K-water연구원
2026-WR-RR-28-120
G240182
Final Report

위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발

위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발

Development of a comprehensive land management technology using satellite information big data

2025. 12.

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발

Development of a comprehensive land management technology using satellite information big data

2025. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2025년도 K-water연구원 수자원환경연구소에서 수행한 “위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발” 연구의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2025. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	책임연구원	조 영 현
연구수행자 :	K-water연구원	연구위원	노 준 우
	K-water연구원	선임연구원	김 동 균
	금강유역협력단	차장	강 순 구
	K-water연구원	위촉연구원	최 영 도
	K-water연구원	위촉연구원	Odey Golden
겸직연구원 :	수자원운영처	책임위원	이 호 선
	수자원운영처	책임위원	남 우 성
	신성장전략단	토목 4급	우 상 선
자문	㈜와이저스트	기술이사	박 연 구

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2026-WR-RR-28-120]</td><td colspan="3">[과제번호: G240182]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">수자원환경연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>조영현</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>수자원환경연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>E-mail</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022. 4. ~ 2025. 12.
(총 45개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>496,000천원</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>248,000천원</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>-</td><td>기업</td><td>248,000천원</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>국토지능화/공간정보
수자원 통합관리기술</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">5명/ 1년</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 최종목표
- 수자원관리를 포함한 국토관리의 효율성과 민간부분 위성산업 경쟁력 강화를 위해 다양한 종류의 국내외 위성정보 및 부가 공간정보를 활용한 위성정보 빅데이터 활용 기술개발
□ 상세목표
- 위성정보 빅데이터 활용 수자원관리(저수지 수체변화 모니터링) 기술개발 및 시범적용
- 유역 및 저수지 운영 모델링 기술개발</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용</td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 유역 및 저수지 운영 모델 선정
□ 유역 및 저수지 운영 모델링 설계
- 선행연구 조사/연계 및 위성정보 빅데이터와 연계한 DB 구축방안 검토
- 모델 입력자료 DB 구축
- 모델 파라미터값 산정방법 검토
□ 유역모델 구축 기술개발
- 저수지 유입량 산정 및 정확도 확보방안 검토(위성영상 활용)
□ 저수지 모의운영 모델구축 기술개발
- 위성정보 빅데이터 영상과 저수지 운영 모델의 연동방안 검토 적용
□ 사례 유역 대상 모델구축
- 유역 및 저수지 운영 모델구축
□ 저수율 시계열 자료 대비 검증 운영
- 유역 및 저수지 운영 모델을 연계한 검증 운영, AI 예측모델과의 비교
- 저수율 시계열 자료 대비 검·보정
□ 저수지 모니터링 시스템과 연계 방안 수립</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
		○						

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 (○), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) m^2, Km

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지	Comparative Application of Rain Gauge, Ground- and Space-Borne Radar Precipitation Products for Flood Simulations in a Dam Watershed in South Korea	Water	스위스	15, 16	2023. 8
일반 학술지	Event-Based vs. Continuous Hydrological Modeling with HEC-HMS: A Review of Use Cases, Methodologies, and Performance Metrics	Hydrology	스위스	12, 2	2025. 2
	원격탐사 기반 미계측 저수지 수체탐지 및 변화 분석	한국농공학회논문집	한국	67, 4	2025. 7
	Google Earth Engine 기반 광학 위성영상을 이용한 중소규모 저수지 수체 변화 분석	대한원격탐사학회지	한국	40, 4	2024. 8
	위성정보 기반 저수지 수체변화 모니터링 연계를 위한 유역 및 저수지 운영 모델 구축	한국수자원학회 물과미래	한국	55, 12	2022. 12

5. 학술적 효과

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
Development of a Reservoir Operation Module Integrating Optical Satellite Imagery from Google Earth Engine with a Watershed Model	AGU Annual Meeting 2025	미국	2025. 12
Google Earth Engine 광학 위성영상과 유역 모델을 연계한 댐 저수지 운영 모듈(ROM) 개발	대한원격탐사학회 추계학술대회	한국	2025. 10
From Satellite to Sprouts: Boosting Water Security with Earth Observation	Geo for Good Summit	싱가포르	2025. 9
SWAT model calibration/validation using SWAT-CUP	International SWAT Conference	한국	2025. 6
Analysis of Waterbody Changes in Small- and Medium-Sized Reservoirs Using Optical Satellite Imagery Based on Google Earth Engine	International Symposium on Remote Sensing	한국	2025. 5
Analysis of Waterbody Changes in Small and Medium-Sized Reservoirs Using Optical Satellite Imagery Based on Google Earth Engine	AGU Annual Meeting 2024	미국	2024. 12
Google Earth Engine 광학 위성영상과 유역/저수지 운영 모델을 연계한 중소규모 저수지 수체변화 분석	한국수자원학회 학술발표회	한국	2024. 5
원격탐사 기반 미계측 저수지 수체 탐지 및 변화 분석	대한원격탐사학회 추계학술대회	한국	2024. 10
원격탐사 기반 디지털 공간정보를 활용한 미계측 저수지 수체 모니터링	한국농공학회 학술발표회	한국	2024. 10
Google Earth Engine 광학 위성영상과 유역/저수지 운영 모델을 연계한 저수지 수체변화 분석	대한원격탐사학회 추계학술대회	한국	2023. 11
위성정보 기반 저수지 수체변화 모니터링 연계를 위한 유역 및 저수지 운영 모델 시범 구축	대한원격탐사학회 추계학술대회	한국	2022. 11

6. 공공적 효과

(21) 법 · 제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처 · 팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발

2. 연구기간

2022. 4. 1 ~ 2025. 12. 31

3. 연구목적

본 연구는 수자원관리를 포함한 국토관리의 효율성과 민간부분 위성산업 경쟁력 강화를 위해 다양한 종류의 국내외 위성정보 및 부가 공간정보를 활용한 위성정보 빅데이터 활용 기술개발을 진행한 것으로, 위성정보를 기반으로 저수지의 수체변화 모니터링을 수행하는 데 있어 유역 및 저수지 운영모델 구축 기술을 개발하여 연계 활용하는 데 그 목적이 있음.

4. 연구내용

가. 유역 및 저수지 운영 모델 선정

- 선행연구 및 기관별 활용모델/운영DB 조사 및 관련 수문분석 기법 조사
- 장·단기 강우-유출 모의, 유출(유입량) 분석이 가능한 유역 유출모델 고려
- 수요량, 공급 및 부족량 등 산정방법 조사 및 저수지 운영모델 고려
- 모델의 구축/모의환경 용의성 및 위성정보 빅데이터의 연계 가능성 고려
- 향후 개발될 저수지 모니터링 시스템과의 분석 연계/연동성 고려

나. 유역 및 저수지 운영 모델링 설계

- 위성정보 빅데이터 조사 및 이와 연계한 모델링 DB구축 검토
- 모델구축 필요 공간자료와 기상/수문 입력자료 파악 및 관련 DB 구축 검토
- 모델구축 후 매개변수 산정방법 및 검·보정 방안 검토
- 기타 모델 결과의 표출 및 타 시스템 연동 가능 데이터 추출 방안 검토

다. 유역모델 구축 기술개발

- 공간정보(DEM, 토지이용도, 토양도 등)의 모델구축 입력 자료화 방안 검토
- 유출량 해석에 필요한 기상, 수문 자료 확보 및 원격탐사 자료의 수집 방안 검토
- 유역모델 매개변수 검·보정 방안, 선행연구 및 저수지 관련 인자 반영 기법 검토

- 미계측 저수지 유입량 산정 및 정확도 확보방안 검토(위성영상 활용)

라. 저수지 모의 운영 모델구축 기술개발
- 위성정보 빅데이터 수집 및 입력 자료화 처리, 저수지 운영 모델 연동방안 검토
- 유역모델(유입량 등) 연동, 수요량, 공급 및 부족량 입력자료 처리와 모의운영 적용 방법 검토

마. 사례유역 대상 모델 구축
- 총 6개 계측 저수지 대상 유역 및 저수지 운영 모델 시범 구축
- 계측 저수지 대상 개발 기술의 미계측 저수지 확대 적용
- 모델 구축에 필요한 위성정보 및 입력자료 DB업데이트 구축
- 유역 및 저수지 운영 모델구축, 시나리오 선정, 시범운영을 통한 모델 신뢰도 제고
  ※ 농업용저수지 3개, 용수댐 3개, 미계측 저수지 3개 외

바. 저수율 시계열 자료 대비 검·보정 및 검증 운영
- 위성정보 기반 시계열 자료 조사/추출 및 자료화
- 유역 및 저수지 운영 모델을 연계한 검·보정 및 검증 운영
- AI 예측 모델과의 비교
  ※ 계측 및 미계측 저수지 대상 Reservoir Operation Module 개발/적용

5. 연구결과

가. 유역 및 저수지 운영 모델 선정·모델링 설계
- HEC-HMS(유역), HEC-ResSim(저수지 운영) 모델 선정
  ※ 적용성, 검증성, 빅데이터 연계성 고려
- DEM·토양·토지피복·기상 등 입력자료 DB 구조 통합 설계
- 기본 수문 알고리즘의 표준화된 매개변수 산정 방식 정립
- 광학·SAR·GPM 등 다양한 위성 기반 수문정보 활용성을 검토
- 모델 구축 및 향후 저수지 모니터링 시스템 연계를 고려한 설계 완료

나. 유역 및 저수지 운영 모델 구축 기술개발
- 6개 시범 저수지(3개 용수댐, 3개 농업용저수지) 선정
- HEC-HMS 유역 모델 구축 및 모의
  ※ 손실·직접유출·기저유출·하도추적 매개변수 포함)
- HEC-ResSim 저수지 운영 모델 구축 및 모의

※ 각종 제원 및 시설, 운영 정보 포함

- 실측 모의 운영 모듈 검토
- 유역 및 저수지 운영 모델 구축 확장(5개소 추가 고려)

다. 위성정보 빅데이터 연계 및 미계측 저수지 적용

- 전국 중소규모 저수지 대상 위성 기반 수체 변화 모니터링 체계를 구축

※ Google Earth Engine 활용

- NDWI·Otsu 기반 자동 수표면적 추출 알고리즘 개발 및 장기 시계열(2005–2025) 확보.
- 계측·미계측 저수지 모두에서 위성 기반 면적–저수량 변환 구조 확립
- 추가 3개 농업용저수지(동화·오봉·유탕) 분석 확장

※ 장기 검증에서 높은 신뢰성 확보.

- 위성 빅데이터 기반 저수지 운영 모델(ROM) 입력자료 자동화 기반 확보.

라. 댐 저수지 운영 모듈 구축 및 저수율 시계열 자료 대비 검증 운영

- 댐 저수지 운영 모듈(ROM) 개발

※ HEC-ResSim의 실제 운영 재현 한계 보완

- 일단위 물수지 기반(수위–저수량–유입–방류) 시뮬레이션 알고리즘 개발
- 계측 저수지의 저수량·저수율 모의

※ 실측과 높은 적합도 확보.

- 미계측 저수지의 경우 HMS 유입량, 위성 면적 기반 ROM 운영 검증
- GUI 프로그램 개발 완료

※ 저수지 유형별 선택, 시계열 모의, 자동 시각화 가능.

마. 저수지 모니터링 시스템 연계방안 수립

- 저수지 모니터링 시스템(웹 기반) 구축
- 위성정보, 유역모델, ROM 운영모듈의 통합 연계 수행
- 총 11개 저수지(용수 3, 농업 6, 미계측 2)의 모의 결과 시스템 연계 확보
- AI 예측 모델과의 비교 및 연계 검토
- 향후 전국 저수지 확장 가능성을 가진 통합 플랫폼 기반 확립

S U M M A R Y

1. Project Title

Development of a comprehensive land management technology using satellite information big data

2. Research Period

2022. 4. 1 ~ 2025. 12. 31

3. Objective of Research

This study aims to enhance the efficiency of national land management—including water resources management—and strengthen the competitiveness of the private satellite industry. The project focuses on developing technologies that leverage various domestic and international satellite datasets and associated spatial information as satellite big data. Specifically, the objective is to establish watershed and reservoir operation modeling technologies and integrate them with satellite-based reservoir water surface monitoring systems.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Selection of Watershed and Reservoir Operation Models

- Investigation of prior studies, institution-specific models, and operational databases related to hydrological analysis.
- Review of watershed runoff models capable of long- and short-term rainfall-runoff simulation and inflow analysis.
- Assessment of water demand, supply, and deficit calculation methods and review of reservoir operation models.
- Consideration of model construction/operation environment and compatibility with satellite big data.
- Evaluation of interoperability with the reservoir monitoring systems to be developed in the future.

(2) Design of Watershed and Reservoir Operation Modeling

- Review of satellite big data sources and development of modeling database structures.
- Identification of required spatial, meteorological, and hydrological input data and associated DB design.

- Review of parameter estimation, calibration, and validation approaches after model setup.
- Review of data extraction methods for visualization and linkage with external systems.

(3) Development of Watershed Modeling Technology
- Development of input data processing methods for DEM, land cover, soil maps, and other spatial information.
- Collection of meteorological and hydrological datasets and review of remote-sensing data acquisition.
- Review of calibration/validation strategies for watershed model parameters and incorporation of reservoir-related factors.
- Assessment of inflow estimation approaches for ungauged reservoirs, including satellite-based methods.

(4) Development of Reservoir Operation Modeling Technology
- Development of data ingestion and preprocessing workflow for satellite big data and linkage with reservoir operation models.
- Integration of watershed model outputs (e.g., inflow), water demand, supply, and deficit data into the reservoir simulation framework.

(5) Model Development for Case-Study Basins
- Development of watershed and reservoir operation models for six gauged reservoirs.
- Expansion of developed techniques to ungauged reservoirs.
- Construction and update of satellite-based datasets and model input databases.
- Reliability enhancement through model building, scenario design, and pilot testing.
- Includes 3 agricultural reservoirs, 3 water supply dams, and 3 ungauged reservoirs.

(5) Calibration and Validation Using Reservoir Storage Time Series
- Extraction and processing of satellite-based reservoir time series.
- Joint calibration and validation of watershed and reservoir operation models.
- Comparative evaluation with AI-based prediction models.
- Development and application of the Reservoir Operation Module (ROM) for

both gauged and ungauged reservoirs.

5. Research Result

(1) Model Selection and Modeling Framework Design

- Selection of HEC-HMS (watershed model) and HEC-ResSim (reservoir operation model) based on applicability, validation status, and integration potential with big data.
- Integrated design of input data structures, including DEM, soil, land cover, and meteorological datasets.
- Establishment of standardized parameter estimation approaches for core hydrological algorithms.
- Assessment of optical, SAR, and GPM-based satellite hydrology datasets.
- Completion of a design framework enabling integration with future reservoir monitoring systems.

(2) Development of Watershed and Reservoir Operation Models

- Selection of six pilot reservoirs (3 water supply dams, 3 agricultural reservoirs).
- Construction and simulation of HEC-HMS watershed models (including loss, direct runoff, baseflow, and channel routing parameters).
- Development and simulation of HEC-ResSim reservoir operation models (using reservoir geometry, infrastructure, and operation data).
- Review of operational simulation modules using observed data.
- Expansion of model development to five additional reservoirs.

(3) Satellite Big Data Integration and Application to Ungauged Reservoirs

- Development of a satellite-based water surface monitoring system for small and medium reservoirs nationwide (built on Google Earth Engine).
- Development of an automatic water-surface extraction algorithm using NDWI and Otsu thresholding, producing long-term time series (2005–2025).
- Establishment of a water-surface-to-storage conversion framework for both gauged and ungauged reservoirs.
- Extended analysis for three additional agricultural reservoirs (Donghwa, Obong, Yutang), demonstrating high long-term consistency and reliability.
- Establishment of an automated input data workflow for the ROM using satellite big data.

(4) Development of the Reservoir Operation Module (ROM) and Validation

- Development of the Reservoir Operation Module (ROM) to overcome the limitations of replicating actual operations in HEC-ResSim.
- Creation of a daily water balance–based simulation algorithm (water level–storage–inflow–release).
- High agreement between simulated and observed storage/water level for gauged reservoirs.
- Successful validation of ungauged reservoirs using HMS-derived inflows and satellite-derived surface area.
- Development of a GUI application enabling reservoir selection, time-series simulation, and automated visualization.

(5) Establishment of Reservoir Monitoring System Integration Strategy

- Deployment of a web-based reservoir monitoring system.
- Full integration of satellite datasets, watershed models, and ROM operation results.
- System linkage for simulation results of 11 reservoirs (3 water supply, 6 agricultural, 2 ungauged).
- Comparative study and integration assessment with AI prediction models.
- Establishment of an extensible platform enabling future nationwide expansion.

C O N T E N T S

Chapter 1: Introduction ····· 1

1.1 Research Background and Rationale ····· 1
1.2 Research Objectives and Scope ····· 3
1.3 Key R&D Activities by Project Year ····· 6
1.3.1 Year 1 ····· 6
1.3.2 Year 2 ····· 7
1.3.3 Year 3 ····· 8
1.3.4 Year 4 ····· 8

Chapter 2: Selection of Watershed and Reservoir Operation Models and Modeling Framework ····· 9

2.1 Selection of Watershed and Reservoir Operation Models ····· 9
2.1.1 Review of Previous Studies ····· 9
2.1.2 Model Selection Criteria ····· 14
2.1.3 Selection Results ····· 15
2.2 Watershed and Reservoir Modeling Framework ····· 16
2.2.1 Design of Model Input Data DB ····· 16
2.2.2 Review of Remote Sensing Data Collection Cases ····· 16
2.2.3 Overview of Major Domestic Satellite Data and Specifications ····· 23
2.2.4 Watershed Model Parameter Estimation and Calibration/Validation Review ····· 26
2.2.5 Reservoir Operation Model Development Review ····· 29

Chapter 3: Development of Watershed and Reservoir Operation Modeling Techniques ····· 31

3.1 Selection of Pilot Reservoirs ····· 31
3.2 Construction of Input Datasets ····· 37
3.3 Watershed Model Development and Simulation ····· 38

3.4 Reservoir Operation Model Development and Simulation ····· 44
3.5 Review of Observation-Based Simulation and Operation Module ····· 47
3.6 Expansion of Watershed and Reservoir Operation Model Deployment ····· 48

Chapter 4: Integration of Satellite Big Data and Application to Ungauged Reservoirs ····· 51

4.1 Integration of Satellite Big-Data Imagery ····· 51
4.1.1 Monitoring Water-Body Dynamics in Dam Reservoirs ····· 51
4.1.2 Target Reservoirs ····· 52
4.1.3 Data Description ····· 53
4.1.4 Methodology ····· 56
4.1.5 Results ····· 60
4.1.6 Summary of Satellite Big-Data Integration ····· 67
4.2 Application to Ungauged Reservoirs ····· 67
4.2.1 Water-Body Detection and Change Analysis for Ungauged Reservoirs ····· 67
4.2.2 Target Reservoirs ····· 69
4.2.3 Data Description ····· 70
4.2.4 Water-Body Detection Methodology ····· 71
4.2.5 Results ····· 73
4.2.6 Summary of Applications to Ungauged Reservoirs ····· 79
4.3 Expansion of Satellite Big-Data Integration ····· 79
4.3.1 Expanded Monitoring of Water-Body Dynamics in Small and Medium Reservoirs ····· 79

Chapter 5: Development of Reservoir Operation Module and Validation Against Storage Ratio Time Series ····· 83

5.1 Development of Dam Reservoir Operation Module ····· 83
5.1.1 Development of Daily Reservoir Operation Simulation Algorithm · 83
5.1.2 Construction of Reservoir Operation Module ····· 84
5.1.3 Development of Daily Simulation Program for Reservoir Operations

..... 92
5.2 Validation Against Observed Storage Ratio Time Series 103
5.2.1 Reservoir Operation Module 103
5.2.2 Execution of Reservoir Operation Module 104

Chapter 6: Framework for Integrating Reservoir Monitoring Systems 111

6.1 Integration with the Reservoir Monitoring System 111
6.2 Comparison and Integration with the AI-Based Forecasting Model 112

References 114

Appendix 123

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
목 차 ····· xvi
표 목 차 ····· xix
그림목차 ····· xxi

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구배경 및 필요성 ····· 1
1.2 연구목표 및 내용 ····· 3
1.3 연차별 연구 기술개발 주요 추진사항 ····· 6
1.3.1 1차년도 ····· 6
1.3.2 2차년도 ····· 7
1.3.3 3차년도 ····· 8
1.3.4 4차년도 ····· 8

제 2 장 유역 및 저수지 운영 모델 선정·모델링 설계 ····· 9

2.1 유역 및 저수지 운영 모델 선정 ····· 9
2.1.1 선행연구 ····· 9
2.1.2 모델 선정 조건 ····· 14
2.1.3 선정 결과 ····· 15
2.2 유역 및 저수지 운영 모델링 설계 ····· 16
2.2.1 모델 입력자료 DB 설계 ····· 16
2.2.2 원격탐사 자료 수집 사례 검토 ····· 16
2.2.3 국내 주요 위성정보 및 제원 ····· 23
2.2.4 유역 모델 매개변수 산정방법 및 검·보정 검토 ····· 26
2.2.5 저수지 운영 모델 구축 검토 ····· 29

제 3 장 유역 및 저수지 운영 모델 구축 기술개발 ····· 31

3.1 시범 저수지 선정 ····· 31
3.2 입력 자료 구축 ····· 37
3.3 유역 모델 구축 및 모의 ····· 38
3.4 저수지 운영 모델 구축 및 모의 ····· 44
3.5 실측 모의 운영 모듈 검토 ····· 47
3.6 유역 및 저수지 운영 모델 구축 확장 ····· 48

제 4 장 위성정보 빅데이터 연계 및 미계측 저수지 적용 ····· 51

4.1 위성정보 빅데이터 영상 연계 ····· 51
4.1.1 댐 저수지 수체 변화 모니터링 ····· 51
4.1.2 대상 저수지 ····· 52
4.1.3 연구 자료 ····· 53
4.1.4 연구 방법 ····· 56
4.1.5 연구 결과 ····· 60
4.1.6 위성정보 빅데이터 영상 연계 요약 ····· 67
4.2 미계측 저수지 적용 ····· 67
4.2.1 미계측 저수지 수체탐지 및 변화 분석 ····· 67
4.2.2 대상 저수지 ····· 69
4.2.3 연구 자료 ····· 70
4.2.4 수체탐지 방법론 ····· 71
4.2.5 연구 결과 ····· 73
4.2.6 미계측 저수지 적용 요약 ····· 79
4.3 위성정보 빅데이터 영상 연계 확장 ····· 79
4.3.1 중소규모 저수지 수체 변화 모니터링 확장 ····· 79

제 5 장 댐 저수지 운영 모듈 구축 및 저수율 시계열 자료 대비 검증 운영 ····· 83

5.1 댐 저수지 운영 모듈 구축 ····· 83
5.1.1 댐 저수지 운영 일단위 시뮬레이션 알고리즘 개발 ····· 83
5.1.2 댐 저수지 운영 모듈 구축 ····· 84
5.1.3 댐 저수지 운영 일단위 시뮬레이션 프로그램 개발 ····· 92
5.2 저수율 시계열 자료 대비 검증 운영 ····· 103

5.2.1 댐 저수지 운영 모듈 ····· 103
5.2.2 댐 저수지 운영 모듈 실행 ····· 104

제 6 장 저수지 모니터링 시스템 연계방안 수립 ····· 111

6.1 저수지 모니터링 시스템 연계 ····· 111
6.2 AI 예측 모델과의 비교 및 연계 ····· 112

참고문헌 ····· 114

부 록 ····· 123

표 목 차

표 1.1 국내 인공위성 종류별 운영 현황 ····· 1
표 1.2 연구 최종목표 및 상세목표 ····· 3
표 1.3 1차년도 세부 연구내용 ····· 4
표 1.4 2차년도 세부 연구내용 ····· 5
표 1.5 3차년도 세부 연구내용 ····· 5
표 1.6 4차년도 세부 연구내용 ····· 6
표 2.1 유역 및 저수지 운영 모델 선정 고려사항 ····· 15
표 2.2 Kompsat-3(아리랑위성 3호)의 제원 ····· 23
표 2.3 Kompsat-5(아리랑위성 5호)의 제원 ····· 24
표 2.4 Kompsat-3A(아리랑위성 3A호)의 제원 ····· 25
표 2.5 토양 분류에 따른 속성값 ····· 27
표 3.1 용수댐 3개소 댐 제원 ····· 36
표 3.2 선정된 6개 용수댐 및 농업용저수지의 저수지 제원 ····· 36
표 3.3 농업용저수지 3개소 유역 및 시설 전경 및 주요 제원 ····· 37
표 3.4 HEC-HMS 모델 구축 및 모의 결과 ····· 42
표 3.5 HEC-HMS 구축 방법론 및 continuous 모델의 초기 매개변수 설정 ····· 43
표 4.1 대상 저수지 제원 ····· 53
표 4.2 Landsat 및 Sentinel-2 광학 위성영상 (Earth Engine Data Catalog) ····· 55
표 4.3 Landsat 및 Sentinel-2 광학 위성영상의 밴드 정보 ····· 55
표 4.4 JRC Global Surface Water 레이어의 밴드 정보 ····· 56
표 4.5 대상 저수지 제원 ····· 70
표 4.6 수표면적-수위 상관성 ····· 78
표 5.1 용수댐 수위-저수용량 관계식 ····· 84
표 5.2 농업용저수지 수위-저수용량 관계식 ····· 87
표 5.3 미계측 저수지 면적-수위 변환식 ····· 88
표 5.4 미계측 저수지 수위-저수용량 관계식 ····· 89
표 5.5 농업용저수지(위성) 면적-수위 변환식 ····· 90
표 5.6 농업용저수지(위성) 수위-저수용량 관계식 ····· 91
표 5.7 프로그램 주요 소스 파일과 설명 ····· 93
표 5.8 클래스/모듈 설명 ····· 94
표 5.9 속성, 매서드, 함수 설명 ····· 94

표 5.10 클래스 관계 설명 ····· 97
표 5.11 main.py 저수지명 추가를 위한 함수 설명 ····· 98
표 5.12 계측/미계측 저수지의 운영 자료 보유 수분별 ROM 개발 ····· 103
표 5.13 용수댐 시계열 자료 대비 검증 운영 적용 기간 ····· 104
표 5.14 농업용저수지 시계열 자료 대비 검증 운영 적용 기간 ····· 105
표 5.15 미계측 저수지 시계열 자료 대비 검증 운영 적용 기간 ····· 106

그 림 목 차

그림 1.1 국내 발사 예정 위성 ····· 2
그림 1.2 연차별 연구목표 ····· 4
그림 2.1 COMFARM 기반 저수지 상하류 유역 물순환 해석 모형 구성 ····· 9
그림 2.2 PRMS 모형의 요소 ····· 10
그림 2.3 실시간 통합물관리 운영 시스템 ····· 11
그림 2.4 K-DRUM 자료 및 계산 구조 ····· 11
그림 2.5 홍수분석 시스템 흐름도 ····· 12
그림 2.6 분포형 강우-유출모형 격자 및 레이어 구조 ····· 13
그림 2.7 SWAT-MODFLOW 결합모형 모식도 ····· 14
그림 2.8 HEC-HMS 및 HEC-ResSim 플랫폼 ····· 15
그림 2.9 공간 및 위성정보 모델 입력자료 DB 설계 ····· 16
그림 2.10 국토지리정보원 기본공간정보 ····· 17
그림 2.11 국토지리정보원 공간 및 통계 결합정보 ····· 18
그림 2.12 물환경정보시스템 수질측정망 ····· 19
그림 2.13 물환경지리정보 수질 검색 ····· 20
그림 2.14 국가가뭄정보포털 가뭄피해 기록 및 현황 ····· 20
그림 2.15 국가가뭄정보포털 동단위 가뭄 정보 ····· 20
그림 2.16 농촌용수종합정보시스템 저수율 현황 ····· 20
그림 2.17 GPM IMERG 적용 홍수 모델링 예시 ····· 22
그림 3.1 저수지 수위 변화 폭 검토 ····· 31
그림 3.2 선정 저수지 형상 ····· 31
그림 3.3 광동댐과 대곡-사연댐 위치 ····· 32
그림 3.4 이동, 감돈, 천태 저수지 위치 ····· 32
그림 3.5 이동, 감돈, 천태 저수지 지형 및 유역 ····· 32
그림 3.6 광동댐의 지형 및 수문 정보 ····· 33
그림 3.7 대곡댐의 지형 및 수문 정보 ····· 34
그림 3.8 사연댐의 지형 및 수문 정보 ····· 35
그림 3.9 모델 구축 시범유역 – 총 6개 계측 저수지 ····· 37
그림 3.10 HEC-HMS 모형 구축 결과 ····· 39
그림 3.11 용수댐 3개소(광동, 대곡, 사연) HEC-HMS 모의 결과(시계열) ····· 40
그림 3.12 용수댐 3개소(광동, 대곡, 사연) HEC-HMS 모의 결과(산점도) ····· 41

그림 3.13 농업용저수지 3개소(이동 감돈, 천태) HEC-HMS 모의 결과(시계열) 42
그림 3.14 HEC-HMS 모델 구축, 모의 검·보정 결과 ····· 43
그림 3.15 HEC-ResSim 모형 구축 결과(광동댐) ····· 44
그림 3.16 HEC-ResSim 모형 구축 결과(대곡-사연댐) ····· 44
그림 3.17 HEC-ResSim 입력 Basic Guide Curve 예시(광동댐, 대곡-사연댐) ···· 45
그림 3.18 HEC-ResSim 모의 결과 (기본 및 제한 운영) ····· 46
그림 3.19 광동, 대곡, 사연댐 실측 모의운영 결과(2005~2021, 16개년, 수위 R2/NSE 0.96~1.00, PBIAS 최대 1.3%> ····· 47
그림 3.20 HEC-HMS 모형 추가 구축(미계측 2, 농업용저수지 3) 결과 ····· 48
그림 3.21 추가 미계측(탄부, 봉동), 농업용(동화, 오봉, 유탕) 저수지 HEC-HMS 모의 결과(시계열 도시) ····· 49
그림 4.1 대상 저수지 - (a) 대곡댐 및 사연댐, (b) 이동저수지, (c) 감돈저수지 ····· 53
그림 4.2 대상 저수지 수위-저수용량-저수면적 곡선 - (a) 대곡댐, (b) 사연댐, (c) 이동저수지, (d) 감돈저수지 ····· 54
그림 4.3 non-maximum suppression 예시 (Hong et al., 2021) ····· 58
그림 4.4 저수지 수표면적 산정 과정 ····· 58
그림 4.5 이동저수지 분석 사례 - (a) JRC water occurrence, (b) reservoir geometry, (c) combined image, (d)~(f) surface water area gaps filled (February 2023) ····· 60
그림 4.6 저수지 수표면적 - (a) 대곡댐, (b) 사연댐 ····· 61
그림 4.7 저수지 수표면적 - (a) 이동저수지 (b) 감돈저수지 ····· 61
그림 4.8 수표면적 관측 비교 - (a) 대곡댐, (b) 사연댐 ····· 62
그림 4.9 수표면적 관측 비교 - (a) 이동저수지 (b) 감돈저수지 ····· 64
그림 4.10 수표면적 관측 비교 산점도 ····· 64
그림 4.11 대곡댐 저수지 수표면적 예시 (탐지 및 보완) ····· 66
그림 4.12 대상 저수지 (a: TB, b: CT, c: BD) ····· 69
그림 4.13 저수지 수표면적 산정 과정 (Cho and Noh 2024) ····· 72
그림 4.14 NDWI 비교 - (a) 위성영상, (b) 드론영상, (c) 기존 저수지 수체 경계 ····· 73
그림 4.15 수체면적 관측(기존 및 신규) 비교 ····· 74
그림 4.16 수체면적 관측(기존 및 신규) 비교 산점도 ····· 75
그림 4.17 저수지 수체 경계 비교 – NDWI 및 토지이용도 자료 TB (a, b) 및 BD (c, d) ····· 76

그림 4.18 저수지 수표면적-수위 변화 비교 - TB (a, c) 및 BD (b, d) ····· 78
그림 4.19 Google Earth Engin platform, 전국단위 중소규모 저수지 ····· 80
그림 4.20 추가 분석 농업용 저수지 위치(왼쪽부터 유탕, 동화, 오봉) ····· 80
그림 4.21 저수지 수표면적(m2) - 동화저수지 ····· 81
그림 4.22 저수지 수표면적(m2) - 오봉저수지 ····· 81
그림 4.23 저수지 수표면적(m2) - 유탕저수지 ····· 81
그림 5.1 용수댐 적용 알고리즘 ····· 84
그림 5.2 용수댐 결과 그래프 표출 항목 ····· 86
그림 5.3 농업용저수지 적용 알고리즘 ····· 87
그림 5.4 농업용저수지 결과 그래프 표출 항목 ····· 87
그림 5.5 미계측 저수지(위성) 적용 알고리즘 ····· 88
그림 5.6 미계측 저수지 결과 그래프 표출 항목 ····· 89
그림 5.7 농업용저수지(위성) 적용 알고리즘 ····· 90
그림 5.8 농업용저수지(위성) 결과 그래프 표출 항목 ····· 91
그림 5.9 댐 저수지 운영 일단위 시뮬레이션 프로그램 화면 ····· 92
그림 5.10 클래스 관계도 ····· 93
그림 5.11 GUI에 지점 추가 예시 ····· 98
그림 5.12 저수지 재원 입력 예시 ····· 98
그림 5.13 면적 to 수위 함수 추가 예시((위성의 경우) ····· 99
그림 5.14 저수용량곡선 함수 적용 예시 ····· 100
그림 5.15 수위를 저수량으로 계산하여 업데이트 예시(위성의 경우) ····· 101
그림 5.16 테스트 지점 생성 및 시뮬레이션 사례 ····· 101
그림 5.17 ROM 최종 구축 결과 ····· 102
그림 5.18 광동댐 모의 검증 운영 결과 ····· 104
그림 5.19 대곡댐 모의 검증 운영 결과 ····· 104
그림 5.20 사연댐 모의 검증 운영 결과 ····· 105
그림 5.21 이동저수지 모의 검증 운영 결과 ····· 105
그림 5.22 천태저수지 모의 검증 운영 결과 ····· 106
그림 5.23 감돈저수지 모의 검증 운영 결과 ····· 106
그림 5.24 미계측 봉동저수지 모의 검증 운영 결과 ····· 107
그림 5.25 미계측 탄부저수지 모의 검증 운영 결과 ····· 107
그림 5.26 동화저수지(위성) 모의 검증 운영 결과 ····· 108
그림 5.27 동화저수지(오봉) 모의 검증 운영 결과 ····· 108
그림 5.28 유탕저수지(오봉) 모의 검증 운영 결과 ····· 109

제 1 장 서론

1.1 연구배경 및 필요성

최근 위성 제작기술 발전 및 주기적 정보수집의 용이성으로 인하여 지구관측 위성의 발사 및 위성정보 보급이 폭발적으로 증가하고 있으며, 국내에서도 다양한 위성정보를 종합적으로 활용하여 국토관리 및 민간사업 활성화를 진행 중이다. 위성정보는 다른 정보수집 방식에 비해 빠르고 광범위하게 자료취득이 가능하다. 특히, 위성정보를 빅데이터로 구축하여 국토관리, 재난, 환경, 에너지, 자원, 안보, 식량 등 다양한 사회문제 해결 및 의사결정에 활용할 수 있다는 부분은 공공·민간의 수요를 급증시켰다.

세계 주요국은 위성정보 활용의 활성화를 위한 노력을 경주하고 있으며, 미국은 민관 모든 분야에서 지속적으로 첨단 위성개발 및 활용을 활발하게 추진하여 세계 위성기술과 시장을 선도하고 있다. 미국의 경우 Worldview, GeoEye 등 지구관측위성 332기를 운영 중이며, 안보, 농업, 재해감시, 도시계획, 해양생태 등 위성정보 적용 분야에서 공공 의사결정 지원체계를 구축하고 있다. 또한, NASA에서는 지점 관측 및 위성 활용 원격탐사 자료 기반으로 수자원(Global) 물순환 분석기술을 지속해서 개발 공유·배포 중으로 각종 수자원 관련 위성을 활용한 지구 모니터링 및 물순환(water budgets) 분석을 위한 수문, 수문기상인자 자료생산 공유와 각종 연구를 수행 중이다.

표 1.1 국내 인공위성 종류별 운영 현황

구분	내용
다목적실용위성	- 1~3, 3A, 5~7호 개발로 고해상도 관측위성 독자 개발능력 확보 - 3, 3A, 5호 운영 중, 6호(고해상도 SAR)와 7호(해상도 : 30cm, 광학)는 개발 중
천리안위성	- 1, 2A, 2B호 개발로 정지궤도위성 기반기술/국내 주도 개발능력 확보 - 한반도 상시촬영 가능, 해상도 250m~1km
차세대중형위성	- 1~5호 개발 중으로 공공분야 활용과 민간 산업활성화를 목적 - 1~2호 국토, 3호 우주과학/기술검증, 4호 광역농림상황 관측, 5호 수자원 관측 (1호만 운영 중)
소형군집위성	- 총 18기 발사, 한반도 상시관측을 목적 (해상도 : 1m)

표 1.1 및 그림 1.1과 같이 국내에서도 다양한 위성정보를 종합적으로 활용하여 국토관리 및 민간산업 활성화를 진행 중이나 선진국과 국내수준에 격차가 있다. 국

내 소수 고해상도 위성 위주의 정밀원격탐사로 낮은 재방문 주기와 제한된 촬영 지역의 자료만 존재하여 수요에 대한 대응을 충분히 하지 못하고 있다. 이에 대해 위성정보 빅데이터에 기반을 둔 국가적 위성정보 활용 서비스 활성화 등과 같은 지원을 위한 국토관리 분야별 기술개발 및 관련 플랫폼 구축이 필요하다. 또한, 우주개발진흥법(2014), 제2차 위성정보 활용 종합계획(2018), 인공지능(AI) 국가 전략 발표(2019) 등에 의한 우주개발 프로그램 성과(빅데이터)를 AI기술과 접목시켜 새로운 산업을 창출하는 것은 관련 산업경쟁력 향상에 도움이 될 것이다.

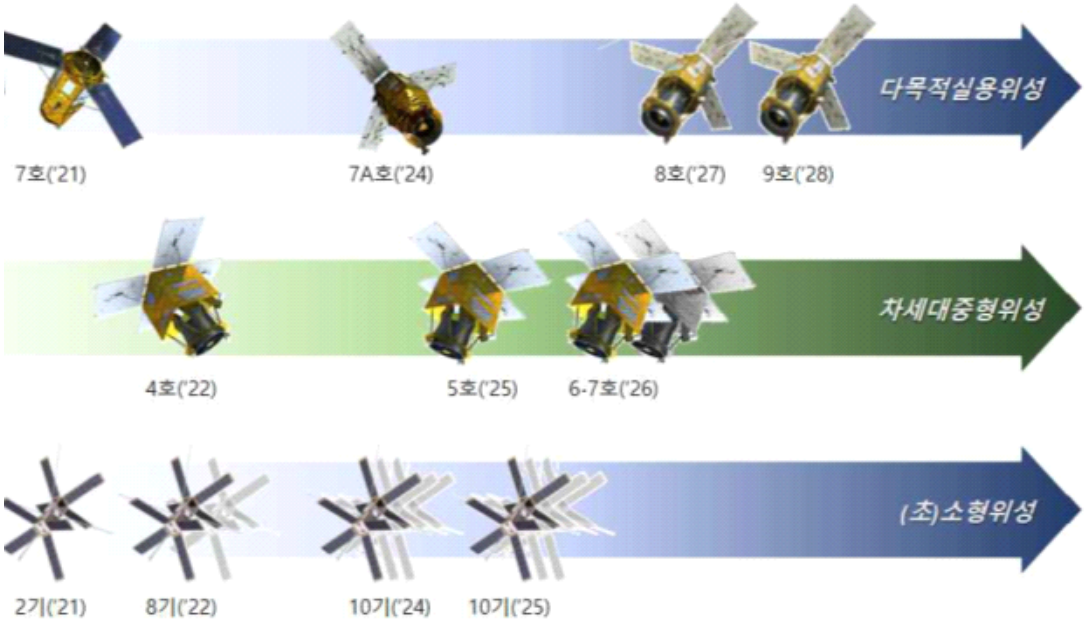


그림 1.1 국내 발사 예정 위성

K-water는 기후변화에 따른 국가 수자원을 보다 효율적으로 관리하기 위해 수자원 전용 위성을 환경부와 함께 계획 중으로 1980년대부터 최근까지 약 40년 이상 축적된 시계열 위성영상은 수문의 정량적 평가에 필요한 분석기술의 기반을 제공하고 있다. 원격탐사 기술을 활용한 수문분석 활용이 증가하는 추세이며, 향후 발사될 수자원 위성을 이용한 수자원의 관리방안 마련의 사전 준비가 필요한 시점이기도 하다.

본 연구는 국토교통과학기술진흥원 '위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발' 세부 과제인 '저수지 수체변화 모니터링 기술개발 및 적용'에서 '유역 및 저수지 운영 모델링' 분야에 속한다. 관련 기술개발은 위성정보만으로는 연속적으로 모니터링할 수 없는 변화를 분석하여, 위성영상에 의한 결과와 상호 보완적으로 융합해 미계측 저수지 등의 수자원 관리의 효율성을 높이기 위해 수행되었다. 이러한

효율성 향상을 위하여 부처별 위성센터의 데이터 처리 및 활용시스템을 연계하는 네트워크 허브를 기반으로 분야별 플랫폼 구축 완료 후, 위성영상의 다량 유입에 대응하여 AI 및 빅데이터 기반의 산출물 생성 기술 개발이 필요하다.

1.2 연구목표 및 내용

본 연구는 위성정보 및 부가 공간정보를 기반으로 하는 빅데이터를 활용하여 수자원 관리를 포함한 국토관리의 효율성과 민간 부분 위성산업 경쟁력을 강화하기 위해 수행되었다. 상세목표는 공통 기술개발과 수자원 관리 기술개발 및 시범 적용으로 구분할 수 있다. 이는 표 1.2에 연구 총괄 최종목표와 상세목표로 구분하여 정리하였다. 한편, 위성정보를 기반으로 저수지의 수체변화 모니터링 기술 연계를 위한 유역 및 저수지 운영모델 구축기술 개발을 달성하기 위해 2022년 4월부터 2025년 12월까지 진행되는 본 연구의 K-water 부분 연차별 연구목표를 그림 1.2와 같이 나타내었다.

표 1.2 연구 최종목표 및 상세목표

구분	내용
최종목표	수자원관리를 포함한 국토관리의 효율성과 민간부분 위성산업 경쟁력 강화를 위해 다양한 종류의 국내외 위성정보 및 부가 공간정보를 활용한 위성정보 빅데이터 활용 기술개발
상세목표	• 위성정보 빅데이터 활용을 위한 공통 기술개발 - 위성정보 빅데이터 변환 및 연계기술 개발, 활용 기반 구축 연구 • 위성정보 빅데이터 활용 수자원관리(저수지 수체변화 모니터링) 기술개발 및 시범적용 - 저수지 수체변화 모니터링 및 최적 위성영상 선정 연구 - 위성정보 빅데이터 기반 공간정보 구축 기술 적용 및 기반공간정보 구축 - AI기반 위성 빅데이터 분석 자동화 기술개발 - 위성 빅데이터 활용 가시화 기술개발 - 사례지역 대상 기술 시범적용 및 상시 운영방안 수립

1차년도 연구의 세부 연구내용은 크게 두 가지로 구분된다. 우선되는 연구는 유역 및 저수지 운영모델의 선정이다. 모델의 선정은 선행연구, 관련 수문분석기법, 기관별 활용모델 및 운영 DB를 조사하는 것을 시작으로 장·단기 강우 유출 모의, 유출분석이 가능한 유역 유출모델을 고려하였다. 다음 수요량, 공급량 및 부족량 등 산정방법을 조사하여 저수지 운영모델을 고려하였다. 유출 및 저수지 운영에 대한

조사 및 분석을 거친 후에 모델의 기본적인 용이성과 위성정보 빅데이터의 연계 가능성과 향후 개발될 저수지 모니터링 시스템과의 분석 연계 및 연동성을 종합적으로 고려하였다.

선정된 모델을 기반으로 유역 및 저수지 운영 모형을 설계하였다. 위성정보 빅데이터 조사 및 이와 연계한 모델링 DB의 구축을 검토한 뒤, 구축에 필요한 공간자료와 기상, 수문 자료를 파악·수집하였다. DB 구축 후, 매개변수 산정 방법 및 검·보정 방안에 대해 검토하고 모델 결과의 표출 및 타 시스템 연동 가능 데이터 추출 방안에 대하려 고려 및 결정하였다. 이러한 1차년도 세부 연구내용을 아래 표 1.3에 나타내었다.

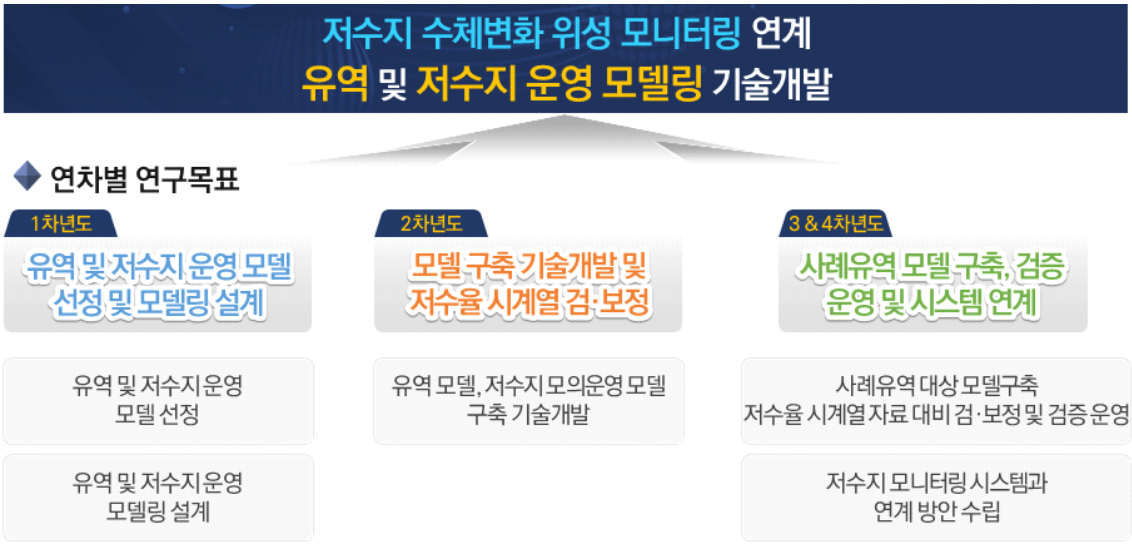


그림 1.2 연차별 연구목표

표 1.3 1차년도 세부 연구내용

연차	세부 연구내용
1차년도 (2022년)	• 유역 및 저수지 운영 모델 선정 – 선행연구 및 기관별 활용모델/운영DB 조사 및 관련 수문분석 기법 조사 – 장·단기 강우–유출 모의, 유출(유입량) 분석이 가능한 유역 유출모델 고려 – 수요량, 공급 및 부족량 등 산정방법 조사 및 저수지 운영모델 고려 – 모델의 구축/모의환경 용의성 및 위성정보 빅데이터의 연계 가능성 고려 – 향후 개발될 저수지 모니터링 시스템과의 분석 연계/연동성 고려 • 유역 및 저수지 운영 모델링 설계 – 위성정보 빅데이터 조사 및 이와 연계한 모델링 DB구축 검토 – 모델구축 필요 공간자료와 기상/수문 입력자료 파악 및 관련 DB 구축 검토 – 모델구축 후 매개변수 산정방법 및 검·보정 방안 검토 – 기타 모델 결과의 표출 및 타 시스템 연동 가능 데이터 추출 방안 검토

2차년도 연구의 유역모델 구축 기술개발과 저수지 모의운영 모델구축 기술개발로 구분된다. 유역모델 구축 기술개발은 공간정보의 모델구축 입력 자료화 방안과 유출량 해석에 필요한 기상, 수문 자료 확보 및 원격탐사 자료의 수집 방안, 매개변수의 검·보정 방안 등을 검토하였다. 저수지 모의운영모델 구축의 기술개발은 위성정보 빅데이터의 수집 및 입력 자료화 처리를 수행한 후 저수지 운영모델의 연동방안에 대해 검토했다. 이에 대한 연구내용은 아래 표 1.4와 같다.

표 1.4 2차년도 세부 연구내용

연차	세부 연구내용
2차년도 (2023년)	● 유역모델 구축 기술개발 – 공간정보(DEM, 토지이용도, 토양도 등)의 모델구축 입력 자료화 방안 검토 – 유출량 해석에 필요한 기상, 수문 자료 확보 및 원격탐사 자료의 수집 방안 검토 – 유역모델 매개변수 검·보정 방안, 선행연구 및 저수지 관련 인자 반영 기법 검토 – 미계측 저수지 유입량 산정 및 정확도 확보방안 검토(위성영상 활용) ● 저수지 모의 운영 모델구축 기술개발 – 위성정보 빅데이터 수집 및 입력 자료화 처리, 저수지 운영 모델 연동방안 검토 – 유역모델(유입량 등) 연동, 수요량, 공급 및 부족량 입력자료 처리와 모의운영 적용 방법 검토

표 1.5 3차년도 세부 연구내용

연차	세부 연구내용
3차년도 (2024년)	● 사례유역 대상 모델 구축 – 총 6개 계측 저수지 대상 유역 및 저수지 운영 모델 시범 구축 – 계측 저수지 대상 개발 기술의 미계측 저수지 확대 적용 – 모델 구축에 필요한 위성정보 및 입력자료 DB업데이트 구축 – 유역 및 저수지 운영 모델구축, 시나리오 선정, 시범운영을 통한 모델 신뢰도 제고 ※ 농업용저수지 3개, 용수댐 3개, 미계측 저수지 3개 외 ● 저수율 시계열 자료 대비 검·보정 및 검증 운영 – 위성정보 기반 시계열 자료 조사/추출 및 자료화 – 유역 및 저수지 운영 모델을 연계한 검·보정 및 검증 운영 – AI 예측 모델과의 비교 ※ 계측 및 미계측 저수지 대상 Reservoir Operation Module 개발/적용

3차년도에는 총 6개의 계측 저수지를 대상으로 유역 및 저수지 운영모델을 구축하고 저수율 시계열 자료 대비 검·보정 및 검증 운영을 진행하였다. 아울러 사례유역을 대상으로한 모델의 구축을 기반으로 필요한 위성정보 및 입력자료 DB를 업

데이트하여 미계측 저수지에 확대 적용을 검토하고, 시나리오를 선정하여 시범운영을 통해 모델의 신뢰도를 검토하였다. 또한, 저수율 시계열 자료 대비 검·보정 및 검증 운영은 위성정보를 기반으로 한 시계열 자료의 조사, 추출 그리고 자료화의 업데이트하고, 유역 및 저수지 운영모델을 연계한 검·보정 및 검증 운영을 수행하였고, AI예측 모델의 결과와 비교 및 검토를 수행하였다. 이러한 3차년도 연구의 세부 연구내용은 표 1.5에 나타내었다.

표 1.6 4차년도 세부 연구내용

연차	세부 연구내용
4차년도 (2025년)	● 저수지 모니터링 시스템과 연계 방안 수립 – 사례유역 대상 모델구축 및 검·보정, 검증 완료 – 모델링 결과자료 정리 및 연계를 위한 DB자료 구축 – 검증 완료 모델의 시스템 연계방안 수립, 구축 ※ 농업용저수지 3개, 용수댐 3개, 미계측 저수지 2개 포함 시스템 구축 연계 – 시범적용 검토 피드백 및 고도화 제안 등 ※ 농업용저수지 3개 추가 현업 시험적용 – 농어촌공사 시범적용을 위한 저수지 대상 모델 운영 정보 제공, 피드백 수렴

마지막 4차년도에는 저수지 모니터링 시스템과 연계 방안을 수립하기 위하여 사례유역을 대상으로 모델을 구축 및 검·보정을 완료하고 그 결과를 정리하여 검증이 완료된 모델의 연계를 위한 DB를 구축하였다. 이를 통해 최종 연계가 완료된 대상 저수지는 농업용저수지 3개, 용수댐 3개, 미계측 저수지 2개이며, K-water 내 현업의 시범적용 등을 고려해 농업용저수지 3개에 대해서도 추가로 구축, 연계를 완료하였다.

1.3 연차별 연구 기술개발 주요 추진사항

본 연구에서 추진한 주관 및 공동 연구개발기관과의 유기적 협업 및 피드백을 통한 K-water의 사업 기술개발 주요 추진사항은 연차별로 다음과 같다.

1.3.1 1차년도

□ 착수보고회(국토부, 6.21일) 개최 및 착수세미나(전체 연구진, 6.28~29일) 참가 발표/협의

○ (착수보고회) 추진계획 보고 및 향후 추진방향 논의, 활용분야별 필요성/차별성 제시

○ (착수세미나) 전체 목표 설정 점검, 각 공동기관 연구개발 추진계획 및 성과목표 협의, 기술교류 등

☞ 착수세미나 2-2세부 중 K-water 연구개발 내용 발표('22.6.28일) <유역/저수지 운영 모델 구축 검증>

□ 연구진도 점검 및 향후 계획 논의를 위한 연구자 회의 개최(2-2세부 연구진, 7~9월)

○ 총 7회 중 온라인 6회(7.6, 7.11, 7.19, 7.28, 8.26, 9.28일), 대면회의 1회(8.22일, K-water연구원 주관)

☞ 대면회의 시, 과제 개요/기술개발 전반의 내부 보고/질의응답 시행(수자원환경연구소장/팀장 등 참석)

□ 1차 운영위원회(인하대학교, 8.25일), 2차 운영위원회(온라인 Zoom 미팅, 10.26일)

○ 세부 활용기술 과제별 추진사항/실적 점검, 시범기관/지역 선정, 위성영상 구입, 예산, 평가 등 논의

1.3.2 2차년도

□ 2-2세부 2차년도 착수 및 계획/진도 점검 연구자 회의 개최, 시범유역 현장 조사 시행(2~10월)

○ 총 7회 온라인 회의 4회(2.14, 3.30, 6.13, 9.15일),
시범유역(농업용저수지) 현장 조사 3회(9.6, 10.11, 10.26일)

☞ 농업용저수지(이동, 천태, 감돈) 현장답사, 댐 수리/방류 구조물/운영사항 파악, 제원/운영자료 수집 完

□ 하계세미나(전체 연구진, 6월) 참가 발표 및 주관 공통 위성정보 활용 세미나(4, 9월) 참석·토론

○ (하계세미나, 6.26일) 전체 목표 설정 점검, 각 공동기관 연구개발 추진계획 및 성과목표 협의, 기술교류 등

☞ 하계세미나 2-2세부 중 K-water 연구개발 내용 발표('22.6.26일) <유역/저수지 운영 모델 구축 검증>

○ (제3회, 4.26일) 국토부/대전시/인하대 주관, 위성활용 수자원 관리기술 개발현황 관련 종합토론 패널 참여

○ (제6회, 9.27일) 국토부/공간정보산업진흥원/인하대 주관, 위성정보

컨텐츠개발/민간산업 활성화 논의 참석

□ 1단계 전체 3차 운영위원회(대전, 4.26일), 4차(온라인 Zoom 미팅, 9.29일), 5차(11월)

○ 세부 활용기술 과제별 추진사항/실적 점검, 실증기관/지역 선정, 위성영상 공유, 예산, 평가 등 논의

1.3.3 3차년도

□ 국가 R&D 개발 기술 주관/공동기관 <실증 적용 회의(4회/16회), 세미나(2회)> 개최 등 총 22건↑ 협의

☞ 시범 webpage(https://reservoir.selab.cloud) open

1.3.4 4차년도

□ 주관(인하대) 및 세부 공동연구 기관(에스이랩 외 3)과 협력 과제 수행/실증 지원

○ 총 17건(동·하계 세미나 2, 워크숍 1, 운영위원회 3, 연구자 회의 8, 행사 지원 3)↑ 연구 협력, 발표/지원

☞ (총괄지원) 세미나(2.11~12, 8.19~20), ISRS 2025 특별 세션(5.14), 국토교통기술교류회(6.19~20), 국토부보고회(11.4)

□ 타기관(한국농어촌공사 농업가뭄센터) 대상 “유역/저수지 운영 모델링 기술” 연구성과 공유 회의 개최

○ (주요사항) 농업용 저수지 6개소 등 시범 사례 유역 대상 ROM 구축 기술, 프로그램 시연 등(11.14) 성과 공유

제 2 장 유역 및 저수지 운영 모델 선정·모델링 설계

2.1 유역 및 저수지 운영 모델 선정

2.1.1 선행연구

농림축산식품부에서는 우리나라 농촌지역의 물리적 특성 및 영농의 다양화·복잡화된 농촌 수자원의 체계적·과학적 해석 및 관리 시스템을 개발하기 위한 연구를 수행하였다. 종합적 농촌용수 요소별 해석 기술 및 모듈 개발, 객체지향 모델링 기법 기반의 요소별 해석 Framework 및 동적 모의 플랫폼 개발 등을 수행하였다.

그 사례로 저수지 상류유역 물순환 해석기법의 개발을 위해 구성한 모형은 상류유역을 대상으로 하는 모형과 하류유역을 대상으로 하는 모형으로 구분된다. 각 모형은 전처리 시스템, 주 객체 처리 시스템, 후처리 시스템으로 구성된다. 그림 2.1과 같이 전처리 과정에서는 영농·기상·지형자료를 표준화하고, 주 객체 처리 과정에서는 입력된 자료와 선택한 산정식을 기반으로 저수지 유입량 및 수질을 분석한다. 후처리 과정에서는 GA, SCE-UA 등의 매개변수를 최적화하고, 그래프 및 표를 생성하여 보고한다. 하류유역 모형의 경우는 그림 2.1의 오른쪽과 같이 주 객체 처리 과정에서 침투 및 증발산량 모형의 산출 자료와 저수지 유입량, 저수지 운영 규칙을 추가 계산한다.

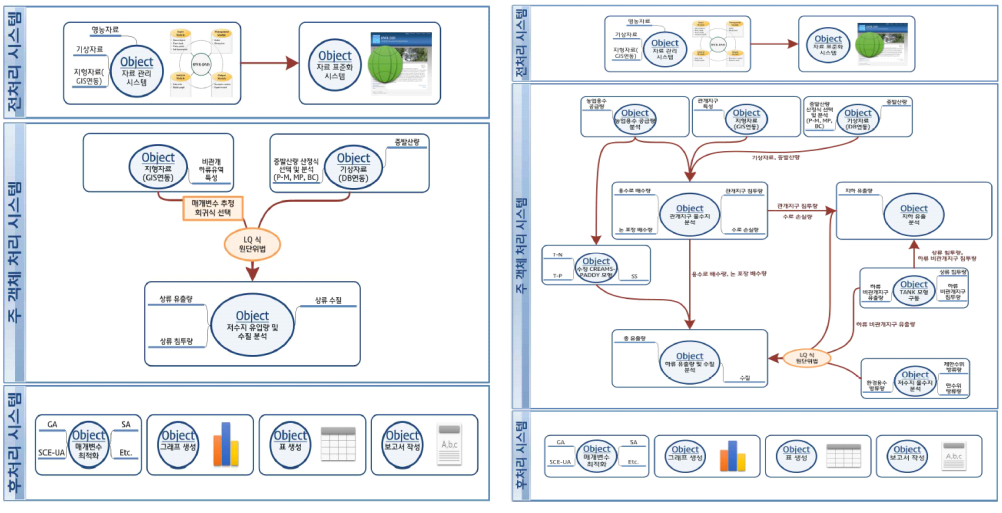


그림 2.1 COMFARM 기반 저수지 상하류 유역 물순환 해석 모형 구성

한국과학재단은 PRMS와 HSPF의 황룡강 유역에 대한 매개변수를 산정하고 장기유출 분석을 수행하였다(한국과학재단, 2003). 매개변수의 민감도 분석 및 최적

화를 수행하고 장기유출을 모의하였으며 유역분할, 토지이용 변화 등에 따른 유출량 변화를 비교 분석하였다. 황룡강 유역에 대한 PRMS와 HSPF 매개변수 중에서 민감도가 가장 높은 매개변수를 찾고 각 매개변수의 최적값과 해당 유역에 대한 최적 소유역 개수를 제안하였다. 또한, PRMS와 HSPF 모형의 모의결과를 비교한 결과가 비슷하지만, PRMS 모형의 결과가 HSPF 모형의 결과보다 큰 값을 보인다고 보고하였다.

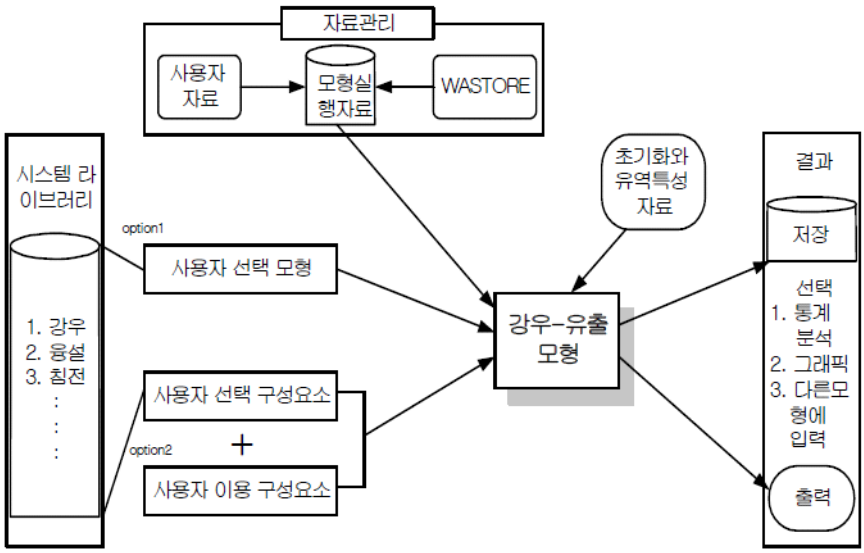


그림 2.2 PRMS 모형의 요소

한편, K-water에서는 홍수예측의 정확도를 향상하고, S/W이용 및 자료활용 가능성을 보다 적극적으로 수용하기 위해 기존 저류 함수 모형을 개선한 연구(한국사자원공사, 2000)를 수행, 모형의 선정, SCS Curve Number에 의한 강우손실 계산 보완, 하도추적 방법 보완, 유출체계 재구성, GIS를 활용한 대청댐 유역의 관련 수문정보 추출 등을 진행하였다. 이러한 연구 과정을 통해 저류 함수 모형을 개선하여 홍수분석 모형을 정립·적용하였으며 강우-유출모형과 부정류 하도추적 모형을 결합하였다.

지표수와 지하수, 수량과 수질을 고려한 유역 단위 통합물관리 운영기술을 개발·확보하는 것을 목표로 한 연구(한국수자원공사, 2004)에서는 실시간 통합 물정보 제공시스템 구축을 통한 지표 수자원 통합관리의 핵심 기반기술을 마련하였다. 유역 유출 모의 시스템인 RRFS와 댐 운영 모의 시스템인 SSDP, CoMOM, KORSIM 그리고 수질예측 모의 시스템인 CAP, QUAL2E를 이용하여 사용자가 통합 GUI 환경에서 작업을 수행할 수 있도록 통합 인터페이스를 구축하였다. 실시간 통합물관리 운영 시스템의 메인 화면은 그림 2.3과 같다.

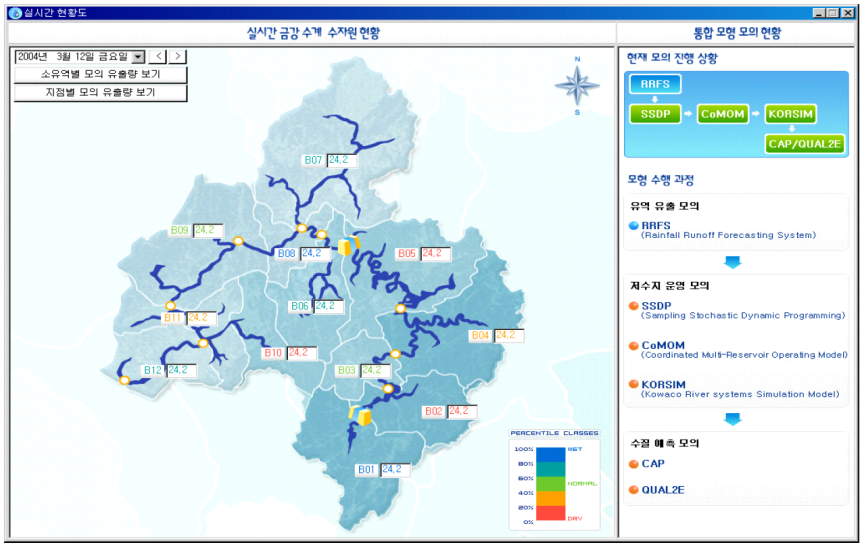


그림 2.3 실시간 통합물관리 운영 시스템

K-water형 통합물관리 모형개발 기획연구(한국수자원공사, 2015)는 K-water형 통합물관리 분석모형의 기본형 선정 및 개발 계획을 수립하기 위해 수행되었으며, 국내외 집중형(SSARR 등 3개) 및 분포형 수리모형(PRMS등 6개), 1차원(HEC-RAS 등 4개) 및 다차원(EFDC 등 4개) 수리모형 그리고 수질분야(QUAL2E, CE-QUSAL-W2, ELCOM) 수치모형 등을 조사하고 특장점을 비교 분석하였다. 통합물관리를 실현하기 위한 지능형 운영관리 기술을 제안하였으며, 그 제안은 Total Solution Tool-Kit, 유역단위 실시간 물 수급 현황·평가·예측, 미래형 하천시설물 토털 연계운영 및 관리시스템으로 구분된다. 세 가지 기술에 대한 세부 기술별 개발 또한 제안되었다.

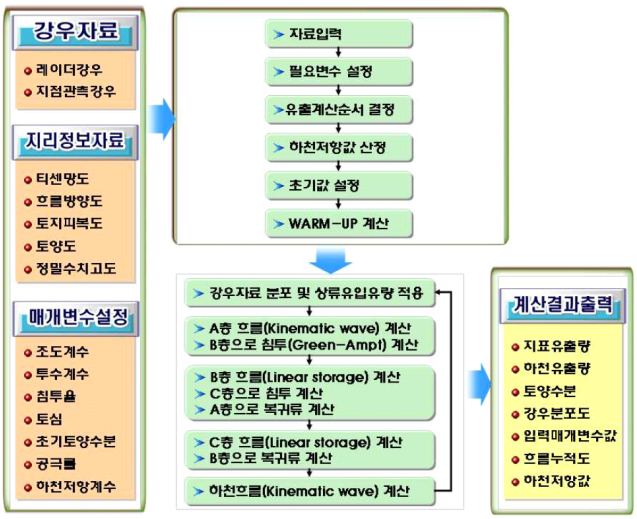


그림 2.4 K-DRUM 자료 및 계산 구조

다양한 유역을 대상으로 적용할 수 있는 기능 확보와 장기유출량 산정의 정확도를 향상하기 위해 수행된 연구(한국수자원공사, 2017)에서는 K-water 브랜드 기술인 K-DRUM 모형의 융·적설 모듈을 개선하기 위해서 고고도 유역을 대상으로 적용이 가능한 융·적설 기술을 선정 및 적용하였으며, 3차원 지하수 거동 해석 기반 지표-지하수 연계흐름 분석 모형을 개발하였다(그림 2.4).

한편 이외에도 신철균 등(2004)은 유역 저류함수의 특성, 하도 홍수추적, 매개변수를 고려하여 저류함수 유출해석을 수행하였다. 신철균 등(2004)이 개발한 홍수분석 시스템은 매개변수 비율벡터, 연산기간, 관측 수문자료, 기저유량, 예측 강우량 및 패턴 등을 입력값으로 하고, 유출구에서의 기저유량을 배분 후, 관측된 유역평균 강우와 6개 분포형의 예측하려는 강우를 격자별로 시·공간 분포시킨다. 준비된 기초자료를 사용하여 전체 유역의 격자 유출을 해석하며, 분석된 유출은 하도추적을 수행한다. 이결과는 ASCII 형태의 TEXT자료로 출력되어 사용자의 편의에 따라 시각화할 수 있다. 프로그램의 순서도는 그림 2.5와 같고, 횡성·합천 다목적댐에 유역에 적용되었다.

그림 2.5 홍수분석 시스템
흐름도

박진혁 등(2008)은 경자형태의 강우량 및 수문자료를 사용하여 홍수기 유출량의 시공간적 분포를 파악할 수 있는 분포형 강우-유출모형을 개발하였다. 물리적인 운동파(kinematic wave)이론에 근거한 해당 모형은 홍수기 동안의 지표흐름과 지표하 흐름의 시간적 변화와 공간적 모의가 가능하다. 이러한 모의는 그림 2.6과 같이 격자와 레이어로 각 영역을 구분하여 이루어진다. 이러한 모형은 공간적인 비균질성을 고려할 수 있고, 격자마다 유출량을 산정하여 임의의 지점에서의 유출량을 모의할 수 있다. 후처리 과정을 통하여 모의의 수행결과인 유역내의 유출량 분포 등을 GIS에 나타낼 수 있다.

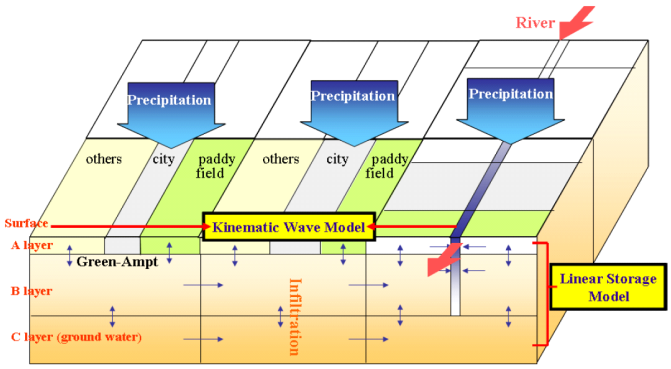


Fig. 1. Basic Structure of the Model

그림 2.6 분포형 강우-유출모형 격자 및 레이어 구조

한웅규(2009)는 SWAT 모형을 제주도의 지방2급 하천인 외도천에 적용하여 과거와 현재의 피복 변화에 따른 직접유출량을 모의하였다. 피복의 변화로 인한 직접유출을 모의하기 위하여 과거 및 현재의 자료를 각각 적용하였다. 유출에 관련된 매개변수를 추정하여 직접유출과 하천유출 각각에 대하여 민감도 분석을 수행하고 모형을 보정하였다. 보정된 모형의 모의결과와 실측하여 산정된 직접유출율이 유사하게 나타났다.

강민구 등(2014)은 관행 물관리 방식을 반영, 저수지의 용수공급량을 추정하기 위해서 DIROM 모형을 수정하였다. 수정 DIROM 모형의 저수위 및 용수공급량 모의결과와 실측자료를 비교하여 모형의 적용성을 평가하였다. 대상 저수지의 월별 용수공급량 실측치와 모의결과를 비교한 결과, 수정 DIROM 모형의 모의결과가 기존의 모의결과보다 관개지구의 관행 물관리를 잘 반영한다고 하였다.

김남원 등(2014)은 SWAT 모형과 MODFLOW 모형의 단점을 극복하기 위한 연구를 수행하였다. 김남원 등(2014)이 언급한 SWAT 모형의 단점은 매개변수의 공간적 변동성과 변화하는 양수량을 고려하기 어렵다는 점 그리고 결과로 산출된 지하수위의 공간적 분포를 표현할 수 없다는 점이고, MODFLOW의 단점은 함양량

의 정확성 간과와 지표수 유출 성분과의 연계 부재이다. 독자적으로 개발한 DEM 기반 격자변환기법을 사용하여 두 모형을 시간단계별로 연동하는 모형으로 구축하였다. 이러한 방식은 그림 2.7과 같이 MODFLOW가 SWAT모형 속에 내포되는 구조이다.

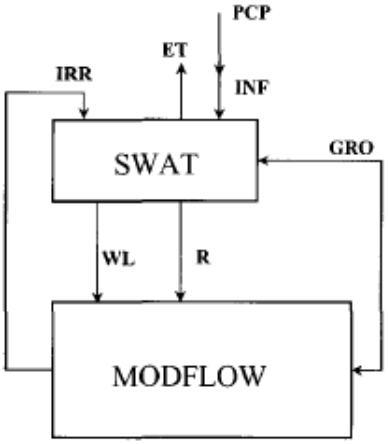


그림 2.7 SWAT-MODFLOW
결합모형 모식도

2.1.2 모델 선정 조건

본 연구에서 적용할 유역 및 저수지 운영 모델은 선행연구와 관련 기관에서 실제로 활용 중인 모델, 그리고 운영 데이터베이스(DB)에 대한 조사를 바탕으로 선정하였다. 이 과정에서는 단순히 모델의 이론적 특성만을 검토하기보다는, 각 모델에서 적용되는 수문분석 기법과 실제 운영 사례가 연구 목적에 얼마나 부합하는지를 함께 살펴보았다. 다시 말해, 적용 가능성과 검증 수준을 종합적으로 고려해 모델을 선정하는 데 초점을 두었다.

대상 모델은 유역 규모에서 장·단기 강우–유출 모의가 가능해야 하며, 강우 특성 변화에 따른 유출 응답과 주요 수문 과정을 분석할 수 있는 유역 유출모델이어야 한다. 여기에 더해, 수자원 관리 관점에서 수요량, 공급량, 부족량 등을 정량적으로 산정할 수 있는 기능을 갖추고, 저수지 운영 규칙과 연계한 모의가 가능한 저수지 운영모델을 포함하는 것을 기본 원칙으로 설정하였다. 실제 활용을 염두에 둘 경우, 이런 기능적 요건은 피하기 어려운 조건이기 때문이다. 아울러 모델의 구축과 모의 환경이 비교적 용이한지, 그리고 대용량 위성정보를 포함한 빅데이터와의 연계·활용이 가능한 구조를 갖추고 있는지도 중요한 판단 기준으로 고려하였다. 이는 향후 위성 기반 수문·수자원 정보의 활용성을 높이고, 자동화와 확장이 가능한 분석 체계를 구축하기 위한 전제 조건으로 볼 수 있다.

마지막으로 본 연구에서는, 향후 개발될 저수지 모니터링 시스템과의 분석 연계 가능성 및 시스템 간 연동성도 중요한 조건으로 설정하였다. 이를 통해 연구 성과가 단순히 특정 모델을 적용하는 수준에 머무르지 않고, 실시간 또는 준실시간 모니터링과 의사결정 지원 체계로 확장될 수 있는 기반을 마련하고자 하였다.

2.1.3 선정 결과

장·단기 강우-유출 모의 및 유입량, 방류량(수요·공급·부족량) 입력 후 댐 저수지 수위 모의가 가능한 모델 선정을 위해 환경부, 지자체, K-water, 농어촌공사 등에서 활용하고 있는 유역 모델(PRMS, HSPF, COSFIM, K-HAS 등) 및 저수지 운영 모델(K-MODSIM, CoWMOM, DIROM, HOMWRS 등)의 검토 후 모델 구축과 모의 운영 등이 비교적 용이한 미육군공병단의 HEC-HMS(유역 유출)와 HEC-ResSim(저수지 모의운영)을 최종 선정하였다. 모델의 선정은 선행연구 사례, 수문분석 기법, 위성 빅데이터와의 연계, 모델 구축 및 모의환경, 그리고 시스템 및 기타 모듈과의 연동성을 표 2.1과 같이 고려하여 진행되었고, 유역모델 선정된 HEC-HMS와 HEC-ResSim의 플랫폼은 그림 2.8과 같다.

표 2.1 유역 및 저수지 운영 모델 선정 고려사항

구분	유역 모델(HEC-HMS)	저수지 운영 모델(HEC-ResSim)
선행연구 사례	장단기 강우-유출분석, 유입량 산정 외	댐 저수지 용수공급능력 검토 외
수문분석 기법	직접/기저 유출, 유역/하도추적식에 의한 유출량 산정	연속방정식에 의한 유입, 방류량 고려, 저수량, 수위 등 산정
위성 빅데이터 연계	지형(raster DEM) 및 강수량, 기상, 토양수분 등의 격자(grid)형태 수문기상인자 직접입력 가능	
구축/모의 환경	GIS software 불필요, HEC-RTS 플랫폼을 통해 모형 간 연계 가능	
시스템/모듈 연동성	출력파일(.txt, .xlsx 등)로 저수량, 수위 등의 가시화 시스템 연동	

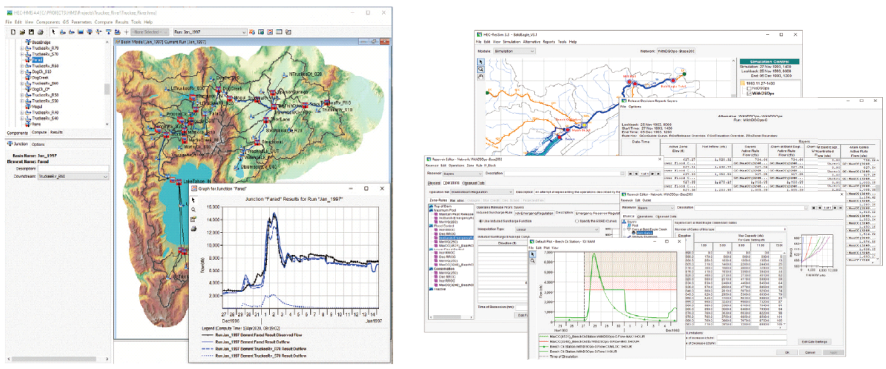


그림 2.8 HEC-HMS 및 HEC-ResSim 플랫폼

2.2 유역 및 저수지 운영 모델링 설계

2.2.1 모델 입력자료 DB 설계

유역 및 저수지 운영 모델의 선정 후, 모델개발을 위한 모델링 설계 내용으로 DEM, 토지이용도, 정밀 토양도, 기상자료(강수량 외) 등 공간 데이터는 주관기관과 연계하여 구축되도록 설계하였다. 댐 저수지 기본 및 설계 제원, 수위-용량, 수위-면적, 운영자료(수위, 유량, 공급 취수량 등) 등은 자체적으로 수집·마련하였다. 이외 모델 실행 결과의 산출 자료는 추후 연동될 시스템에서 선택 시 그래프 및 표(과거, 예측구간 구분)를 조회하는 형태로 정보전달을 고려, 세부과제의 공동기관과 함께 설계를 진행했다. 이에 대한 과정을 모식도로 그림 2.9에 나타내었다.

공간데이터화 모듈은 비정형자료를 자동으로 수집·보간·정형화 하는 역할을 수행하고, 정밀정사영상정합모듈은 공간데이터 모듈과 정밀정사영상을 생성, 상대 기하 보정, 다종영상 정합을 수행한다. 두 모듈에서 얻은 자료를 빅데이터 격자화 모듈을 거쳐 격자체계와 좌표계가 통일된 산출물을 얻을 수 있다.

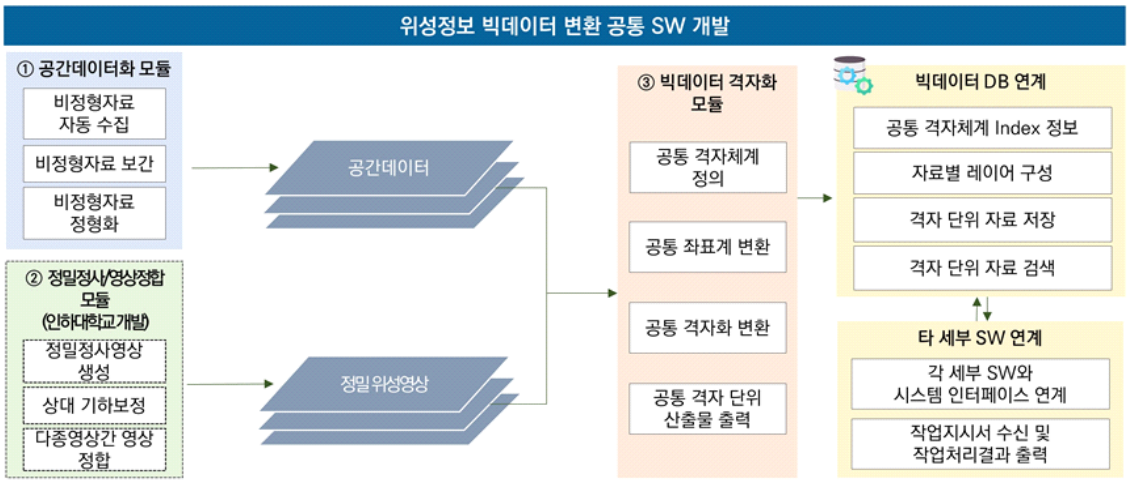


그림 2.9 공간 및 위성정보 모델 입력자료 DB 설계

2.2.2 원격탐사 자료 수집 사례 검토

가. 기본공간정보

원격탐사 자료는 간섭기법을 통하여 위상 차이를 표현, 3차원 매핑이 가능하며, 입체 지형정보 영상을 생성할 수 있다. 고도분포, 경사도분포, 경사향분포, 음영기복도, 하천분포와 같은 자연적 국토자원부터, 토지피복분포, 도시분포, 주요도로 현황 등과 같은 인문적 국토자원 가시화 및 제작에 유용하며, 이러한 자원은 넓은 분야에서 응용된다.

이현직 등(2009)은 Kompsat-2의 스테레오 영상을 이용하여 DEM 및 정사영

상 제작실험에서 1:5000 수치지도의 수평위치오차가 허용범위 내에 있음을 확인하였다. 정재훈 등(2014)은 Kompsat-3 영상을 이용하여 초기센서, 정밀센서, 스테레오 및 다중영상모델의 위치 정확도 평가를 수행하였고, 정밀 기하보정된 영상은 1m 또는 그 이내의 위치 정확도를 제공함을 확인하였다. Jeong 등(2016)은 디지털 표면 모델(digital elevation model, DSM) 생성을 위한 Kompsat-3 스테레오 영상의 성능을 평가하였다. Kompsat-3의 측위 정확도와 DSM 생성 정확도는 WorldView-1에 비해 낮았지만, 지상 샘플 거리의 차이를 고려하면 두 위성영상의 전반적인 성능은 비슷함을 확인하였다.

오관영 등(2018)은 동일 지역을 촬영한 Kompsat-3 in-track 영상과 cross-track 영상을 입체영상을 이용하여 2장의 매칭 DEM을 생성하고, 품질 및 특성을 비교 분석하였다. in-track과 cross-track 입체영상에서 생성된 DEM자료와 NGII DEM을 비교 분석한 결과, 상관계수가 0.85 이상인 비율은 in-track의 경우 63.7%, cross-track은 32.5%였다. 오관영 등(2019)은 Kompsat-3A의 저해상 번들 영상(MIR_{rd}, 33m)를 원 해상도(MIR_{OR}, 5.5m)로 복원하고자 했다. 저해상 영상에 융합계수를 사용하여 생성된 복원영상과 실제로는 공개되지 않는 고해상도 영상에 대해 비교평가를 수행한 결과 저해상 영상의 해상력을 상당 부분 복원할 수 있었지만, 원 영상과는 일정 부분 차이가 있음을 확인하였다. Varol 등(2019)은 LiDAR 자료와 Kompsat-3 스테레오 이미지를 개발계획과 비교하여 불법 건물을 식별하는 연구를 수행하였다.

위성 정보를 활용한 공간정보 기술에 관해 많은 연구가 진행되었고 기초조사, 개발계획, 재난대책 등 매우 다양한 분야에 적용되고 있으며, 이미 일상생활에서도 찾아볼 수 있다. 그림 2.10과 그림 2.11은 국토지리정보원에서 무료로 제공하는 자연적, 인문학적 공간정보이다.

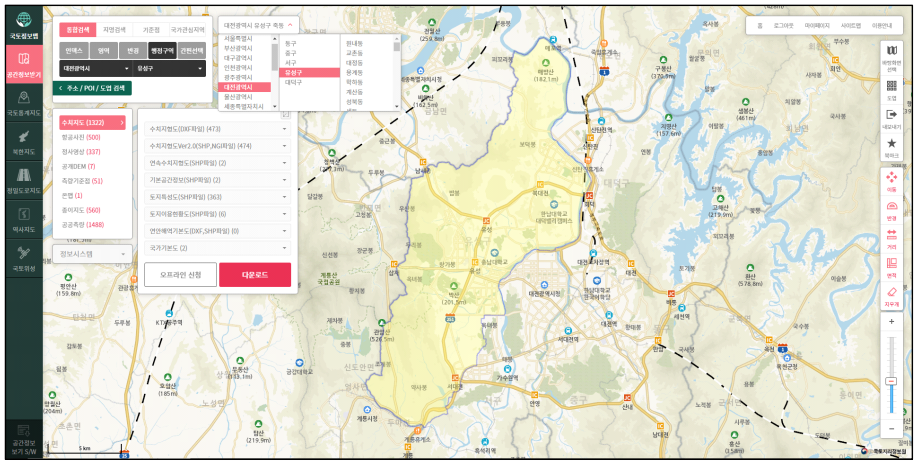


그림 2.10 국토지리정보원 기본공간정보

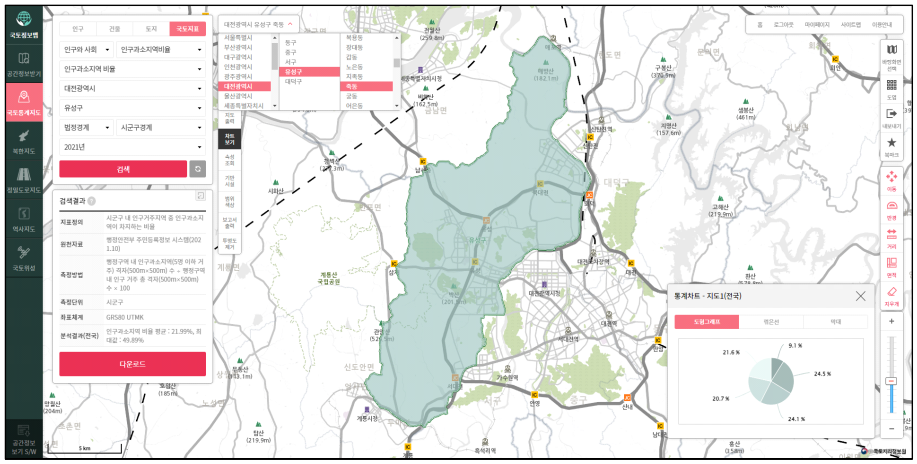


그림 2.11 국토지리정보원 공간 및 통계 결합정보

나. 수질 및 수자원

장동호 등(2000)은 수질오염이 광범위한 지역으로 확장됨에 따라, 위성영상을 사용한 기법으로 수역의 수질환경인자를 추출하고자 하였다. 사용한 영상은 Landsat TM이며, 수행 결과 시간 변화에 따라 파장대역이 달라질 수 있으므로, 지속적인 현장실측 및 수역의 분광반사 특성조사가 필요하다고 언급하였다. 김혜연 등(2012)은 수질 모니터링에 Kompsat-2 영상을 활용하기 위하여 내륙 수면지역의 잡음 현상과 밝기 비선형성에 대한 파악이 필요하다 하였으며, IKONOS와 GeoEye-1 영상과 비교하여, Kompsat-2 영상의 수질인자 추정에 사용할 수 있다는 가능성을 보여주었다. 김다희 등(2022)은 Kompsat-3와 Kompsat-3A 영상을 기반으로 하천의 탁도 산출 연구를 수행하였다. Kompsat-3/3A 영상과 Landsat-8 영상으로부터 계산한 TOA 분광반사율을 분석하여 새로운 분광지수 nNDTI(new normalized difference turbidity index)를 제안하였고, 이를 모델의 입력변수에 추가, 고해상도 하천 탁도 지도를 작성하였다.

서찬양 등(2014)은 다중분광센서(MODIS)의 다양한 산출물을 통해 가뭄지수(ESI)를 산정하고 가뭄을 평가하여 ESI의 국내 적용성이 높음을 확인하였다. 또한, 원격탐사자료를 활용한 강우 및 증발산량 자료와 지상 관측자료와의 상관성에 대한 분석이 수행되었다(원정은 등, 2021). 해당 연구에서 강우는 매우 높은 상관성을 보였지만, 증발산량은 다양한 기후변수들의 불확실성이 중첩되어 상관성이 낮게 나타났다.

장민원 등(2011)은 SAR 영상을 활용하여 충남지역의 예당저수지와 궁평저수지의 시기별 저수면적과 저수량의 변화를 추정하였다. 이후 관측값과 비교하여 저수지 관측을 위한 SAR 영상의 활용성을 검토하였다. 박상은(2016)은 Kompsat-5 SAR 영상을 활용하여 수체를 탐지하기 위해 SAR 영상의 임계값 기반 접근의 적용

성을 분석, 다양한 임계값 설정 기법의 탐지 성능을 평가하였다. 또한, 영상에서 수체가 차지하는 비율에 따라 변화하는 탐지 성능의 변화를 정량적으로 평가하였다. 탐지 성능을 높이기 위해 제안한 알고리즘을 사용한 결과, 약 96%의 탐지율과 0.3%의 오탐지율로 수체를 탐지함을 확인하였다. 이수봉 등(2017)은 Landsat-8 위성영상을 전처리, 정규수분지수 산출, Otsu 이진화 알고리즘 적용, 영역 마스킹 기법을 사용하여 소양호와 보령호의 수계면적을 산정, 저수위 자료와 비교검증 하였다. 검증 결과, 소양호는 0.79, 보령호는 0.83의 상관계수를 보였다. 유호진과 최현(2020)은 Kompsat-3A 영상에서 팔당댐 유역의 하천과 저류지의 분할에 관한 연구를 수행하였다. 수계의 분류에는 최대우도분류법이 사용되었고, 같은 분광특성을 가지는 저수지와 하천은 DEM으로부터 하천흐름도를 생성하여 구분하였다.

김윤지 등(2019)은 Laos Xe pian-Xe namnoy 댐 붕괴로 인해 변화된 수계를 탐지하고, 향후 침수가 예상되는 지역을 도출하고자 하였다. 수계변화를 정량적으로 탐지하기 위해 댐 붕괴 전후의 Kompsat-5 amplitude 영상에서 수계를 추출 및 비교하였다. X-band 파장대를 사용하는 고해상도 영상으로 새로운 수계의 생성과 면적변화를 탐지할 수 있었다. 그러나, 수계의 생성이 댐의 건설 혹은 붕괴로 인한 것인지 판단하기 어려웠다. SAR 영상과 광학영상을 융합하여 사용한다면 보다 객관적인 결과를 도출할 수 있을 것이라 언급했다. 이슬찬 등(2023)은 SAR 영상과 광학영상의 융합을 통해 저수지 수체 탐지 정확도를 향상시키고 상호보완 작용을 정량적으로 분석하고 하였다. 차세대중형위성 1호, Kompsat-3/3A, Sentinel-1(SAR), 그리고 Sentinel-2의 위성자료가 사용되었다. 전반적인 정확도는 Kompsat이 가장 높았으며, 다음으로 Sentinel-1/2, 차세대중형위성 순서로 정확도가 감소하였다. 2-D K-means 기법적용을 통한 임계선 산출 결과, 위성별 수체/비수체 구분 능력은 Kompsat-3A가 가장 높았다.

그림 2.12와 그림 2.13은 각각 물환경정보시스템과 물환경지리정보에서 무료로 제공하는 서비스로 그림 2.12에서는 관측소에서 측정한 총유기탄소, 수온, 용존산소, 총질소 그리고 총인에 대해 확인할 수 있으며, 그림 2.13에서는 리치모드를 지원하여 수질측정 지점을 편리하게 검색하고 조사할 수 있다.

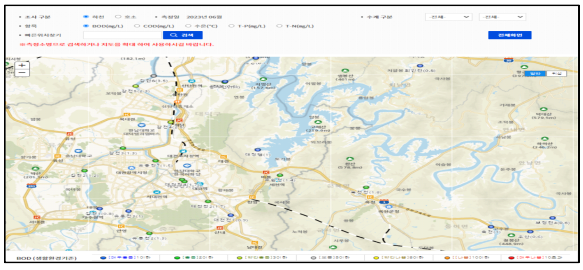


그림 2.12 물환경정보시스템 수질측정망

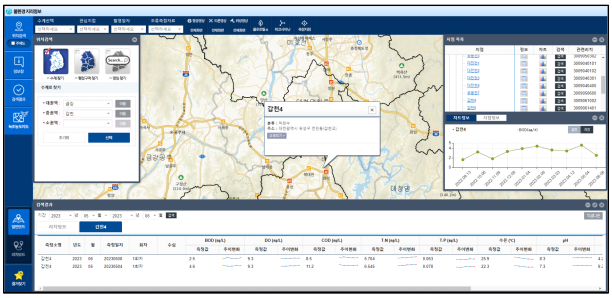


그림 2.13 물환경지리정보 수질 검색

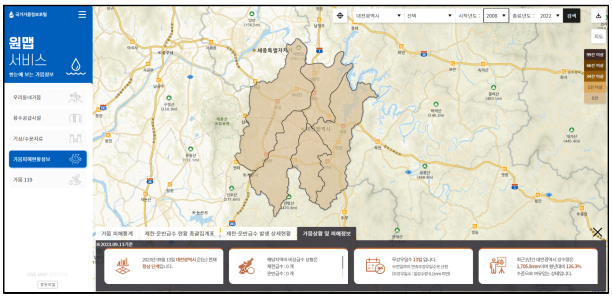


그림 2.14 국가가문정보포털 가뭄피해 기록 및 현황

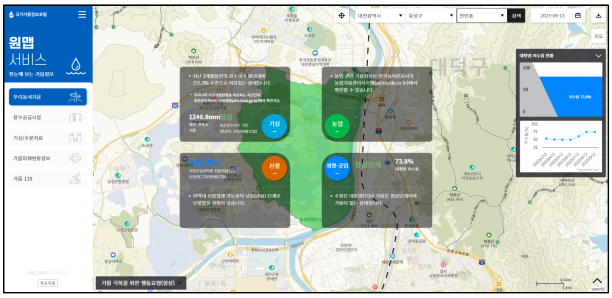


그림 2.15 국가가문정보포털 동단위 가뭄 정보

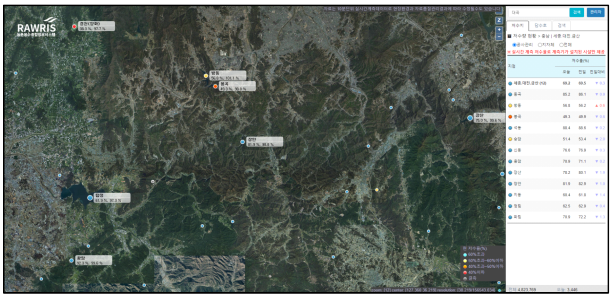


그림 2.16 농촌용수종합정보시스템 저수율 현황

그림 2.14와 그림 2.15는 국가가뭄정보포털에서 제공하고 있는 지역별 가뭄기록 및 현황이다. 기상, 산불, 용수에 대하여 빠르고 간편하게 정상적인 상황인지 파악할 수 있다. 그림 2.16은 농촌용수종합정보시스템에서 제공하는 저수율 현황 지도이다. 관리기관에 따라 구분하여 저수지의 저수량을 확인할 수 있으며, 담수호의 저수량도 검색할 수 있다.

다. 토양 및 산림

근적외선 및 적외선의 반사율을 통해 식생지수/토지피복으로 정규화 식생지수를 산출할 수 있다. 또한, 식생이나 지표에 포함된 수분 함유량을 나타내는 지수로 널리 이용되는 정규수분지수는 위성영상에서 하천, 습지 등과 같이 수분을 다량으로 함유한 지형지물을 탐지하는 데 사용된다. 김광섭과 이을래(2004)는 신경망기법과 보조자료를 사용한 다운스케일링(downscaling) 기법을 개발 및 사용, 기존 평활(smoothing)된 자료보다 공간의 변화를 더 잘 재현한 결과를 확인하였다. 이용석 등(2018)은 Kompsat-3/3A/5 위성영상에 인공신경망(artificial neural network, ANN)을 적용하여 자연림/인공림의 분류도를 제작하고, 산림청의 1/5000 임상도의 자연림/인공림 분류도와 비교·평가하였다. 학습 후 분류 전체 정확도는 77.03%였다. 문갑수 등(2020)은 Kompsat-3 영상을 이용하여 토지피복 분류 정확도를 평가하고자 하였다. 물, 식생 그리고 육지 세 항목에 대해 서포트 벡터 머신(support vector machine, SVM), ANN 그리고 심층신경망(deep neural network, DNN) 모델로 토지피복을 분류하고, 결과의 정확도를 오차 행렬로 평가한 결과 DNN 모델의 토지피복분류가 가장 높은 92.0%의 정확도를 보였다. 권희성 등(2022)은 Kompsat-3A 위성영상과 세분류 토지피복지도를 이용하여 환경가치등급 분류를 수행하였고, 이를 통해 환경성평가지도의 주기적인 갱신 및 제작 가능성을 제시하였다. 축척 1:5000의 환경성평가지도는 1년 단위로 갱신되고 있는데, 해당 연구에서는 Kompsat-3A 광학지수 SI, 세분류 토지피복지도를 활용, CNN(convolutional neural network)을 기반으로 1:5000 환경성평가지도를 제작하였다. 제작된 지도의 정확도는 각각 87.25%, 85.88%였다.

Tao 등(2022)은 반(semi)경험적 모델을 사용한 토양수분 추정을 위해 Kompsat-5와 Sentinel-1의 레이더(radar) 자료를 비교하고, 식생 지역에 대한 토양 추정의 효율성과 잠재력을 검토, 매개변수를 제안하였다. SAR(X band) 자료를 사용하는 새로 제안된 모형은 농업지역의 토양수분 산출에 적합함을 보였다. 국가기상위성센터는 기계학습 기법중 하나인 랜덤포레스트(random forest) 방법을 사용하여 토양수분을 안정적으로 모형화하였다(국가기상위성센터, 2022).

박성욱 등(2018)은 기존의 분광특성 기반 방법과 딥러닝 기술을 결합하여 산림재해 탐지 기법을 개발하고 그 활용 가능성을 제시하고자 하였다. 대한민국의 대형 산불 7건을 대상으로 Kompsat-3A, Sentinel-2, Landsat 5 등의 고해상도 위성영상을 사용하여 정규산불피해비율, 화재면적지수, 화재연소지수 등의 자료를 산출하였다. 비교적 낮은 공간 해상도의 영상에서는 산불피해지의 경계가 모호해지는 현상이 발견되었으며, 안정적인 훈련 및 검증을 위해 정규화가 필요하다고 언급하였다. 이승민과 정종철(2019)은 산불 전후의 Kompsat-3A 영상을 사용하여 산불 피

해지역 분석을 위한 새로운 알고리즘을 제시하고자 하였다. R, G, B, NIR 4개 밴드만을 가진 고해상도 위성영상으로 dNDVI(differenced Normalized difference vegetation index)를 통해 산불피해 지수를 나타내었다. 각 영역의 확률밀도함수가 중첩되는 지점을 통해 계급 5개의 구간으로 산불피해 정도를 구분하고, 산불 전후 Kompsat-3A 영상의 dNDVI를 이용하여 산불이 발생하지 않은 지역에서 산불이 발생했다고 나타나는 오류를 개선했다. 또한, 특정 지역을 대상으로 수행한 연구이기 때문에 일반화하기에 한계가 있다고 언급하였다.

라. 강수량

강수량의 경우도 위성영상을 직접 활용할 수 있는 수준의 데이터가 제공되고 있다. 특히, 개도국이나 미계측 지역의 경우 강수량의 자료가 부족한 지역으로 수자원의 분석, 특히 강우-유출량 모의와 같은 수문 모델링에 위성 기반 강수량 자료가 직접 활용될 수 있다.

많은 연구를 통해서 이미 소개된 GPM(Global Precipitation Measurement) 미션의 IMERG(Integrated Multi-satellitE Retrievals for Global Precipitation Measurement) 자료가 주로 많은 활용성이 있으며, 본 자료를 2000년 이후 최소 30분 간격의 자료를 제공하고 있기 때문에 미계측 저수지의 유입량 산정 및 정확도 확보방안 검토에 적용될 수 있겠다.

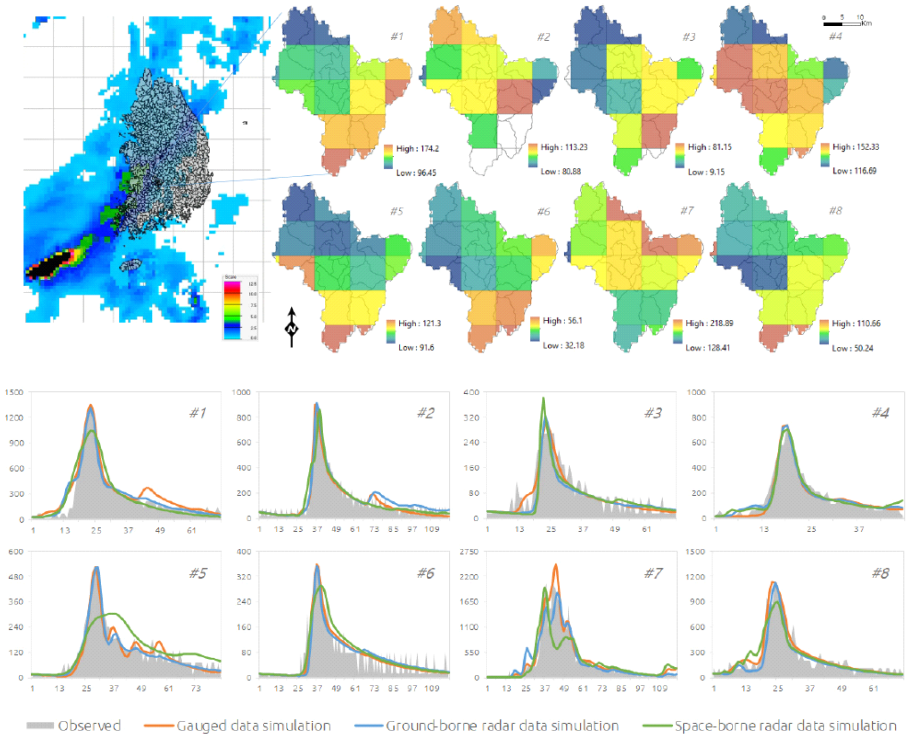


그림 2.17 GPM IMERG 적용 홍수 모델링 예시

2.2.3 국내 주요 위성정보 및 제원

가. Kompsat-3

Kompsat-3(아리랑위성 3호)는 국내 공공수요 충족과 해외 위성영상 시장 진출을 목표로 개발된 국내 최초의 서브미터급 고해상도 지구관측 위성이다. 탑재체는 한국항공우주연구원이 조립, 정렬, 시험 등 개발의 전 과정을 독자적으로 수행한 전자광학카메라(advanced earth imaging sensor system, AEISS)이다. AEISS는 0.7m급 고해상도 전자광학카메라로 정밀하고 높은 영상정보를 제공한다. 표 2.2에 Kompsat-3에 대한 추가적인 사항을 나타내었다.

표 2.2 Kompsat-3(아리랑위성 3호)의 제원

Name	KOMPSAT-3
Class	Multi-Purpose satellite
Purpose	Earth precision observation (optical)
Project period	'04.08-'12.08
Specifications (D×H, m)	2.0×3.0
Weight	980kg
Mission lifetime	4 years
Power	1,300W
Orbit	685km, SSO (Sun-synchronous orbit)
Payload	AEISS (advanced earth imaging sensor system)
Performance (resolution)	Optical (monochrome 0.7m, color 2.8m)
Commercial sales	SIIS(Satrec i imaging service, parent Co.; Satrec Initiative)
Launch vehicle	H-IIA202
Launching station	Tanegashima Space Center (Kagoshima, Tanegashima island in Japan)
Launch date	'12.05.18
Operation status	On duty

이러한 Kompsat-3는 지구상공 고도 685km 궤도에서 하루에 약 15바퀴 지구를 선회하고 있으며, 지구관측을 통해 공공안전, 국토 및 자원관리, 재난감시 등에 활용되는 영상정보를 제공하고 있다.

나. Kompsat-5

Kompsat-5(아리랑위성 5호)는 한반도의 전천후 지상·해양 관측을 목표로, 국내 최초로 영상레이더(synthetic aperture radar, SAR)를 탑재한 지구관측위성이다. 마이크로파를 지상 목표물에 방사한 후 반사되어 돌아온 신호를 합성하여 영상을 만들기 때문에 주·야간 및 악천후에도 지상관측이 가능하다. Kompsat-5는 주요 핵심 기술을 제외한 상당 부분을 국내 독자 기술로 개발했으며, 영상레이더 탑재체 핵심 기술은 해외 기술협력 방식으로 개발했다. Kompsat-5는 발사 후 성능향상을 통해 해상도 1m(관측 폭 3㎞×3㎞)의 개선 고해상도 모드, 0.85m(2.7㎞×2.7㎞)의 초고해상도 모드, 2.5m(30㎞)의 개선 표준해상 모드, 20m(100㎞)의 개선 광역관측 모드 등 4가지 운영 모드를 추가해 향상된 고해상도·고품질의 영상을 제공하고 있다. 이러한 Kompsat-5의 개발로 기존 광학 영상뿐 아니라 국가 수요의 전천후, 주야간 레이더 영상을 확보 가능하다.

표 2.3 Kompsat-5(아리랑위성 5호)의 제원

Name	KOMPSAT-5
Class	Multi-Purpose satellite
Purpose	All-weather earth observation (video radar)
Project period	'05.06-'15.06
Specifications (D×H, m)	2.6×3.9
Weight	1,315kg
Mission lifetime	5 years
Power	6,700W
Orbit	550km, SSO
Payload	SAR (synthetic aperture radar)
Performance (resolution)	Radar (1/3/20m)
Commercial sales	SIIS
Launch vehicle	Dnepr
Launching station	Dombarovsky (Yasny, Orenburg Oblast in Russia)
Launch date	'13.08.22
Operation status	On duty

수집한 영상정보는 지리정보시스템, 해양관측, 지상관측, 재난감시 및 환경감시에 활용할 수 있으며, 실제 국토·도시계획, 수자원, 농업, 해양, 임업, 환경, 지도 제

작, 지질자원 분야 등에서 활발히 활용되고 있다. 상세한 제원은 표 2.3에 나타내었다.

다. Kompsat-3A

아리랑위성 3A호는 고성능 광학 탑재체와 국내 최초 적외선 센서를 탑재한 위성으로, 해상도 55cm급의 고해상도 전자광학카메라 AEISS-A(advanced earth imaging sensor system-A, AEISS-A)와 주야관측이 가능한 적외선 센서가 탑재되어 있으며, 야간이나 기상 상황에 상관없이 적외선 관측이 가능하다. 제원은 아래 표 2.4와 같다.

적외선 센서 영상은 해외의 상업용 적외선 센서 탑재 위성과 견주어 세계 최고 수준의 품질을 갖추고 있다. 적외선 영상은 고해상도의 광학 영상과 레이더 영상의 상호 보완적인 운영이 가능해 국내외 원격 탐사 및 해외 위성영상 시장에서의 고부가가치 창출에 기여하고 공공안전 확보, 재해 및 환경감시, 자원관리 등에 활용되고 있다.

표 2.4 Kompsat-3A(아리랑위성 3A호)의 제원

Name	KOMPSAT-3A
Class	Multi-Purpose satellite
Purpose	Earth precision observation (optical+infrared)
Project period	'06.12-'15.12
Specifications (D×H, m)	2.0×3.8
Weight	1,100kg
Mission lifetime	4 years
Power	4,500W
Orbit	528km, SSO
Payload	AEISS-A (advanced earth imaging sensor system-A)
Performance (resolution)	Optical (monochrome 0.55m, color 2.2m), Infrared ray(5.5m)
Commercial sales	SIIS
Launch vehicle	Dnepr
Launching station	Dombarovsky (Yasny, Orenburg Oblast in Russia)
Launch date	'15.03.26
Operation status	On duty

2.2.4 유역 모델 매개변수 산정방법 및 검·보정 검토

유역 유출의 손실 산정방법으로는 미국자연자원보호청(National Resources Conservation Service, NRCS)이 제안한 SCS 유출곡선지수(runoff curve number method, CN) 법, 부족일정률(deficit and constant) 방법, Richard Philip, Smith & Parlange 법, Green & Ampt, Horton 방법, 초기 및 일정손실률(initial and constant) 방법 등이 있다.

Halwatura and Najim(2013)는 Attanagalu Oya 유역에 대한 모형을 보정 및 검증하였다. 이에 사용된 손실계산 방법은 SCS SN, 부족일정률 방법을 사용하였으며 직접유출량은 Snyder 단위도, Clark 단위도 방법을 사용하였다. 다른 방법으로 나온 결과들을 성능계수, 상대오차, 잔차를 사용하여 통계적으로 검증한 결과, SCS SN방법은 잘 수행되지 않았으며 Clark 단위도 방법보다는 Snyder 단위도 방법이 더 안정적으로 모의 되었다. Gebre(2015)의 경우 손실계산은 부족일정률 방법, 직접유출은 Synder 단위도법, 기저유량출(baseflow)의 계산에는 지수감수(exponential recession) 방법을 사용하여 1988년부터 2000년까지 계산하였으며, 2001년부터 2005년까지에 대해 검증하였다. 해당 연구에서 가장 민감한 매개변수는 기저유량계수와 토양수분 저장계수였다. 유역 출구에서의 모의결과는 잘 평가되었으나, 해당 연구는 대상 유역의 토지이용이 변하지 않았다고 가정되었다는 점이 고려되어야 한다.

강우의 직접유출 변환에는 Clark 단위도, SCS 단위도, Snyder 단위도, 운동파(Kinematic wave) 방법, 2차원 확산파(2D diffusion wave)방법 등이 있다. Din(2018)의 경우 두 가지 방식으로 Sri Lanka의 Glencorse유역의 Kelani강에 대해 모의하였다. 첫 번째는 부족일정률 방법과 감수상수방법을, 두 번째는 토양수분 모형과 선형저수지 방법으로 수행되었다. 최적 조합은 Clark 단위도 방법과 결합하여 사용한 토양수분 계산 방법과 선형 저수량 방법이었다. Din et al.(2019)은 Clark 단위도 방법과 부족일정률 방법을 사용하여 Buner 지역에 흐르는 Brandu에 대해 유출모의를 수행하였다. 계산 모의에서 *RMSE*는 6.35, *NSE*는 0.54, *PBIAS*는 3.31%를 보였고, 검증 모의에서 *RMSE*는 5.13, *NSE*는 0.66, *PBIAS*는 13.71%를 확인할 수 있었고, 의사결정 지원 도구로 사용될 수 있음을 언급하였다.

기저유출을 구하는 방법에는 선형저수지(linear reservoir), 비선형저수지(nonlinear reservoir), 경계감수법(bounded recession), 월정량법(constant monthly) 등이 있다. 강우에 의해 직접유출이 발생하는 것에 반해, 강우가 없는 기간에 발생하는 흐름을 기저유출이라 한다. 기저유출은 직접유출에 비해 매우 큰 시간에 걸쳐 장기적으로 발생한다. Supe et al.(2015)의 연구에서는 Maharashtra의 Wan 강 유역의 유출에 대해 모의하였다. 기저유출의 경우 선형저수지 방법을 사용

하였고, 하도추적에는 Muskingum 방법을 사용하였다. 검증 단계에서 약간 과대평가하는 경향을 보였으나 유속에 대한 *RMSE*는 0.19, *NSE*는 0.9로 높은 성능을 보였다. Kamran and Rajapakse(2018)은 Sri Lanka의 Badalgama 유역을 대상으로 기저유출 계산에 감수상수기법을 사용하여 모의하였다. 선행수분을 제대로 모의하지 않으면 유출 모의결과가 지속적으로 과소평가 되었고, AMC-II보다 AMC-III를 사용한 경우가 더 정확했다. 또한, 보다 정확한 모의를 위해 선형저수지 방법을 사용하는 것이 추천된다고 언급하였다.

하도추적(channel routing) 방법에는 운동파, Muskingum, Muskingum-Cunge 방법 등이 있다. Song et al.(2011)는 미계측 지역인 중국의 Louzigou 유역에 대해 가변 매개변수를 가지는 Muskingum 방법을 사용하여 유역 유출을 모의하였다. 24번의 홍수에서, 결정계수 R^2가 0.8을 넘는 비율은 포물선 단면이 직사각형일 때 83.33%, 삼각형일 때 91.67%, 포물선일 때 87.50%였다. 이에 미계측 유역에 대한 Muskingum 방법의 사용이 신뢰할 수 있다고 언급하였다. Roy et al.(2013)은 인도 동부의 Subarnarekha 강 유역에 대해 토양수분 모형, Clark 단위도 방법, Muskingum 방법을 사용하여 모의하였다. 총유출량 오차는 4.39%~19.47%, 최대유출량 오차는 1.9%~19% 그리고 최대유출 발생 시간의 오차는 0~1일이었다. 해당 연구의 보정 모형은 연구대상 유역과 비슷한 특성을 보이는 유역에 적용될 수 있다고 언급하였다.

표 2.5 토양 분류에 따른 속성값

Soil Texture	Texture Abbrev	Porosity	Effective Porosity	Wilting Point	Field Capacity	Hydraulic Conductivity (in/hr)
Sandy Loam	SL	0.453 (0.351-0.555)	0.412 (0.283-0.541)	0.095 (0.031-0.159)	0.207 (0.126-0.288)	1.02
Loam	L	0.463 (0.375-0.551)	0.434 (0.334-0.534)	0.117 (0.069-0.165)	0.270 (0.195-0.345)	0.52
Silt Loam	SIL	0.501 (0.420-0.582)	0.486 (0.394-0.578)	0.133 (0.078-0.188)	0.330 (0.258-0.402)	0.27
Silty Clay Loam	SICL	0.471 (0.418-0.524)	0.432 (0.347-0.517)	0.208 (0.138-0.278)	0.366 (0.304-0.428)	0.06
Sandy Clay Loam	SCL	0.398 (0.332-0.464)	0.330 (0.235-0.425)	0.148 (0.085-0.211)	0.255 (0.186-0.324)	0.17
Silty Clay	SIC	0.479 (0.425-0.533)	0.423 (0.334-0.512)	0.250 (0.193-0.307)	0.387 (0.332-0.442)	0.04
Clay Loam	CL	0.464 (0.409-0.519)	0.390 (0.279-0.501)	0.197 (0.115-0.279)	0.318 (0.250-0.386)	0.09
Loamy Sand	LS	0.437 (0.368-0.506)	0.401 (0.329-0.473)	0.055 (0.019-0.091)	0.125 (0.060-0.190)	2.41
Sand	S	0.437 (0.374-0.500)	0.417 (0.354-0.480)	0.033 (0.007-0.059)	0.091 (0.018-0.164)	8.27
Clay	C	0.475 (0.427-0.523)	0.385 (0.269-0.501)	0.272 (0.208-0.336)	0.396 (0.326-0.466)	0.02
Sandy Clay	SC	0.430 (0.370-0.490)	0.321 (0.207-0.435)	0.239 (0.162-0.316)	0.339 (0.245-0.433)	0.05

본 연구에서는 유역 유출을 계산하기 위해 부족일정률, Clark 단위도, 선형저수지, Muskingum 방법, Simple canopy 방법이 검토되었다. 손실계산에 사용되는 부족일정률 방법은 강우 일부가 증발산으로 손실되고, 나머지 강우량은 유출된다고 가정하는 간단한 추정 방법이다. 해당 방법을 사용하기 위해서는 초기 손실(initial deficit), 최대 손실(maximum deficit), 일정 비(constant rate), 불투수성(impervious)에 대해 산정해야 한다. 초깃값 산정을 위해 유효깊이, 토성, 토지 피복 분류정보와 표 2.5를 사용하였다. 표 2.5는 Rawls et al.(1982)의 연구로부터 만들어졌으며, 각 첫 번째 줄은 평균값을 나타내고, 소괄호 안의 값은 평균에서 표준 편차 이내의 범위를 나타낸다. 초기 손실의 경우 미국 동부에서 사용하는 방법과 서부에서 사용하는 방법을 모두 사용하여 식 2.1과 같이 계산한다. 최대 저장량의 경우는 유효깊이와 유효공극률을 사용하여 식 2.2와 같이 계산한다.

$$\begin{cases} Easten\ USA & : D_I = D_v \times (P - F) \\ Western\ USA & : D_I = D_v \times (P - W) \end{cases} \quad \text{식 2.1}$$

여기에서, D_I는 초기 손실, D_v는 유효깊이, P는 공극률, F는 포장용수량(field capacity), W는 위조점(wilting point)이다.

$$D_{\max} = D_v \times P_e \quad \text{식 2.2}$$

$D_{\max}$는 최대 손실, D_v는 유효깊이,P_e는 유효공극률이다.

초기 매개변수를 계산하기 위해서 프로그램 QGIS를 사용하여 산정할 수 있다. 직접유출 변환에 사용되는 Clark 단위도법의 경우, 입력된 단위 강우량에 의한 직접유출을 추정하는 방법으로 유역 반응(watershed response)이 선형이고, 강우가 유역에 고르게 분포되어 발생한다는 가정을 기반으로 한다. 해당 방법을 사용하기 위해서 소유역에 대한 도달시간(time of concentration, T_c)과 저류계수(storage coefficient, K)를 필수적으로 산정해야 한다. 도달시간을 계산하는 방법은 Kirpich 공식, Rziha 공식, Kraven 공식, 서경대 등이 있고, 저류계수를 계산하는 방법은 Russel 공식, Sabol 공식, 수정 Sabol 공식 등이 있다. 본 연구에서 도달시간은 식 2.3과 같이 계산되었고, 저류계수는 식 2.4와 같이 계산되었다.

$$T_c = 2.2\left(\frac{FL_L \times FL_C}{5.28 \times FS_{10-85}}\right)^{0.3} \quad \text{식 2.3}$$

여기에서 T_c는 도달시간(hr), FL_L은 (longest flowpath length, km), FL_C (centroidal flowpath length, km)는 , FS_{10-85}는 10%−85% 지점 경사(10−85 flowpath slop, km/m)이다.

$$K = \frac{0.65}{0.35} T_c = 2.48015 \left(\frac{FL_L \times FL_C}{FS_{10-85}} \right)^{0.3} \quad \text{식 2.4}$$

기저유출을 구하는 선형저수지 방법은 저류량이 유출량에 선형적으로 비례한다고 가정하고 계산하는 방법으로, 층수, 초기 지하수, 지하수 계수 등에 산정이 필요하다. 하도추적에 사용되는 Muskingum 방법은 초기 방식(initial type), Muskingum K, Muskingum X, 지류 수(number of subreaches)에 대해 고려해야 한다.

2.2.5 저수지 운영 모델 구축 검토

저수지 운영 모델은 앞서 제시한 모델 선정 기준, 즉 연속방정식(continuity equation)을 기반으로 유입량과 방류량을 종합적으로 고려해 저수량과 수위를 산정할 수 있어야 한다. 다만, 실제 모델 적용에서 보면 이 계산이 항상 단순하지는 않다. 본 연구에서 기본적으로 검토한 HEC−ResSim 모형 역시 이러한 연속방정식 체계를 따르면서 목표(Target) 저수량과 목표 수위를 산정하는 기능을 갖추고 있지만, 운영 규칙(rule curve나 operating rule)을 적용해 과는 과정에서 조건별 제약이 동시에 작동해 예상보다 복잡하게 움직이는 면이 있다. 따라서, 실제 과거 운영 이력을 그대로 재현하기 어렵다.

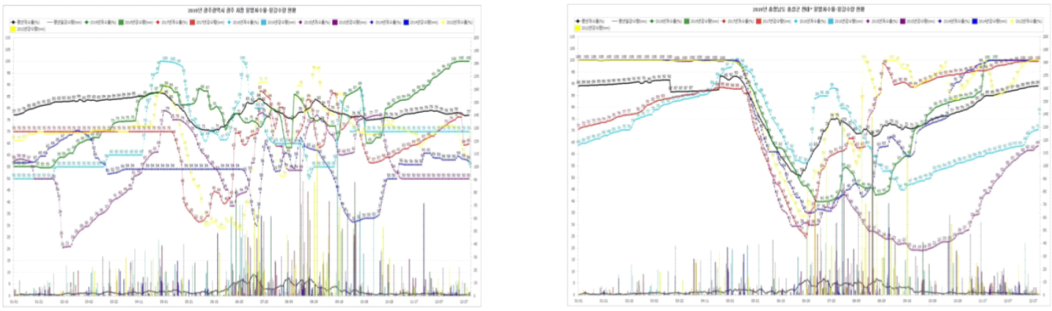
따라서, 본 연구에서는 우선 시범 저수지를 대상으로 HEC−ResSim을 구축하고, 구축된 모형이 연구 목적에 맞는 운영 형태를 재현할 수 있는지를 먼저 확인하는 과정을 고려하여야 한다. 이는 실무에서 보면 HEC−ResSim의 최적화된 방류량 결정보다는 단순한 물수지 계산이 필요한 상황이 의외로 많기 때문이다. 이런 점을 고려해, 연속방정식 기반의 저수지 물수지를 직접 계산할 수 있는 별도 모듈 즉, 저수지 운영 모듈(Reservoir Operation Module, ROM)을 개발하여 HEC−ResSim을 보완하거나 경우에 따라 대체하는 방향도 함께 검토하고자 하였다. 이러한 접근을 통해, 과거 운영의 재현성과 위성 기반 수문 정보의 활용성을 동시에 확보하여 보다 유연한 저수지 운영 분석 체계를 구축하는 것이 본 연구의 최종 목표이다.

제 3 장 유역 및 저수지 운영 모델 구축 기술개발

3.1 시범 저수지 선정

본 연구의 시범 저수지의 선정 조건은 만수위에서 저수위까지의 변화가 뚜렷한 저수지, 저수지 형상 및 형태지수(Morphology Index), 그리고 단일유역 중심의 저수지(유역변경 및 연계 운영이 없는 저수지(대곡-사연댐 예외) 등을 고려 하였다. 또한, 4대강 권역 주요 유역별로 중·소규모(100~3,000만톤) 농업용저수지 및 용수전용 댐을 대상으로 선정하였다.

그림 3.1은 저수지 수위 변화 폭 검토의 예시를 나타낸 것으로 홍성군 천태 저수지의 경우가 광주시 지정저수지에 비해 적합한 것으로 검토되었다. 한편, 그림 3.2는 본 연구에서 선정된 계측 저수지의 형상을 제시한 것이다.



(a) 광주광역시 지정저수지 부적합 (b) 홍성군 천태저수지 적합

그림 3.1 저수지 수위 변화 폭 검토

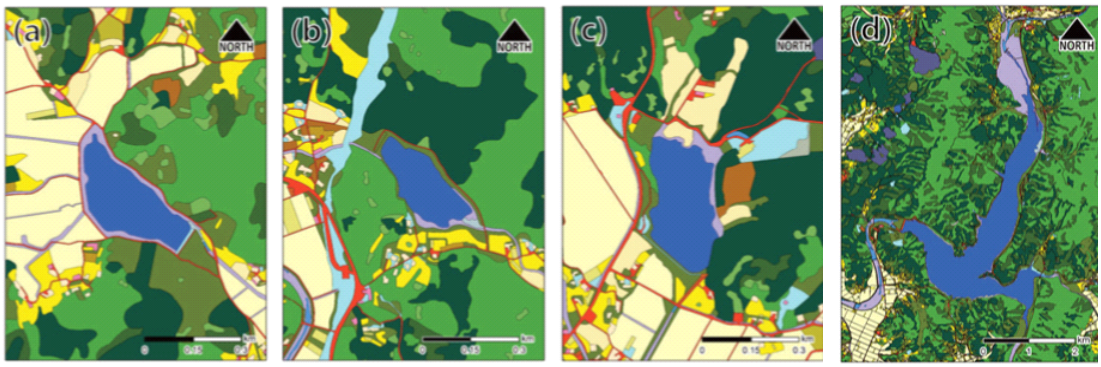
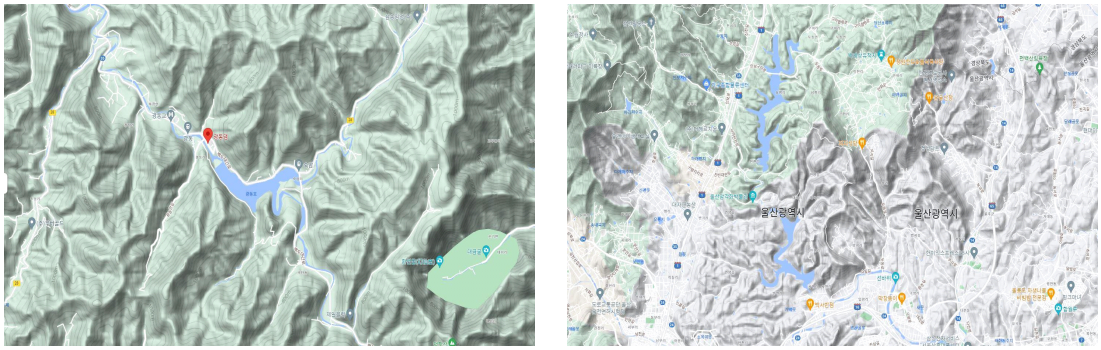


그림 3.2 선정 저수지 형상

결과적으로 농업용저수지 및 용수전용 댐을 대상으로 총 6개소가 시범유역으로 선정되었다. 광동댐(한강권) 및 대곡-사연댐(낙동강권)의 용수댐 3개와 이동저수

지(한강), 천태저수지(금강), 감돈저수지(영산강)의 농업용저수지 3개소가 그 대상이다. 그림 3.3과 그림 3.4에는 각각 선정된 용수댐과 농업용저수지의 위치를 나타내었으며, 그림 3.5에는 농업용저수지의 지형 및 유역 정보, 각 저수지의 유역 및 지방하천을 제시했다.

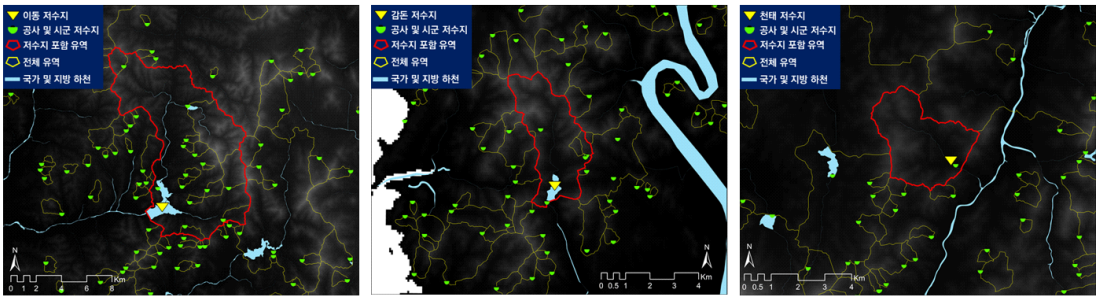


(a) 광동댐 (b) 대곡-사연댐

그림 3.3 광동댐과 대곡-사연댐 위치

(a) 용인 이동저수지 (b) 무안 감돈저수지 (c) 홍성 천태저수지

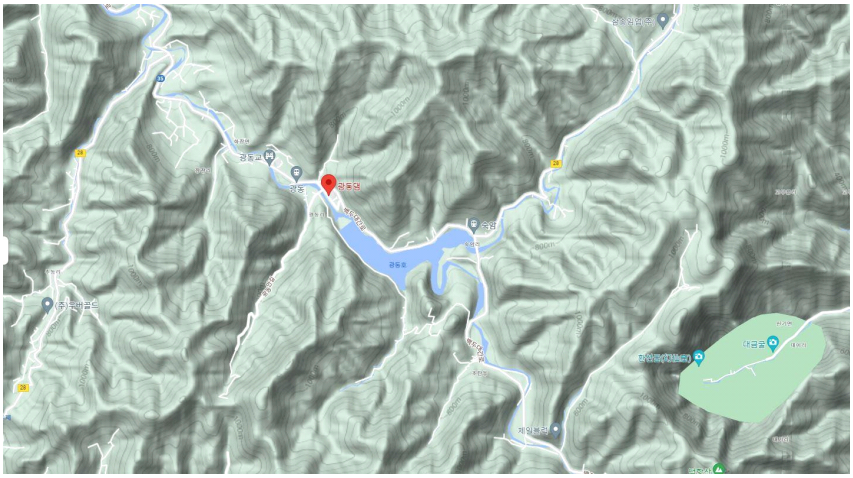
그림 3.4 이동, 감돈, 천태 저수지 위치



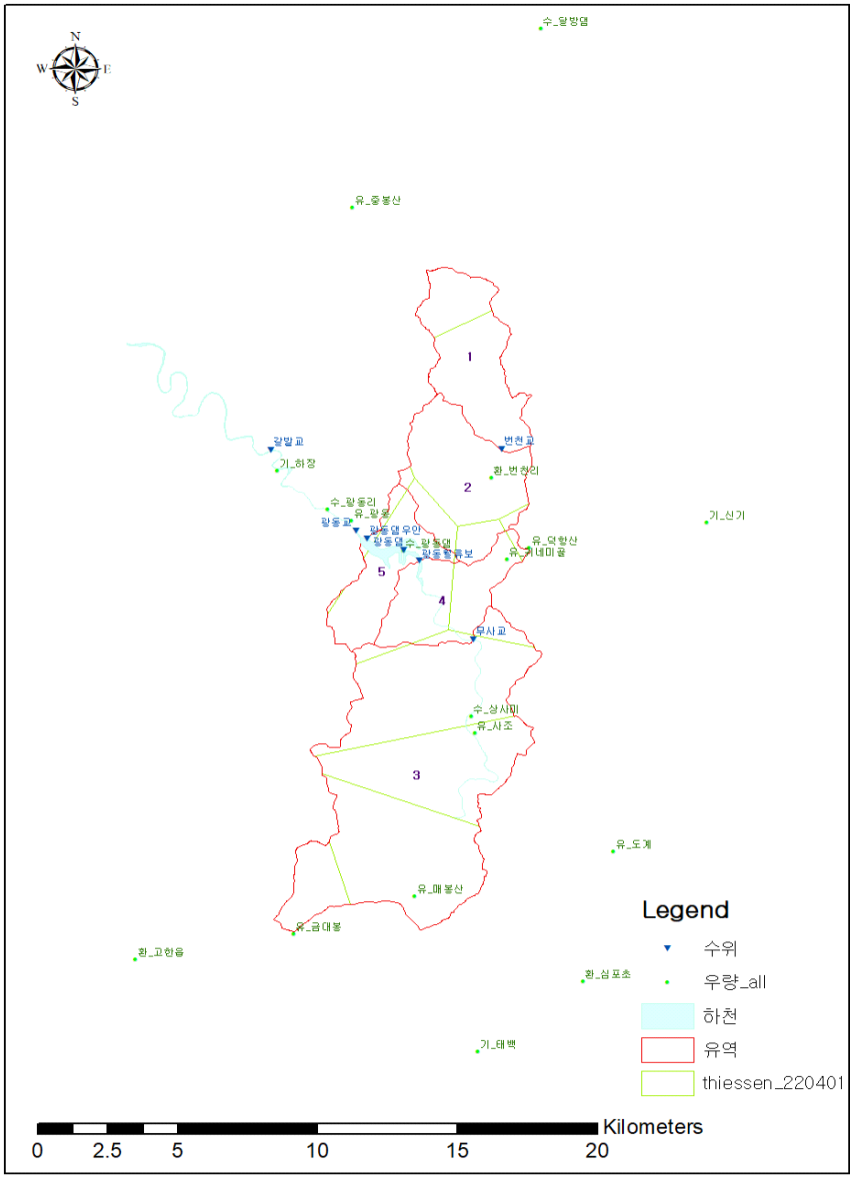
(a) 용인 이동저수지 (b) 무안 감돈저수지 (c) 홍성 천태저수지

그림 3.5 이동, 감돈, 천태 저수지 지형 및 유역

한편, 그림 3.6에는 광동댐의 위치와 지형정보, 유역과 Thiessen망, 하천 등을 나타내었다. 등고선은 TIN보간에 의해 DEM(raster) 자료로 변환할 수 있다. DEM 자료의 격자 크기는 등고선의 간격에 의존하고, 등고선의 간격은 지도의 축척에 따라 달라진다.

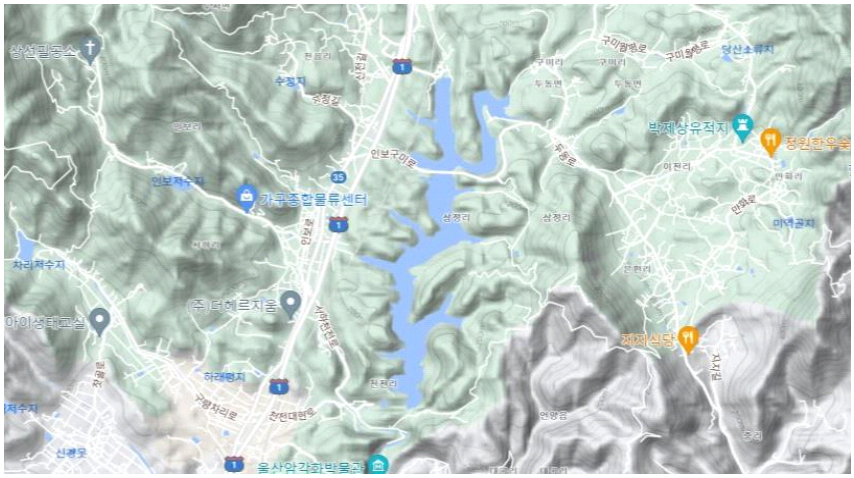


(a) 위치 및 지형정보



(b) 유역 및 Thiessen망

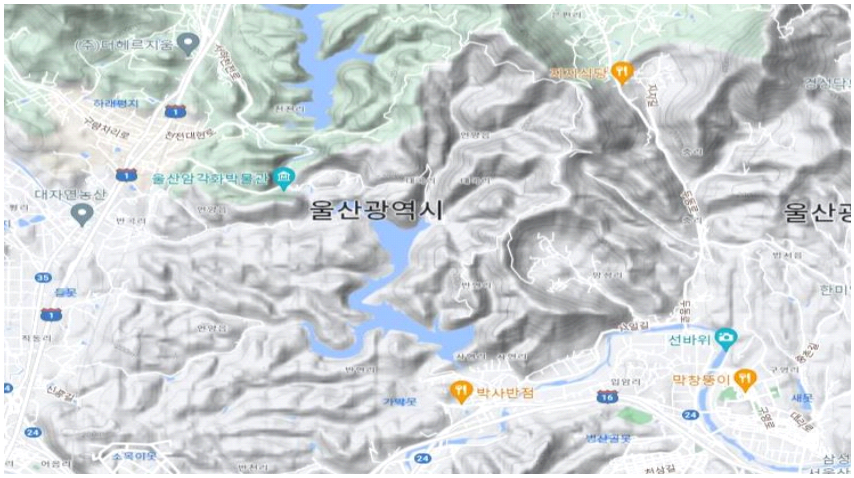
그림 3.6 광동댐의 지형 및 수문 정보



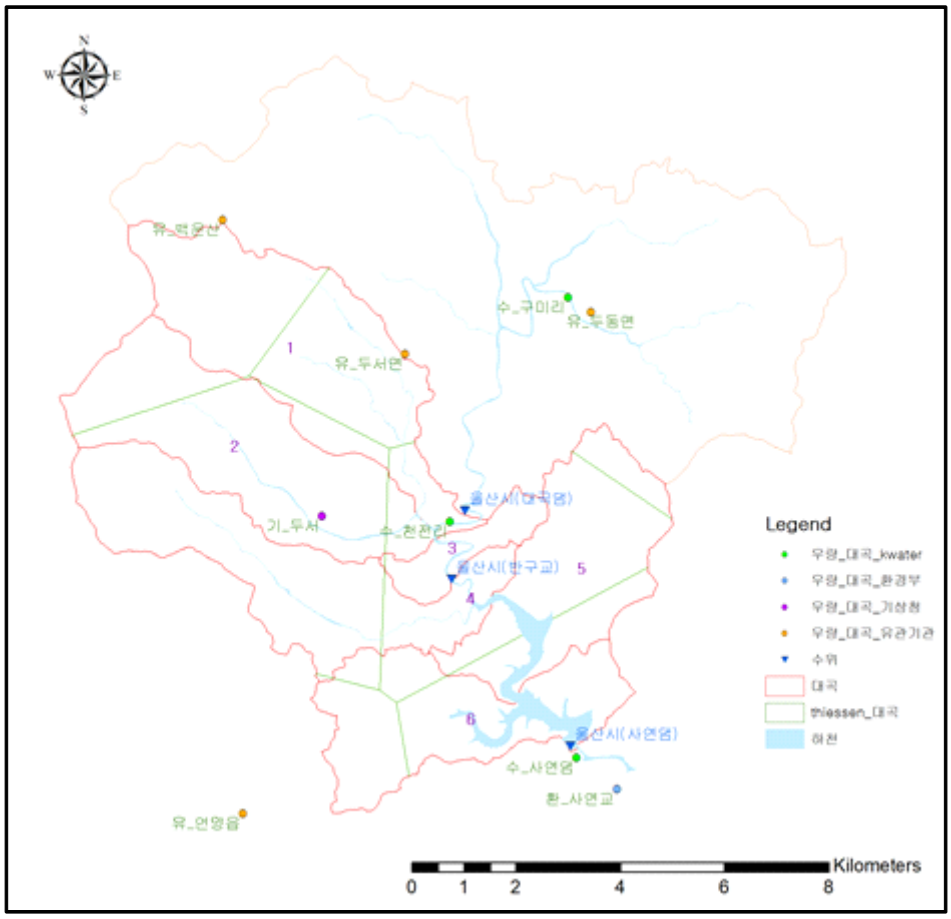
(a) 위치 및 지형정보

(b) 유역 및 Thiessen망

그림 3.7 대곡댐의 지형 및 수문 정보



(a) 위치 및 지형정보



(b) 유역 및 Thiessen망

그림 3.8 사연댐의 지형 및 수문 정보

그림 3.7은 대곡댐, 그림 3.8은 사연댐에 대한 위치와 지형정보, 유역과 Thiessen망, 하천을 나타낸다. 아울러 각 댐에 대한 기본제원은 표 3.1에 나타내었다. 댐 형식은 E.C.R.D(Earth Core Rock Fill Dam), C.F.R.D(Concrete Faced Rock Fill Dam), C.G.D(Concrete Faced Rock Fill Dam)으로 구분되어 있으며, 정상표고는 댐 마루의 표고를, 체적은 댐 단면의 전체 체적을 의미한다.

표 3.1 용수댐 3개소 댐 제원

구분 / 댐	하천	형식	높이 (m)	길이 (m)	정상표고 (EL, m)	체적 (10^3m^3)
광동	골지천	E.C.R.D	39.5	292.0	678.5	616.0
대곡	대곡천	C.F.R.D	52.0	192.0	126.8	528.0
사연	대곡천	E.C.R.D	46.0	300.0	66.4	696.4

표 3.2 선정된 6개 용수댐 및 농업용저수지의 저수지 제원

저수지 / 구분	광동	대곡	사연	이동	천태	감돈
행정구역	태백	울산	울산	용인	홍성	무안
유역면적(ha)	12,500	5,750	6,700	9,300	881	1,005
만수면적(ha)	104	214	192	305.4	35.53	40
홍수면적(ha)	104↑	214↑	192↑	352.58↑	42.76↑	48↑
저수위(m)	662.0	91.0	45.0	31.3	45.0	24.0
상시만수위(m)	672.0	120.0	60.0	43.0	52.0	32.0
계획홍수위(m)	675.3	122.7	63.2	44.1	53.0	33.3
사수위(m)	662.0	91.0	45.0	31.3	45.0	24.0
월류정표고(m)	672.0	117.5	60.0	43.0	52.0	32.0
총저수용량(10^6m^3)	13.1	36.2	30.3	20.949	1.4766	1.728
유효저수용량(10^6m^3)	8.0	27.8	20.0	20.906	1.290	1.692

선정된 총 6개 저수지의 제원을 표 3.2에 나타내었다. 여기에서 유역면적은 분수령을 경계로 강우가 유하하여 하천이나 저수지 등에 모여드는 구역의 면적을 말한다. 상시만수위는 평시에 저수지로 유입하는 수량을 저장할 수 있는 최대 범위를 나타내는 한계수위이고, 만수면적은 저수지가 상시 만수위일 때의 수면적을 뜻하며, 저수위는 하천의 유황특성을 나타내기 위한 통계량 중 하나로, 연중 275일은 이보다 저하되지 않는 수위를 의미한다. 계획홍수위는 홍수기중 유지할 수 있는 상한수위를 의미한다. 사수위는 취수구가 설치되는 표고이다. 수위가 사수위 이하로 내려가면 물의 중력 취수가 불가능하게 된다. 총저수용량은 다목적댐과 단일목적 댐의 의미가 다르다. 표 3.2의 댐은 단일목적의 댐이기 때문에 만수위부터 저수지 바닥고까지의 용량을 의미한다. 홍수조절용량은 상시만수위 또는 홍수기제한 수위로부터 계획홍수위까지의 저수용량을 의미한다.

3.2 입력 자료 구축

그림 3.9에 제시된 시범 저수지 6개의 유역 및 저수지 운영 모델 구축을 위해 DEM 등의 공간정보, 강우-유출량 해석 및 댐 운영 검증용 기상 및 수문자료 수집 후, 모델 구축 입력 자료화를 수행하였다. 이 과정에서 특히 농업용저수지 3개소의 경우는 추가적인 유역 현황 및 댐 저수지 운영사항의 세부 시설 현황 파악을 위하여 현장 조사도 같이 진행하였다.

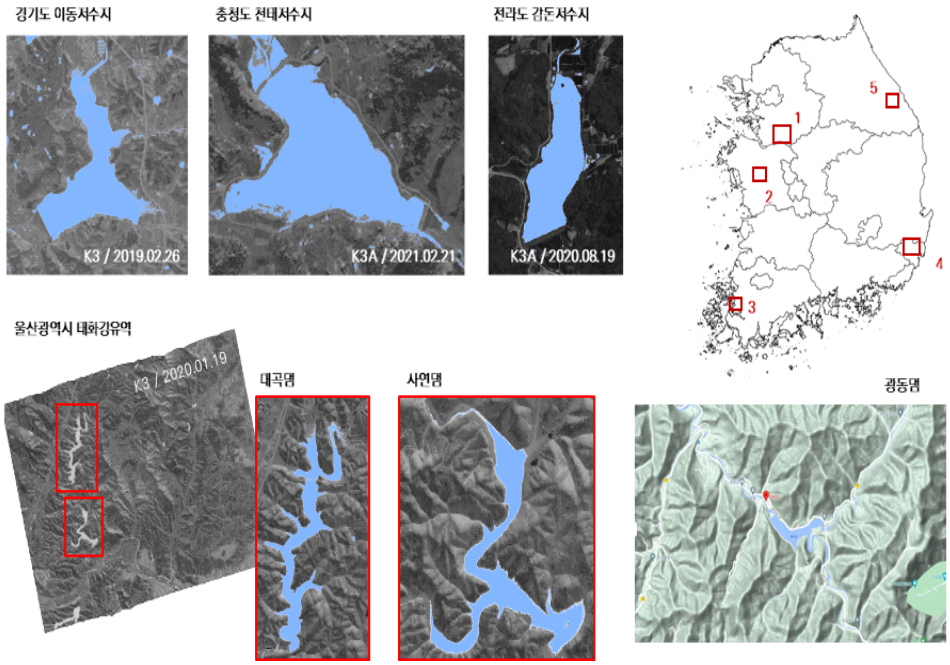


그림 3.9 모델 구축 시범유역 - 총 6개 계측 저수지

표 3.3 농업용저수지 3개소 유역 및 시설 전경 및 주요 제원

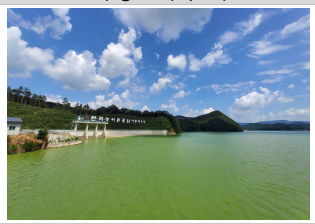
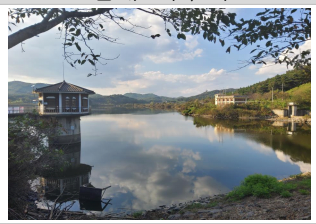
이동 저수지	천태 저수지	감돈 저수지
		
여수로 2개(자연월류/수문1, 수문1), 취수시설 방류구	여수로 1개(자연월류/수문1), 취수시설 방류구	여수로 1개(자연월류1), 취수시설 방류구

표 3.3에는 현장 조사된 농업용 이동, 천태, 감돈저수지 3개소의 유역 및 시설 전경과 주요 제원을 제시하였다. 여기서 중요한 사항은 저수지 운영 모의를 위한 모델링에는 각 저수지 시설 즉, 댐의 여수로 및 취수시설 등의 방류에 대한 세부 사항 파악이 필요하며, 표에 제시된 바와 같이 각 개별 저수지마다의 형식별, 필요 개수 등의 설치사항을 확인하였다.

아래는 유역 모델과 저수지 운영 모델 구축을 위해 필요한 주요 입력 자료들을 기술한 사항으로 유역 모델의 경우 기상 및 수문 자료는 최소 일단위 확보를 고려하여 수집하여야 하며, 저수지 운영 모델의 경우도 수문 운영자료를 최소 일자료를 기준으로 확보하여야 안정적인 모델 구축이 가능하다.

□ 유역 모델 (HEC-HMS)
- ○ 유역 개황(조사지점 위치 등)
- ○ DEM
- ○ 기상(강수량) 실측
- ○ 저수지/하천 유입량 실측

※ 기상/수문 자료는 최소 일자료 확보

□ 저수지 운영 모델 (HEC-ResSim)
- ○ 유역 개황(조사지점 위치 등)
- ○ 댐/저수지 기본 제원
  - 댐 높이, 길이
  - 수위-용량/면적 곡선,
  - 구조물(방류시설 외) 현황
  - 방류시설의 수위별 방류능, 자연월류/수문 여수로 구분 상세 등
- ○ 저수지 운영자료
  - 수위, 유입량, 방류량(공급/취수량) 등의 실측
  - 운영 규정 외

※ 수문 운영 자료는 최소 일자료 확보

3.3 유역 모델 구축 및 모의

확보된 입력 자료를 활용하여 총 6개 계측 저수지(용수댐 및 농업용저수지)를 대상으로 HEC-HMS 유역 모델 구축, 강우-유출량 산정 및 검·보정을 진행하였다. 용수댐의 경우에는 2005년에서 2021년의 16개년을 대상으로 광동(한강권), 대곡/사연(낙동강권) 총 3개소를, 농업용지수지는 이동(한강), 천태(금강), 감돈(영산강)

저수지 3개소 대상 1997년에서 2022년까지 총 25개년의 강우-유출 모의를 위한 구축을 수행했다. 아울러, 모의된 유출량 결과는 저수지 운영 모델의 입력 자료로 연계 활용되며, 이 과정에서 2장에서 기술한 미계측 단기(홍수) 모의에 적용 가능한 위성 강수 영상(GPM IMERG) 관련 기술개발(Cho, 2024)도 함께 수행하였다.

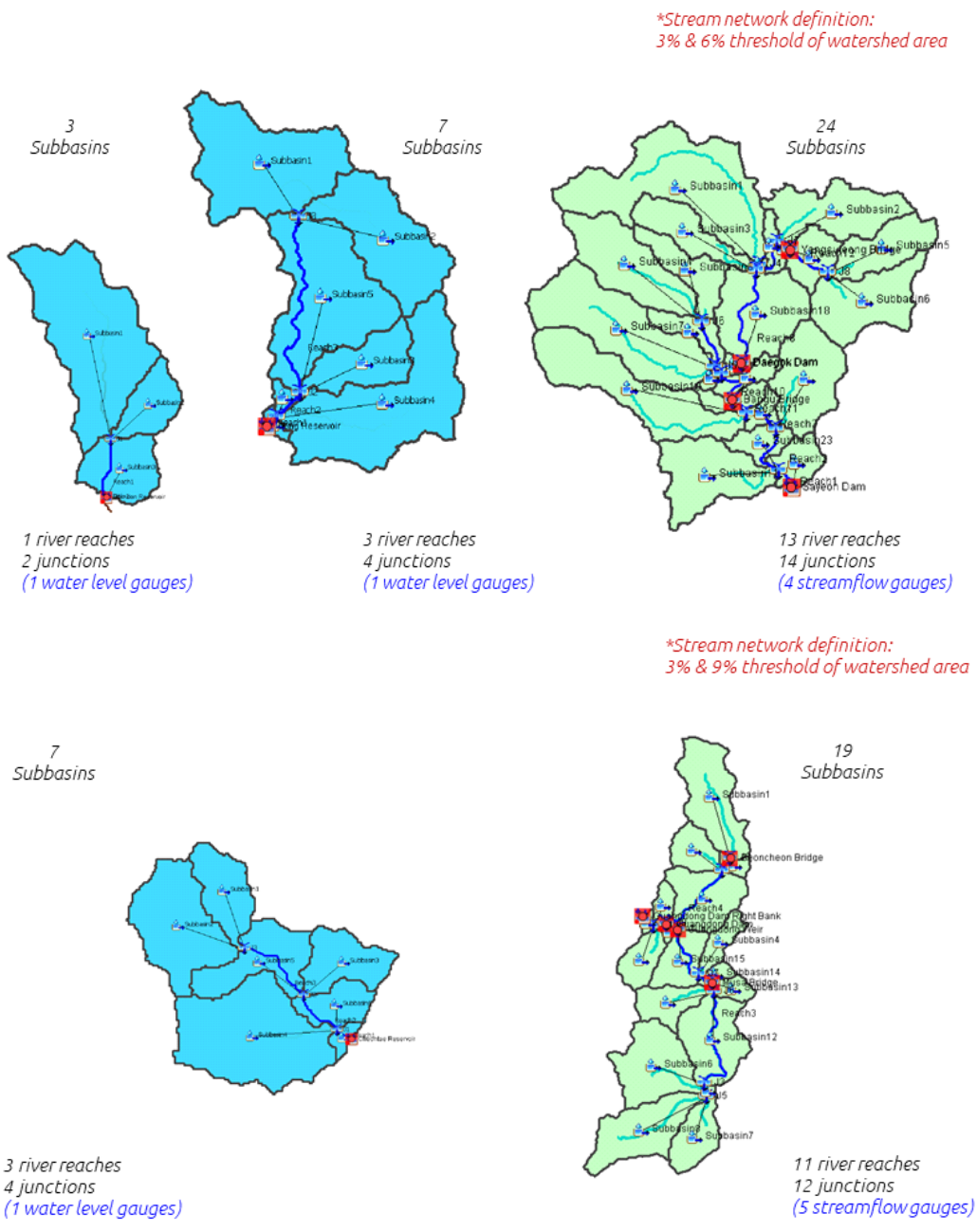


그림 3.10 HEC-HMS 모형 구축 결과

그림 3.10은 총 6개 계측 시범 저수지(용수댐 및 농업용저수지) 유역에 구축된 HEC-HMS 모형으로 그림에서 주요하게 소유역, 하도, 조절점, 유량 계측 지점 등

의 개수를 확인할 수 있으며, 소유역 분할의 기준이 되는 하천 네트워크 정의(stream network definition)에 대한 비율도 표시하였다. 참고로 이는 주요하게 총 저수지 유역 면적의 비율로 정의되며, 각 저수지 유역의 규모에 따라 3에서 9%로 정의하여 모델을 구축하였다.

한편, 그림 3.11과 3.12에는 2005년에서 2021년의 16개년에 대해 용수댐 3개 유역의 강우-유출 모의를 수행한 결과를 제시하였다. 용수댐의 경우 실측 유량을 계측하는 지점이 존재함으로 모의 결과에 대한 평가를 진행하였는데, 여기에는 결정계수 R^2(coefficient of determination), 모형 효율성 계수인 *NSE*(Nash-Sutcliffe model efficiency coefficient), *PBIAS*(percent bias)를 도입하여 검토하였다.

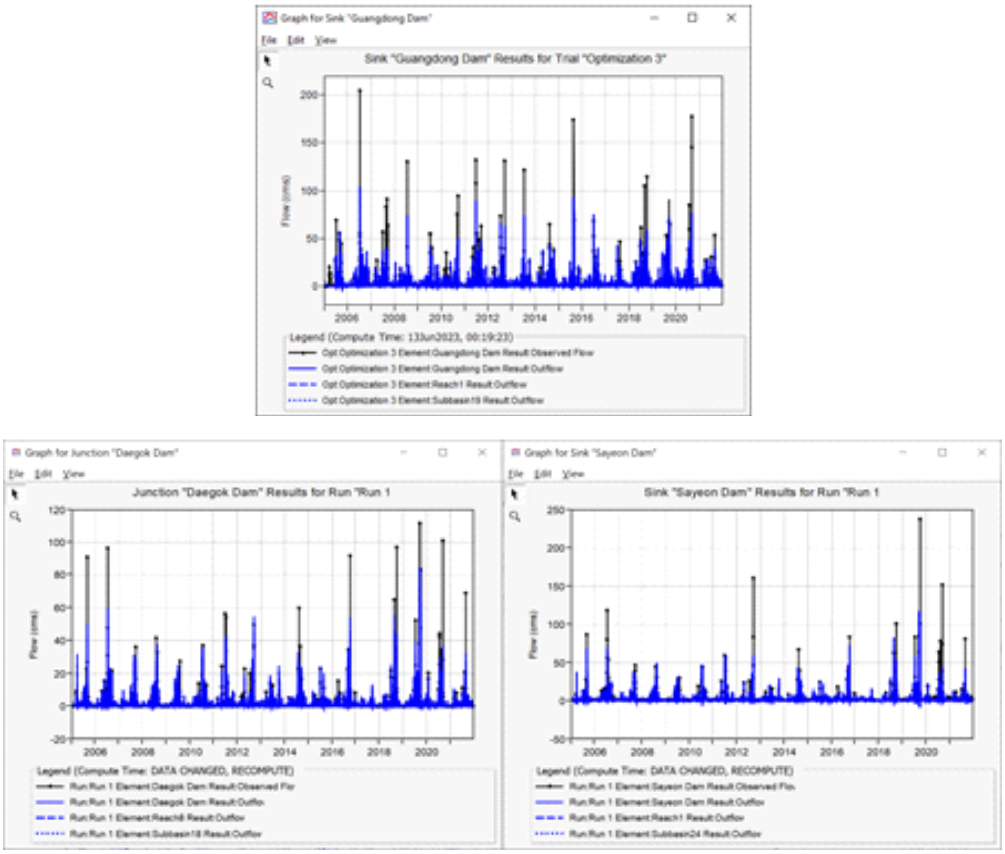


그림 3.11 용수댐 3개소(광동, 대곡, 사연) HEC-HMS 모의 결과(시계열)

참고로, 결정계수 R^2는 추정한 선형 모형이 자료에 적합한 정도를 판단하는 계수이다. 값의 범위는 0부터 1사이이며, 종속변인 사이에 상관관계가 높을수록 1에 가까워진다. 즉, 결정계수가 1에 가까울수록 회귀모형의 유용성이 높다고 판단된다. R^2에 대한 식에서 피어슨 상관계수 r_{XY}는 *PCC*(Pearson correlation coefficient)로

두 변수 간의 선형 상관관계를 계량화한 수치이고, 값의 범위는 -1에서 1이다. 모델 효율성 계수 *NSE*는 수문학적 모델의 예측기술을 평가하는데 사용되는 계수로, *NSE*＝0일 때는 모형이 계산한 결과가 관측치의 평균과 같다는 의미이고, 음수인 경우는 계산오차가 관측치의 분산보다 크다는 의미이다. *PBIAS*는 관측값이 모의한 값보다 크게 혹은 작게 산정되었는지를 평균적으로 평가하기 위해 사용되었다. 절댓값이 0에 가까울수록 모의성능이 뛰어남을 의미하며, 음의 수치는 모의결과가 과대산정 되었음을 의미한다.

그림 3.12 용수댐 3개소(광동, 대곡, 사연) HEC-HMS 모의 결과(산점도)

또한 그림 3.13에는 1997년에서 2022년까지 총 25개년에 대해 모의를 수행한 농업용저수지의 시계열 유출량 자료를 도시하였다. 농업용저수지에서는 별도로 계측된 유입량의 정보가 존재하지 않아 그 관측과의 비교 검증은 진행할 수 없었지만, 유역의 규모와 형상 등을 고려하여 그 매개변수를 조정, 모의를 진행했다.

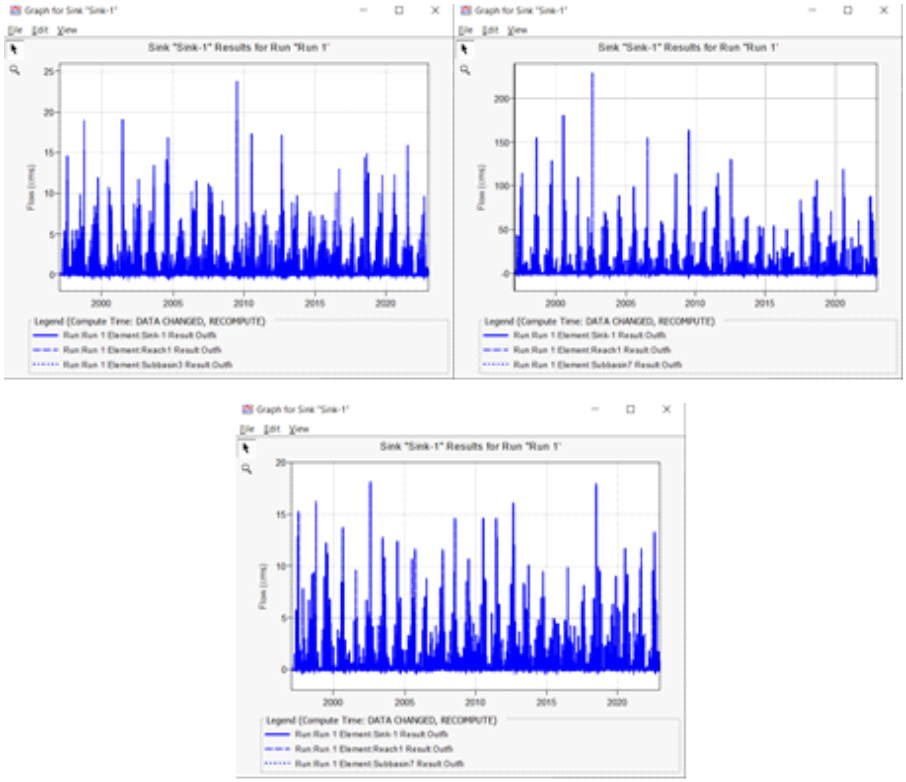


그림 3.13 농업용저수지 3개소(이동 감돈, 천태)
HEC-HMS 모의 결과(시계열 도시)

표 3.4 HEC-HMS 모델 구축 및 모의 결과

댐/저수지	HEC-HMS 모델 구축	HEC-HMS 모델 모의 결과
광동댐	5개 조절점, 19개 소유역, 11개 하도 구성	R^2 0.625, NSE 0.623, PBIAS + 9.94%
대곡댐	4개 조절점, 24개 소유역, 13개 하도 구성	R^2 0.727, NSE 0.725, PBIAS - 3.04%
사연댐		R^2 0.477, NSE 0.462, PBIAS -30.14%
이동저수지	1개 조절점, 7개 소유역, 3개 하도 구성	모의 완료, 실측 N/A
천태저수지	1개 조절점, 7개 소유역, 3개 하도 구성	모의 완료, 실측 N/A
감돈저수지	1개 조절점, 3개 소유역, 1개 하도 구성	모의 완료, 실측 N/A

표 3.4에는 이렇게 구축, 모의된 총 6개 계측 저수지의 결과를 제시하였다. 표에서 광동댐과 대곡댐, 사연댐의 경우는 각각 앞서 언급한 관측자료와의 비교 통계치를 제시하였는데, 대체로 약 70%의 정확도를 나타내고 있지만, 유역의 크기, 관측 자료의 신뢰성, 그리고 상·하류 연계된 저수지 등의 특성을 고려할 때 충분히 검·보정을 진행하였음에도 사연댐과 같이 다소 낮은 정확도를 보이는 댐 저수지도 존재한다.

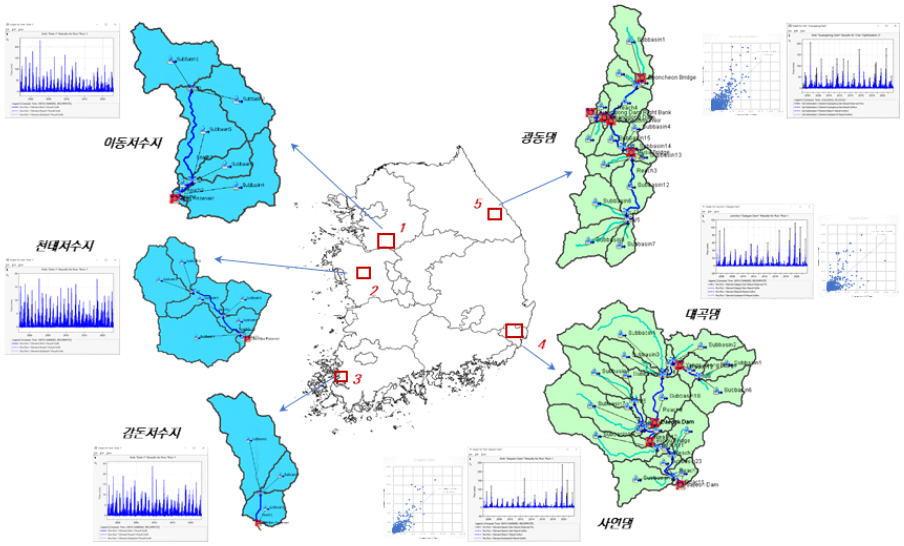


그림 3.14 HEC-HMS 모델 구축, 모의 검·보정 결과

그림 3.14에는 앞서 기술한 총 6개 저수지 전체 유역에 대한 HEC-HMS 구축 결과를 위치 정보와 함께 나타내었다. 참고로 앞서 모형의 설계에서 언급한 바 있지만, 본 연구에서 HEC-HMS의 구축 방법으로 사용된 사항을 표 3.5에 다시 정리 차원에서 기재하였으며, 홍수 유출 모의 시의 그 방법론 선정과 비교하기 위해 event-based(short-term)과 continuous(long-term)을 구분하여 추천되는 방법(Odey and Cho, 2025)를 함께 제시하였다. 아울러 표에는 매개변수의 초기 설정에 관한 사항도 확인할 수 있다.

표 3.5 HEC-HMS 구축 방법론 및 continuous 모델의 초기 매개변수 설정

Methods	Event-Based	Continuous
Loss	SCS Curve Number (CN)	Deficit and Constant, Soil Moisture Accounting (SMA)
Transform	SCS Unit Hydrograph, Clark Unit Hydrograph	Clark Unit Hydrograph
Routing	Muskingum	Muskingum, Muskingum–Cunge
Baseflow	Recession	Linear Reservoir, Monthly Constant

Hydrologic Element	Process	Initial parameter values	
		Gauged data simulation	Radar-based data simulation
Subbasin	Loss	Deficit and Constant - Initial Deficit (mm) and Maximum Storage (mm): *default* - Constant Rate (mm/hr): *estimated* - Impervious(%): 0	
	Transform	Clark UH / ModClark - Time of concentration (HR): *computed* - Storage coefficient (HR): *computed*	
	Baseflow	Recession - GW Initial (m^3/s) and GW Reservoirs: *default* - GW Fraction: *estimated* - GW Coefficient (hr): *computed*	
Reach	Routing	Muskingum - Muskingum K (HR): *computed* - Muskingum X: 0.25 - Number of subreaches: *computed*	

3.4 저수지 운영 모델 구축 및 모의

선정된 시범 저수지 중에 종합적인 운영 정보가 있는 용수댐 3개를 대상으로, 저수지 운영 모의를 위해 앞서 수집한 댐 제원(높이, 길이, 수위-용량/면적 곡선, 구조물(방류시설 외) 현황, 방류시설의 수위별 방류능, 자연월류/수문 여수로 구분 상세), 저수지 운영자료(수위, 유입량, 공급량/취수량 등의 실측), 운영 규정 등의 입력 자료를 이용하여 HEC-ResSim 모형을 구축하였다.

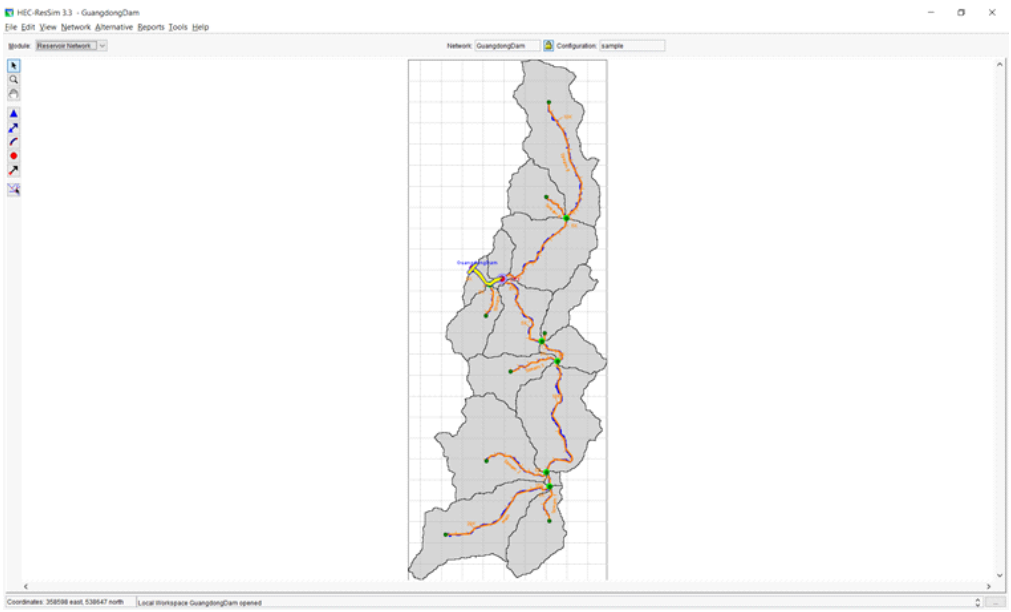


그림 3.15 HEC-ResSim 모형 구축 결과(광동댐)

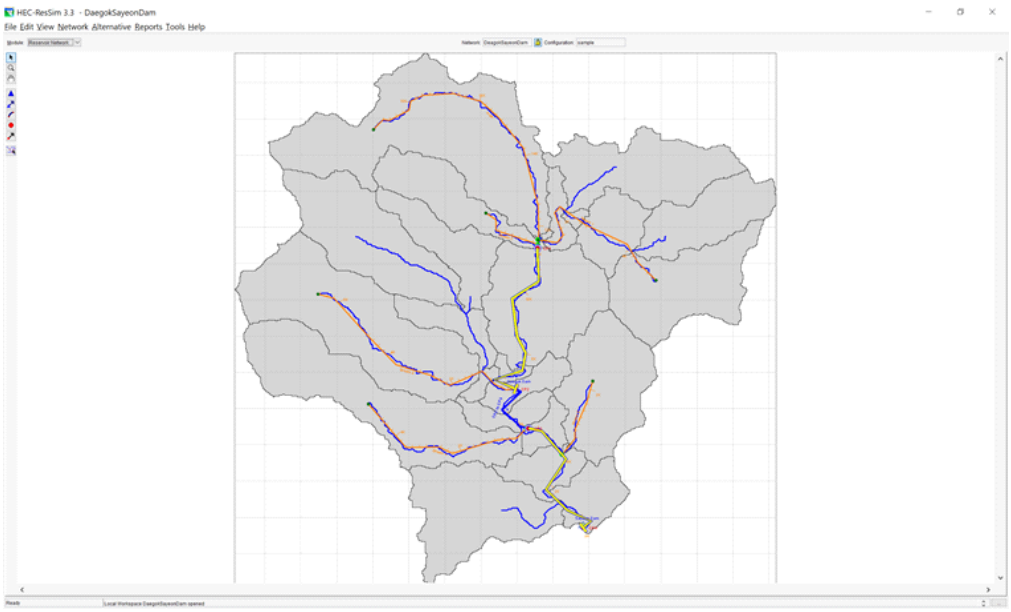


그림 3.16 HEC-ResSim 모형 구축 결과(대곡-사연댐)

그림 3.15와 3.16은 구축이 완료된 HEC-ResSim 모델의 플랫폼으로 여기에는 앞서 설명한 각종 댐의 제원과, 운영 자료 등이 모두 기본 입력사항으로 구축이 되어 있다. 특히 HEC-ResSim 모델에서 중요한 입력사항은 Basic Guide Curve 및 Rule-Based Operation의 구현을 위한 댐의 각종 운영 제원으로, 일 예로 그림 3.17에는 기본적인 댐 운영 수위 즉, 계획홍수위, 상시만수위, 저수위와 월별로 유지되어야 할 기준 수위 등이 기재된 것을 볼 수 있다. 이외에도 모델의 플랫폼에는 각종 방류시설에 대한 제원과 기본적으로 방류해야 할 수량 등의 운영과 관련된 사항도 필수적으로 입력되어야 한다.

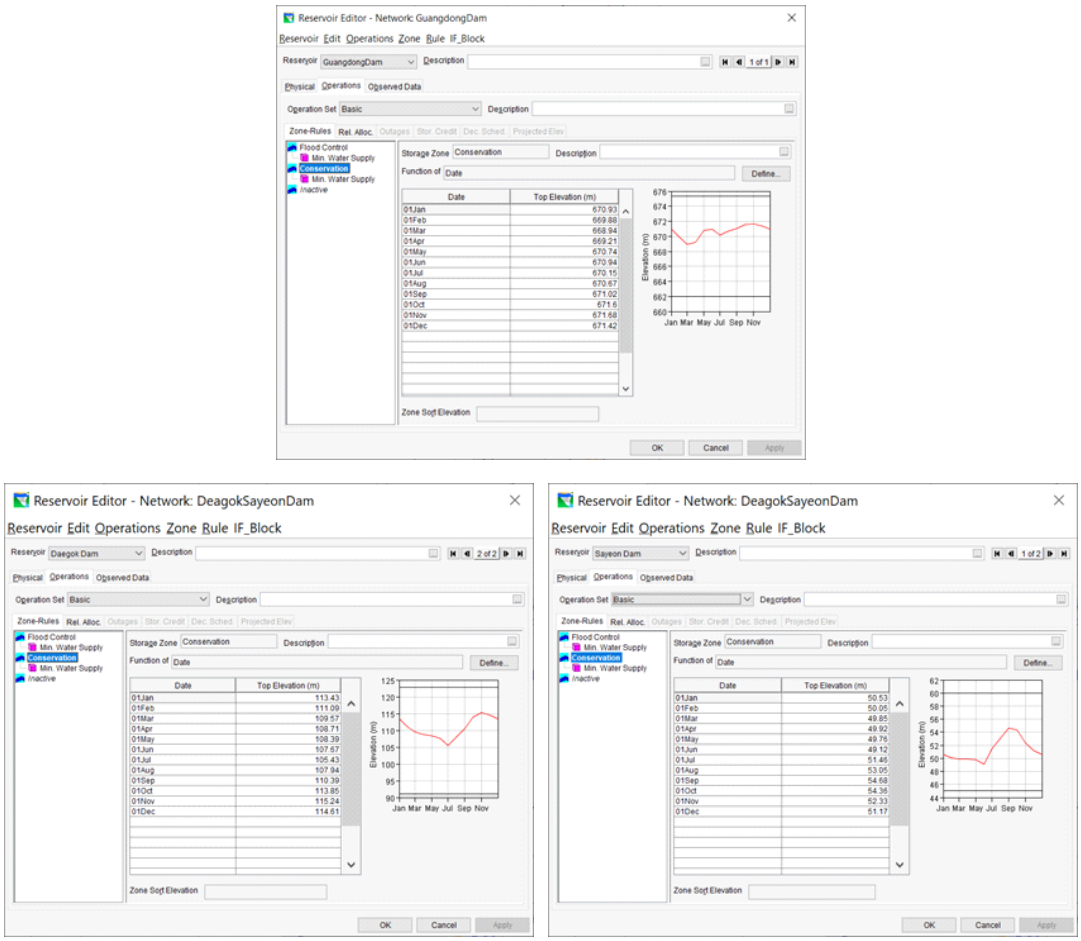
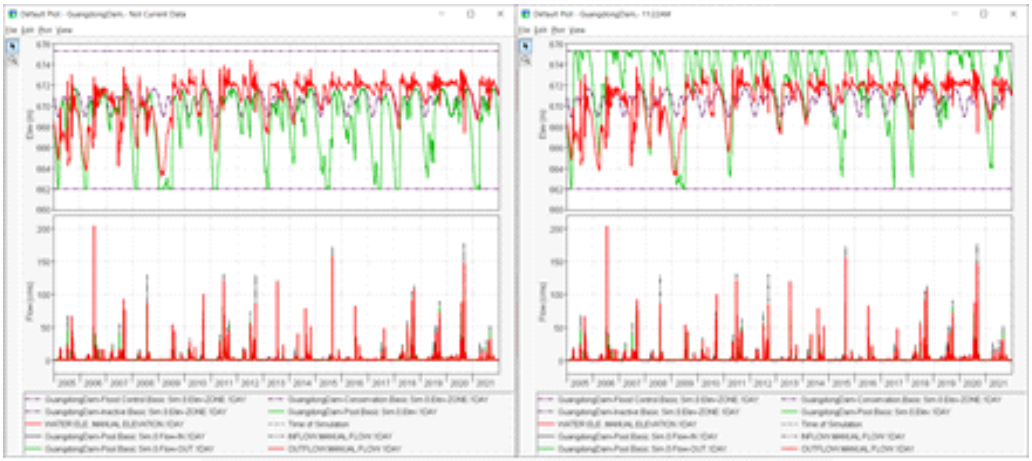


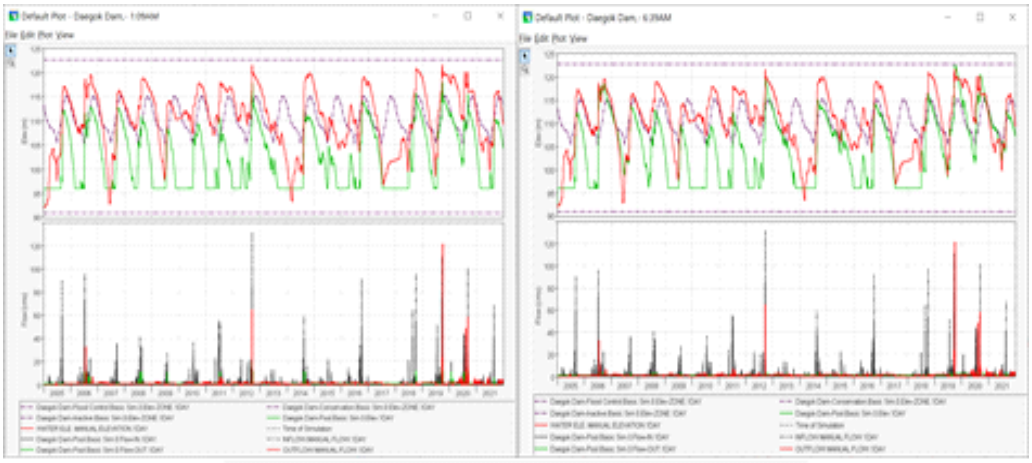
그림 3.17 HEC-ResSim 입력 Basic Guide Curve 예시(광동댐, 대곡-사연댐)

그림 3.18에는 계측 시범유역 댐 저수지 대상으로 구축된 HEC-ResSim 모형의 모의 수행 결과를 제시하였다, 본 모의에는 두 가지의 운영 룰을 적용하여 분석을 시행하였는데, 우선 모형 구축 시 설정된 댐 수위에 대해 모형의 기본적인 운영(Basic Guide Curve operation)을 반영하는 “기본 운영”과 이를 기본 설정으로 유지하고 댐에서 필요로 하는 최소 및 월별 방류량에 제한을 두어 운영하는 “제한 운

영”의 룰이다.



Guangdong Dam *(basic & restrict rules)*



Daegok Dam *(basic & restrict rules)*

Sayeon Dam *(basic & restrict rules)*

그림 3.18 HEC-ResSim 모의 결과 (기본 및 제한 운영)

그림에 도시되어 있는 기본 및 제한 운영 시의 결과를 확인해 보면 우선 녹색으로 표시된 시계열이 모의 된 수위 및 방류량이며, 빨간색으로 표시된 시계열이 실측 운영에 대한 사항이다. 이의 두 가지 운영의 결과를 확인했을 때, 본 연구에서 목적하는 과거 운영에 대한 수위 및 방류량을 앞서 2장 모형의 설계 부분에서 언급하였던 것처럼 그대로 모의하여 재현하기에는 HEC-ResSim이 제공하는 운영 룰로는 한계가 존재함을 알 수 있었다.

따라서 본 연구에서는 이러한 한계점을 고려해 댐 저수지 운영 모의에 HEC-ResSim 모델보다는 별도의 저수지 운영 모듈(Reservoir Operation Module, ROM)을 개발할 필요성을 기존 모형의 구축 및 모의를 통해 확인하였다.

3.5 실측 모의 운영 모듈 검토

본 연구에서 필요로 하는 실측 재현 댐 저수지 모의 운영의 검토를 위해 저류방적식(storage function)을 기초로 댐별 고유 수위-저수량 관계식과 이들의 상호 변환을 위한 Newton-Raphson 수치해석 방법을 적용, 일 단위의 연속모의를 수행할 수 있는 운영 모듈 구축을 검토하였다.

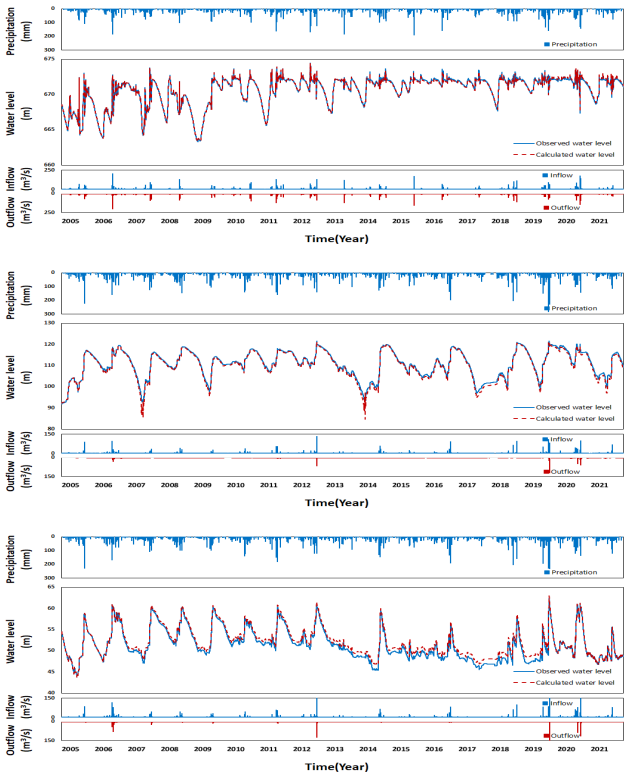


그림 3.19 광동, 대곡, 사연댐 실측 모의운영 결과(2005~2021, 16개년, 수위 R^2/NSE 0.96~1.00, PBIAS 최대 1.3%>

그림 3.19는 그 초기 용수댐에 대한 모의 결과로 HEC-ResSim으로는 모의할 수 없는 과거 운영의 재현을 위해 본 장에서 시험적으로 검토되었다. 그림에 제시된 결과를 보면 3개의 용수댐 모두 실측 유입량과 방류량을 활용하여 실측 수위를 계산, 실측 재현을 안정적으로 수행할 수 있는 것으로 나타났다. 본 실측 모의 운영 검토 모듈은 "댐 저수지 모의 운영 모듈(Reservoir Operation Module, ROM)"이란 프로그램으로 별도 본 연구를 통해 설계, 구축, 모의 및 검증 운영이 진행되었으며, 그 세부 사항은 후술 될 보고서 5장의 내용에서 확인할 수 있다.

3.6 유역 및 저수지 운영 모델 구축 확장

본 연구에서 진행된 유역 및 저수지 운영 모델 기술개발의 활용성 확장을 위해 미계측 저수지 2개소 및 농업용저수지 3개 추가 구축을 수행하였으며, 본 장에는 유역 모델인 HEC-HMS의 구축 결과를 다음의 그림 3.20 및 3.21에 제시하였다.

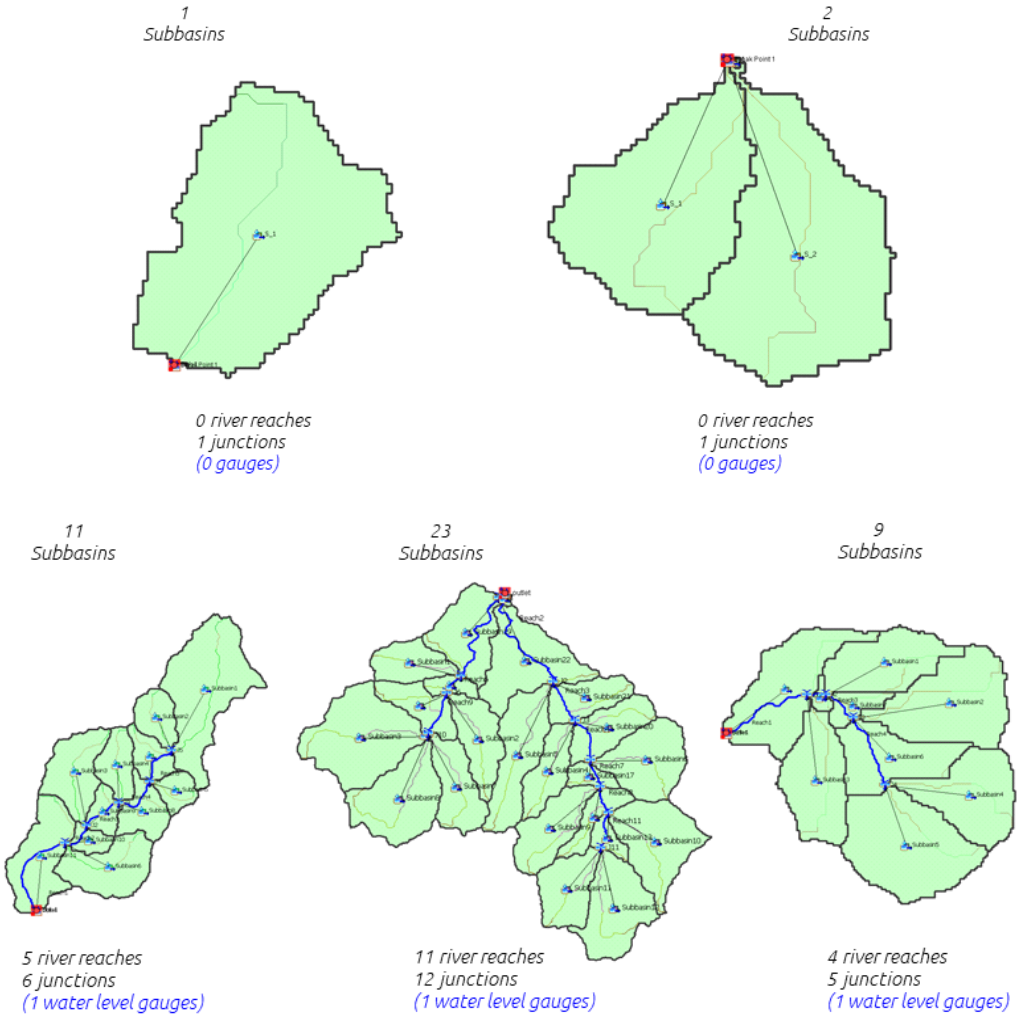


그림 3.20 HEC-HMS 모형 추가 구축(미계측 2, 농업용저수지 3) 결과

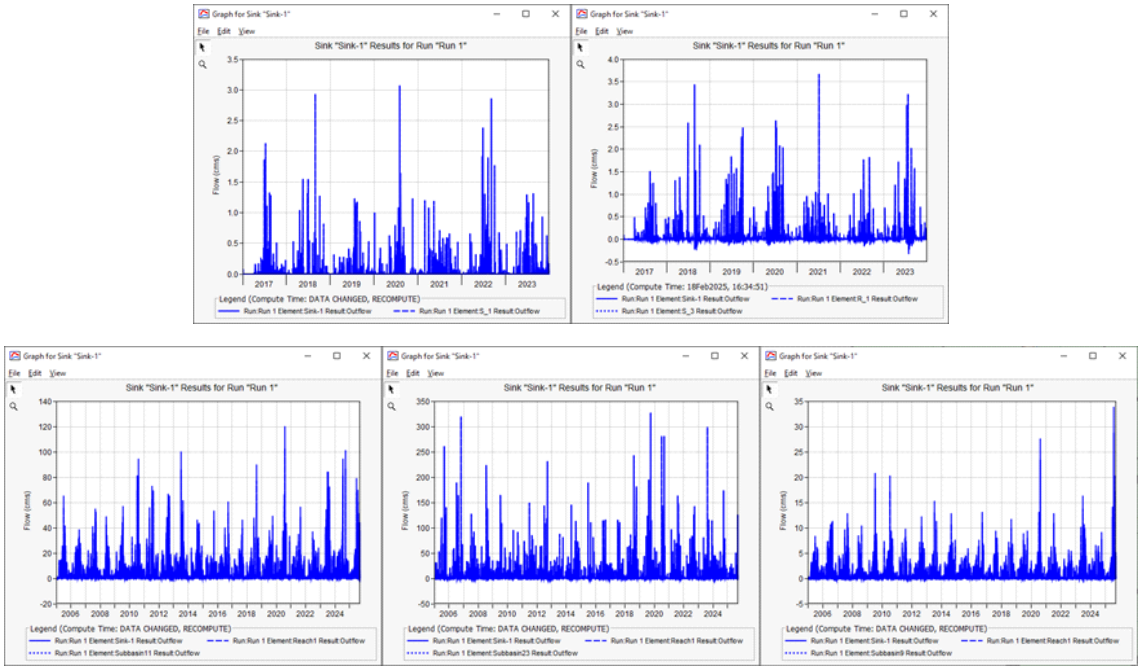


그림 3.21 추가 미계측(탄부, 봉동), 농업용(동화, 오봉, 유탕) 저수지 HEC-HMS 모의 결과(시계열 도시)

상기와 같이 총 5개 추가 검토된 탄부, 봉동, 동화, 오봉, 유탕 저수지 유역을 대상으로 모의 된 각 저수지의 유입량 결과는 댐 저수지 운영 모듈 수행 시 실측이 없는 저수지의 유입량 자료로 연계될 수 있도록 하였으며, 그 세부적인 저수지별 구축 및 모의 내용은 본 보고서 5장에 기술하였다. 한편, 유역 모델 결과 등을 연계 활용한 댐 저수지 운영 모델(댐 저수지 운영 모듈)의 경우도 보고서 5장에서 최종적으로 그 추가 구축 결과를 확인할 수 있도록 기술하였다.

제 4 장 위성정보 빅데이터 연계 및 미계측 저수지 적용

4.1 위성정보 빅데이터 영상 연계

4.1.1 댐 저수지 수체 변화 모니터링

인공위성은 광범위한 지역에 대해 연속적으로 자료를 취득할 수 있으며, 여러 위성에 의해 관측된 영상 정보를 이용하여 빅데이터를 구축, 국토관리, 재난 예측 및 대응, 자원관리 등에 다양한 의사결정을 지원할 수 있다. 최근 위성 제작 기술의 발전 및 주기적 정보수집의 용이성으로 지구관측 위성의 발사 및 위성 정보 보급이 폭발적으로 증가하고 있으며, 국내에서도 다양한 위성 정보를 종합적으로 활용하여 국토관리 및 민간산업 활성화가 진행 중이다(Kim, 2023).

수자원 관리 분야의 경우, 물순환의 영역에서 정량화가 필요한 수문기상(강수, 증발산, 토양수분, 지표수, 지하수 등) 자료 생산, 이를 적용한 가뭄과 홍수 분석 등 다양한 연구가 가능하며(Lettenmaier et al., 2015; Sheffield et al., 2018; Luo et al., 2021), 아울러 수체(waterbody) 변화 탐지와 같은 모니터링에도 적용한 많은 연구 사례가 있다.

위성영상을 활용한 수체 변화 탐지에 있어 국내에서는 주로 구름 등 날씨에 상관없이 확보 가능한 합성개구레이더(synthetic aperture radar, SAR) 위성영상(KOMSAT-5, Sentinel-1, ICEYE-X, Capella X-SAR 위성 등)을 이용한 연구가 상대적으로 많이 이루어져 왔다(Park, 2016; Jang et al., 2020; Jeong et al., 2021; Park et al., 2021; Kim et al., 2022a & 2022b; Lee et al., 2022). 연구에서는 중소규모 저수지 등의 수표면적과 이를 이용한 저수량의 산정 등을 위해 여러 임계값(threshold) 설정을 위한 방법(Otsu, Kittler-Illingworth, gamma distribution fitting, Z fuzzy function, Chan-vese Chan 기법 등) 적용 후 수체를 구분하는 연구와 그 경계 추출의 강화를 위한 AI기법(Choi et al., 2022; Kim et al., 2022a; Lee and Jung, 2023)의 적용, 그리고 결과를 활용한 가뭄판단(Jang et al., 2020; Kim et al., 2022b) 등의 분석 사례를 접할 수 있다.

한편, 광학 위성영상을 동일 연구에 활용하고자 할 때에는 비교적 구름이 없는 영상의 선별이 선행되어야 하는 제한점으로 영상확보의 한계가 있다. 하지만 광학 위성영상은 비교적 자료의 관측 기간이 긴 장점이 있고, SAR 위성영상에 비해 Landsat과 Sentinel-2 시리즈 등 활용가능한 많은 위성영상이 무료로 배포되고 있어, 그간 국내에서 정규수분지수(normalized difference water index, NDWI)를 이용해 수표면적 산정 등의 연구(Yoon et al., 2018; Lee et al., 2020; Kim et al.,

2021; Kye et al., 2021; Lee et al., 2023a)를 진행한 것처럼 장기간의 저수지 수체 변화 모니터링에 그 활용성이 있겠다. 또한, 최근 Google Earth Engine (GEE)과 같은 클라우드 플랫폼(Gorelick et al., 2017)을 이용한 빅데이터 처리기술의 발달로 위성영상과 같이 용량이 큰 자료에 대한 접근성이 획기적으로 개선되어, 해당 컴퓨팅 인터페이스(application programming interface, API)인 JavaScript Code Editor 및 Python Google Colaboratory로 GEE의 Earth Engine Data Catalog를 통해 제공되는 광범위한 위성자료에 대한 접근과 효율적인 처리가 가능하다(Mutanga and Kumar 2019; Amani et al. 2020; Lee et al., 2023b; Cho, 2024).

GEE 기반 Landsat 시리즈(9, 8, 7, 5, 4의 5종)와 Sentinel-2 위성의 광학영상은 주요하게 대기 보정(atmospheric correction) 전의 대기상층 반사도(top of atmosphere reflectance, TOA)와 보정 후의 표면 반사도(surface reflectance, SR)의 이미지로 구분되며, 각 위성에 탑재된 센서(instrument)에 따라 각기 다른 파장(wavelength) 대역 수의 밴드 이미지를 제공하고 있어 필요한 밴드의 조합으로 NDWI 생성 등 원하는 분석이 가능하다.

본 연구에서는 이렇게 GEE에서 제공하고 있는 Landsat 및 Sentinel-2 광학 위성영상을 이용하여 유럽연합 Joint Research Centre (JRC)의 Global Surface Water 자료(Pekel et al., 2016)와 Donchyts et al. (2016; 2022)이 제시한 NDWI, Canny Edge Detection, 그리고 Otsu 임계값 설정 기반의 수체 추출 방법 적용을 통해 중소규모 저수지의 장기간에 걸친 수체 변화를 분석하고자 하며, 이와 더불어 결과의 검증을 위해 계측 운영이 되고 있는 국내 용수댐과 농업용 저수지 각 2개소에 대해 위성 탐지 수표면적과 실제 수집된 제원 및 수위, 용량 정보로부터 환산된 면적을 비교함으로써 저수지 수체 변화 모니터링에 있어서의 GEE 활용성 검토와 그 방법을 제시하고자 한다.

4.1.2 대상 저수지

본 댐 저수지 수체 변화 모니터링 활용 연구는 앞서 선정된 총 6개의 댐 저수지 중 경상남도 울산시의 대곡 및 사연댐과 경기도 용인시의 이동저수지, 그리고 전라남도 무안군의 감돈저수지 4개를 대상으로 진행되었다. 표 4.1에는 대상 저수지의 유역면적, 유효저수량, 만수위 및 저수위, 그리고 만수면적이 제시되어 있으며, 약 170만 톤 급의 소규모 감돈저수지를 제외한 나머지 3개 저수지의 유효저수량이 모두 2,000만 톤 이상인 중규모 저수지이다. 만수위와 저수위의 수위차 또한 3개 저수지 모두 10 m 이상으로 수위 변동에 따른 저수량 및 저수면적의 변화를 분석하기에 적합하며, 감돈저수지의 경우에도 8 m의 수위차를 감안하면 분석 대상으로 적정하다고 판단하였다.

한편, 수체 변화 분석을 위한 저수지별 공간적 범위는 유역면적 전체보다는 저수면적에 해당되는 영역을 파악할 수 있도록 대곡댐 35°36'N~35°40'N, 129°09'E~129°12'E, 사연댐 35°34'N~35°37'N, 129°10'E~129°13'E, 이동저수지 37°06'N~37°09'N, 127°10'E~127°14'E, 그리고 감돈저수지의 경우 34°52'N~34°54'N, 126°27'E~126°29'E 이내로 설정하고, 해당 저수지의 수체 영역에 대한 변화를 GEE 내의 광학 위성영상을 활용하여 연구를 수행하였다. 참고로 대상 댐과 저수지는 각각 K-water와 한국농어촌공사에 의해 운영 및 관리 중이며, 그림 4.1은 대상 저수지의 위치와 수체의 형상을 확인할 수 있는 10월말에서 11월말 사이 고수위 시의 위성영상을 도시한 것이다.

표 4.1 대상 저수지 제원

Reservoir name	Watershed area (km^2)	Effective storage capacity (1,000 m^3)	High water level (EL. m)	Low water level (EL. m)	Full water area (km^2)
Daegok (DG)	57.50	27,800	120.0	91.0	2.41
Sayeon (SY)	67.00	20,000	60.0	45.0	1.92
Idong (ID)	93.00	20,906	43.0	31.3	3.05
Gamdon (GD)	10.05	1,692	32.0	24.0	0.40

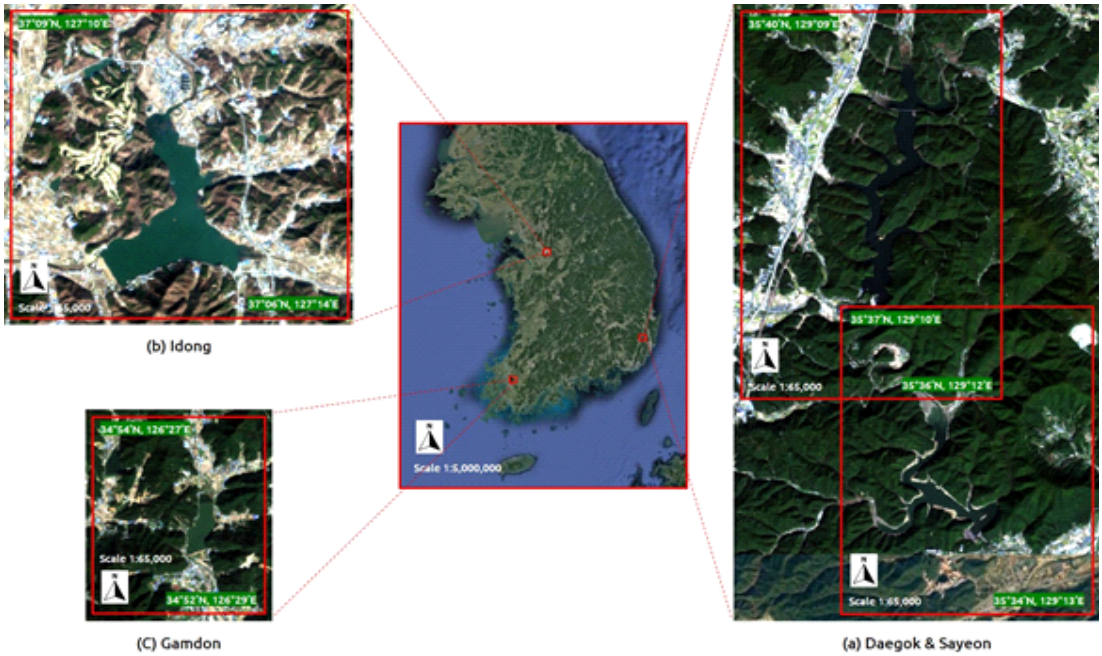


그림 4.1 대상 저수지 - (a) 대곡댐 및 사연댐, (b) 이동저수지, (c) 감돈저수지

4.1.3 연구 자료

가. 저수지 관측 수위 등 운영자료 및 제원

위성으로 탐지된 저수지별 수표면적의 정확도 검증을 위한 저수지 관측 수위

및 저수량 자료는 용수댐의 경우 국가수자원관리종합정보시스템(water resources management information system, WAMIS)(Han River Flood Control Office, 2024), 농업용 저수지의 경우는 농촌용수종합정보시스템(rural agricultural water resources information system, RAWRIS)(Korea Rural Community Corporation, 2024)에서 일자료를 각각 취득하여 사용하였다. 그 기간은 저수지 운영 이력 등을 감안하여 용수댐은 2005년에서 2023년까지 총 19개년, 농업용 저수지는 1997년에서 2023년까지 총 27개년으로 선정하였으며, 이의 저수면적 환산을 위한 수위-저수용량, 수위-저수면적 관계식 등의 저수지 제원은 양 공사에서 제공하는 자료를 직접 획득하여 활용하였다. 그림 4.2는 대상 용수댐과 농업용 저수지의 수위-저수용량-저수면적 곡선을 나타낸 것이다.

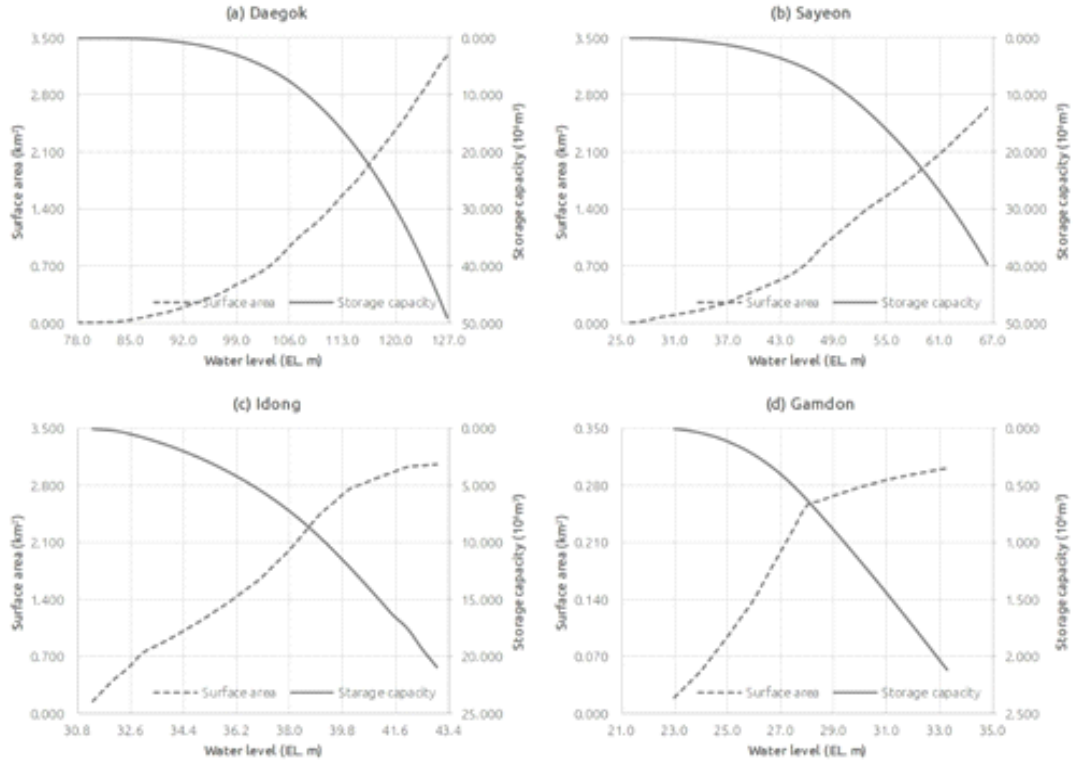


그림 4.2 대상 저수지 수위-저수용량-저수면적 곡선 - (a) 대곡댐, (b) 사연댐, (c) 이동저수지, (d) 감돈저수지

나. 광학 위성영상

GEE 내 활용 가능한 Landsat과 Sentinel-2 광학 위성영상은 Earth Engine Data Catalog를 통해 제공되며, 본 연구에서는 표 4.2에 제시된 시리즈별 Landsat 영상과 Harmonized Sentinel-2 Multispectral Instrument (MSI) 자료를 사용하였다. 각 위성의 자료는 제공기간 등을 고려하여 TOA 반사도 이미지를 선택하였으

며, 원본 자료는 각각 미국 지질조사국(United States Geological Survey, USGS)과 유럽 우주국(European Space Agency, ESA) Copernicus Program의 products와 동일하다.

표 4.2 Landsat 및 Sentinel-2 광학 위성영상 (Earth Engine Data Catalog)

Satellite	TOA reflectance	Dataset availability
Landsat 4	TM[a] Collection 2 calibrated	August 1982–December 1993
Landsat 5	TM Collection 2 calibrated	March 1984–May 2012
Landsat 7	ETM+[b] Collection 2 calibrated	January 1999–April 2022
Landsat 8	OLI[c]/TIRS[d] Collection 2 calibrated	April 2013–Present
Landsat 9	OLI-2/TIRS-2 Collection 2 calibrated	October 2021–Present
Sentinel-2	Harmonized Sentinel-2 MSI Level-1C orthorectified	June 2015–Present

[a] Thematic Mapper, [b] Enhanced Thematic Mapper, [c] Operational Landsat Imager, [d] Thermal Infrared Sensor.

표 4.3은 GEE에서 제공하는 각 위성의 TOA 반사도 이미지 밴드를 제시한 것으로 여러 밴드의 조합으로 NDWI 등 원하는 영상의 처리분석이 가능하다. 이 중 Quality Assurance (QA)는 영상의 품질 및 촬영 조건에 대한 정보를 제공하는 밴드로, 예를 들어 Landsat QA_PIXEL 밴드의 비트마스크(bitmask) 10 및 11번째 비트는 구름으로 인해 영상 자료가 오염된 픽셀을 식별하는데 사용된다. 이 외에도 Landsat의 QA_RADSAT와 SAA, SZA, VAA, VZA는 각각 대기복사 보정, 태양 각도, 지표면 태양 각도, 지표면 시야 각도, 위성 시야 각도에 대한 플래그 정보를 제공하는 밴드이다(Earth Engine Data Catalog, 2024a). 한편, Sentinel-2의 경우는 QA10, QA20, 그리고 QA60 밴드가 영상의 특정 품질에 대한 사항을 제공하며, QA60이 구름과 관련한 정보를 제공한다(Earth Engine Data Catalog, 2024b).

표 4.3 Landsat 및 Sentinel-2 광학 위성영상의 밴드 정보

Satellite	Name	Resolution (m)
Landsat 4	B1–B7, QA_PIXEL, QA_RADSAT, SAA[a], SZA[b], VAA[c], VZA[d]	30
Landsat 5	B1–B7, QA_PIXEL, QA_RADSAT, SAA, SZA, VAA, VZA	30
Landsat 7	B1–B5, B6_VCID[e]_1, B6_VCID_2, B7–B8, QA_PIXEL, QA_RADSAT, SAA, SZA, VAA, VZA	30, 60 (B6), 15 (B8)
Landsat 8	B1–B11, QA_PIXEL, QA_RADSAT, SAA, SZA, VAA, VZA	30, 15 (B8)
Landsat 9	B1–B11, QA_PIXEL, QA_RADSAT, SAA, SZA, VAA, VZA	30, 15 (B8)
Sentinel-2	B1–B12, B8A, QA10, QA20, QA60	10, 20 (B5–B7, B8A, B11, B12, QA20), 60 (B1, B9, B10, QA60)

[a] Solar Azimuth Angle, [b] Solar Zenith Angle, [c] View Azimuth Angle, [d] View Zenith Angle, [e] Visual Channel Identifier.

다. JRC Global Surface Water 레이어

유럽연합 JRC의 Global Surface Water 레이어(layer) 자료는 1984년부터 2021년까지 Landsat 5, 7 및 8에서 얻은 총 4,716,475개의 광학영상을 사용하여

분석된 전세계 수표면의 위치 및 시간적 분포를 도시한 것으로 해당 수면의 범위와 변화에 대한 통계적 파악이 가능하다(Pekel et al., 2016). GEE에서는 “JRC Global Surface Water Mapping Layers, v1.4” 자료로 제공되며, 총 7개의 밴드를 포함한 30 m 해상도의 단일 이미지로 구성되어 있다. 본 연구에서는 광학위성 영상 분석에서 산출된 저수지 수체 영역에 대한 검증 및 분석 보완의 목적으로 사용되었으며, 표 4.4는 각 밴드에 대한 상세 사항을 나타낸 것으로 자료에서는 수면 발생빈도, 변화, 계절성, 반복성, 최대 범위 등을 파악할 수 있다.

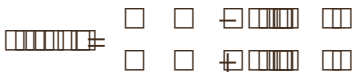
표 4.4 JRC Global Surface Water 레이어의 밴드 정보

Name	Unit	Min	Max	Description
Occurrence	%	0	100	The frequency with water was present.
Change_abs	%	-100	100	Absolute change in occurrence between two epochs: 1984-1999 vs 2000-2021
Change_norm	%	-100	100	Normalized change in occurrence
Seasonality	-	0	12	Number of months water is present.
Recurrence	%	0	100	The frequency with which water returns from year to year
Transition	-	-	-	Categorical classification of change between the first and last year
Max_extent	-	-	-	The binary image containing 1 anywhere water has ever been detected.

4.1.4 연구 방법

가. 정규수분지수

본 연구의 Landsat 및 Sentinel-2 광학 위성영상에 적용한 수체 영역의 추출방법은 정규수분지수(NDWI)에 그 기반을 두었다. NDWI는 지표 수분함량에 따른 분광특성을 이용한 것으로 수체에 가장 반사가 잘되는 녹색광(GREEN)과 반대로 수체에 흡수가 가장 잘되며 식생 및 토양에 반사도가 높은 근적외선파(near infrared, NIR)를 이용하여 식 4.1과 같이 계산된다(McFEETERS, 1996).



식 4.1

여기서 GREEN은 반사된 녹색광을 포함하는 대역이며, NIR은 반사된 근적외선을 나타낸다. 식 4.1을 통해 계산된 NDWI 이미지에서 식생 및 토양은 0 혹은 음의 값을 나타내는 반면, 수체는 양의 값을 가지므로 수체의 구분을 위한 NDWI 수치는 통상 0에서 1까지 범위의 값을 채택한다.

나. Canny Edge Detection

Canny Edge Detection(Canny, 1986)은 이미지의 가장자리(edge) 검출에 있어

가장 많이 사용되는 방법으로 노이즈 제거(noise reduction), 강도 경사(intensity gradients) 계산, 비최대 억제(non-maximum suppression), 히스테리시스 임계값 설정(hysteresis thresholding)등의 다단계 알고리즘으로 구성된다. 이 방법은 먼저 이미지 품질을 저하시키는 노이즈 제거를 위해 식 4.2의 커널(kernel) 크기 (2k+1) x (2k+1)의 Gaussian 필터를 적용한다.

$$G_{ij} = \frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{(i-(k+1))^2+(j-(k+1))^2}{2\sigma^2}\right); 1 \le i,j \le (2k+1)$$

식 4.2

여기서 Gij는 i, j 요소의 Gaussian 커널이며, σ는 Gaussian 커널 요소로부터의 표준편차이다. 참고로 Gaussian 커널 크기 및 σ 값이 클수록 블러링(blurring) 강도가 증가해 이미지는 더욱 매끄럽게 변하지만 가장자리 검출을 위한 지역적 오차는 약간 증가한다. 이에 이미지의 세부 정보를 유지하려는 경우 보통 5 x 5 크기(k = 2)의 필터를 적용한다. 다음으로는 노이즈가 제거된 이미지에서 수평, 수직 및 대각선 방향에 대해 경계 검출 알고리즘인 소벨 연산자(sobel operator)를 적용하여 수평과 수직 방향의 변화량(1차 미분 값), Gx, Gy를 산정 후 식 4.3과 식 4.4를 이용하여 경계 강도 경사 G와 경계 방향 각도 θ를 결정한다.

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

식 4.3

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$$

식 4.4

여기서 θ는 수직, 수평, 및 두 대각선을 나타내는 0°, 45°, 90°, 135° 중 하나로 반올림을 해야 한다. 예를 들어 0°~22.5°, 157.5°~180° 범위의 θ는 0°로 결정된다. 이후 적용되는 알고리즘으로는 비최대 억제에 대한 사항으로 이미지의 가장자리, 즉 경계 검출에 기여하지 않는 픽셀을 제거하는 과정이다. Fig. 4.3은 그 예를 도시한 것으로 이전의 과정에서 결정된 경계 방향 각도 90°, 즉 경계가 동서 방향일 때의 해당 픽셀 A 강도 경사가 다른 남북 방향 픽셀 B 혹은 C보다 크면 그 지점을 경계로 간주하며, 이때 경계 부호는 남북, 북남 상관없이 고려된다.

마지막으로 히스테리시스 임계값 설정은 이전 과정에서 검출된 경계(강도 경사 최대치 픽셀)가 실제 이미지의 가장자리인지를 판단하는 단계로 노이즈 및 이미지 색 변화에서 유래하는 픽셀을 제거한다. 본 알고리즘은 먼저 두개의 상하 임계값

설정을 통해 1차적으로 하위 임계값보다 작은 강도 경사 값 픽셀의 제거와 상하 임계값 사이의 약한 경계 픽셀을 지정한다. 이후 약한 경계 픽셀은 일반적으로 강한 경계 픽셀과 연결되며, 제거 대상인 픽셀은 연결되어 있지 않다는 개념을 도입, 경계 연결 추적을 위한 블롭(blob) 분석을 통해 약한 경계 픽셀과 8방향으로 연결된 이웃 픽셀을 검토 식별하여 최종 경계 픽셀을 검출하게 된다.

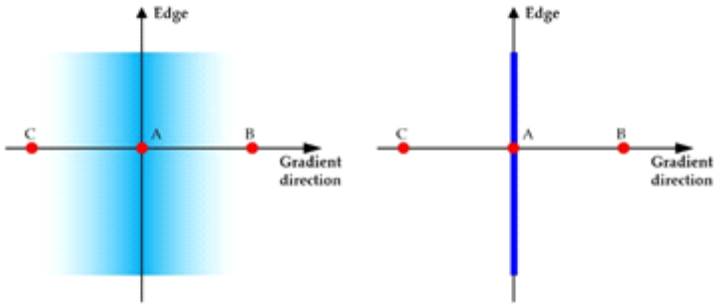


그림 4.3 non-maximum suppression 예시
(Hong et al., 2021)

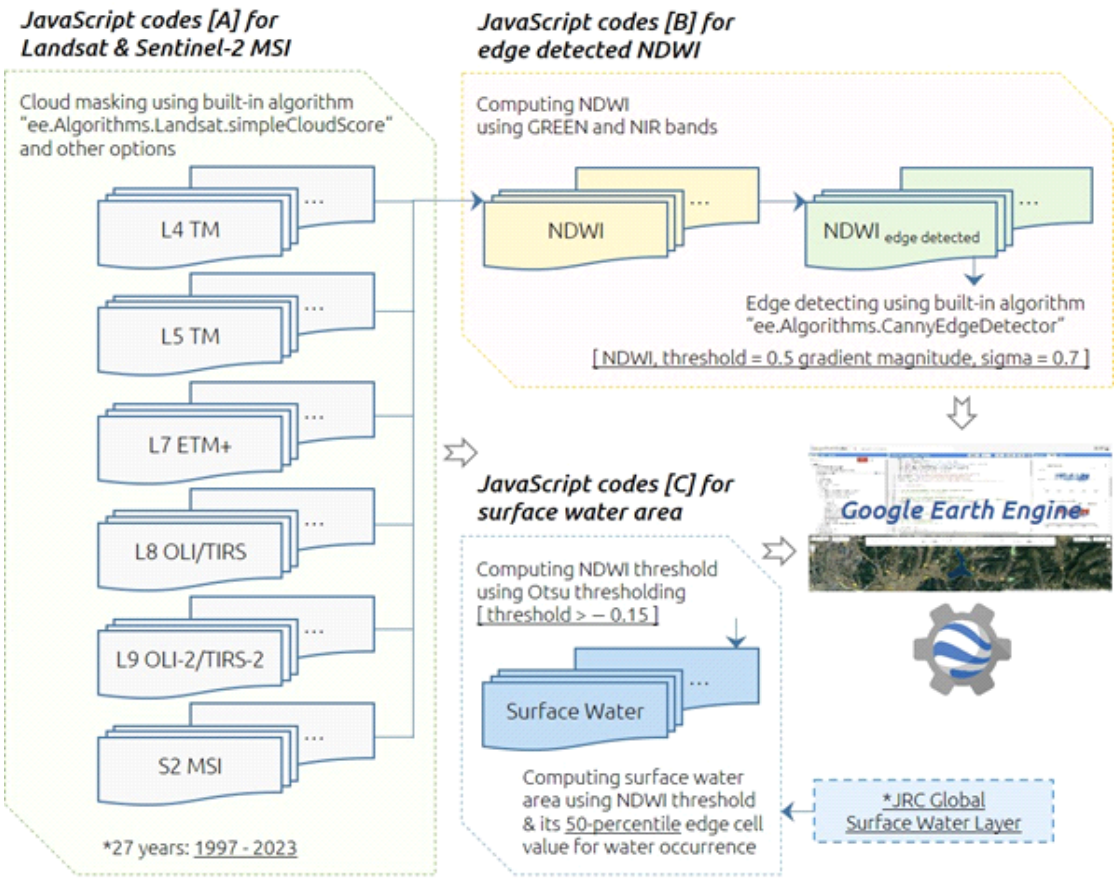


그림 4.4 저수지 수표면적 산정 과정

다. 저수지 수표면적 산정

본 연구에서의 수체 변화 분석을 위한 방법론은 기본적으로 Donchyts et al. (2016; 2022)이 제시한 절차를 이용하였다. 그림 4.4는 저수지의 수표면적 산정을 위해 진행한 전반적인 작업의 순서로 주요하게 앞서 상술한 NDWI 및 Canny Edge Detection을 통해 수체 영역 분석과 그 경계 추출을 실시하며, 추가적으로 영상 분석에서 주로 활용되는 Otsu 임계값 설정 방법을 적용하여 최종적인 수체영역 구분과 해당 저수지의 수표면적을 산정한다. 참고로 Otsu 기법(Otsu, 1979)은 분석 영상의 히스토그램(histogram)을 활용하여 임계값을 산정하는 방법으로 임계값을 기준으로 히스토그램이 두 개의 클래스로 구분되었다는 가정하에 클래스 별 분산(within-class variance)은 최소화, 각 클래스 분선 간의 차이(inter-class variance)는 최대화를 갖는 임계값을 구한다(Jeong et al., 2021).

그림 4.4에 도시된 각 분석 과정에서 고려하여야 할 주요 사항으로는 먼저, 구름의 영향이 없는 위성영상의 사용을 위해 앞서 설명한 QA 밴드를 활용하여 이미지를 선별 하거나(QA60의 Bit 10 및 11 참조, Sentinel-2 위성의 경우에 해당), GEE에서 제공하는 built-in 알고리즘인 “ee.Algorithms.Landsat.simpleCloudScore”을 이용해 구름 대역을 판별한 이미지를 준비(Landsat 위성에 해당) 후 각각 클라우드 마스킹(Cloud Masking)을 수행한 해당 이미지 셋을 생성한다(그림 4.4 JavaScript codes [A]). 이후 이를 활용해 NDWI를 계산하고, NDWI 이미지 영역의 가장자리를 추출을 위해 GEE 알고리즘인 “ee.Algorithms.CannyEdgeDetector”을 적용하는데 필요 파라미터(parameter)로는 Fig. 4에 제시된 것처럼 NDWI 이미지와 강도 경사 (cannyThreshold) 및 σ(cannySigma)로 본 연구에서는 그 수치를 각각 0.5 및 0.7로 입력하고 분석을 수행하였다(그림 4.4 JavaScript codes [B]). 참고로 본 알고리즘은 강도 경사 수치보다 큰 경우를 감지하며, σ 값이 클수록 더 많은 노이즈 감소와 굵고 선명한 가장자리를 추출할 수 있으나 이미지의 세부 정보는 손실된다.

다음으로는 NDWI 이미지로부터의 수체 구분을 위하여 그 임계값 설정을 하여야 하며, 여기에는 Otsu 기법을 활용하여 각 이미지별 임계값을 계산한다. 임계값의 경우 – 0.15를 그 최소 값으로 설정하여 본 수치보다 작게 임계값이 산정된 경우는 – 0.15를 적용하여 수체, 비수체 구분을 수행하였다. 아울러, 앞서 과정에서 산출된 NDWI 가장자리의 모든 셀에 대해 JRC Global Surface Water 레이어로부터의 그 수면 발생빈도(water occurrence) 값을 추출하는데, 이는 원래 수면이지만 처리된 위성영상 이미지에서 구름 영향 및 여러가지 오류 등으로 인해 NDWI에서 수체로 분류되지 않은 이미지 영역을 보완하기 위한 과정으로 설명할 수 있다. 추가적으로 기술하면 추출된 수면 발생빈도 값에 원하는 백분위수(percentile, p)를

설정하여 그 해당 순위의 수치를 취하는데, 본 연구에서는 p를 50으로 설정, 중위수에 해당하는 JRC 레이어의 수면 발생빈도를 선택하도록 했으며, 이에 따라 그 수면 발생빈도 이미지의 해당 영역을 참조하여 수체로 분류되지 않은 분석 영역을 채운다. 예를 들어, 상기 과정에서 추출한 NDWI 가장자리 이미지 셀들의 중간 값이 33이면, 33% 빈도로 물이 차는 수면 영역의 이미지를 참조하게 되며, 분석에서 그 백분위수를 작게 설정하면 더 넓은 영역이 채워지게 된다(그림 4.4 JavaScript codes [C]).

그림 4.5는 이동저수지에 적용 분석된 2023년 2월의 사례를 나타낸 것으로 JRC 수면 발생빈도 레이어와 이를 참조하여 오류가 발생한 영역에 대해 노란색으로 보완된 이미지를 확인할 수 있다. 이렇게 보완이 완료된 이미지는 그림 4.5 (b)와 (c)에 제시된 해당 저수지 분석영역(reservoir geometry) 내에 대해서만 면적 계산을 수행하게 되는데 해당 셀의 스케일(scale)은 30 m로 적용하여 최종 저수지 수표면적 값을 산정하였다.

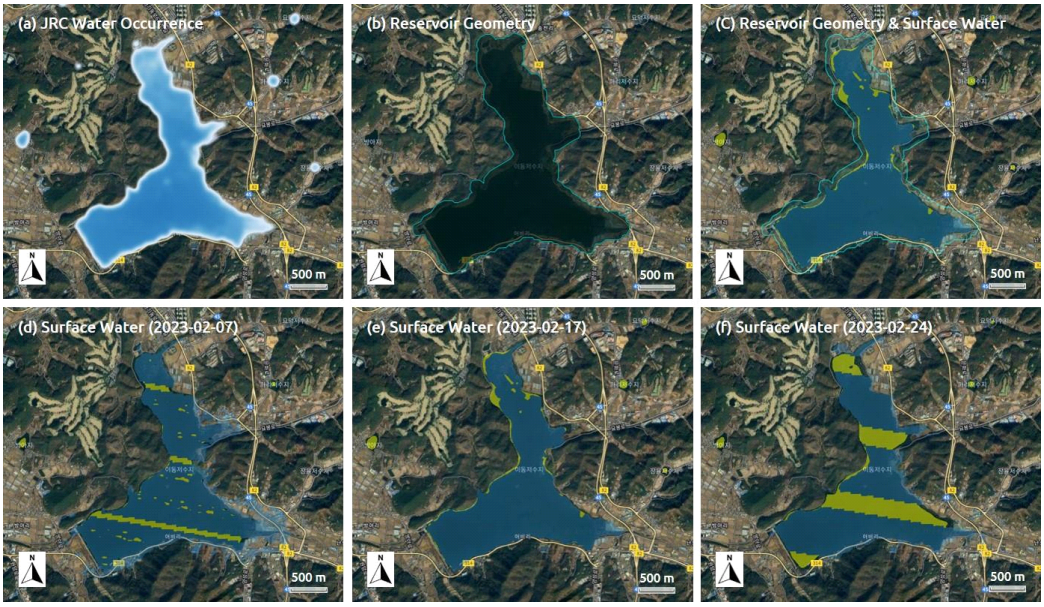


그림 4.5 이동저수지 분석 사례 - (a) JRC water occurrence, (b) reservoir geometry, (c) combined image, (d)~(f) surface water area gaps filled (February 2023)

4.1.5 연구 결과

가. 위성기반 저수지 수표면적

본 연구의 결과로 우선 GEE의 Landsat 시리즈와 Sentinel-2 광학 위성영상으로부터 분석 산정된 저수지 수표면적 변화를 그림 4.6과 그림 4.7에 용수댐과 농업용 저수지 순으로 각각 제시하였다. 시계열 그래프로 도시된 분석 대상 4개 저수지

의 결과에서는 일부 이상치로 판단되는 구간도 보이지만, 전반적으로 저수지 유역의 연중 계절적 수문조건 변동 요인으로 인한 수표면적 변화가 뚜렷하게 나타난 것을 확인할 수 있다.

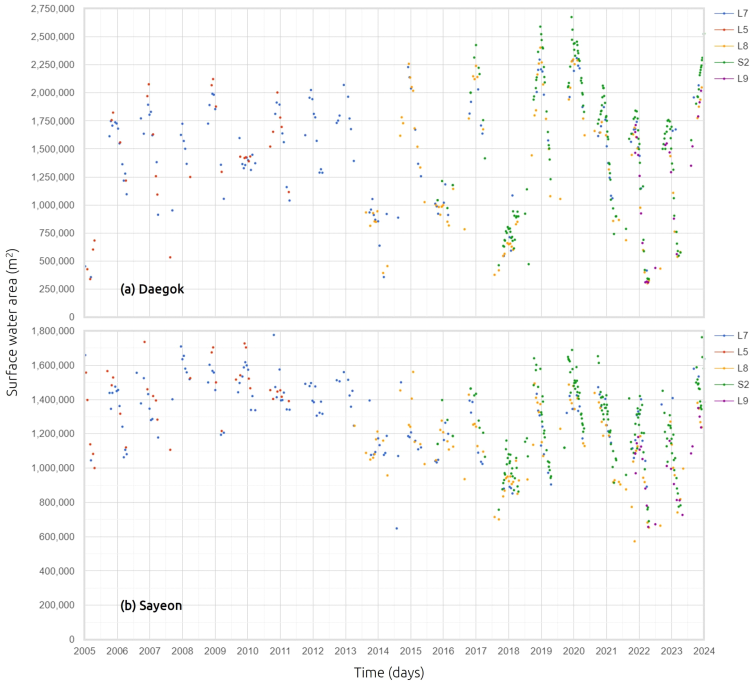


그림 4.6 저수지 수표면적 - (a) 대곡댐, (b) 사연댐

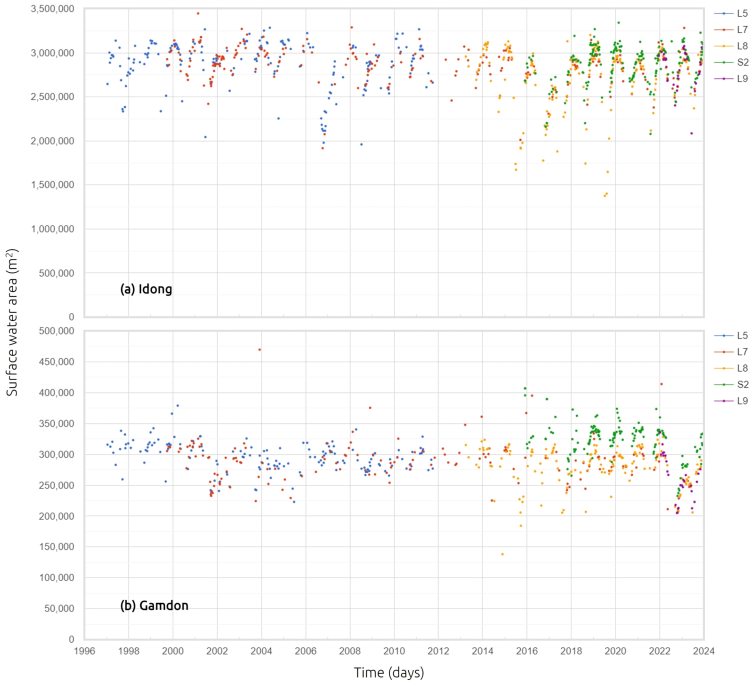


그림 4.7 저수지 수표면적 - (a) 이동저수지 (b) 감돈저수지

그림에 제시된 용수댐 19개년과 농업용 저수지 27개년의 시계열 자료에서 과거 기간에 비해 최근의 분석 결과가 조금 더 뚜렷한 수표면적 변화를 보여주고 있는데, 이는 해당 위성의 대수 증가 및 다종 광학영상의 활용으로 인해 동일지역에 조금 더 조밀해진 촬영 빈도가 반영된 것이다. 참고로 그림에 표기된 L5~L9 및 S2는 각각 Landsat 5~9과 sentinel-2의 광학 위성영상으로부터 산정된 저수지 수표면적을 나타낸다. 결과에 도시된 수표면적은 앞서 방법론에서 설명한 것처럼 위성영상 이미지에서 구름 영향 및 여러가지 오류 등으로 오염된 부분에 대해서는 JRC의 수면 발생빈도 레이어를 참조하여 그 해당 영역을 채운 후 합산하여 산정한 면적이다.

나. 위성기반 저수지 수체 변화의 관측대비 상관성

위성영상으로부터 산정된 저수지 4개소에 대한 수표면적의 실제 저수지별 관측수위 및 저수량 자료를 이용하여 환산한 면적과 비교, 검증을 위한 최종적인 저수지 수체 변화 분석 결과를 그림 4.8에서 그림 4.10에 시계열 그림으로 제시하였다.

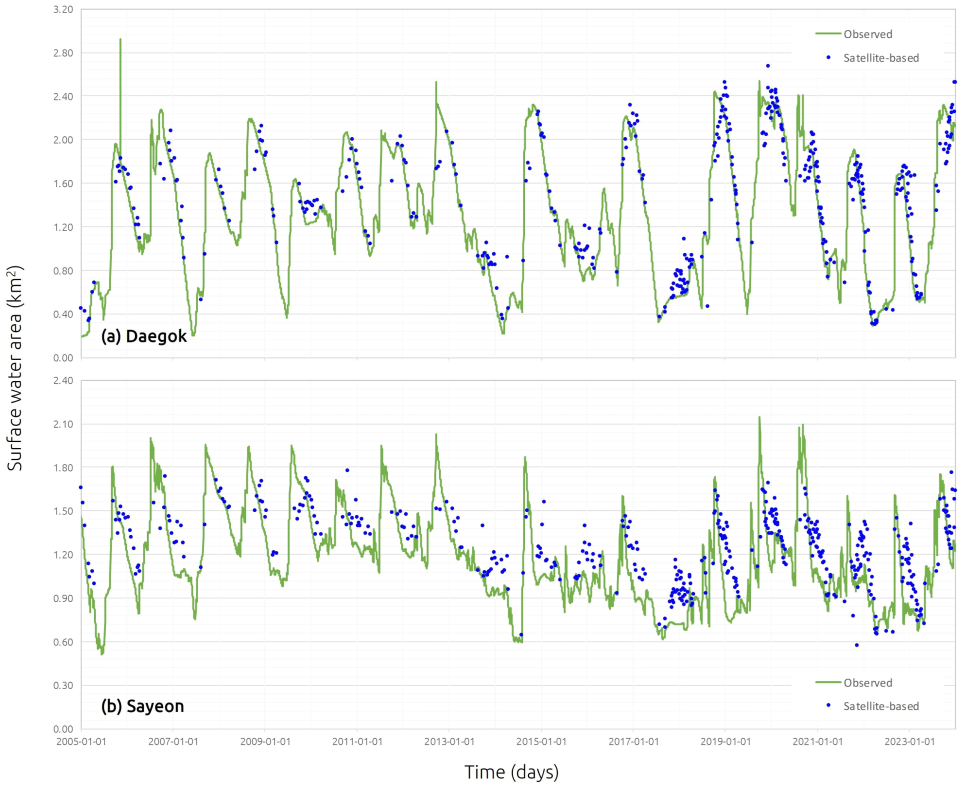


그림 4.8 수표면적 관측 비교 - (a) 대곡댐, (b) 사연댐

그 결과를 살펴보면 먼저, 그림 4.8에 도시된 용수댐의 경우는 2개 저수지 모두 위성으로 탐지된 수표면적 변화가 실측 수위를 바탕으로 계산된 수표면적 범위, 즉

그 댐의 수위운영 범위와 유사하게 나타났다. 이는 위성으로 관측된 저수지의 수체가 대부분 본 연구에서 적용한 방법을 통해 안정적으로 분석된 것으로 판단할 수 있으며, 다만 몇몇 구간 특히, 고수위를 나타내는 시점에서의 면적 수치가 다소 작게 불일치하는 결과를 파악할 수 있다. 이는 관측 수위로부터 저수면적 변환 시의 관계식에 의해 그 면적이 더 크게 산정되었거나 위성영상 분석 시 수체 영역으로 분류된 면적이 과소하게 추출되어진 결과로 우선 그 원인을 판단해 볼 수 있겠다. 또한 고려해 볼 수 있는 사항으로 결과가 그 반대의 상황이라면, 댐 지점에서 계측된 수위의 경우 단순히 수평으로 그 유역 상류까지 수위를 연장해 저수면적을 산정, 수위와의 관계식 등에 반영한 반면, 실제 고수위가 나타나는 홍수기 큰 유입량의 발생 시에 그 배수위(backwater)가 형성된 저수지 상류 구간의 면적이 위성영상에는 반영될 수 있기 때문에 위성기반의 분석 결과 수치가 더 과대하게 산정될 경우도 있을 것이다.

하지만, 본 연구의 사례에서는 상기 후술한 경우에 해당하는 구간은 분석 결과에 거의 나타나지 않았으며, 사연댐의 경우는 특히 고수위 때의 면적 차이가 작게 결과된 구간이 대부분이다. 한편, 댐의 수위 일자료는 24시 정각의 계측 값으로 광학 위성이 모두 낮시간때 촬영된 가시광선 영역의 이미지들이기 때문에 그 비교 시간대에 차이가 있어 홍수 시 급격히 변하는 하천유량에 따른 수위 및 저수지 수체 형성 변화를 정확히 반영하여 분석하기에는 한계가 존재한다. 즉 수위가 계측된 시간과 일치하는 시점의 위성영상을 비교하지 못해 고수위 시의 그 결과에 차이가 있을 수 있다. 그러나 수위-수표면적 관계식 등에도 분석 결과 차이의 주요 원인이 있을 수 있기 때문에 향후 중소규모 저수지에 대한 적용에서는 관계식 업데이트 여부 등도 검토해 볼 필요가 있겠다. 아울러 저수지 형상에 따른 수체 흐름, 동수경사(hydraulic gradient) 등의 영향도 고려해 다양한 형상의 더 많은 저수지를 대상으로 한 분석 연구도 필요한 것으로 판단된다.

다음으로 그림 4.9의 농업용 저수지의 경우는 운영 특성상 그 수위의 계측이 대부분 자유 월류언까지만 됨으로 그 이상의 수위에 대해서는 모두 동일한 값으로 제시되어 있는 것을 확인할 수 있다. 이는 특히, 홍수 시 월류언으로 overflow되는 유량이 많을 경우 그 수위에 의한 면적과 위성관측에 의해 분석된 수표면적 차이가 더욱 크게 발생할 수 있다. 이에 따라 Fig. 9의 결과 처럼 용수댐과는 다르게 고수위 구간의 결과가 대부분 일치하지 않는다. 따라서 농업용 저수지는 계측, 미계측에 상관없이 그 수체 변화의 정확한 파악을 위해서는 위성영상을 이용한 모니터링이 필요한 사항으로 판단된다. 다만 과거에 비해 퇴사 등으로 인한 수체의 용량감소 등이 있을 수 있으므로 계측 저수지에 대해서는 앞서 용수댐에서 설명한 것처럼 수위-용량-수표면적의 관계식도 재검토해 볼 필요가 있다.

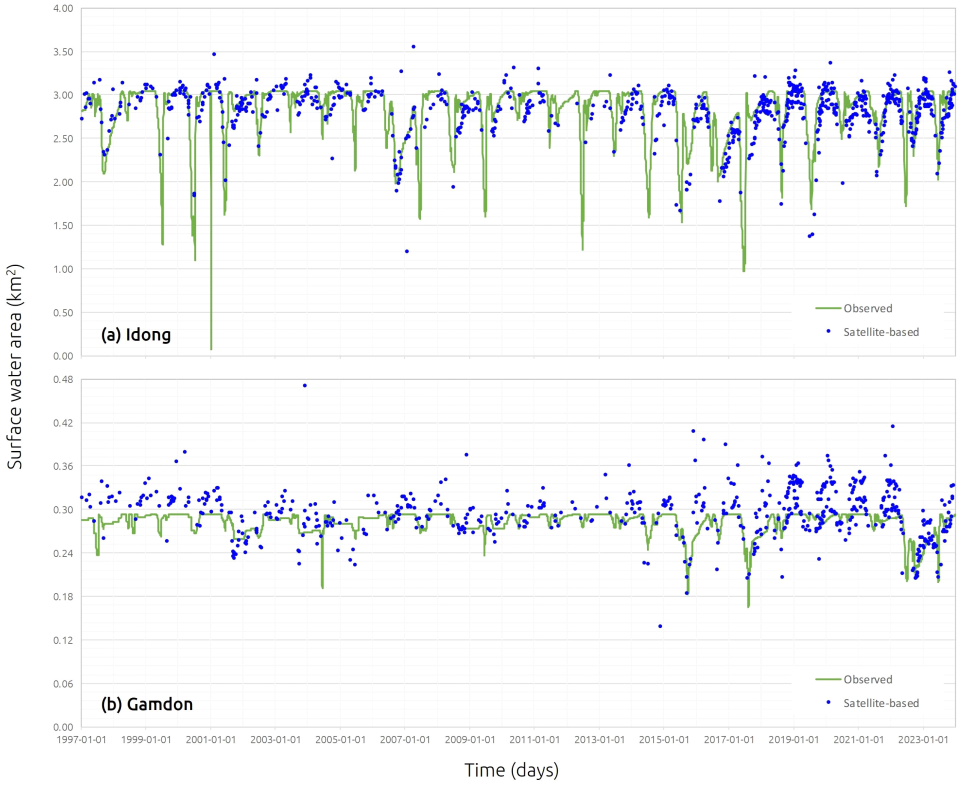


그림 4.9 수표면적 관측 비교 - (a) 이동저수지 (b) 감돈저수지

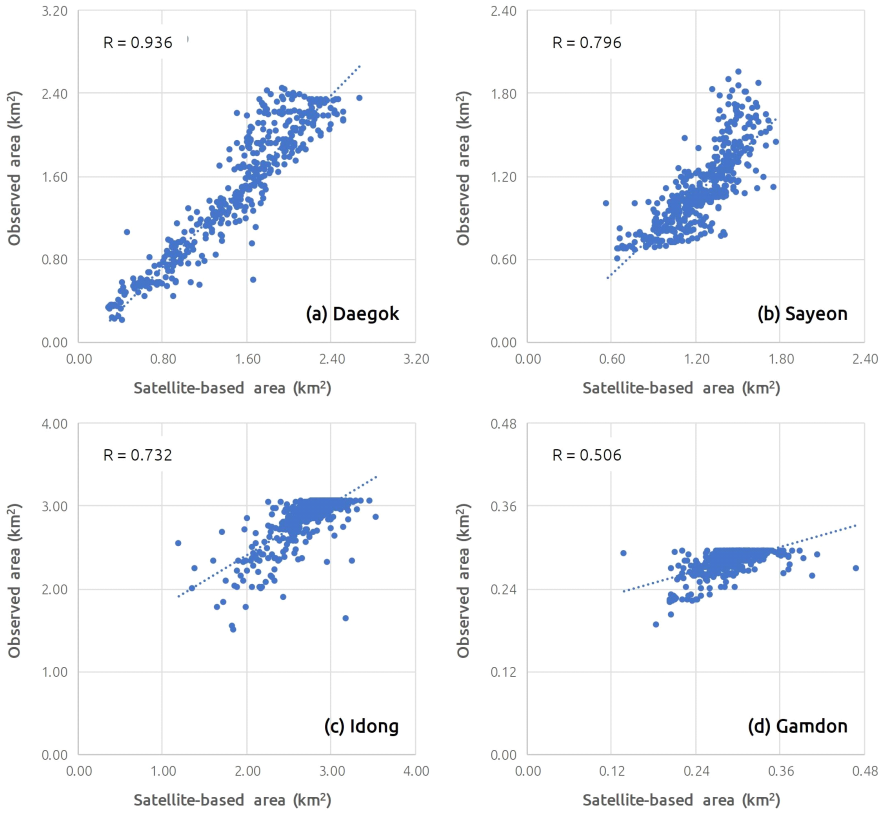


그림 4.10 수표면적 관측 비교 산점도

그림 4.10은 분석 대상 전체 4개 저수지에 대한 산점도를 제시한 것으로 용수댐의 경우는그 상관계수(Pearson correlation coefficient, R)가 대곡댐 0.963, 사연댐 0.796으로 비교적 높게 나타나 안정적으로 계측, 분석된 것으로 보이는 반면, 농업용 저수지의 경우 앞서 설명한 수위(저수율) 계측의 한계로 산점도에서 계측 최대 특정치 이상은 모두 동일한 값으로 표시, 다소 왜곡된 형태로 형성되어 있는 것을 알 수 있다. 이에 따라 그 상관계수도 이동저수지 0.732, 감돈저수지 0.506으로 용수댐에 비해 낮은 결과를 보인다. 한편, 감돈저수지의 경우에는 수위가 낮은 저수위 구간에도 위성영상으로 분석한 결과와 일치하지 않는 여러 구간이 존재해 수위 계측 혹은 영상 판독에 있어 정확성 여부를 추가로 분석할 필요가 있을 것으로 판단된다. 특히, 감돈저수지의 유역 면적이 본 연구의 분석 대상 중 가장 작은 크기이기 때문에 규모가 유사한 소규모 계측 저수지의 추가 선정을 통해 저수지 규모에 따른 결과의 정확도도 향후 비교 분석해 볼 필요가 있다.

마지막으로 수위가 계측되고 있는 댐 저수지는 유역 전체를 보았을 때는 댐 지점 혹은 그 수위계가 설치되어 있는 지점의 수위 만의 정보를 가지고 있기 때문에 보다 광범위한 전체 유역의 수체 변화를 파악하기에는 한계가 있다. 즉 분석에서 그 지점에 대한 계측 수치를 다시 면적으로 변경하여 위성기반의 면적과 비교 검토를 진행한 사항에는 계측 점 위치, 그리고 관계식을 통한 변환에 있어서의 오류가 있을 수 있다는 것이다. 따라서 저수지의 보다 정확한 관리와 그 수체 변동의 파악을 위해서는 위성영상의 활용 병행이 반드시 필요한 사항으로 판단되며, 이를 활용한 저수지 운영 특성파악에 적용할 수 있는 관련 여러 연구가 가능할 것으로 사료된다.

다. 클라우드 플랫폼 기반 저수지 수체 변화 분석의 활용성

본 연구에서 활용한 클라우드 기반 플랫폼인 GEE에서는 방대한 위성영상 자료의 수집과 전처리 과정을 효율적으로 처리할 수 있게되어 상대적으로 긴 기간에 대해 효과적이고 통찰력있는 분석의 수행이 가능하다(Cho, 2024). 구체적으로 Landsat과 Sentinel-2 광학 위성영상의 경우, 우선 분석에 필요한 이미지의 구름 영역에 대한 처리가 필수적인데 GEE에서는 준비된 영상 이미지의 QA 밴드를 활용하거나 built-in 알고리즘을 이용하여 이미지 선별 및 클라우드 마스킹 수행을 비교적 간단하게 반복적으로 처리할 수 있게끔 지원이 되기 때문에 광학 위성영상의 주요 전처리 과정에 대한 그 활용성은 상당히 높다 판단된다. 이 밖에도 위성영상 분석에 필요한 이미지 관련 다양한 알고리즘이 준비되어 이미지 처리 뿐만아니라 시계열 분석, 공간 분석, 시각화 등에도 활용이 가능하므로 그 활용 범위 또한 매우 넓다고 할 수 있다. 예를 들면 본 연구의 이미지 경계 분석에 활용한

“ee.Algorithms.CannyEdgeDetector”라던지 Otsu 임계값 적용을 위한 히스토그램 분석에 사용한 “ee.Array”에 대한 함수 등이 이미 GEE에 내재되어 있기 때문에 복잡한 코딩 과정을 거치지 않고 적합한 스크립트를 구성하여 활용하면 되는 구조이다.

한편, 본 연구의 저수지 수체 변화 모니터링에 있어 결과에는 상세하게 기술하지 않았지만 부가적으로 분석할 수 있는 여러 사항들이 있는데, JRC 레이어의 수면 발생빈도를 참조하여 수면으로 채워진 영역과 수체 분석 시 수면으로 구분된 영역 구분, 관련 비율(fraction) 계산, 이미지 별로 산출된 NDWI 구분 임계값 등 보다 세부적인 정보도 추출 및 도시화가 가능하다. 그림 4.11은 대곡댐의 사례로 그림에서는 분석을 통해 보완된 영역(area filled)의 수치 확인이 가능하다.

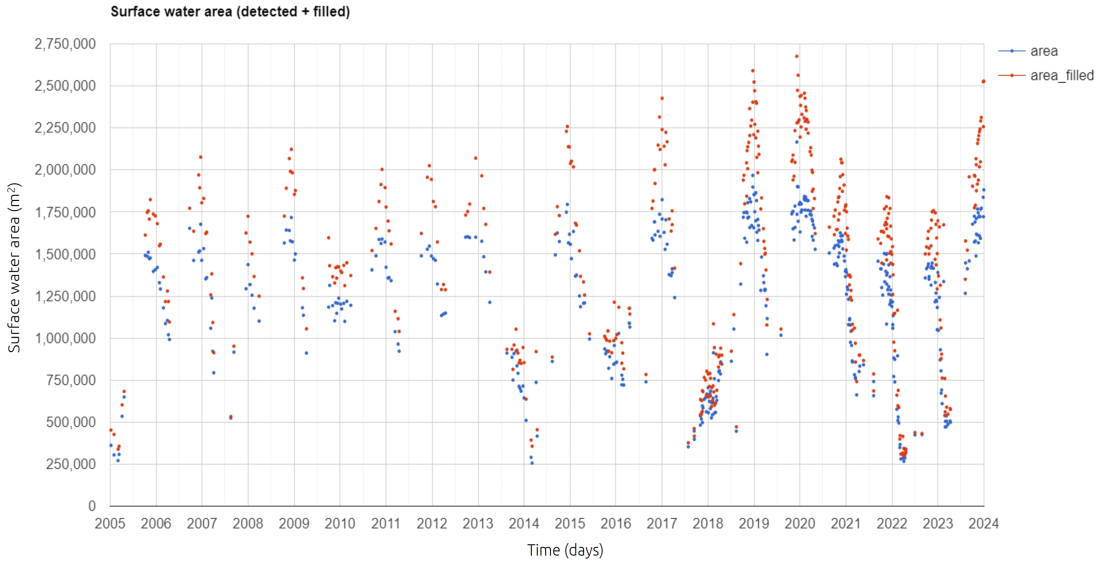


그림 4.11 대곡댐 저수지 수표면적 예시 (탐지 및 보완)

단점으로는 Cho (2024)가 지적한 바와 같이 GEE의 기본 클라우드 용량 제한에 따른 계산 한계 및 라이선스 조건 등으로 유역의 크기가 큰 댐 저수지에 대해서는 분석상의 제약이 있을 수 있다. 하지만, 단일 중소규모 저수지에 대해서는 본 연구에서 적용해본 방법으로 충분히 관련 수체 변화 시계열 분석이 가능할 것으로 판단된다. 아울러 GEE의 활용 범위가 그 데이터 및 기간에서 점점 더 확장되고 있는 상황이기 때문에 국내 계측, 미계측 저수지에 적용, 더욱 많은 연구에 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 사료된다. 다만 위성영상으로 분석된 사항을 정확하고 합리적으로 검증할 수 있는 지상 계측 자료가 잘 준비되어 있어야만 관련 저수지 운영 측면에 궁극적으로 개선이 될 수 있는 유용한 정보로 활용될 수 있을 것이다.

4.1.6 위성정보 빅데이터 영상 연계 요약

본 장의 연구에서는 Google Earth Engine 기반 Landsat 및 Sentinel-2 광학 위성영상을 사용하여 국내에서 계측 운영되고 있는 중소규모 저수지 총 4개소에 대한 수표면적 변화 분석과 이의 실제 계측 수위 및 저수율 자료, 수표면적과의 관계식 등을 이용하여 산정된 결과와의 비교 검증 및 그 수체 변화 적용에 있어서의 활용성 평가를 수행하였다.

그 결과 저수지별 수표면적은 적용된 여러 이미지 분석 방법과 수체 구분의 경계설정 등을 통해 안정적으로 추출이 가능하였으며, 수체의 연중 뚜렷한 변화 양상을 비교적 잘 분석해 낼 수 있는 것으로 확인이 되었다. 이렇게 분석된 수표면적 시계열 자료를 실측 수위를 바탕으로 변환된 면적과 비교, 상관성 분석을 실시한 결과에서는 용수댐의 경우 그 계수가 0.8 이상으로 높은 상관성이 확인된 반면, 농업용 저수지의 경우는 0.5~0.7 수준으로 다소 낮은 결과를 보였다. 이는 여수로의 자유 월류언까지만 수위 계측이 되는 농업용 저수지 운영 특성상 위성영상의 분석 결과와 비교할 대상의 자료가 제대로 확보되지 못한 점에 기인한 것으로 판단된다. 아울러 규모가 작은 저수지의 분석 결과에도 여러 불일치 구간이 존재해 향후 연구에서 소규모 저수지에 대한 추가 선정 분석도 필요한 것으로 사료된다. 이렇게 GEE를 통해 산정, 검토된 수표면적 변화는 저수지에 있어 수위 계측만으로는 파악이 불가능한 유역 전반의 수체 변화에 대한 공간적 정보로서 유용하게 활용될 수 있으며, 또한 장기간의 방대한 위성영상 자료를 효율적으로 처리할 수 있다는 점에서 그 GEE의 활용성을 확인할 수 있었다.

결론적으로 본 연구에서 적용한 GEE 기반의 수체 변화 분석 방법을 보다 다양한 크기 및 형상, 그리고 계측, 미계측 등 많은 개수의 댐 저수지에 대해 적용하여 분석해 본다면, 본 연구에서는 파악하지 못한 보다 더 심도있는 저수지 군별 추가적인 연구 결과도 도출할 수 있을 것으로 기대된다.

4.2 미계측 저수지 적용

4.2.1 미계측 저수지 수체탐지 및 변화 분석

국내 농업용 저수지는 한국농어촌공사와 시군 지자체가 각각 관리하는 이원적 체계로 운영되고 있으며, 2022년 기준 약 17,106개의 저수지 중 한국농어촌공사가 관리하는 저수지는 3,421개, 시군 지자체가 관리하는 저수지는 13,685개에 달한다 (Nam et al., 2022). 공사 관리 저수지 중 약 1,800개소에는 자동수위계측기가 설치되어 10분 단위의 실시간 수위 데이터를 수집하고 있다. 반면, 시군 지자체가 관리하는 저수지의 경우 자동수위계측기 설치율이 낮을 뿐만 아니라, 저수지 제원의 저

수지 규모, 제방 높이, 가용수량 등 기본 정보조차 체계적으로 확보되어 있지 않아 수문학적 분석 및 관리 계획 수립을 위한 기초 자료가 매우 부족한 실정이다.

대표적인 농업기반시설인 농업용 저수지에서는 안정적인 용수공급과 물관리, 이·치수를 활용한 가뭄 및 홍수와 같은 자연재해 관리 등이 이루어지고 있다 (Nam and Choi, 2014). 저수지의 효율적인 물관리를 위하여 저수지의 가용수량을 파악하는 것이 중요하며, 최근에는 원격탐사 자료를 활용한 저수지 수체 및 저수량 산정에 관한 연구가 국내외에서 활발히 수행되고 있다 (Babu and Rajam, 2020; Jeong et al., 2021; Lee et al., 2022; Chen et al., 2024). 현재 운용되고 있는 우리나라 저수지는 준공 이후 지속적인 저수지 내 퇴사량 증가 및 호우발생으로 인한 토사유입 등 용수공급 능력을 악화시키는 문제가 누적되고 있다. 이러한 변화를 해결하기 위하여 위성 및 드론 영상과 같은 공간정보를 활용하는 것은 공사 관리 저수지뿐만 아니라 대부분 계측이 이루어지지 않는 시군 관리 저수지의 기본 제원 및 수위 파악에 효과적이다 (Lee et al., 2023).

위성영상을 활용한 수체 탐지 및 변화 분석은 주로 광학 위성영상 또는 합성개구레이더 (Synthetic Aperture Radar, SAR)를 통해 다양한 연구가 수행되고 있다 (Ye, 2016; Ogilvie et al., 2018; Lee et al., 2020; Kim et al., 2022; Cho et al., 2023). 광학 위성영상의 경우 다양한 대역의 자료를 결합하여 산출된 정규수분지수 (Normalized Difference Water Index, NDWI)와 같이 지수 기반 방법을 주로 이용하며 (Moradi et al., 2017), 국내에서는 Landsat, Sentinel-2 시리즈를 활용한다. NDWI는 하천, 호수, 습지 등 다량의 수분을 함유한 지형지물을 위성영상을 통해 탐지하기 위하여 주로 사용된다 (Park et al., 2016; Yoon et al., 2021).

최근에는 Google Earth Engine (GEE)을 통한 클라우드 플랫폼을 이용하여 위성영상 자료의 접근성 및 활용성이 증가하였으며, 저수지 수체변화 및 분석에 이용되고 있다. JavaScript Code Editor 및 Python Google Colaboratory 등 클라우드 기반 컴퓨팅 인터페이스를 통해 다양한 분야의 연구를 수행할 수 있도록 관련 서비스를 제공하고 있다 (Cho, 2024). 또한, GEE를 활용하여 위성자료의 전처리 및 보정과 밴드 조합을 통해 NDWI와 같은 지수 산정이 가능하다. 이를 통해 GEE 기반 NDWI를 산정하여 저수지, 하천, 호수 등의 수체를 탐지하고 수표면적을 정량화하여 모니터링 및 변화 분석 연구가 수행되고 있다 (Sodhi et al., 2024; Karakus, 2025; Moumane et al., 2025).

현재 국내 농업용 저수지의 50% 이상이 1945년 이전에 축조되어 80년 이상 노후화되었으며 (Yoo and Park, 2007), 호우발생으로 인한 퇴사량 증가 및 토사유입 등에 따라 기존 수위-내용적 관계가 변화할 수 있다. 본 연구에서는 드론 및 수심측량을 활용하여 저수지 형상 변화를 파악하고, GEE 기반 Landsat, Sentinel-2 광학

위성영상을 활용하여 계측 기반 농업용 저수지에 대한 수체탐지 알고리즘을 검증하고자 한다. 또한, 50만 톤 미만의 유효저수량을 가진 소규모 저수지를 대상으로 수체탐지 알고리즘을 적용하여 토지피복도 기준 저수지 경계를 비교하고, 수위정보의 시계열 변화를 분석하여 미계측 저수지에 대한 활용성을 제시하고자 한다.

4.2.2 대상 저수지

연구 대상지역은 한국농어촌공사 관리 저수지 중 하나인 천태 (CT) 저수지와 시군 관리 저수지인 탄부 (TB), 봉동 (BD) 저수지로 선정하였다. 전국 농업용 저수지의 약 88%가 유효저수량 10만 톤 미만의 소규모 저수지로 분류되어 있지만 (Shin and Lee 2012), 본 연구에서는 영상 활용성을 고려하여 50만 톤 미만의 시군 관리 저수지를 대상으로 선정하였다. 저수지 위치는 그림 4.12와 같으며, 천태 저수지는 충청남도 홍성군, 탄부 저수지는 강원도 춘천시, 봉동 저수지는 전라남도 신안군에 위치하고 있다. 한국농어촌공사가 관리하는 농촌용수종합정보시스템 (Rural Agricultural Water Resource Information System, RAWRIS)에서 제공된 대상 저수지 제원은 표 4.5와 같으며, 탄부 및 봉동 저수지와 비교하여 천태 저수지의 저수량이 큰 반면, 만수면적은 봉동 저수지가 더 큰 것으로 나타났다.

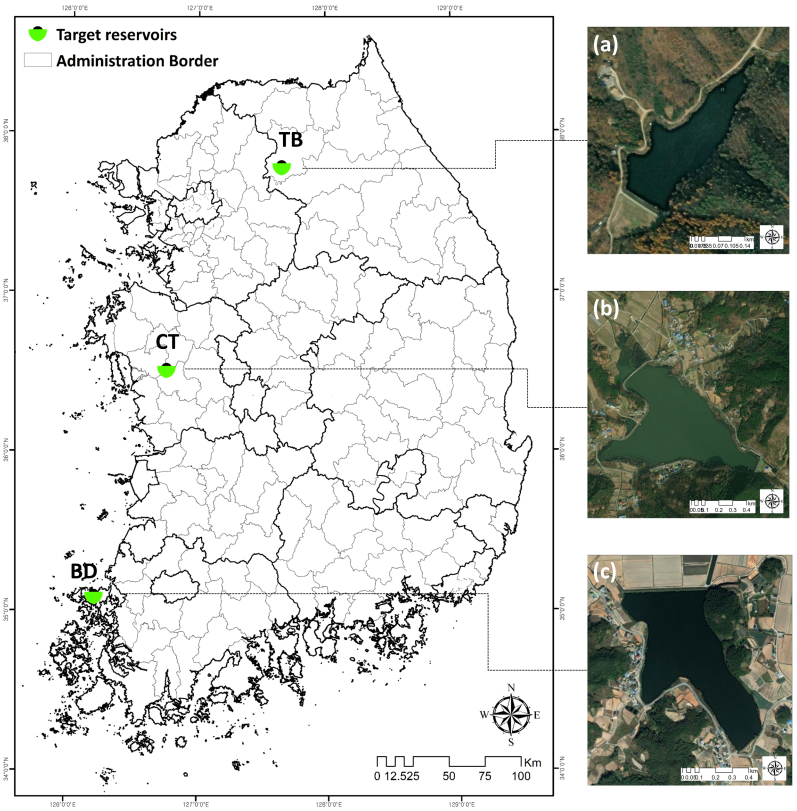


그림 4.12 대상 저수지 (a: TB, b: CT, c: BD)

표 4.5 대상 저수지 제원

Reservoir	Watershed area (ha)	Water surface area (ha)	Total storage capacity (1,000 m^3)	Effective storage capacity (1,000 m^3)
CT	881.0	35.5	1,476.6	1,290.0
TB	160.0	2.0	331.0	331.0
BD	210.0	41.0	414.7	414.7

4.2.3 연구 자료

가. GEE 기반 위성영상 및 자료

본 연구에서는 저수지 수체탐지 및 변화 분석을 위해 GEE 기반 Landsat과 Sentinel-2 광학 위성영상을 사용하였다. 자료는 Earth Engine Data Catalog를 통해 제공되는 시리즈별 Landsat 및 Harmonized Sentinel-2 Multispectral Instrument (MSI) 영상 중 대기상층 반사도 (Top of Atmosphere reflectance, TOA) 이미지를 선택하였으며, GEE 상에서 가용한 이들 위성 자료의 범위는 앞의 표 4.2에 제시하였다. GEE에서 제공하는 각 위성의 TOA 반사도 이미지 내 여러 밴드의 조합으로 NDWI 등 원하는 영상의 처리분석이 가능하다 (Cho and Noh, 2024). 또한, 광학위성 영상 분석에서 산출된 저수지 수체 영역에 대한 검증 및 분석의 목적으로 GEE에서 제공하는 유럽연합 Joint Research Centre (JRC)의 Global Surface Water 자료를 이용하였다. 본 자료는 1984년부터 2021년까지 Landsat 5, 7 및 8에서 얻은 광학영상을 사용하여 분석된 전세계 수표면의 위치 및 시간적 분포를 도시한 것으로, 해당 수면의 범위와 변화에 대한 계절성, 반복성, 최대 범위 등 통계적 파악이 가능하다 (Pekel et al., 2016).

나. 위성영상 기반 수체탐지 검증 자료

GEE 기반 광학 위성영상을 활용한 수체탐지 검증을 위해 계측정보를 활용하였다. 천태 저수지의 경우, RAWRIS에서 저수지가 축조된 2006년 3월 15일부터 2023년 12월 31일까지의 일별 저수율 자료 및 수위-내용적 조견표를 취득하였다. 드론을 이용한 광학 영상 자료를 취득하기 위하여 Quantum Trinity F90+를 활용하였으며, 약 6.5 cm 공간해상도를 기준으로 다분광 영상 자료를 확보하였다. 또한, 내용적 자료를 재산정하기 위하여 GEOSONAR-S2 무인수상선과 Norbit iWBMS 멀티빔 음향측심기를 통해 정밀 수심자료를 취득하였다. 이를 통해 최신화된 만수면적, 유효저수량 등을 이용하여 위성영상 기반 수체탐지 결과를 비교하였다.

탄부 및 봉동 저수지는 국립재난안전연구원에서 제공받은 분 단위 수위 자료를 사용하였다. 탄부 저수지의 경우 2020년 5월 21일부터 2023년 9월 7일까지, 봉동 저

수지의 경우 2020년 6월 12일부터 2023년 12월 31일까지의 일별 수위 자료로 재산정하였다. 연, 월 단위 분석이 가능한 2021년, 2022년을 고려하였으며, 해당 기간의 위성영상 기반 수체탐지 결과를 도출하여 비교하였다. 또한, 환경부 환경공간정보서비스에서 제공하는 토지피복도 세분류를 활용하여 시군 관리 저수지의 만수면적에 대한 검증을 수행하였다.

4.2.4 수체탐지 방법론

가. 정규수분지수

본 연구에서 Landsat 및 Sentinel-2 광학 위성영상을 활용하여 수체 영역을 추출하는 방법은 NDWI를 기반으로 하고 있다. NDWI는 지표의 수분함량에 따른 분광 특성을 이용하는 지수로, 수체에 반사가 잘 되는 녹색광 (GREEN)과 수체에 흡수가 잘 되며 식생과 토양에서 반사도가 높은 근적외선 (Near InfraRed, NIR)을 활용하여 앞의 식 4.1과 같이 계산된다 (McFEETERS, 1996).

나. 수체탐지 및 수표면적 산정 알고리즘

본 연구에서는 Cho and Noh (2024)의 연구에서 제시한 방법론을 활용하여 수체탐지를 수행하고 저수지 수표면적 값을 산출하였다. Fig. 2는 저수지의 수표면적을 산정하기 위해 수행한 전체 작업 과정을 나타낸 것으로, NDWI와 GEE에서 제공하는 Canny Edge Detection 알고리즘을 활용하여 수체 영역을 분석하고 경계를 추출하는 것이 핵심이다. 영상 분석에서 사용되는 Otsu 임계값 설정 방법을 적용하여 최종적으로 수체 영역을 구분하고 해당 저수지의 수표면적을 산정한다.

그림 4.13에 나타난 각 분석 과정에서 중요한 고려 사항은 먼저 구름의 영향을 최소화한 위성영상을 사용하기 위해, 해당 자료의 Quality Assurance (QA) 밴드를 활용해 이미지를 선별하는 것이다. Sentinel-2 위성의 경우 QA60 밴드에 구름 정보를 담고 있는데, 이 QA60 밴드는 16비트 (Bit)의 이진 마스크 (binarized mask) 형태로 구성되어 있으며, Bit 10과 Bit 11이 각각 불투명한 구름 (opaque clouds)과 권운 (cirrus clouds)의 존재 여부를 표시하는 데 사용된다. 또한 Landsat 위성의 경우, GEE에서 제공하는 “ee.Algorithms.Landsat.simpleCloudScore”를 이용하여 QA_PIXEL에 각 Bit 별로 나와 있는 구름 영역을 판별하고, 이를 기반으로 클라우드 마스킹 (Cloud Masking)을 적용한 이미지 셋을 생성한다. 이러한 이미지를 바탕으로 NDWI를 계산한 후, NDWI 이미지의 경계를 추출하기 위해 GEE의 “ee.Algorithms.CannyEdgeDetector” 알고리즘을 적용한다. 경계 검출 단계에서 그 임계값 (cannyThreshold)은 0.5, 가우시안 필터의 표준편차 (σ)는 0.7로 설정하였다. σ 값이 커질수록 이미지의 노이즈가 줄어들고 경계가 더욱 뚜렷하게 나타나지만,

동시에 세부적인 정보는 일부 손실될 수 있다. Canny Edge Detection 알고리즘은 설정된 임계값을 초과하는 경계만을 추출한다.

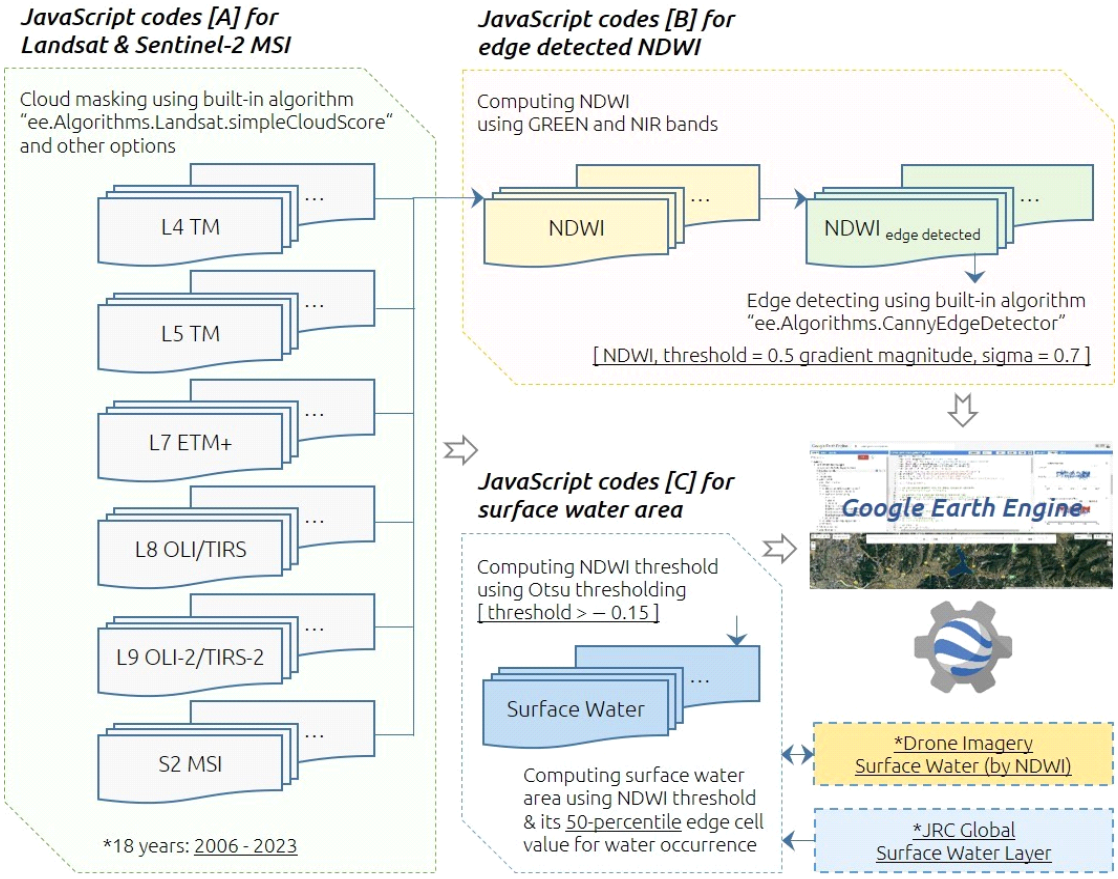


그림 4.13 저수지 수표면적 산정 과정 (Cho and Noh 2024)

NDWI 이미지를 기반으로 각 픽셀의 수체 여부를 판단하기 위해 Otsu 방법을 활용해 자동 임계값을 산정하였다. 이때, 산출된 임계값이 -0.15보다 낮으면, 최소값인 -0.15를 적용하여 수체와 비수체를 구분하였다. 추가적으로, NDWI에서 추출된 경계선의 각 셀에 대해 JRC 수면 발생 빈도 (water occurrence) 값을 확인하였다. 이는 NDWI에서 구름이나 기타 요인으로 인해 수체로 분류되지 않은 실제 수면 영역을 보완하기 위한 조치로서, GEE의 Canny Edge Detector로 검출된 NDWI의 가장자리 모든 격자의 JRC 레이어 값을 확인하여 백분위수 (percentile, p) 기준 50, 즉 중위수에 해당되는 JRC 레이어 발생빈도의 전 영역을 참조하여 수체 분석을 보완한 것으로 이와 같은 절차를 통해 누락된 수체 영역까지 효과적으로 보정할 수 있다. 한편, 드론 영상의 경우 Canny Edge Detection을 통한 수체 영역 분석 및 경계 추출에 대한 과정을 생략하고 Otsu 임계값만을 활용하여 NDWI를 산정하였다.

4.2.5 연구 결과

가. 영상 기반 수체탐지 결과

(1) 위성 및 드론 영상 기반 저수지 경계 비교

그림 4.14는 천태 저수지 수체탐지 및 수표면 경계를 비교하기 위한 그림으로 드론을 활용한 NDWI와 드론 영상 촬영일 (2023년 5월 9일) 기준 가장 가까운 시기인 2023년 5월 2일 위성영상 NDWI 기반 수체탐지 결과를 나타내었다. 또한, 한국농어촌공사의 농업기반시설관리 (Rural Infrastructure Management System, RIMS)의 수표면 경계를 제시하여 두 영상의 결과를 비교하였다.

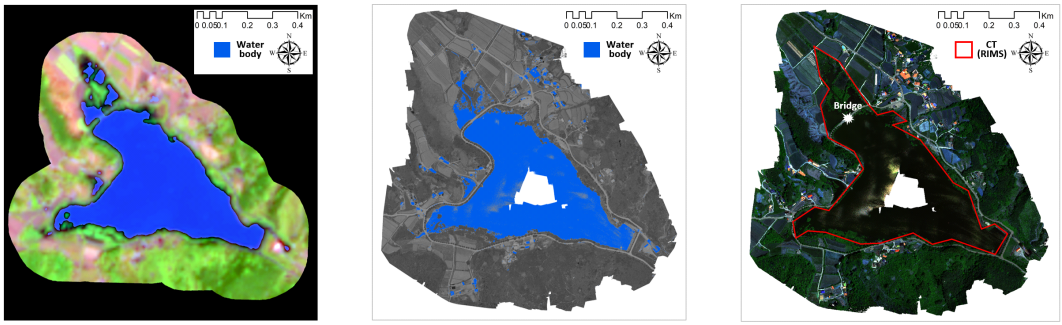


그림 4.14 NDWI 비교 - (a) 위성영상, (b) 드론영상, (c) 기존 저수지 수체 경계

각 수체탐지 결과는 드론 영상 기반 NDWI의 경우 저수지 경계에 대한 인식 없이 Otsu 임계값만을 활용하였기 때문에 인근 마을의 시설물 일부를 수체로 분류하였다. 하지만 저수지 경계 안의 수체 및 여수로, 주변 늪지 또는 연못 등 실제 물로 인식되는 부분은 위성영상 기반 NDWI 결과와 유사하며, 저수지 곳곳에 제방, 수초 및 기타 식생 등에 의한 경계선도 유사하게 나타났다.

두 NDWI의 큰 차이점은 저수지 상단 부분이다. 그림 4.14 (c)에서 알 수 있듯이 저수지 북서쪽에 위치한 교량(행정2교)을 기준으로 수표면적이 구분되어 있으며, 실제 현장에서는 교량 아래를 통해 물이 흐르고 드론 정사영상과 같이 물이 분포하고 있다. 하지만 수초 및 기타 식생이 만연하여 영상으로 파악하는 것에 한계가 있다 (Lee et al., 2023). 이에 대해 위성 및 드론 영상을 활용한 NDWI의 결과도 각각 다르게 나타났다. 위성영상 기반 NDWI 결과는 대부분 물이 모여있는 부분을 수체로 인식하여 표출하였다. 반면 드론 영상 기반 NDWI의 경우 물이 모여있는 곳과 연결되는 부분을 수체로 인식하였다. 이러한 결과는 두 영상의 공간해상도 차이로 인해 발생한 것으로 사료되며, 본 연구에서 제시하는 수체 분류 알고리즘을 통해 상대적으로 저해상도인 위성영상을 활용하여 고해상도 드론 영상과 유사한 저수지 수체 경계 구분이 가능하다고 판단하였다.

(2) 시계열 수표면적 비교

GEE를 통해 취득할 수 있는 시계열 위성영상 자료를 활용하여 천태 저수지의 수표면적 변화를 그림 4.15와 같이 제시하였다. 기존 RAWRIS에서 제공하는 내용적 및 일저수율 자료를 활용하여 수표면적으로 환산하였으며, 수심측량을 통해 기존 내용적 자료를 재산정한 수표면적도 환산하여 위성영상 기반 수표면적과 비교하였다.

기존 수위-내용적 조견표를 활용한 천태 저수지 만수위 수표면적은 약 24.9 ha이며, 수심측량을 통해 재산정한 만수면적은 약 25.2 ha이다. 반면 위성영상 기반 수표면적의 경우 만수위인 시기를 대상으로 평균 약 28.8 ha로 나타났으며, 최대 약 38 ha까지 수표면적을 산정하였다. 기존 및 재산정한 내용적 기준 수표면적과 비교하여 위성영상 기반 수표면적은 면적의 변화 폭이 크게 나타났으며, 만수위일 때 면적이 과다 추정되는 경향을 보였다. 내용적 기준 만수면적과 비교하여 큰 차이를 보이는 이유는 취수탑과 같은 수위계 설치 지점의 정보만을 활용하기 때문에 전체 저수지 수체의 변화를 파악하는 것에 한계가 있을 수 있으며, 수위-내용적 관계를 활용하여 수표면적으로 환산하는 과정에서 오류가 있을 수 있다. 가장 핵심적인 이유로는 실제 계측 기반 저수율이 만수위를 기준으로 하여 수위가 더 높아질 경우 자연월류식 물넘이 구조로 인해 홍수위 수준의 수표면적에 대하여 취급하지 않기 때문에 내용적 기반 최대 수표면적과 위성영상 기반 최대 수표면적 사이의 차이가 크게 발생하는 것으로 판단된다. 실제로 기존 및 재산정한 내용적 기준 홍수위 수표면적은 각각 약 30 ha, 28 ha로 만수위 시기 위성영상 기반 평균 수표면적인 약 28.8 ha와 유사한 것을 알 수 있다.

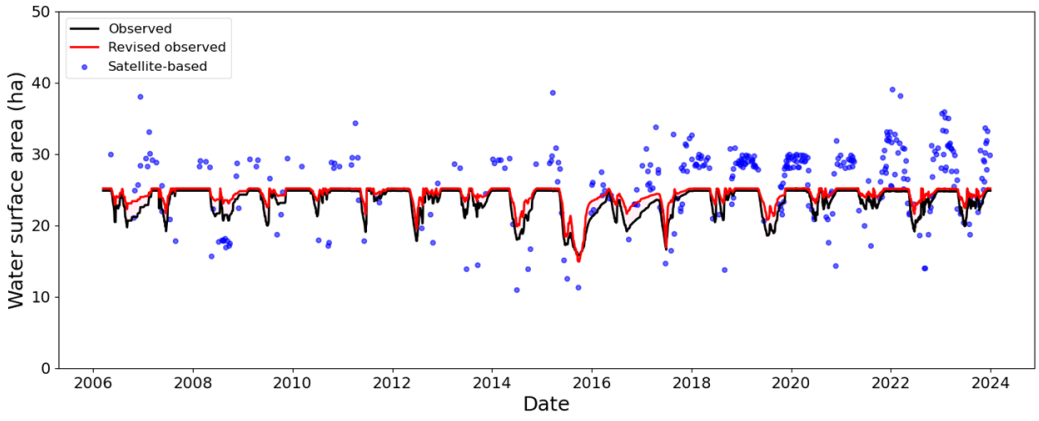


그림 4.15 수체면적 관측(기존 및 신규) 비교

농업용 저수지 운영 특성상 관개 및 비관개 시기에 따라 영상 활용성을 평가하

기 위하여 4.16와 같이 시기별 결정계수 (R square)를 제시하였다. 농업용 저수지는 일반적으로 겨울철 만수위를 유지하여 차년도 관개를 대비하고, 4월부터 용수공급을 통해 저수량이 감소한다. 9월 즈음에는 낙수 이후 저수량을 점차 회복하여 겨울철 저수율 100%를 유지할 수 있도록 운영한다. 이러한 특징에 따라 12월~2월은 만수위가 유지되는 시기, 5월~7월은 저수량 감소, 9월~11월은 저수량 회복 시기로 구분하여 각각의 결정계수를 나타내었다. 위성영상 기반 수표면적과 기존 수위-내용적 기반 수표면적 및 수심측량 기반 재산정한 수표면적 사이의 전체 시기 결정계수 값은 0.49, 0.44로 나타났으며, 0.4 이상의 값을 나타내었다. 일반적으로 저수량이 감소하는 5월에서 7월까지의 결정계수 값이 0.76, 0.69로 가장 높았으며, 저수량이 회복하는 9월부터 11월까지는 각각 0.50, 0.41로 다소 낮은 결과를 보였다. 만수위 시기인 12월부터 2월까지는 0.3 이하로 나타나면서, 다른 시기와 비교하여 상대적으로 위성영상을 활용한 수표면적의 변화가 내용적 기준 수표면적의 변화를 설명하지 못하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 앞서 언급한대로 홍수위 수준의 수표면적 자료 부재에 따라 차이가 크게 나타나는 것일 수 있으며, 만수위 시기에는 수면이 식생 지역까지 침범하면서 수표면과 식생이 혼합된 픽셀로 인해 알고리즘의 정확도 저하로 이어진 것으로 판단된다.

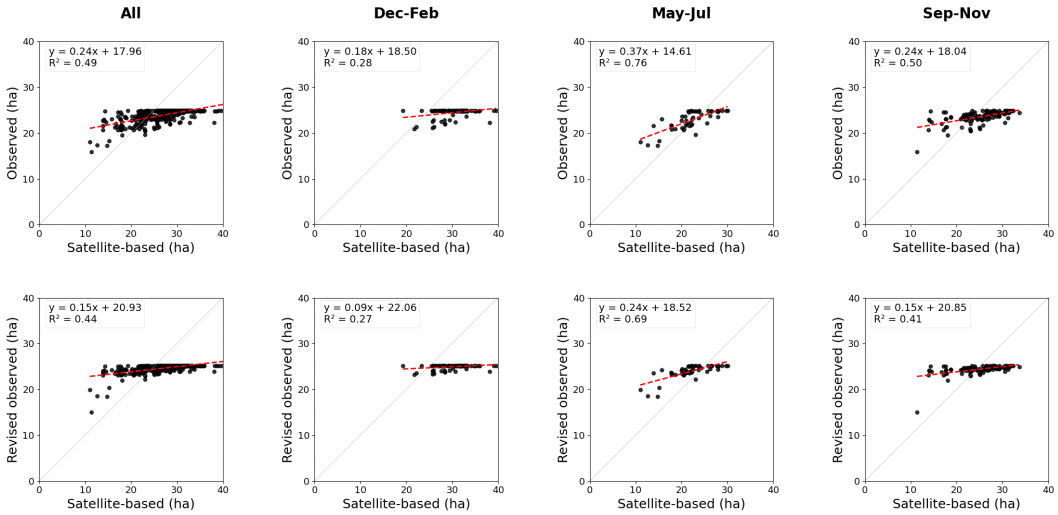


그림 4.16 수체면적 관측(기존 및 신규) 비교 산점도

나. 시군 관리 저수지 적용

(1) 대상 저수지 만수면적 비교

그림 4.17은 탄부 및 봉동 저수지 수표면적을 나타낸 것이며, 탄부 저수지의 경우 Landsat-7, Sentinel-2 기반 NDWI를 활용하여 면적을 산출하였다. 탄부 저수지의 RAWRIS 기준 만수면적은 2 ha이지만, 위성영상 기준 수표면적은 최대 약 2.9

ha (2008년 12월 15일)까지 나타났다. 봉동 저수지의 경우 Landsat 5, 7, 8, 9, Sentinel-2 기반 NDWI를 활용하여 면적을 산출하였으며, 위성영상 기준 수표면적은 최대 약 27 ha (2018년 3월 29일)로 나타났다. 하지만 RAWRIS 기준 만수면적은 41 ha로 큰 차이가 나타나는 것을 알 수 있다.

시군 관리 저수지의 경우 공사 관리 저수지와 다르게 공식적인 저수지 경계 자료가 없기 때문에 토지피복도 (LC)의 수체 항목과 비교하였으며, RAWRIS 결과와 다르게 나타났다. 토지피복도 기준 탄부 저수지의 만수면적은 약 2.9 ha로 위성영상 기준 최대 수표면적과 유사하게 나타났다. 봉동 저수지는 토지피복도 기준 만수면적이 약 25 ha로 RAWRIS 기준 만수면적과 크게 차이가 나타났으며, 위성영상 기준 최대 수표면적과 유사한 것을 확인하였다. 이를 통해 저수지 규모가 작은 시군 관리 저수지에서도 위성영상을 활용하여 만수면적에 대한 정확도 높은 정보를 활용할 수 있을 것으로 사료된다.

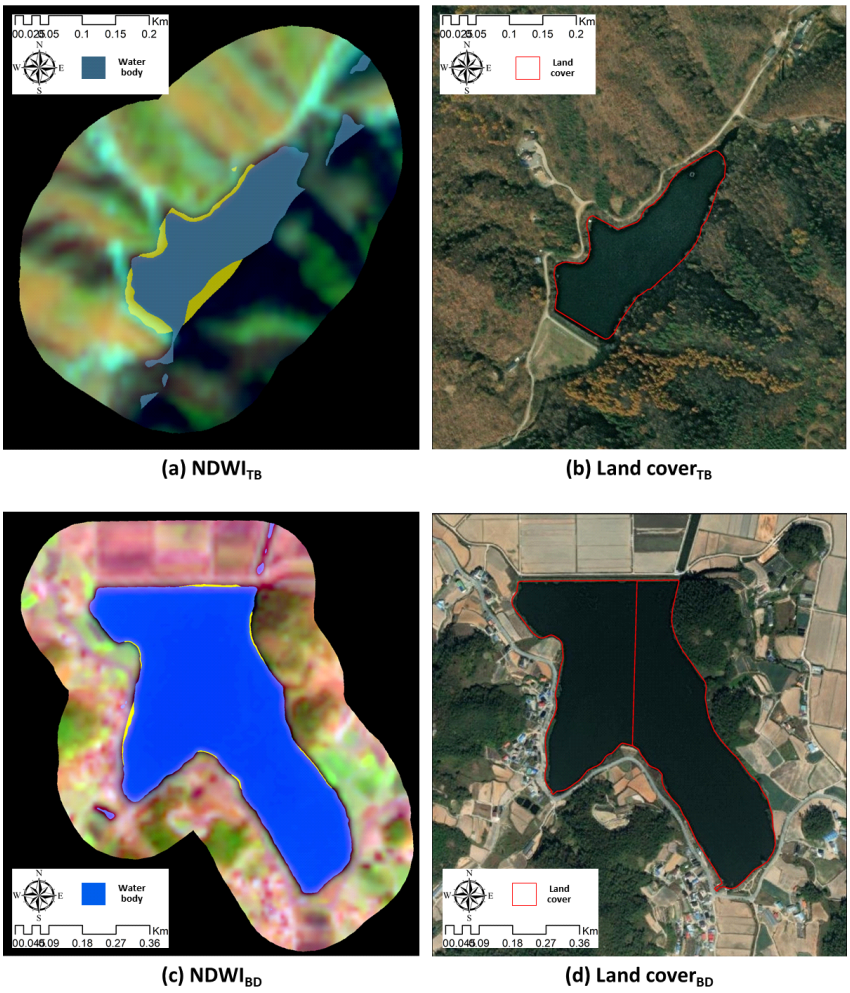


그림 4.17 저수지 수체 경계 비교 - NDWI 및 토지이용도 자료 TB (a, b) 및 BD (c, d)

(2) 수표면적-수위 변화 비교

탄부 및 봉동 저수지의 위성영상 기반 수표면적과 실제 계측 수위의 변화를 비교하기 위하여 그림 4.18과 같이 나타내었다. 그림 4.18의 (a)와 (c)는 시계열 변화를 나타낸 것이며, (b)와 (d)는 수위 범위에 대한 구간별 면적 분포를 box plot 형태로 나타낸 것이다. 탄부 저수지는 전반적으로 위성영상 기반 수표면적이 수위 변화와 매칭되지만, 2022년 7월부터 11월 구간은 수위가 매우 복잡하게 변동함에도 위성 관측일이 드물어 데이터 공백이 발생하였다. 이 시기 산정된 면적은 신뢰도가 낮아 별도 보정이 필요할 것으로 판단된다. 수위 구간별 면적 분포는 137.0～139.0 EL.m 구간의 Inter Quartile Range (IQR) 값이 가장 작게 나타나면서 해당 구간의 수표면적 분포 변동성이 낮았다. 다만, 중앙값이 3사분위수에 위치하여 분포가 다소 비대칭적으로 나타났으며, 이는 해당 구간에서 수표면적 예측 시 상위 면적 범위로 편향될 가능성을 시사한다. 반면 143.0～145.0 EL.m 구간은 IQR 값이 약 0.4 ha로 가장 크게 나타나면서 수표면적의 큰 변동성으로 인해 상대적으로 불안정한 수위 범위로 판단된다. 수위가 증가함에 따라 중앙값이 단선형으로 증가하지 않고 완만한 상승 형태를 나타내고 있다.

봉동 저수지는 대부분의 구간에서 수표면적의 중앙값이 수위 증가에 따라 점진적으로 증가하는 경향을 보였다. 최저 및 최고수위 구간에 대한 IQR 값은 각각 약 3 ha, 9 ha로 높게 나타나면서 불안정한 구간으로 나타났다. 2.6～4.0 EL.m 구간은 일관된 분포를 통해 IQR 값이 약 2 ha 이하로 나타났으며, 중수위 구간의 안정적인 분포를 통해 계절별·운영별 수위 변동이 뚜렷한 것으로 나타났다. 탄부 및 봉동 저수지 모두 최저 및 최고수위 구간보다 중수위 구간에서 안정적인 분포를 나타내었다. 또한, 수위가 증가함에 따라 비선형적인 S자형 증가 패턴을 보이며, 이는 저수지 저면 지형과 식생 및 토질 특성에 따라 저수지 면적이 수위 구간에 따라 증가 및 감소 폭이 크게 달라지는 것을 의미한다.

2021년～2022년 2년간 대상 저수지별 수표면적-수위의 관계를 표 4.6과 같이 월별, 연별 상관분석 결과로 나타내었다. 2년간 상관계수는 0.35인 탄부 저수지에 비해 0.61인 봉동 저수지가 높았으며, 연별 상관계수의 경우 탄부 저수지가 2022년 0.96으로 매우 높게 나타났다. 이러한 이유는 탄부 및 봉동 저수지 모두 관개기 및 장마기간이 겹쳐있는 5월부터 8월 사이에 위성영상 기반 수표면적과 계측 기반 수위정보 사이에 매칭되는 시기가 적기 때문에 비교할 수 있는 자료가 부족하였으며, 저수율이 회복되는 10월 이후 만수면적을 유지하는 겨울 및 봄철에 상관성이 높은 것을 확인하였다. 봉동 저수지의 경우 6, 7월을 제외한 시기에 대하여 상관분석이 가능하였으며, 5월, 8월, 10월을 제외하고 0.4 이상의 상관계수를 나타내었다. 특히, 탄부 저수지와 마찬가지로 11월, 12월 상관계수가 가장 높게 나타났으며, 해당 시기

는 대부분 수위가 상승하는 시기인 것으로 나타났다. 이러한 결과는 저수량이 감소하는 5월에서 7월까지의 상관계수가 가장 높은 천태 저수지와 반대되는 양상이다. 따라서 위성영상을 활용하여 저수지 수체 변화를 모니터링할 경우 저수지 경계 및 만수면적에 대한 정확도는 높은 반면, 수위의 증감에 따른 저수량 변화에 대해서는 향후 향상된 수체 분류 알고리즘을 적용할 필요가 있는 것으로 사료된다.

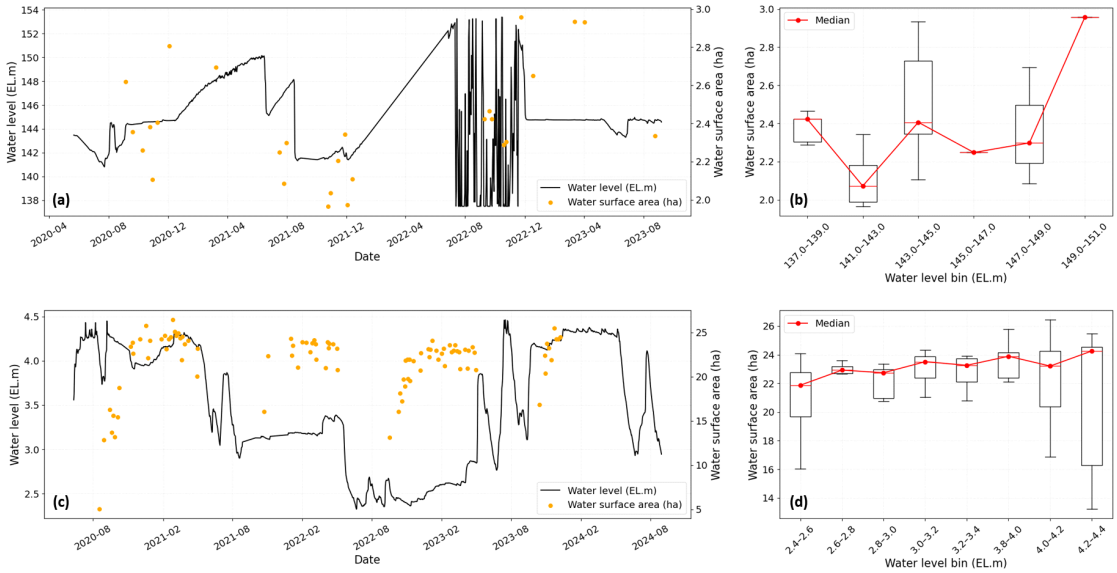


그림 4.18 저수지 수표면적-수위 변화 비교 - TB (a, c) 및 BD (b, d)

표 4.6 수표면적-수위 상관성

Period		Correlation coefficient (R)	
		TB - Water level	BD - Water level
Monthly	1	-	0.41
	2	-	0.68
	3	-0.92	0.64
	4	-	0.45
	5	-	0.21
	6	-	-
	7	0.04	-
	8	-	-0.99
	9	0.25	0.45
	10	-0.11	-0.04
	11	0.97	0.80
	12	0.98	0.73
Yearly	2021	0.62	0.78
	2022	0.96	0.60
Entire		0.35	0.61

4.2.6 미계측 저수지 적용 요약

본 연구에서는 GEE 기반 광학 위성영상의 분광특성을 고려하여 NDWI를 산정하고, 저수지 수체 경계를 설정할 수 있는 Canny Edge Detection 및 이진화 알고리즘 기반 수체탐지 기법인 Otsu 기법을 활용하여 대상 저수지의 수체 변화를 분석하였다. 또한, 드론 및 토지피복도, 실제 계측 수위 및 저수율 자료 등과 비교하여 수체 분류 알고리즘의 활용성 평가를 수행하였다.

한국농어촌공사 및 시군 관리 저수지로 분류하여 수체탐지 변화를 분석한 결과, 기본 제원과 비교하여 위성영상을 통해 추출된 저수지 수체 경계는 드론 및 토지피복도를 통해 현행화된 경계와 유사하게 나타났다. 또한, 면적 규모에 따라 만수면적에 대한 정확도 차이가 있을 것으로 예상하였지만, 기존 수위-내용적 조견표 및 만수면적과 비교하여 위성영상을 통해 추출된 저수지 만수면적은 보다 높은 정확도를 나타내었다. 이를 통해 미계측 저수지에 대한 최대 수표면적을 산정하여 최대 가용수량을 파악할 수 있을 것으로 판단된다.

대상 저수지 만수면적에 대한 높은 정확도를 보인 반면, 수위가 변화하는 시기에는 위성영상 기반 수표면적과 계측기반 수위 사이의 상관성이 낮아지는 경향을 보였다. 경우에 따라 천태 저수지는 수위가 감소하는 시기, 탄부 및 봉동 저수지는 수위가 상승하는 시기에 상관성이 높게 나타났다. 만수면적에 대한 높은 정확도와 다르게 최저 및 최고수위에 대한 위성영상 기반 수표면적의 분포는 불안정하게 나타났으며, 중수위 구간의 면적 분포가 안정적으로 나타났다. 이러한 이유는 최저수위의 경우 저수지의 저면 형상 및 저수지 바닥의 지형적 특성에 의존하여 수심 변화가 크게 나타나기 때문일 수 있으며, 최고수위의 경우 수변 경계와 식생 피복의 혼합된 픽셀로 인해 수체 경계를 탐지하는 알고리즘의 정확도 저하가 원인이 될 수 있다. 따라서 수치표고모델을 이용한 3차원적 모델링과 같이 지형적 특성을 반영할 수 있는 방안이 필요하며, 본 연구에서 제시한 알고리즘의 임계값을 조율하여 정확도 개선이 가능할 것으로 판단된다. 또한, 소규모 저수지일수록 공간해상도에 따라 저수지 경계 또는 수체가 명확하게 분류되지 않을 수 있으며, 저수지 가장자리에 얕은 물이나 미세한 수위 변화를 파악하는 것에 한계가 있다. 특히, 광학 위성영상의 경우 구름, 안개, 식생, 수초 등 외부요인의 영향에 민감하기 때문에 향후 SAR 영상과 결합하여 단점을 효과적으로 보완할 수 있을 것으로 사료된다.

4.3 위성정보 빅데이터 영상 연계 확장

4.3.1 중소규모 저수지 수체 변화 모니터링 확장

앞서 설명한 바대로 2022년 기준 약 17,106개의 저수지 중 한국농어촌공사가 관

리하는 저수지는 3,421개, 시군 지자체가 관리하는 저수지는 13,685개에 달한다. 이를 GEE 플랫폼에 도시해 보면 그림 4.19와 같고, 본 연구에서 개발한 방법을 이용하면 과거 광학 위성영상 자료가 있는 저수지에 대해서는 관련 분석이 가능하다.

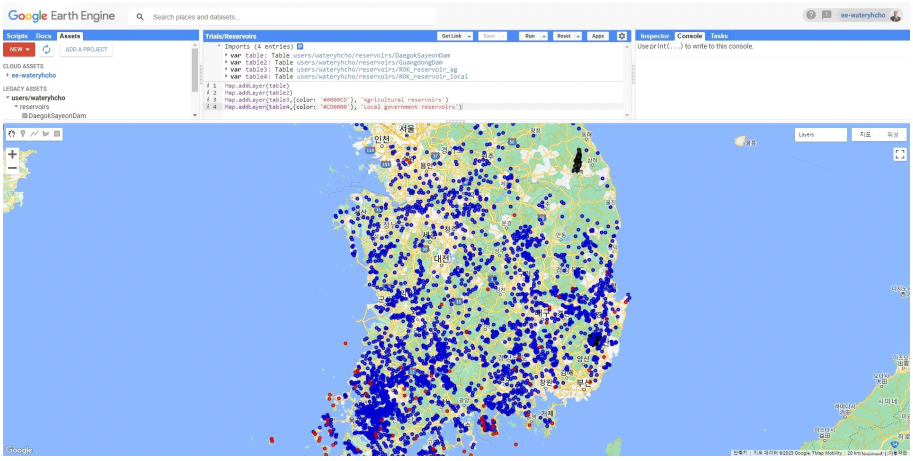


그림 4.19 Google Earth Engin platform, 전국단위 중소규모 저수지

본 연구에서는 기존 계측 저수지와 미계측 저수지에 적용된 동일 알고리즘을 바탕으로 농업용저수지 추가 3개소에 대한 확장 추가 분석을 시행하였다. 이는 다음 장에 소개될 댐 저수지 운영 모듈의 구축과 연계되어 있으며, 그 구축 및 활용에 필요한 수표면적 시계열 변화 자료를 추출하기 위함이다. 그림 4.21에서 4.23은 그 결과로 2005년부터 2025년까지의 수표면적 시계열을 도시한 것이다.

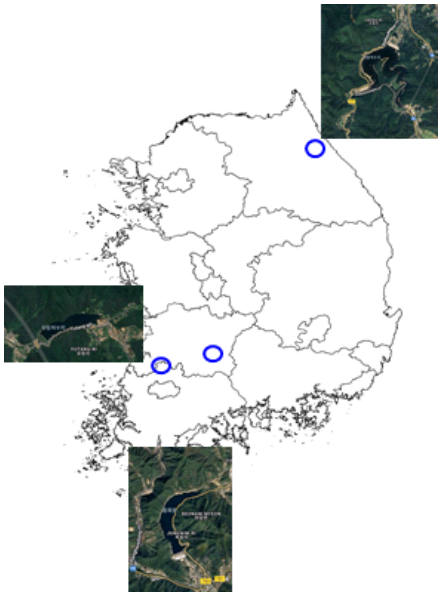


그림 4.20 추가 분석 농업용 저수지
위치(왼쪽부터 유탕, 동화, 오봉)

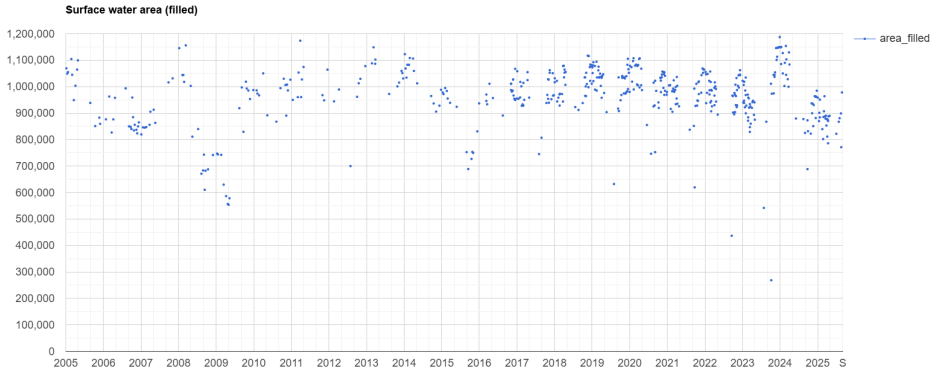


그림 4.21 저수지 수표면적(m^2) - 동화저수지

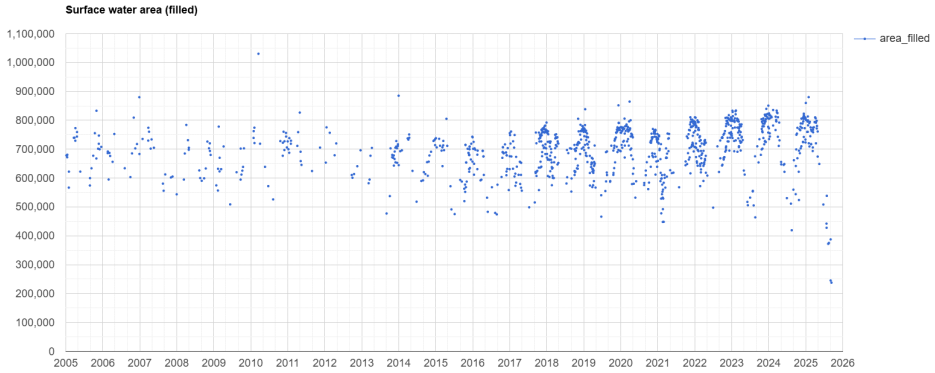


그림 4.22 저수지 수표면적(m^2) - 오봉저수지

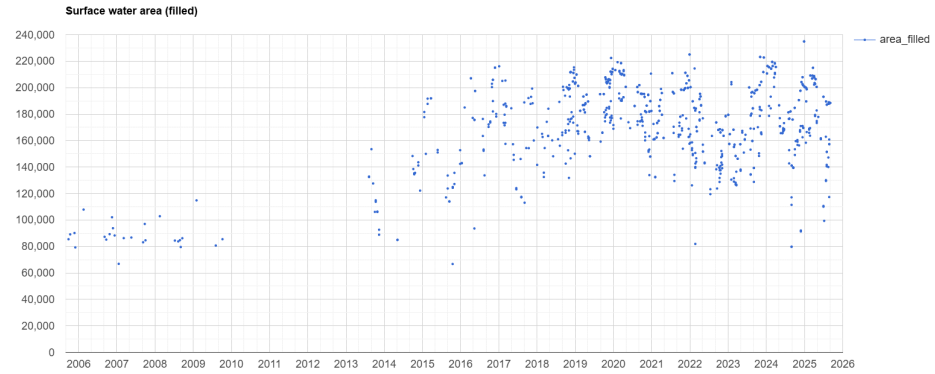


그림 4.23 저수지 수표면적(m^2) - 유탕저수지

제 5 장 댐 저수지 운영 모듈 구축 및 저수율 시계열 자료 대비 검증 운영

5.1 댐 저수지 운영 모듈 구축

5.1.1 댐 저수지 운영 일단위 시뮬레이션 알고리즘 개발

댐 저수지 운영 일단위 시뮬레이션을 위한 댐 저수지 운영 모듈의 알고리즘을 개발하였다. 본 모듈은 그 입력 자료로 일별 수위, 저수량, 유입량, 방류량을 사용하며, 댐별로 제공되는 자료에 기반해 수위와 저수량을 시뮬레이션하도록 하였다.

가. 저수량 계산

초기 날짜, 초기 저수량, 유입량, 방류량에 대한 자료를 입력받고 저수량을 계산한다. 수위는 m, 저수량은 $10^6 \times m^3$, 유입량은 및 방류량은 m^3/s 단위를 사용한다.

$$S_{n+1} = S_n + I_n - O_n$$

S = 저수량, I = 유입량, O = 방류량 식 5.1

나. 수위 계산

수위는 계산한 저수량과 저수용량곡선을 사용한 수치해석을 통해 계산된다. 저수용량곡선은 구분된 수위 범위에서 각각의 함수를 가진다. 또한, 댐에 적용되는 수위-저수량 함수는 시간이 지나면 다시 측정 및 제작된다. 이러한 점을 반영하기 위해 날짜와 수위에 따라 다른 함수를 적용해야 한다. 함수를 선정한 후, 근사해를 구하기 위하여 Newtons-Raphson 방법을 이용하여 수치해석을 수행한다. Newtons-Raphson 방법은 식 5.2와 같이 나타낼 수 있다.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$ 식 5.2

위 수식 사용하여 미분가능한 함수 $f:[a,b]\rightarrow\mathbb{R}$에 대해 x에 대한 방정식 $f(x)$의 근사해를 구할 수 있다. $f'(x_n)$의 x 절편 $(a,0)$를 찾고, a를 x_{n+1}로 하여 $f'(x_{n+1})$을 계산한다. 계산을 반복하여 x절편이 허용오차 이내의 값을 가지면 근사해로 판단한다. 해당 방법을 사용할 때는 초깃값을 설정하는 것이 중요하다. 좋지 않은 초깃값을 선택하면 근을 찾는 데 많은 시간이 소요되거나, 수렴하지 않고 발산할 수 있다.

다. 방류량 계산

방류량은 저수량과 유입량을 기초하여 다음의 식 5.3으로 계산된다.

$$O_n = S_n - S_{n+1} + I_n$$

S = 저수량, I = 유입량, O = 방류량 식 5.3

5.1.2 댐 저수지 운영 모듈 구축

본 장에서는 앞의 여러 연구를 통해 개발이 진행된 용수댐, 농업용 저수지, 미계측 저수지를 대상으로 구축한 댐 저수지 운영 모듈에 대한 사항을 기술하였다. 구축에는 각 저수지별로 얻을 수 있는 정보가 다르므로 알고리즘을 다르게 적용하고 있다.

가. 용수댐

용수댐은 광동, 대곡, 사연에 대한 일 단위 운영 시뮬레이션 수행을 위해 개발되었다. 용수댐은 일별 수위, 저수량, 유입량, 방류량을 알고 있으므로 수위, 저수량을 계산하는 수식이 맞는지 확인하기 위한 목적으로 알고리즘을 적용한다. 아울러 용수댐에서 사용된 저수용량 계산 수식은 표 5.1과 같다.

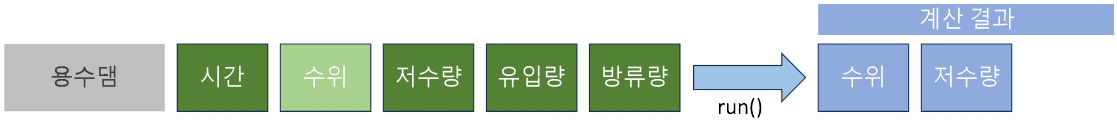


그림 5.1 용수댐 적용 알고리즘

표 5.1 용수댐 수위-저수용량 관계식

저수지명	기간	수위	저수용량곡선 함수
광동	~ '14.06.30	$h \leq 652.69$	$S = (0.025238556\ h^2 - 16.3606\ h - 5.2770288\times10^{-14}) / 1000$
		$652.69 < h < 663.38$	$S = (0.028244366\ h^3 - 36.774707\ h^2 + 11970.376\ h - 3.5697178\times10^{6}) / 1000$
		$663.38 \leq h$	$S = (0.040627185\ h^3 - 53.121034\ h^2 + 17364.858\ h - 2.6254318\times10^{-3}) / 1000$
	'14.07.01 ~ '23.03.29	$h \leq 661.16$	$S = 0.000567599068\ h^3 - 1.097693806197\ h^2 + 707.573998336979\ h - 152024.3587297$
		$661.16 < h \leq 668.79$	$S = 0.000984848485\ h^3 - 1.940226190494\ h^2 + 1274.50186040152\ h - 279147.209764545$

		$668.79 < h$	$S = 0.001244949495\ h^3 - 2.48508441543\ h^2 + 1654.27348871292\ h - 367236.14230356$
	'23.03.29 ~	$h \leq 654.65$	$S = 0.0002217593\ h^3 - 0.4208642857\ h^2 + 226.0357868045\ h - 56008.73277389$
		$654.65 < h \leq 661.82$	$S = 0.0006589226\ h^3 - 1.2784120707\ h^2 + 826.7664410227\ h - 178225.735776644$
		$661.82 < h \leq 666.94$	$S = 0.0010302778\ h^3 - 2.0313911903\ h^2 + 1335.4649948222\ h - 292732.251586092$
		$666.94 < h \leq 671.62$	$S = 0.0007989815\ h^3 - 1.5717884129\ h^2 + 1031.0690349037\ h - 225537.278897685$
		$671.62 < h$	$S = -0.0002596766\ h^3 - 0.569366229\ h^2 - 412.4625222002\ h + 98869.8297095055$
대곡	~ '19.10.22	$h \leq 107.89$	$S = 0.00018913488\ h^3 - 0.03346832\ h^2 + 1.4863319\ h - 8.8739715\times10-6$
		$107.89 < h \leq 135.00$	$S = 0.00032427877\ h^3 - 0.060078073\ h^2 + 2.78434449\ h - 0.021376812$
	'19.10.23 ~ '20.10.29	$h \leq 81.54$	$S = 0.000196807\ h^3 - 0.0458872784\ h^2 + 3.5659968855\ h - 92.3646791102$
		$81.54 < h <= 85.92$	$S = 0.0008684192\ h^3 - 0.2123390983\ h^2 + 17.3135518192\ h - 470.7485725540$
		$85.92 < h$	$S = 0.0005950230\ h^3 - 0.1496443804\ h^2 + 12.6125455087\ h - 356.2555795853$
	'20.10.29 ~	$h \leq 82.08$	$S = 0.0001975312\ h^3 - 0.0463431601\ h^2 + 3.6241649944\ h - 94.4718918755$
		$82.08 < h \leq 87.25$	$S = 0.0007174963\ h^3 - 0.1751487711\ h^2 + 14.2572233849\ h - 386.9856729273$
		$87.25 < h \leq 103.93$	$S = 0.0004420026\ h^3 - 0.1072274816\ h^2 + 8.6940958537\ h - 235.6760135158$
		$103.93 < h \leq 114.95$	$S = 0.000229174\ h^3 - 0.0301239246\ h^2 - 0.412704252\ h + 116.8838166631$
		$114.95 < h$	$S = 0.0005211118\ h^3 - 0.1242934549\ h^2 + 9.6846129438\ h - 242.9154323494$
사연	~ '19.10.22	$h \leq 43.67$	$S = 0.000559\ h^3 - 0.04365\ h^2 + 1.146279\ h - 10.103192$
		$43.67 < h \leq 54.15$	$S = -0.000338\ h^3 + 0.094685\ h^2 - 5.840291\ h + 105.88965$
		$54.15 < h$	$S = 0.000569\ h^3 - 0.053205\ h^2 + 2.203484\ h - 40.047717$
	'19.10.23 ~ '20.10.29	$h \leq 47.51$	$S = 0.0005435727\ h^3 - 0.0414197936\ h^2 + 1.0871810205\ h - 9.8552320619$
		$47.51 < h \leq 59.43$	$S = -0.0002071314\ h^3 + 0.0742454245\ h^2 - 4.7219682202\ h + 85.5633220154$

		$59.43<h$	$S = 0.000408637\ h^3 - 0.0261452258\ h^2 + 0.7051307177\ h - 11.6481361674$
	'20.10.29 ~	$h \leq 35.25$	$S = -0.000083466\ h^3 + 0.0177811725\ h^2 - 0.7638981665\ h + 9.3082875421$
		$35.25<h \leq 46.82$	$S = 0.0005502987\ h^3 - 0.0427216688\ h^2 + 1.1582454588\ h - 11.0277287866$
		$46.82<h \leq 58.62$	$S = -0.0004057729\ h^3 + 0.105900898\ h^2 - 6.3977270233\ h + 115.0714525625$
		$58.62<h$	$S = 0.0004409478\ h^3 - 0.0322585839\ h^2 + 1.0933978763\ h - 19.8605062972$

모듈의 수행 이후에는 다음의 그림 5.2와 같은 형태로 그 결과 그래프가 표출되도록 설계, 구축하였다.

그림 5.2 용수댐 결과 그래프 표출 항목

나. 농업용저수지

농업용저수지는 이동, 천태, 감돈에 대한 일단위 댐 운영 시뮬레이션을 수행을 고려하였다. 농업용저수지는 일별 저수량, 유입량을 알 수 있으며 이를 통해 방류량

을 계산하고, 계산된 방류량을 통해 다시 수위와 저수량을 계산한다. 여기서 농업용 저수지의 유입량은 앞서 개발된 유역 모델의 결과를 사용한다.

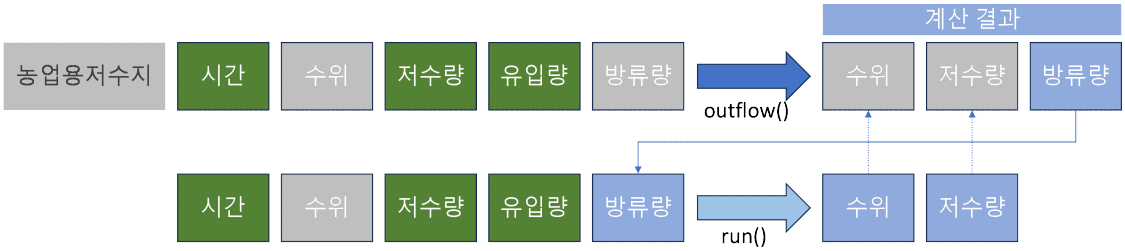


그림 5.3 농업용저수지 적용 알고리즘

표 5.2 농업용저수지 수위-저수용량 관계식

저수지명	기간	저수용량곡선 함수
이동	'97.01.01 ~ '22.12.31	$S = 0.000269361545933045\ h^3 + 0.109292732359632\ h^2 - 7.45182373224057\ h + 117.977036088489$
천태	'97.01.01 ~ '22.12.31	$S = -0.000343691947758185\ h^3 + 0.0594755919595196\ h^2 - 3.15436241727 43\ h + 53.0214302206681$
감돈	'97.01.01 ~ '22.12.31	$S = -0.00136505417927912\ h^3 + 0.13050211584963\ h^2 - 3.86210499203365\ h + 36.4169044209083$

그림 5.4 농업용저수지 결과 그래프 표출 항목

아울러 농업용저수지에서 사용된 저수용량 계산 수식은 상기 표 5.2와 같으며, 그 결과 그래프는 그림 5.4와 같은 형태로 표출되도록 하였다.

다. 미계측 저수지(위성)

미계측 저수지는 봉동, 탄부에 대한 일단위 댐 운영 시뮬레이션을 수행하기 위해 개발되었다. 미계측 저수지는 수위, 저수량, 유입량을 모두 알 수 없다. 이를 보완하기 위해 위성자료를 사용하여 일별 저수 면적을 구하고, 이를 통해 수위를 산출한다. 유입량은 유역 모델링 기법을 사용한 값을 입력값으로 한다. 이후 계산된 수위와 저수량을 통해 방류량을 계산한다.

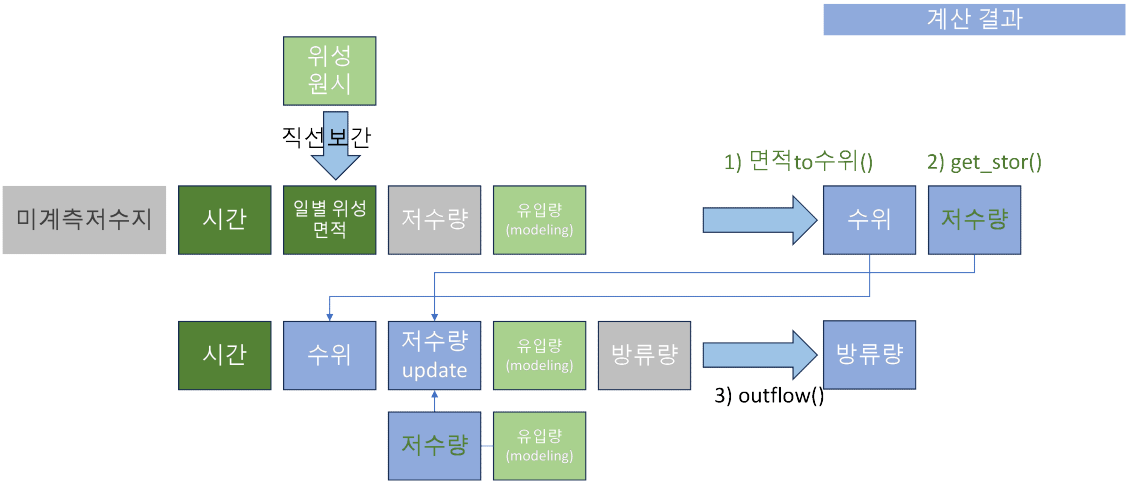


그림 5.5 미계측 저수지(위성) 적용 알고리즘

그림 5.5는 미계측 저수지에 적용된 계산 알고리즘을 나타낸 것이며, 여기에서 사용된 면적을 수위 및 저수용량으로 변환하는 계산식은 각각 표 5.3과 5.4에 제시하였다.

표 5.3 미계측 저수지 면적-수위 변환식

저수지명	면적(x) 구간	면적(x) to 수위(h) 변환식
봉동	0 < x ≤3820.838	$h=-1\times10^{-7}x^2+7\times10^{-4}x+0.5265$
	3820.838 < x ≤ 225902.5	$h=-6\times10^{-12}x^2+5\times10^{-6}x+1.823$
	225902.5 < x ≤ 300000.0	$h=-7\times10^{-10}x^2+4\times10^{-4}x-51.825$
탄부	0 <x ≤ 29800	$h=4\times10^{-13}x^3-2\times10^{-8}x^2+7\times10^{-4}x+130.87$

표 5.4 미계측 저수지 수위-저수용량 관계식

저수지명	수위	저수용량곡선 함수
봉동	$0.4 < h \leq 1.7$	$S = 769.45h^3 - 1090.7h^2 + 650.12h + 146.69$
	$1.7 < h \leq 2.7$	$S = 23999h^3 - 1292.8h^2 - 239195h + 295661$
	$2.7 < h \leq 10.0$	$S = 239351h - 538638$
탄부	$130.52 < h \leq 144.48$	$S = 1160.4h^2 - 305594h + 2 \times 10^7 + 119719$

미계측 저수지의 결과 그래프는 아래의 그림 5.6과 같은 형태로 표출되도록 설계, 구축하였다.

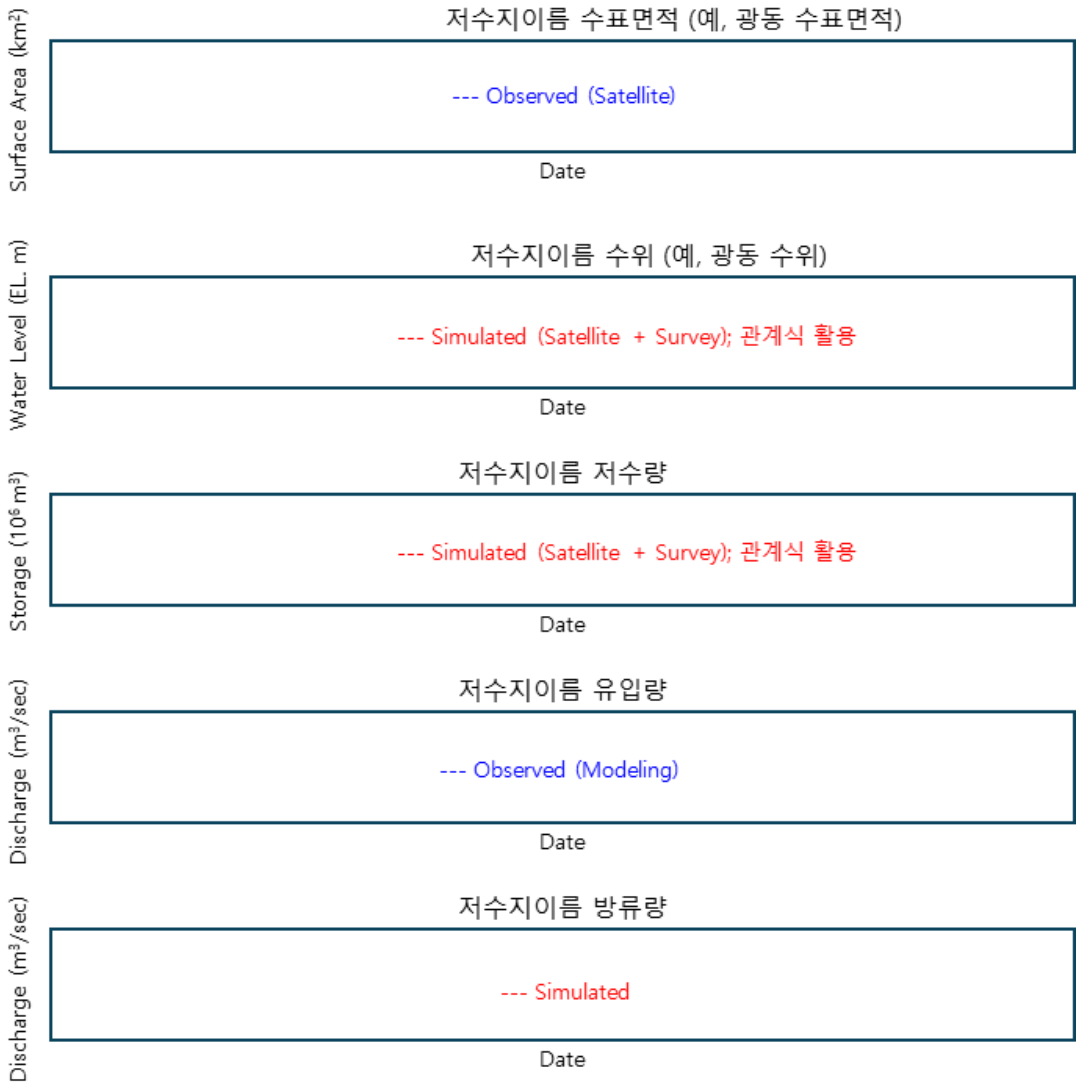


그림 5.6 미계측 저수지 결과 그래프 표출 항목

라. 농업용저수지(위성)

마지막으로 농업용저수지 3개 지점(동화, 오봉, 유탕)을 추가하고 이를 처리하는 알고리즘을 기존의 농업용저수지의 알고리즘 적용 기법과 미계측 저수지(위성)에서 사용하는 알고리즘을 동시에 적용하여 표출할 수 있도록 개발하였다. 기존 농업용 저수지는 일별 저수량, 모델링된 유입량을 입력받아 방류량, 수위, 저수량을 계산하고, 미계측 저수지는 위성자료를 활용하여 저수면적과 모델링된 유입량을 가지고 수위, 저수량을 계산한다. 농업용 저수지(위성)은 이 두가지 알고리즘을 모두 사용하여 계산한다. 그림 5.7에 나타낸 것처럼 농업용 저수지 알고리즘을 통해 계산된 값은 붉은색으로 표기하고, 위성 자료를 통해 계산된 값은 초록색으로 표기하도록 개발을 진행하였다.

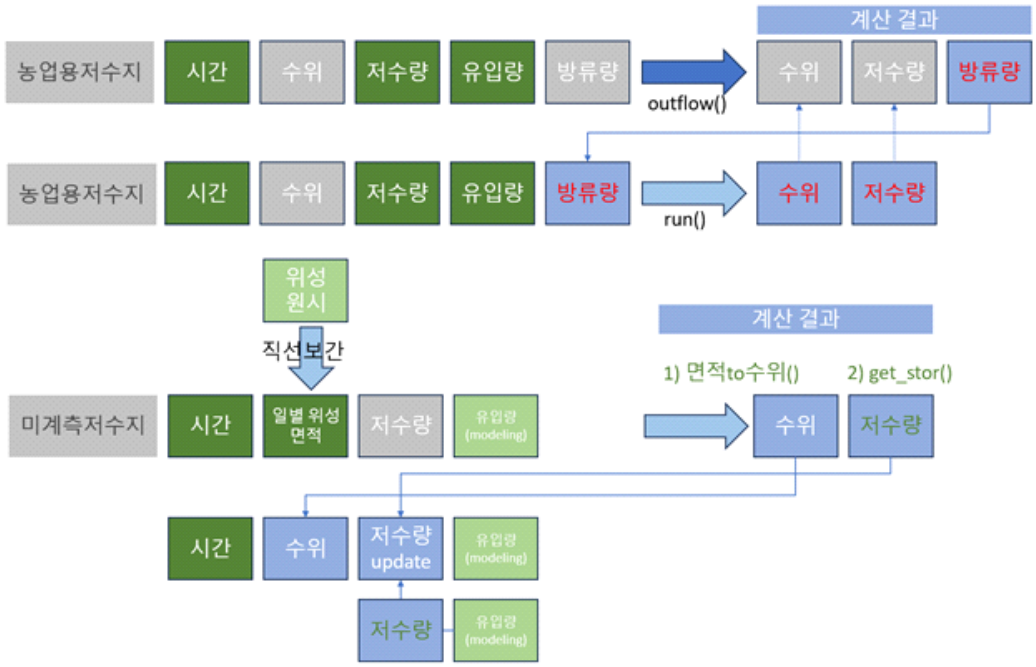


그림 5.7 농업용저수지(위성) 적용 알고리즘

표 5.5 농업용저수지(위성) 면적-수위 변환식

저수지명	면적(x) 구간	면적(x) to 수위(h) 변환식
동화	0 < x	$h = 1\times10^{-17}x^3 - 3\times10^{-11}x^2 + 6\times10^{-5}x + 273.15353077$
오봉	0 < x	$h = 2\times10^{-17}x^3 - 7\times10^{-11}x^2 + 9\times10^{-5}x + 80.470612205$
유탕	0 < x ≤ 92800	$h = -1.82552\times10^{-9}x^2 + 3.48727\times10^{-4}x + 93.779601259$
	92800 < x ≤ 177600	$h = -8.73125\times10^{-10}x^2 + 3.47252\times10^{-4}x + 84.34032184$
	177600 < x ≤ 255500	$h = -1.57182\times10^{-9}x^2 + 8.57312\times10^{-4}x + 7.845373054$

표 5.6 농업용저수지(위성) 수위-저수용량 관계식

저수지명	저수용량곡선 함수
동화	$S = 11996.48978h^2 - 6497073.139h + 879735516.9$
오봉	$S = 13318.94301h^2 - 2341209.985h + 103516966.5$
유탕	$S = 4792.56h^2 - 957883.28h + 47893081.63$

상기의 표 5.5와 5.6은 각각 농업용저수지(위성)에서 사용한 면적을 수위로 변환하는 수식과 수위를 저수용량으로 변환하는 식을 제시한 것이며, 농업용저수지(위성)의 결과 그래프는 다음의 그림 5.8과 같은 형태로 표출된다.

그림 5.8 농업용저수지(위성) 결과 그래프 표출 항목

5.1.3 댐 저수지 운영 일단위 시뮬레이션 프로그램 개발

가. 프로그램 개요

(1) 프로그램 설명

댐·저수지 운영 일단위 시뮬레이션 프로그램은 초기에는 3개의 용수댐을 대상으로 저수량과 수위를 계산하는 알고리즘을 검증하기 위해 개발되었다. 입력 자료로는 일별 수위, 저수량, 유입량, 방류량을 사용하며, 댐별로 제공되는 자료에 기반해 수위와 저수량을 시뮬레이션한다. 계산된 결과는 그래프로 시각화되며, 엑셀 파일로 저장하는 기능도 제공한다. 본 모듈은 용수댐뿐만 아니라 농업용 저수지, 농업용저수지(위성), 미계측 저수지(위성)까지 대상이 확대되어 다양한 유형의 저수지에 대한 시뮬레이션이 가능하다.

그림 5.9 댐 저수지 운영 일단위 시뮬레이션 프로그램 화면

(2) 프로그램 개발 환경

Python(v3.11)을 개발언어로 하여 범용적으로 누구나 쉽게 개발할 수 있도록 하였으며, Linux, Windows를 가리지 않도록 GUI Framework로 PyQt5를 사용하였다. 현재 Windows 환경에서 빌드하고 배포하였지만, Linux로도 언제든지 빌드와 배포가 가능하다.

나. 프로그램 구조

(1) 소스 파일 구성

프로그램의 소스 파일은 역할에 따라 다음의 표 5.7과 같이 구성된다. UI/그래프/데이터 처리 등 주요 목적에 따라 나뉜다.

표 5.7 프로그램 주요 소스 파일과 설명

소스 파일	설명
__init__.py	패키지 초기화용 파일로, app 디렉터리를 파이썬 패키지로 인식시키는 역할
main.py	프로그램 진입점. Qt 애플리케이션을 초기화하고 메인 다이얼로그를 띄우는 실행 스크립트
STtoWL.py	저장량-수위 변환, 면적-수위 변환 등의 수문 곡선 및 보간/계산 로직 구현 모듈
rom.py	입력 엑셀을 읽는 RomInput 클래스와, 저수량/수위/방류량 등을 시간에 따라 계산하는 RomThread(Qt 시그널 포함) 정의
user_data.py	최근 사용 파일, 사용자 선택값 등 사용자 데이터 및 설정을 저장/로드하는 유틸 모듈
settings.ini	저수지별 기본 설정, 경로, 단위 등 애플리케이션 환경 설정이 저장된 INI 구성 파일
resource/chart_dialog.ui	Qt Designer로 만든 차트 다이얼로그 화면 정의(.ui 파일)
resource/main.ui	메인 화면 레이아웃과 위젯 구성을 정의한 Qt Designer UI 파일
ui/__init__.py	ui 서브패키지를 패키지로 인식시키는 초기화 파일
ui/chart_dialog.py	chart_dialog.ui를 파이썬 클래스로 래핑하고, 차트 다이얼로그의 동작 로직을 구현하는 모듈
ui/chartwidget.py	그래프/차트를 실제로 그리는 위젯 구현부(데이터 바인딩, 갱신 및 인터랙션 처리)
ui/main_dialog.py	resource/main.ui 기반 메인 다이얼로그 로직. 버튼 이벤트 처리, 파일 열기, RomThread 실행 및 결과 표시 담당

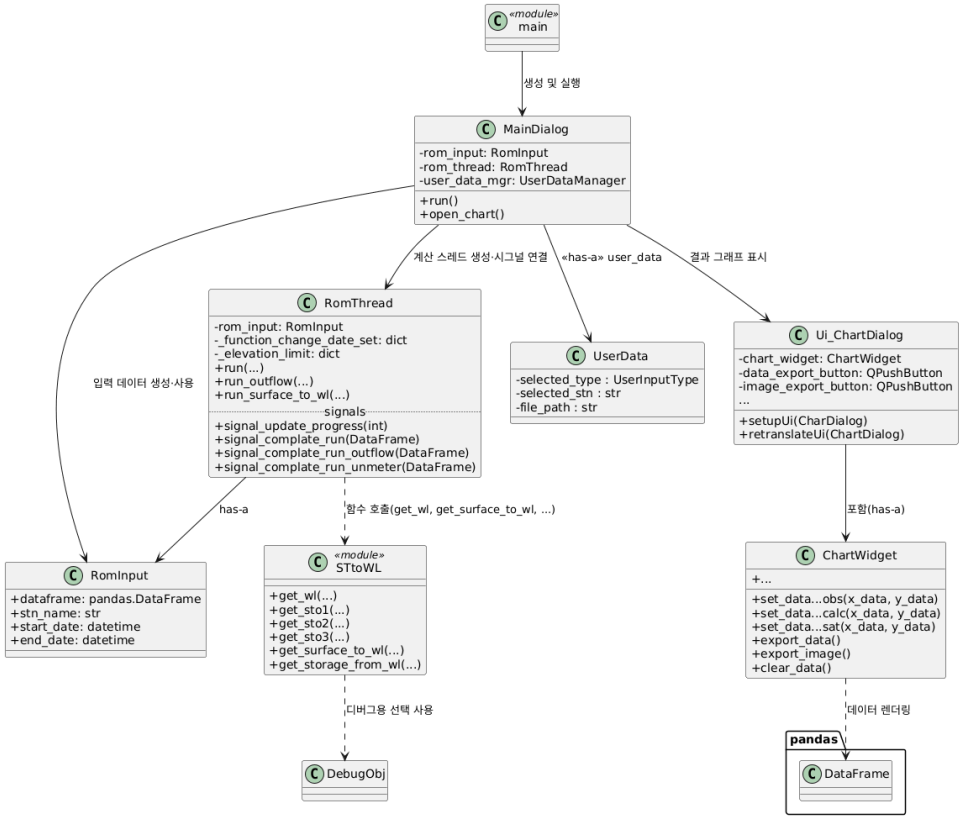


그림 5.10 클래스 관계도

(2) 클래스 관계 및 설명

프로그램은 Python을 개발언어로 사용하고 객체 지향 프로그램(Object-Oriented Programming) 기법으로 개발되었다. main.py는 PyQt5를 사용하여 메인 다이얼로그를 생성하고, 시뮬레이션의 계산은 RomThread 에서 수행한다. 실제 저수지별 수식은 STtoWL 모듈에 명세를 하도록 구성되어 있다. 상세한 클래스 설명은 다음의 표 5.8과 같으며, 클래스에서 정의된 속성, 매서드, 함수 설명은 표 5.9, 클래스간 관계의 설명은 표 5.10과 같다.

표 5.8 클래스/모듈 설명

구분	이름	소속 클래스/모듈	설명
클래스	RomInput	rom.py	저수지 운영 계산(ROM)의 입력 데이터를 묶어서 보관하는 데이터 컨테이너 클래스
클래스	RomThread	rom.py	저수지 운영 계산을 별도 스레드에서 수행하는 작업 스레드 클래스(일반적으로 QThread 기반)
클래스	DebugObj	STtoWL.py	디버깅 용도로 STtoWL 모듈에서 선택적으로 사용되는 객체; 내부 상태 점검이나 중간 결과 로깅에 활용 가능
클래스	UserData	user_data.py	사용자가 선택한 입력 저수지/댐 유형, 저수지명, 파일 경로를 보관하는 사용자 입력 상태 관리용 클래스
클래스	ChartWidget	chartwidget.py	계산 결과 및 관측 데이터를 그래프로 표시하고, 데이터/이미지를 내보내는 위젯 클래스
클래스	Ui_ChartDialog	chart_dialog.py	차트 다이얼로그(UI) 클래스: 위젯 배치와 시그널 연결을 담당
클래스	MainDialog	main_dialog.py	프로그램의 메인 GUI 다이얼로그: 입력/계산 실행/결과 확인까지 전체 흐름을 제어
모듈	STtoWL	STtoWL.py	저수지의 수위(WL), 저장량(Storage), 수면적(Surface) 간의 상호 변환을 담당하는 유틸리티 모듈
모듈	main	app/main.py	프로그램 진입점 모듈; QApplication 생성, MainDialog 생성 및 실행을 담당

표 5.9 속성, 매서드, 함수 설명

구분	이름	소속 클래스/모듈	타입/시그니처	설명
속성	dataframe	RomInput	pandas.DataFrame	시간별 유입량, 방류량, 수위, 저장량 등 ROM 계산에 필요한 원천 시계열 데이터가 저장된 데이터프레임
속성	stn_name	RomInput	str	대상 저수지/댐의 이름(관측소명)을 나타내는 문자열

속성	start_date	RomInput	datetime	계산 시작 일시(시점)를 나타내는 datetime 객체
속성	end_date	RomInput	datetime	계산 종료 일시(시점)를 나타내는 datetime 객체
메서드	__init__	RomInput	__init__(dataframe, stn_name, start_date, end_date)	입력 데이터프레임과 관측소명, 계산 기간을 받아 RomInput 인스턴스를 초기화함
속성	rom_input	RomThread	RomInput	계산에 사용할 입력 데이터 객체(RomInput)를 참조하는 속성
속성	_function_change_date_set	RomThread	dict	방류 곡선, 수위-저장량 곡선이 변하는 날짜 정보들을 저장하는 사전
속성	_elevation_limit	RomThread	dict	수위 한계(최저/최고 수위, 제한 수위 등) 정보를 저장하는 사전; 조건 체크 및 제약 처리에 사용
메서드	run	RomThread	run(...)	전체 또는 기본 ROM 계산을 수행하는 메서드
메서드	run_outflow	RomThread	run_outflow(...)	방류량 산정(Outflow 계산)에 특화된 계산을 수행하는 메서드
메서드	run_surface_to_wl	RomThread	run_surface_to_wl(...)	수면적(또는 저수용량)으로부터 수위를 계산하는 전용 메서드; STtoWL 모듈의 변환 함수를 내부적으로 호출
시그널	signal_update_progress	RomThread	signal_update_progress(int)	계산 진행률(%) 또는 진행 단계 인덱스를 GUI에 통보하기 위한 시그널
시그널	signal_complate_run	RomThread	signal_complate_run(DataFrame)	기본 ROM 계산 완료 시 결과 DataFrame을 GUI에 전달하는 시그널
시그널	signal_complate_run_outflow	RomThread	signal_complate_run_outflow(DataFrame)	방류량 계산(run_outflow) 완료 시 결과 DataFrame을 전달하는 시그널
시그널	signal_complate_run_unmeter	RomThread	signal_complate_run_unmeter(DataFrame)	미계측(또는 비계량) 관련 계산 완료 시 결과 DataFrame을 전달하는 시그널
함수	get_wl	STtoWL	def get_wl(...)	저장량 또는 수면적 등의 입력 값으로부터 수위(Water Level)를 계산하는 함수
함수	get_sto1	STtoWL	def get_sto1(...)	저수지/댐의 저장량을 계산하는 함수
함수	get_sto2	STtoWL	def get_sto2(...)	저수지/댐의 저장량을 계산하는 함수
함수	get_sto3	STtoWL	def get_sto3(...)	저수지/댐의 저장량을 계산하는 함수
함수	get_surface_to_wl	STtoWL	def get_surface_to_wl(...)	수표면적(Surface Area)을 수위로 계산하는 함수
함수	get_storage_from_wl	STtoWL	def get_storage_from_wl(...)	수위(WL)로부터 저수량(Storage)을 계산하는 함수

속성	selected_type	UserData	UserInputType	사용자가 선택한 입력 저수지 유형을 나타내는 열거형 또는 유사 타입
속성	selected_stn	UserData	str	사용자가 선택한 관측소/저수지 이름
속성	file_path	UserData	str	사용자가 선택한 입력 파일(엑셀 등)의 경로
메서드	__init__	UserData	__init__(selected_type, selected_stn, file_path)	사용자 입력 정보를 받아 UserData 인스턴스를 초기화함
메서드	set_data_...._obs	ChartWidget	set_data_obs(x_data, y_data)	관측(observed) 시계열 데이터를 그래프에 설정하는 메서드
메서드	set_data_...._calc	ChartWidget	set_data_calc(x_data, y_data)	모델/계산(calculated) 시계열 데이터를 그래프에 설정하는 메서드
메서드	set_data_...._sat	ChartWidget	set_data_sat(x_data, y_data)	위성(satellite) 시계열 데이터를 그래프에 설정하는 메서드
메서드	export_data	ChartWidget	export_data()	현재 그래프에 표시된 데이터를 엑셀파일로 내보내는 메서드
메서드	export_image	ChartWidget	export_image()	현재 그래프의 이미지를 PNG 등 그림 파일로 내보내는 메서드
메서드	clear_data	ChartWidget	clear_data()	위젯에 표시된 모든 데이터와 그래프를 초기화하는 메서드
속성	chart_widget	Ui_ChartDialog	ChartWidget	그래프 표시 및 내보내기를 담당하는 ChartWidget 인스턴스를 참조하는 속성
속성	data_export_button	Ui_ChartDialog	QPushButton	데이터 내보내기(엑셀/CSV 등)를 트리거하는 버튼
속성	image_export_button	Ui_ChartDialog	QPushButton	그래프 이미지 내보내기를 트리거하는 버튼
메서드	setupUi	Ui_ChartDialog	setupUi(ChartDialog)	다이얼로그 위에 위젯들을 생성/배치하고 기본 속성을 설정하는 메서드
메서드	retranslateUi	Ui_ChartDialog	retranslateUi(ChartDialog)	라벨/버튼 텍스트 등의 문자열을 설정하는 메서드
속성	rom_input	MainDialog	RomInput	현재 설정된 계산 입력 데이터(RomInput)를 참조하는 속성
속성	rom_thread	MainDialog	RomThread	계산을 수행하는 스레드 객체: run, run_outflow 등을 호출하여 계산을 시작함
속성	user_data	MainDialog	UserData	사용자로부터 받은 입력 상태를 관리하는 객체
메서드	run	MainDialog	run()	입력을 검증하고 RomThread를 실행시켜 ROM 계산을 시작하는 메서드
메서드	open_chart	MainDialog	open_chart()	ChartDialog(및 ChartWidget)를 열어 계산 결과 그래프를 표시하는 메서드

메서드	connect_signals	MainDialog	connect_signals()	RomThread의 시그널들을 메인 다이얼로그의 슬롯(갱신/완료 처리)과 연결하는 메서드
메서드	load_user_input	MainDialog	load_user_input()	사용자가 선택한 파일/옵션을 기반으로 RomInput 및 UserData를 구성하는 메서드
함수	main	main	def main()	Qt 애플리케이션을 초기화하고 MainDialog를 생성하여 이벤트 루프를 시작하는 진입점 함수

표 5.10 클래스 관계 설명

출발	관계	도착	설명
main	생성 및 실행	MainDialog	main 모듈에서 QApplication을 만든 뒤 MainDialog 인스턴스를 생성하고 실행함
MainDialog	입력 데이터 생성·사용	RomInput	MainDialog가 사용자 입력과 파일을 해석해 RomInput을 만들고, 계산에 사용함
MainDialog	계산 스레드 생성 · 시그널 연결	RomThread	MainDialog가 RomThread를 생성하고, 진행률/완료 시그널을 GUI 슬롯에 연결함
MainDialog	«has-a»	UserData	MainDialog 안에 UserData(또는 UserDataManager)를 보관하여 현재 사용자 선택 상태를 관리함
MainDialog	결과 그래프 표시	Ui_ChartDialog	MainDialog가 계산 완료 후 차트 다이얼로그를 열어 결과를 시각화함
Ui_ChartDialog	«has-a»	ChartWidget	Ui_ChartDialog 안에 ChartWidget을 포함하여 실제 데이터 렌더링을 담당함
RomThread	«has-a»	RomInput	RomThread는 RomInput을 참조하면서 입력 데이터에 기반하여 계산 수행
RomThread	함수 호출	STtoWL	RomThread는 STtoWL 모듈의 get_wl, get_surface_to_wl, get_storage_from_wl 등의 변환 함수를 호출함
ChartWidget	데이터 렌더링	pandas.DataFrame	ChartWidget은 pandas.DataFrame 형태의 계산/관측 데이터를 받아 그래프로 렌더링함

다. 저수지 추가 확장

저수지는 용수댐, 농업용저수지, 농업용저수지(위성), 미계측 저수지(위성)으로 구분되고, 신규 저수지에 대한 GUI 추가와 계산을 위한 재원, 함수 입력으로 나뉜다. 본 설계에서는 농업용저수지(위성)에 “테스트 지점”을 추가하는 것을 예시 설명으로 작성하였다. “테스트 지점”의 사용된 재원, 수식은 모두 “오봉” 저수지를 그대로 사용하였다.

(1) GUI에 저수지명 추가

GUI를 담당하는 소스는 main.py 이다. 저수지의 타입에 따라 지점을 표출하는

함수가 다르므로 타입에 맞는 함수에서 지점을 추가해야 한다. 다음의 그림 5.11은 농업용저수지(위성)의 테스트 지점을 추가한 예시이다.

표 5.11 main.py 저수지명 추가를 위한 함수 설명

함수명	설명
def select_dam(...)	용수댐 지점 리스트 관리
def select_rsvr_farm(...)	농업용 저수지 지점 리스트 관리
def select_rsvr_fram_sat(...)	농업용 저수지(위성) 지점 리스트 관리
def select_rsvr_unmeter(...)	미계측 저수지(위성) 지점 리스트 관리

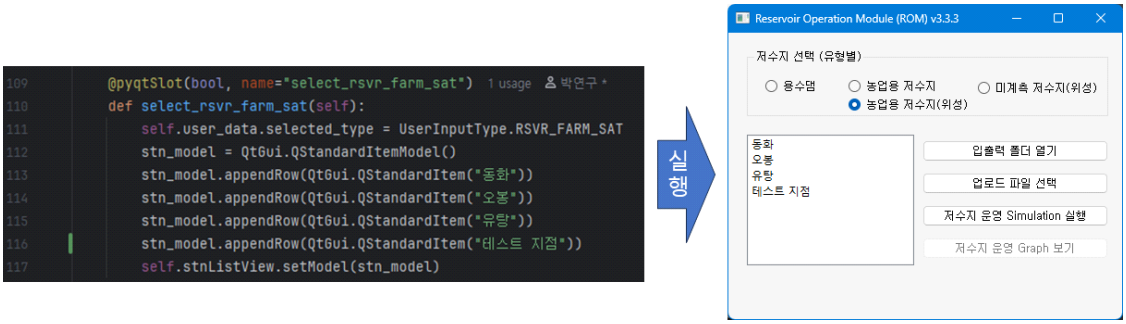


그림 5.11 GUI에 지점 추가 예시

(2) 저수지 재원 입력

"테스트 지점"의 재원을 입력해야 한다. 가장 중요한 것은 저수지의 홍수위 값이다. rom.py, STtoWL.py 두개의 파일을 수정한다.

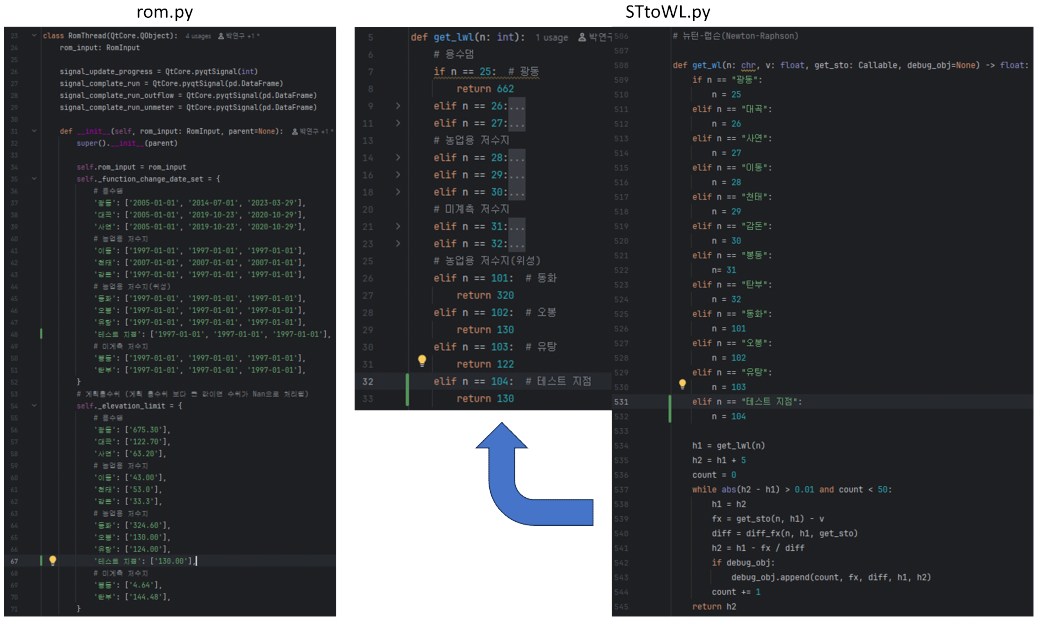


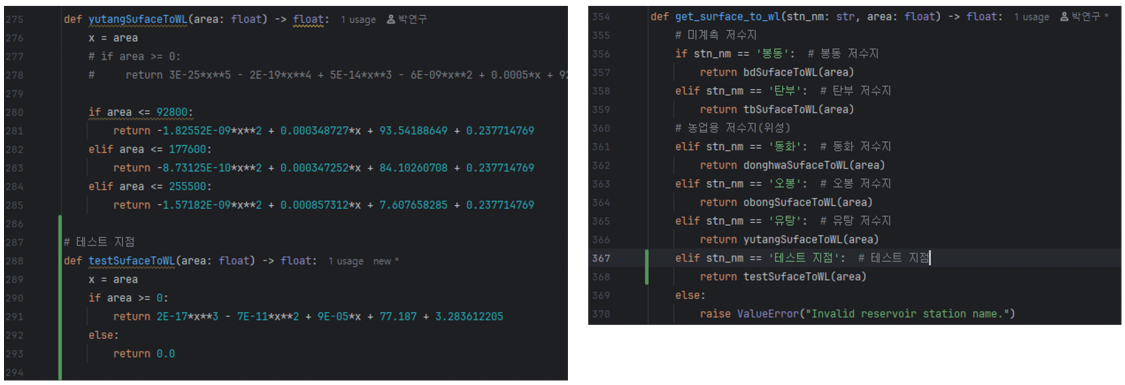
그림 5.12 저수지 재원 입력 예시

- rom.py:
  - ✓ self._function_change_date_set: 지점의 날짜 구간이 있다면 직접 입력한다. 만약 구간이 전체 구간이라면 가장 오래된 날짜를 입력하면 된다.
  - ✓ self._elevation_limit: 계획 홍수위 값을 추가한다. 이 값은 수위 계산에서 사용되며, 이 값보다 큰 수위가 나올 경우, 전 날 수위들의 평균 값을 사용하게 된다.
- STtoWL.py:
  - ✓ def get_wl: 지점명과 지점 번호를 지정한다. 지점명은 GUI에서 입력한 값과 동일해야 한다. 지점 번호는 다른 지점과 겹치지 않는 유일한 번호를 사용한다.
  - ✓ def get_lwl: 앞서 지정한 지점 번호에 지점의 최대 수위 값을 입력한다. rom.py 와는 약간 다른데, 여기에는 모델링된 수위의 최대값 + 1 정도로 지정한다.

(3) 면적 to 수위 함수 추가 및 적용(위성의 경우)

"테스트 지점"은 농업용저수지(위성)로 위성의 면적을 수위로 변환하는 함수를 사용해야 한다. STtoWL.py에 함수를 추가한다.

STtoWL.py



```
def yutangSufaceToWL(area: float) -> float:  1 usage  박연구
    x = area
    # if area >= 0:
    #     return 3E-25*x**5 - 2E-19*x**4 + 5E-14*x**3 - 6E-09*x**2 + 0.0005*x + 9

    if area <= 92800:
        return -1.82552E-09*x**2 + 0.000348727*x + 93.54188649 + 0.237714769
    elif area <= 177600:
        return -8.73125E-10*x**2 + 0.000347252*x + 84.10260708 + 0.237714769
    elif area <= 255500:
        return -1.57182E-09*x**2 + 0.000857312*x + 7.607658285 + 0.237714769

# 테스트 지점
def testSufaceToWL(area: float) -> float:  1 usage  new *
    x = area
    if area >= 0:
        return 2E-17*x**3 - 7E-11*x**2 + 9E-05*x + 77.187 + 3.283612205
    else:
        return 0.0
```

```
def get_surface_to_wl(stn_nm: str, area: float) -> float:  1 usage  박연구 *
    # 미계측 저수지
    if stn_nm == '봉동':  # 봉동 저수지
        return bdSufaceToWL(area)
    elif stn_nm == '탄부':  # 탄부 저수지
        return tbSufaceToWL(area)
    # 농업용 저수지(위성)
    elif stn_nm == '동화':  # 동화 저수지
        return donghwaSufaceToWL(area)
    elif stn_nm == '오봉':  # 오봉 저수지
        return obongSufaceToWL(area)
    elif stn_nm == '유탕':  # 유탕 저수지
        return yutangSufaceToWL(area)
    elif stn_nm == '테스트 지점':  # 테스트 지점
        return testSufaceToWL(area)
    else:
        raise ValueError("Invalid reservoir station name.")
```

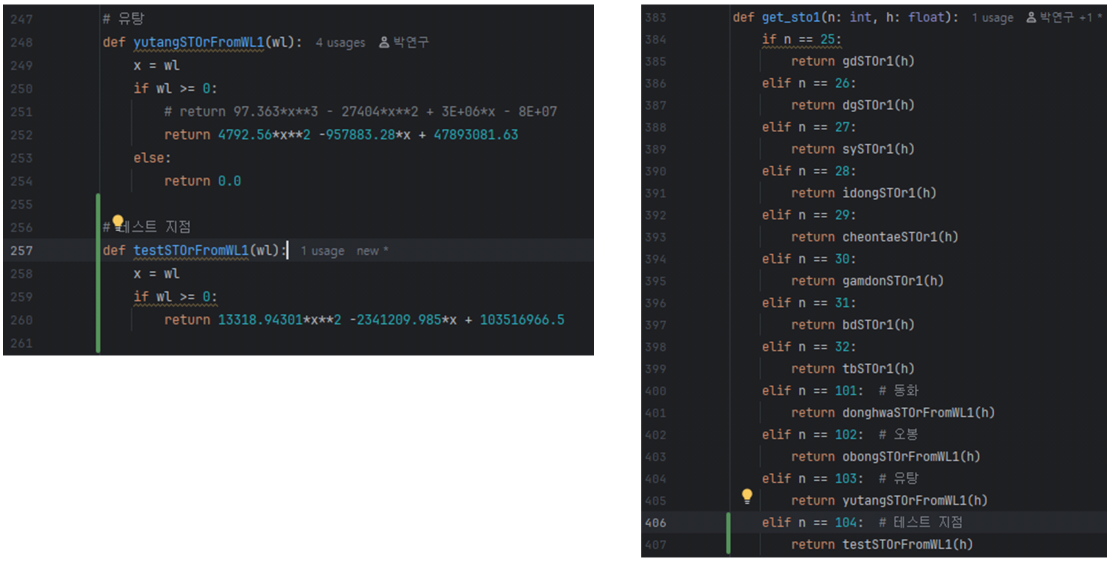
그림 5.13 면적 to 수위 함수 추가 예시((위성의 경우)

- STtoWL.py:
  - ✓ (신규 작성) def testSurfaceToWL: 면적-수위 변환 식을 적용한다. 입력값은 면적이고 출력값은 수위 값이다.
  - ✓ def get_surface_to_wl: 앞에 신규로 작성한 면적-수위 변환 함수를 추가한다. 지점명과 동일한 if 조건으로 구분한다.

(4) 저수용량곡선 함수 적용

저수용량곡선(저수량 계산) 함수를 작성한다. SToWL.py에 함수를 추가한다.

STtoWL.py



```
# 유탕
def yutangSTOrFromWL1(wl):  4 usages  박연구
    x = wl
    if wl >= 0:
        # return 97.363*x**3 - 27404*x**2 + 3E+06*x - 8E+07
        return 4792.56*x**2 -957883.28*x + 47893081.63
    else:
        return 0.0

# 테스트 지점
def testSTOrFromWL1(wl):  1 usage  new *
    x = wl
    if wl >= 0:
        return 13318.94301*x**2 -2341209.985*x + 103516966.5
```

```
def get_sto1(n: int, h: float):  1 usage  박연구 +1 *
    if n == 25:
        return gdSTOr1(h)
    elif n == 26:
        return dgSTOr1(h)
    elif n == 27:
        return sySTOr1(h)
    elif n == 28:
        return idongSTOr1(h)
    elif n == 29:
        return cheontaeSTOr1(h)
    elif n == 30:
        return gamdonSTOr1(h)
    elif n == 31:
        return bdSTOr1(h)
    elif n == 32:
        return tbSTOr1(h)
    elif n == 101:  # 동화
        return donghwaSTOrFromWL1(h)
    elif n == 102:  # 오봉
        return obongSTOrFromWL1(h)
    elif n == 103:  # 유탕
        return yutangSTOrFromWL1(h)
    elif n == 104:  # 테스트 지점
        return testSTOrFromWL1(h)
```

그림 5.14 저수용량곡선 함수 적용 예시

- STtoWL.py:
  - ✓ (신규 작성) def testSTOrFromWL1: 저수용량곡선(저수량 계산) 함수를 추가한다.
  - ✓ def get_sto1, get_sto2, get_sto3: 앞에 신규로 작성한 저수용량곡선 함수를 추가한다. 지점 번호와 동일한 if 조건으로 구분한다.

(5) 수위를 저수량으로 계산하여 업데이트 적용(위성의 경우)

위성 자료를 사용하는 경우, 수위를 저수량으로 업데이트하는 과정이 있다. 이 과정은 사실 (4)에서 작성한 저수용량곡선(저수량 계산)과 동일한 함수를 사용하게 연결하는 작업이다.

- STtoWL.py:
  - ✓ def get_storage_from_wl: 저수용량곡선(저수량 계산) 함수를 추가한다. 지점명으로 구분한다.

STtoWL.py

```python
def get_storage_from_wl(stn_nm: str, wl: float) -> float:  1 usage  박연구 *
    # 미계측 저수지
    if stn_nm == '봉동':  # 봉동 저수지
        return bdSTOr1(wl)
    elif stn_nm == '탄부':  # 탄부 저수지
        return tbSTOr1(wl)
    # 농업용 저수지(위성)
    elif stn_nm == '동화':  # 동화 저수지
        return donghwaSTOrFromWL1(wl)
    elif stn_nm == '오봉':  # 오봉 저수지
        return obongSTOrFromWL1(wl)
    elif stn_nm == '유탕':  # 유탕 저수지
        return yutangSTOrFromWL1(wl)
    elif stn_nm == '테스트 지점':  # 테스트 지점
        return testSTOrFromWL1(wl)
    else:
        raise ValueError("Invalid reservoir station name.")
```

그림 5.15 수위를 저수량으로 계산하여 업데이트 예시
(위성의 경우)

(6) 최종 실행 및 확인 과정

실행하여 미계측 저수지(위성)에 테스트 지점이 생성되고 봉동 입력 파일로 그래프가 생성되는 것을 확인하였다.

그림 5.16 테스트 지점 생성 및 시뮬레이션 사례

라. 실행파일 생성

소스를 수정하고 배포할 때는 실행파일(exe)로 만들어 배포한다. 이때 사용하는 패키지는 pyinstaller를 이용한다. 아래 명령어로 쉽게 생성이 가능하다.

```
cd app  # 프로젝트의 app 폴더로 이동
pyinstaller --online --noconsole main.py
```

그림 5.17은 상기 개발 완료된 댐 저수지 운영 모듈의 실행 GUI(Graphic User Interface)를 나타낸 것으로 저수지 유형별로 용수댐, 농업용저수지, 미계측 저수지(위성), 농업용저수지(위성)의 옵션을 선택하여 모의를 할 수 있도록 구축하였다.

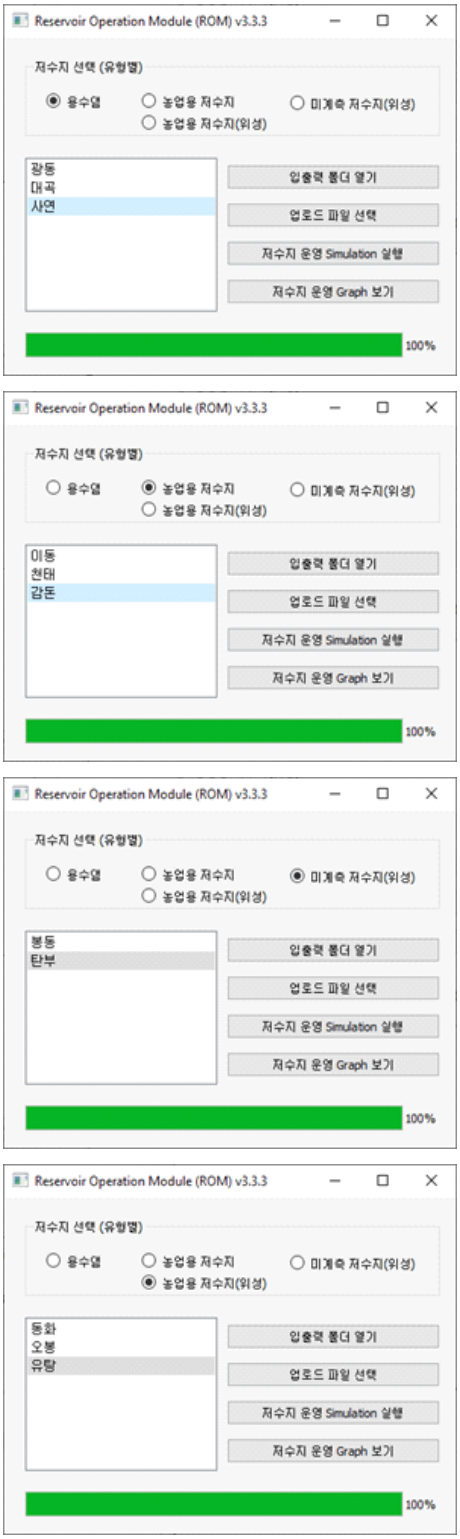


그림 5.17 ROM 최종 구축 결과

5.2 저수율 시계열 자료 대비 검증 운영

5.2.1 댐 저수지 운영 모듈

본 연구에서 시범 선정된 저수지의 일단위 운영 시뮬레이션을 위해 개발된 댐 저수지 운영 모듈(Reservoir Operation Module, ROM)은 전반적으로 그 계측과 미계측의 저수지 운영자료 보유 수준에 따라서 위성영상 및 모델링 결과 연계를 고려하여 맞춤형으로 설계. 개발되었다.

표 5.12 계측/미계측 저수지의 운영 자료 보유 수분별 ROM 개발

자료 수준	수위(저수용량)	수표면적	유입량	방류량	방법론, 필요기술(모델)
계측 저수지 (용수댐/ 농업용)	시계열, 관계식	관계식, 위성	시계열	시계열	ROM
	시계열, 관계식	관계식, 위성	N/A	N/A	HMS, ROM
미계측 저수지	N/A	위성	N/A	N/A	관계식(측량), HMS, ROM

표 5.12는 그 댐 저수지 운영 파악에 필요 정보인 수위, 저수량, 유입량, 방류량 자료의 관측치 유무를 고려한 댐 운영 유형별 일단위 저수지 운영 시뮬레이션 모듈 개발 사항에 대해 제시한 것으로, 이미 앞서의 장에서 자세한 사항은 기술하였다. 즉, 관측 및 운영 자료가 없는 경우도 본 모듈 프로그램 시뮬레이션 모의를 통해 저수지 운영 필요 정보를 산출 도시하는 것이 본 연구의 궁극적인 목표라 할 수 있다. 이는 아울러 댐 유형별 개별 저수지 정보(위성영상, 수위-저수량 관계식 등) 보유 시 타 댐 저수지에도 확장 적용가능 하도록 설계 구축했다.

저류 방적식(storage function)을 기초로 댐별 고유의 수위-저수량 관계식과 이들의 상호 변환을 위한 Newton-Raphson 수치해석 방법을 적용, 연속모의를 수행하게끔 모듈을 구축하였으며, 용수댐, 농업용 저수지(위성 모듈 추가), 미계측 저수지를 유형별로 구분하여 선택구성, 초기 날짜, 초기 저수량, 저수 면적, 유입량, 방류량 등에 대한 값을 입력받아 수위, 저수량, 방류량을 모의하여 결과를 생산할 수 있도록 했다.

- (용수댐) 일단위 수위, 저수량, 유입량, 방류량을 입력받아 수위, 저수량을 계산하여 모든 입력값과 비교할 수 있도록 결과 산출
- (농업용 저수지 및 위성 확장) 일단위 저수면적, 저수량, 유입량을 입력받아 수위, 저수량, 방류량을 계산하여 저수량 입력값과 비교할 수 있도록 결과 산출
- (미계측 저수지) 일단위 저수면적, 유입량을 입력받아 수위, 저수량, 방류량을 계산하여 해당 저수지 운영을 파악할 수 있도록 결과 산출

5.2.2 댐 저수지 운영 모듈 실행

댐 저수지 운영 모듈의 실행은 기관측된 저수율 시계열 자료 대비 모듈 수행 시 앞서 설계한 저수지 운영에 필요로 정보를 안정적으로 산출 도시하는지를 검증하기 위하여 수행되었다. 용수댐, 농업용 저수지(위성 모듈 추가), 미계측 저수지를 유형별로 저수지의 관측 및 보유자료를 고려하여 그 기간을 적용 검증을 수행하였으며, 그 결과는 저수지별로 아래와 같이 기술하였다.

가. 용수댐

표 5.13 용수댐 시계열 자료 대비 검증 운영 적용 기간

저수지	시뮬레이션 적용 기간
광동, 대곡, 사연	2005.01.01 ~ 2023.12.31

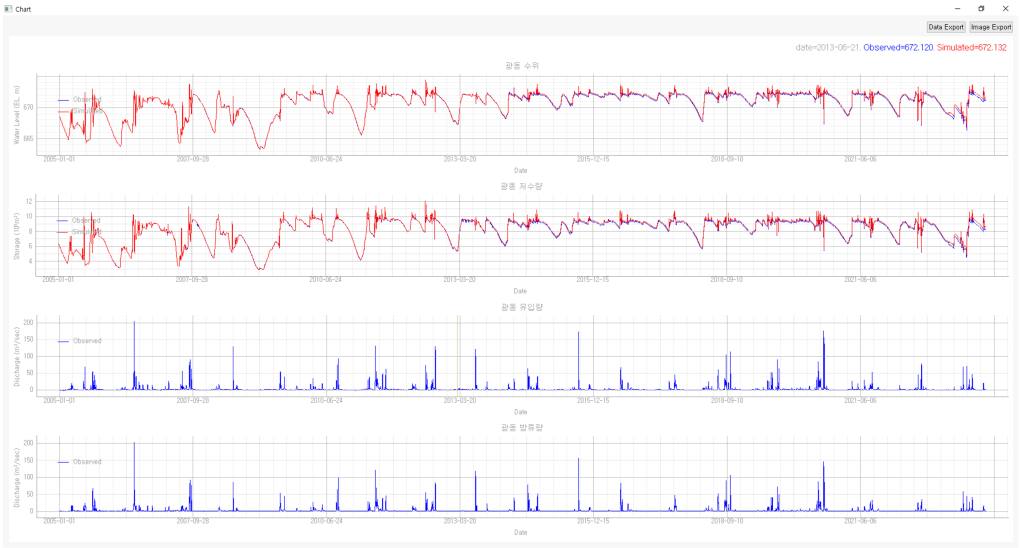


그림 5.18 광동댐 모의 검증 운영 결과

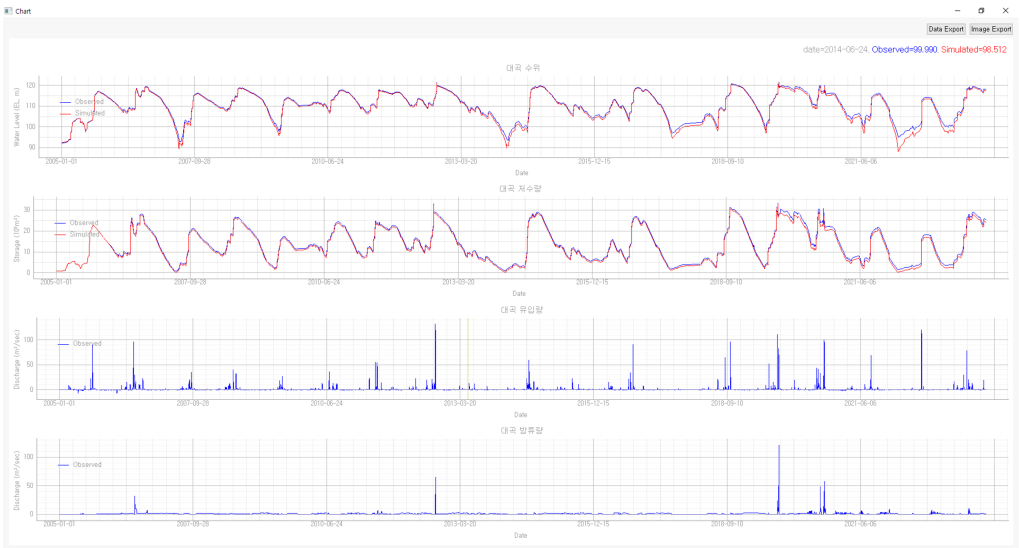


그림 5.19 대곡댐 모의 검증 운영 결과

그림 5.20 사연댐 모의 검증 운영 결과

광동댐, 대곡댐, 사연댐에 적용 수행된 검증 결과를 그림 5.18에서 5.20에 제시하였다. 용수댐은 일단위 관측 수위, 저수량, 유입량, 방류량을 입력받아 수위, 저수량을 계산, 입력값과 비교 도시 되었으며, 그 결과 안정적으로 모의가 수행된 것을 그림에서 확인(파란색 실측, 빨간색 모의)할 수 있다.

나. 농업용저수지

표 5.14 농업용저수지 시계열 자료 대비 검증 운영 적용 기간

저수지	시뮬레이션 적용 기간
이동, 감돈	1997.01.01 ~ 2022.12.31
천태	2007.01.01 ~ 2022.12.31

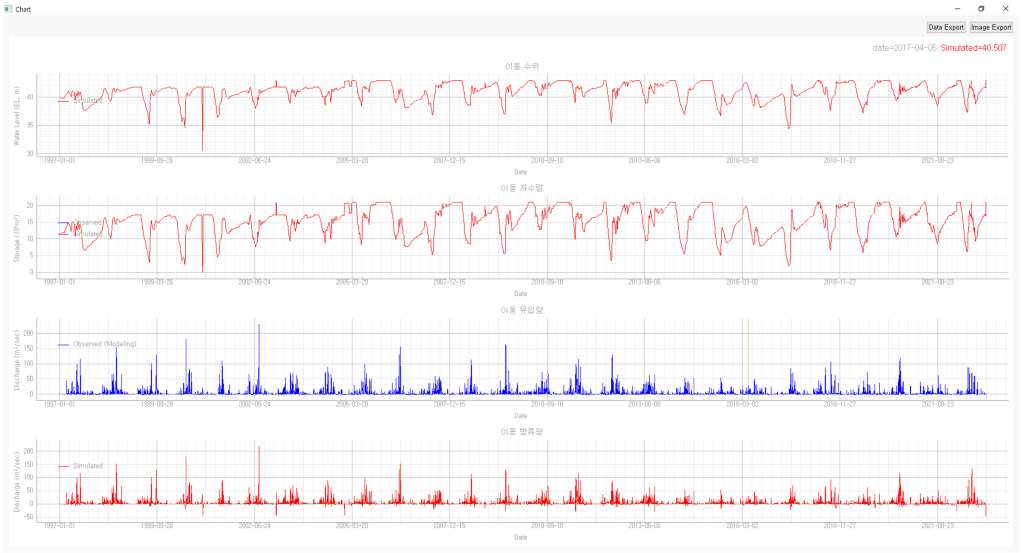


그림 5.21 이동저수지 모의 검증 운영 결과

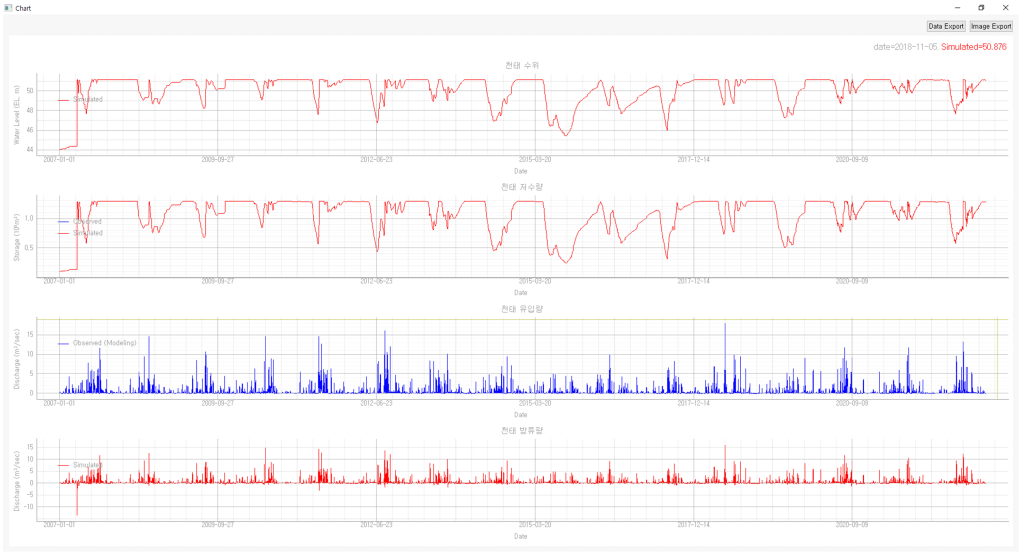


그림 5.22 천태저수지 모의 검증 운영 결과

그림 5.23 감돈저수지 모의 검증 운영 결과

농업용저수지의 경우도 저수량(율)의 실측자료를 기준으로 일단위 저수량, 유입량(유역 모델)을 입력받아 수위, 저수량, 방류량을 계산하여 저수량 입력값과 비교할 수 있도록 결과 산출하였으며, 그림 5.21에서 5.23에서와 같이 그 저수율의 실측과 모의 비교에서 정확히 일치하는 것을 확인할 수 있다. 참고로 각 그래프의 위 두 번째 시계열이 저수율을 나타내며, 실측/모의 비교 결과가 겹쳐 도시되어 있다.

다. 미계측 저수지

표 5.15 미계측 저수지 시계열 자료 대비 검증 운영 적용 기간

저수지	시뮬레이션 적용 기간
봉동, 탄부	2017.01.01 ~ 2023.12.31

미계측 저수지의 경우는 일단위 저수면적(위성영상 산출), 유입량(유역 모델 산출)을 입력받아 수위, 저수량, 방류량을 계산하여 해당 저수지 운영을 파악할 수 있도록 설계한 것으로 그림 5.24와 5.25의 결과에서처럼 제한된 입력자료에도 저수지 운영에 전반적으로 필요한 정보를 잘 모의(초록색 시계열)하는 것으로 나타났다.

하지만, 미계측 저수지의 경우는 이를 비교할 실측자료가 없어서 그 결과의 신뢰성 확인에는 한계가 있으며, 향후 부가적인 위성산출 정보(예 SWOT 위성의 하천유량 등)가 가용하면 이를 보완 할 수 있을 것으로 기대된다. 따라서 본 연구에서는 이러한 전반적인 댐 운영을 고려할 수 있는 자료 중 현 시점에서 활용할 수 있는 요소만을 이용하여 설계된 모듈이라고 할 수 있겠다.

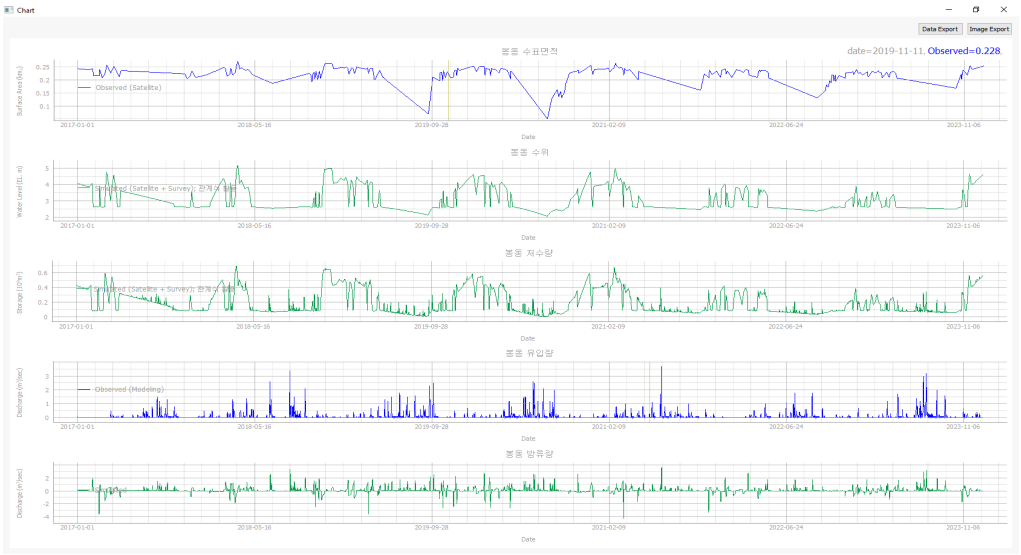


그림 5.24 미계측 봉동저수지 모의 검증 운영 결과

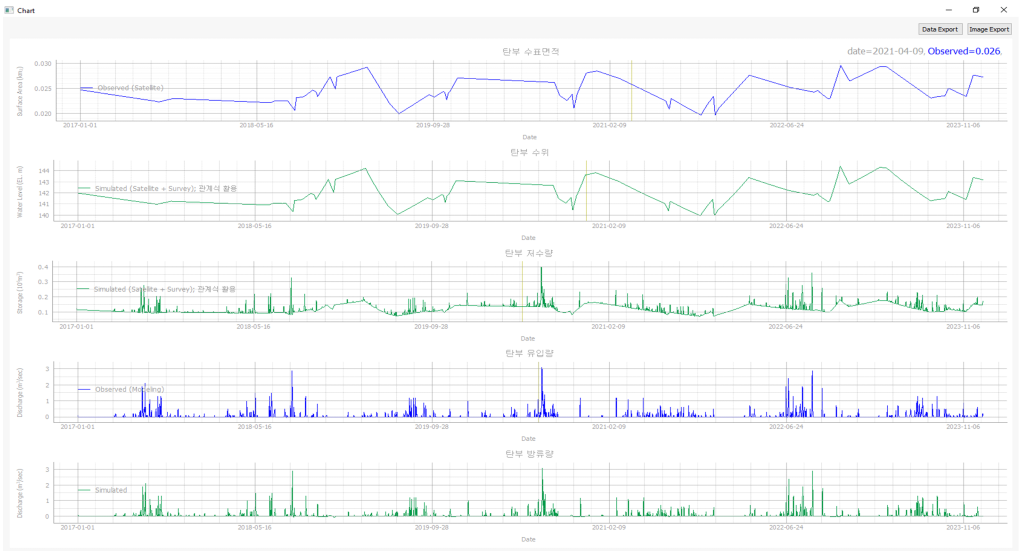


그림 5.25 미계측 탄부저수지 모의 검증 운영 결과

라. 농업용저수지(위성)

마지막으로 그림 5.26에서 5.28에 제시, 검증 확인된 농업용저수지의 위성영상 자료 확장 모듈의 경우는 일단위 저수면적(위성영상 산출), 저수량(실측), 유입량(유역 모델 산출)을 입력받아 수위, 저수량, 방류량을 각각 계산해 위성으로부터의 저수량, 실측으로부터의 저수량 결과를 직접적으로 비교할 수 있도록 개발된 모듈이다. 본 검증의 경우 당초 선정된 시범유역 저수지 외 신규 농업용저수지 3개소를 추가하여 진행된 것으로 본 연구에서 개발된 기술의 확장성도 확인되었다.

표 5.16 농업용저수지(위성) 시계열 자료 대비 검증 운영 적용 기간

저수지	시뮬레이션 적용 기간
동화, 오봉, 유탕	2005.01.01 ~ 2025.09.15

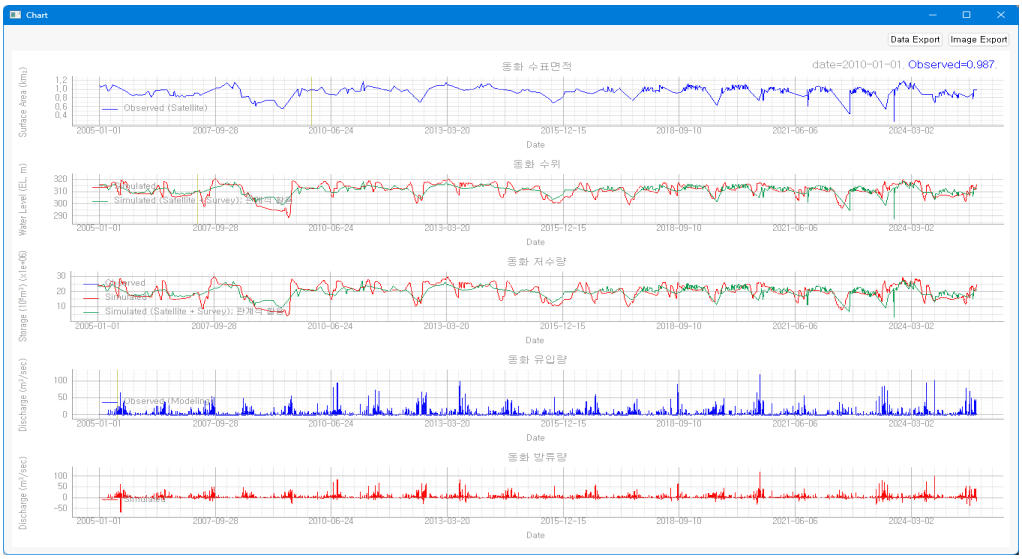


그림 5.26 동화저수지(위성) 모의 검증 운영 결과

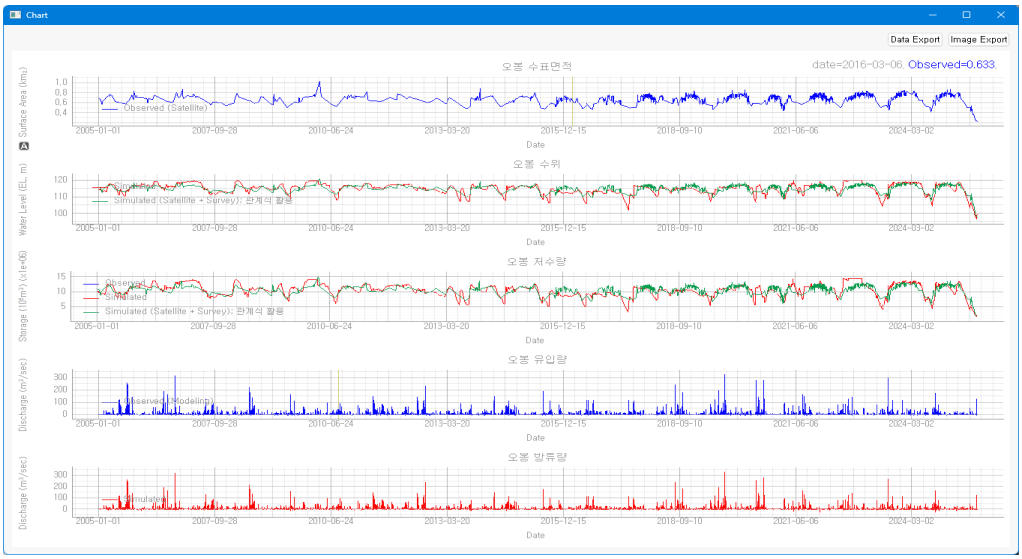


그림 5.27 동화저수지(오봉) 모의 검증 운영 결과

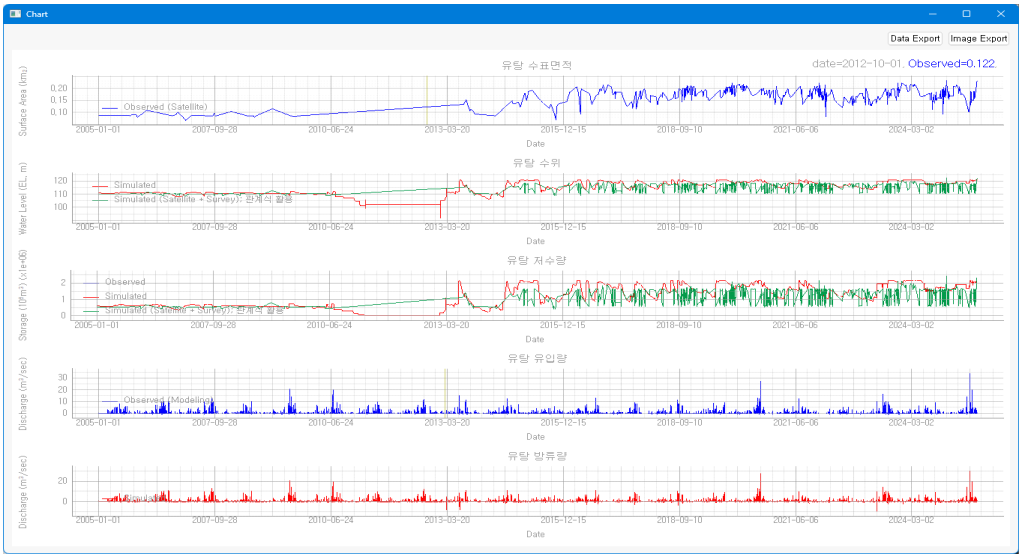


그림 5.28 유탕저수지(오봉) 모의 검증 운영 결과

각 결과 그래프의 위에서 두 번째와 세 번째 시계열에서 보는 바와 같이 위성으로부터의 저수위/저수량(녹색 시계열), 실측으로부터의 저수위/저수량(빨간색 시계열) 결과가 대부분 유사하게 모의 검증 된 것을 확인할 수 있다. 특히 동화저수지와 오봉저수지의 경우 약 20년의 상대적으로 긴 검증 기간의 일자료 비교 시에도 위성기반 자료와 유사하게 모의 된 것을 확인할 수 있는데, 이는 향후 위성영상의 동 분야(저수지 및 하천 수체 모니터링, 변화 분석 등) 활용 가능성을 부분적으로 입증하는 결과라고 할 수 있다.

제 6 장 저수지 모니터링 시스템 연계방안 수립

6.1 저수지 모니터링 시스템 연계

본 연구의 공동 세부 연구기관에서 개발한 저수지 모니터링 시스템은 저수지 수체변화 모니터링 기술 소개와 각 기관별 연구 결과를 연계하여 해당 분석내용을 확인할 수 있는 시스템으로 그림 6.1은 그 초기 화면을 나타낸 것이다.

그림 6.1 저수지 모니터링 시스템 <https://reservoir.selab.cloud/>

본 시스템을 통해 주요하게 농업저수지 소개, 저수지 현황, 저수율 예측, 저수지 운영 정보, 저수지 기본 정보, 저수지 용수 관리정보 등을 확인할 수 있으며, K-water에서는 유역 및 저수지 운영 모델 구축 검증 운영 연구를 수행하여 저수지 운영 정보와 연계할 수 있는 내용 구성을 진행하였다.

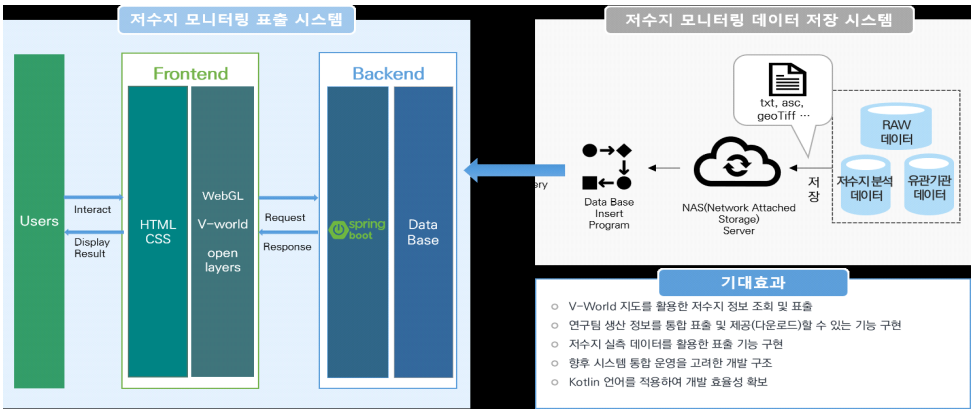


그림 6.2 저수지 운영 결과 사항의 연계 개념도

앞서 보고서의 여러 장을 통해 기술한 위성정보, 유역 강우-유출 모델, 저수지 운영을 모두 포함하는 Reservoir Operation Module (ROM)의 개발 완료에 따라 별도 모듈 형태로 용수댐 3, 농업용 저수지 6, 미계측 2개의 총 11개 저수지 모의를 수행 후 그 결과를 저수지 모니터링 시스템에 탑재, 표출이 가능토록 연계를 진행하였으며, 그림 6.2는 그 연계 방식의 개념도를 나타낸 것이다.

이렇게 연계된 저수지 모의 결과는 그림 6.3과 같이 저수지 모니터링 시스템에서 각 저수지별 조회 기간에 따라 강수량, 저수량, 유입량, 방류량 정보로 표출될 수 있도록 하였다. 본 시스템에는 연구를 통해 구축된 총 11개의 저수지 중 시범 적용을 고려하여 6개소만을 연계하였으며, 저수지 운영 모듈을 통해 모의 된 결과 자료는 파일 형태로 저장할 수 있어 필요에 따라 추가 연계가 가능하다.

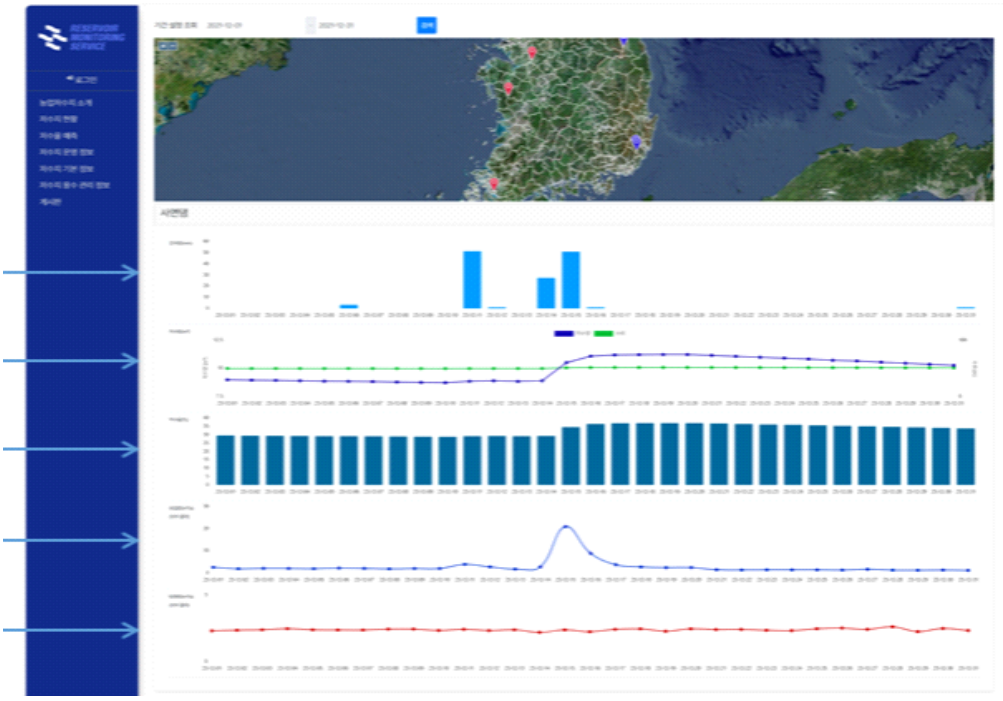


그림 6.3 저수지 모니터링 시스템 연계 표출 예시

6.2 AI 예측 모델과의 비교 및 연계

본 연구에서 개발된 댐 저수지 운영 모듈은 과거 기상과 유출 조건을 기반으로 장기 저수지 운영 재현(long-term hindcasting)에 적합한 툴로 유입량, 방류량, 수위, 저수량 등의 전 계산과정을 체계적으로 모의 할 수 있다. 반면, 공동 연구기관에서 검토한 AI 기반 수위 예측모델은 위성 및 기상 빅데이터를 활용하여 다변량 시계열 예측기반(short-term forecasting) 형태로 설계되어 있어 현재 검토된 최대 3일 이후 저수지 수위를 예측하는 데 강점을 지닌다.

따라서 두 모델(툴)은 운영 목적에 따라 상호 보완적으로 결합하여 활용될 수 있으며, 장기적인 저수지 모의 관점에서는 댐 저수지 운영 모듈을 통한 과거 운영 시나리오 기반 재현 모의을 그리고 단기적인 측면에서는 AI 예측모델을 통한 1-3일 선행 저수위 예측이 가능하겠다. 아울러 향후는 기상 예측을 입력으로 하는 유역 및 저수지 운영모델의 장기 예측 기능, 그리고 단기 AI 예측모형과의 연동을 통해, 장기-단기 예측을 통합한 하이브리드 운영체계 형태로 확장할 수 있을 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

1. 국가기상위성센터. (2022). 2022 연차보고서 (ISSN 2765-7744).

2. 권희성, 송아람, 정세정, & 이원희. (2022). 토지피복지도와 KOMPSAT-3A 위성영상을 활용한 환경성평가지도의 구축. 한국측량학회지, 40(5), 367-380.

3. 김광섭, & 이을래. (2004). 신경망기법과 보조 자료를 사용한 원격측정 토양수분자료의 Downscaling 기법 개발. 한국수자원학회논문집, 37(1), 21-29.

4. 김다희, 원유준, 한상명, & 한향선. (2022). KOMPSAT-3/3A 영상 기반 하천의 탁도 산출 연구. 대한원격탐사학회지, 38(6), 1285-1300.

5. 김윤지, 이명진, & 이선민. (2019). KOMPSAT-5 위성 영상을 활용한 라오스 세피안-세남노이 댐 붕괴에 따른 수계변화 탐지. 대한원격탐사학회지, 35(6), 1417-1424.

6. 김혜연, 김태정, & 이혁. (2012). KOMPSAT-2 영상과 IKONOS/GEOEYE-1 영상의 밝기값 상호비교. 대한원격탐사학회지, 28(1), 181-190.

7. 문갑수, 김경섭, & 정윤재. (2020). 심층신경망 모델을 이용한 고해상도 KOMPSAT-3 위성영상 기반 토지피복분류. 한국지리정보학회지, 23(3), 252-262.

8. 박성욱, 김형우, 이수진, 윤예슬, 김은숙, 임종환, & 이양원. (2018). 고해상도 위성영상과 Fully Convolutional Network를 활용한 산림재해 피해지 탐지. 한국사진지리학회지, 28(4), 87-101.

9. 서찬양, 김경준, 최우정, 심재현, & 최민하. (2014). 인공위성 가뭄지수를 활용한 한반도 가뭄 평가. 한국방재학회논문집, 14(3), 127-131.

10. 오관영, 이광재, 정형섭, 박숭환, & 김정철. (2019). KOMPSAT-3A 중적외선 영상의 공간해상도 복원 기법. 대한원격탐사학회지, 35(6), 1391-1401.

11. 오관영, 정의천, 이광재, 김윤수, & 이원진. (2018). KOMPSAT-3 In/Cross-track 입체영상을 이용한 매칭 DEM 비교 분석. 대한원격탐사학회지, 34(6), 1445-1456.

12. 원정은, 손윤석, 이상호, 강임석, & 김상단. (2021). 가뭄 모니터링을 위한 인공위성 원격탐사자료의 활용 가능성 평가. 대한원격탐사학회지, 37(6), 1803-1818.

13. 유호진, & 최현. (2020). KOMPSAT-3A 영상에서 팔당댐 유역의 하천과 저류지의 분할에 관한 연구. 한국산업융합학회 논문집, 23(2), 173-180.

14. 이수봉, 김용민, 김진영, & 박영진. (2017). Landsat-8 위성영상을 이용한 수계면적 변화 탐지. 한국방재학회 논문집, 17(3), 391-398.

15. 이슬찬, 김완엽, 조성근, 전현호, & 최민하. (2023). 다종 위성영상 자료 융합 기반 수자원 모니터링 기술 개발. 한국수자원학회 논문집, 56(8), 497-508.

16. 이승민, & 정종철. (2019). 확률밀도함수와 KOMPSAT-3A를 활용한 산불피해강도 분류. 대한원격탐사학회지, 35(6-4), 1341-1350.

17. 이용석, 박숭환, 정형섭, & 백원경. (2018). 인공신경망을 이용한 KOMPSAT-3/3A/5 영상으로부터 자연림과 인공림의 분류. 대한원격탐사학회지, 34(6), 1399-1414.

18. 이현직, 유지호, & 고영창. (2009). 지형공간정보 생성을 위한 KOMPSAT-2 영상의 활용성 분석. 대한공간정보학회지, 17(1), 21-35.

19. 이희진, 남원호, & 조영현. (2025). 원격탐사 기반 미계측 저수지 수체탐지 및 변화 분석. 한국농공학회논문집, 67(4), 13–23.

20. 장동호, 지광훈, & 이현영. (2000). 원격탐사 자료에 의한 수질평가기법에 관한 연구. 대한지리학회지, 35(1), 3-15.

21. 장민원, 이현정, 김이현, & 홍석영. (2011). 저수지 저수량 추정을 위한 위성 SAR 자료의 활용성. Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers, 53(6), 7-16.

22. 정재훈, 김재인, & 김태정. (2014). KOMPSAT-3 영상의 기하 정확도 분석. 대한원격탐사학회지, 30(1), 37-45.

23. 조영현, 김동균, 강순구, 노준우. (2022). 위성정보 기반 저수지 수체변화 모니터링 연계를 위한 유역 및 저수지 운영 모델 구축. 물과 미래, 55(12), 25–32.

24. 조영현, & 노준우. (2024). Google Earth Engine 기반 광학 위성영상을 이용한 중소규모 저수지 수체 변화 분석. 대한원격탐사학회지, 40(4), 363–375.

25. 한국과학재단. (2003). 황룡강 유역의 저수관리를 위한 유출모형의 적용. 연구보고서.

26. 한국수자원공사. (2000 & 2004). KOWACO 홍수분석 모형개발. 연구보고서; 21세기 프론티어 연구개발사업. 연구보고서.

27. 한국수자원공사. (2015). K-water형 통합물관리 모형개발 기획연구. 연구보고서.

28. 한국수자원공사. (2017). 지표흐름과 연계한 장기 지하수 거동 분석 기술개발. 연구보고서.

29. 신철균 외. (2004). 저류함수기법을 이용한 격자기반의 강우-유출 모형 개발.

30. 박진혁 외. (2008). 홍수유출해석을 위한 운동파기반의 분포형 모형.

31. 한웅규. (2009). SWAT 모형을 이용한 토지이용 변화에 따른 유출량 모의.

32. Amani, M., Ghorbanian, A., Ahmadi, S. A., Kakooei, M., Moghimi, A. et al. (2020). Google Earth Engine cloud computing platform for remote sensing big data applications: a comprehensive review. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 13, 5326-5350.

33. An, H., Yu, S., Lee, G., and Kim, Y. (2015). Analysis of an open source quadtree grid shallow water flow solver for flood simulation. Quaternary International, 384, 118-128.

34. Babu, A. A., and Rajam, M. A. (2020). Water-body segmentation from satellite images using Kapur's entropy-based thresholding method. Computational Intelligence, 36(3), 1242-1260.

35. Canny, J. (1986). A computational approach to edge detection. IEEE Transactions of Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-8(6), 679-698.

36. Chen, J., Wang, Y., Wang, J., Zhang, Y., Xu, Y., Yang, O., Zhang, R., Wang, J., Wang, Z., Lu, F., and Hu, Z. (2024). The performance of Landsat-8 and Landsat-9 data for water body extraction based on various water indices: A comparative analysis. Remote Sensing, 16(11), 1984.

37. Cho, J. H., Kim, H., Nam, W. H., and Kim, K. H. (2023). A satellite imagery-based survey of reclaimed land in South Pyongan Province, North Korea. Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers, 65(6), 79-91.

38. Cho, Y. (2024). Study on the possibility of estimating surface soil moisture using Sentinel-1 SAR satellite imagery based on Google Earth Engine. Korean Journal of Remote Sensing, 40(2), 229-241.

39. Cho, Y. (2024). Comparative Application of Rain Gauge, Ground- and Space-Borne Radar Precipitation Products for Flood Simulations in a Dam Watershed in South Korea.

40. Cho, Y., and Noh, J. (2024). Analysis of waterbody changes in small and medium-sized reservoirs using optical satellite imagery based on Google Earth Engine. Korean Journal of Remote Sensing, 40(4), 363-375.

41. Choi, S., Youn, Y., Kang, J., Park, G., Kim, G. et al. (2022). An artificial intelligence approach to waterbody detection of the agricultural reservoirs in South Korea using Sentinel-1 SAR images. Korean Journal of Remote Sensing, 38(5-3), 925-938.

42. Din, S. U., Khan, N. M., Israr, M., Nabi, H., and Khan, M. (2019). Runoff modelling using HEC-HMS for rural watershed. International Journal of Advance Engineering and Research Development, 6, 79-85.

43. Donchyts, G., Schellekens, J., Winsemius, H., Eisemann, E., and van der Giesen, N. (2016). A 30 m resolution surface water mask including estimation of positional and thematic differences using Landsat 8, SRTM and OpenStreetMap. Remote Sensing, 8(5), 386.

44. Donchyts, G., Winsemius, H., Baart, F., Dahm, R., Schellekens, J. et al. (2022). High-resolution surface water dynamics in Earth's small and medium-sized reservoirs. Scientific Reports, 12, 13776.

45. Earth Engine Data Catalog. (2024a). USGS Landsat 9 Collection 2 Tier 1 TOA Reflectance.

46. Earth Engine Data Catalog. (2024b). Harmonized Sentinel-2 MSI: MultiSpectral Instrument, Level-1.

47. Gebre, S. L. (2015). Application of the HEC-HMS model for runoff simulation of Upper Blue Nile River Basin. Hydrology: Current Research, 6(2), 1-8.

48. Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D. et al. (2017). Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18-27.

49. Han River Flood Control Office. (2024). Water resources management information system.

50. Halwatura, D., and Najim, M. M. M. (2013). Application of the HEC-HMS model for runoff simulation in a tropical catchment. Environmental Modelling and Software, 46, 155-162.

51. Hong, R., Park, J., Jang, S., Shin, H., Kim, H. et al. (2021). Development of a parcel-level land boundary extraction algorithm for aerial imagery of regularly arranged agricultural areas. Remote Sensing, 13(6), 1167.

52. Jang, M.-Y., Song, J.-I., Jang, C.-R., and Kim, H.-T. (2020). Estimation of small reservoir storage using Sentinel-1 image. Journal of the Society of Disaster Information, 16(1), 79-86.

53. Jeong, J., Kim, J., Kim, T., and Rhee, S. (2016). Evaluation of the performance of KOMPSAT-3 stereo images in terms of positioning and generating digital surface models. Remote Sensing Letters, 7(10), 955-964.

54. Jeong, J., Oh, S., Lee, S., Kim, J., and Choi, M. (2021). Sentinel-1 SAR-based waterbody detection technique for estimating storage in agricultural reservoirs. Journal of Korea Water Resources Association, 54(7), 535-544.

55. Kamran, M., and Rajapakse, R. H. (2018). Effect of watershed subdivision

and antecedent moisture condition on HEC-HMS model performance in the Maha Oya basin, Sri Lanka. International Journal of Engineering Technology and Sciences, 5, 22-37.

56. Karakus, P. (2025). Detection of water surface using Canny and Otsu threshold methods with machine learning algorithms on Google Earth Engine. Applied Sciences, 15(6), 2903.

57. Kim, H., Kim, D.-J., and Kim, J. (2022). Water segmentation based on morphologic and edge-enhanced U-Net using Sentinel-1 SAR images. Korean Journal of Remote Sensing, 38(5-2), 793-810.

58. Kim, J., Kim, E., and Kang, B. (2021). Estimation of ungauged Hwanggang Dam inflow using Sentinel-2 optical satellite imagery. Journal of Korea Water Resources Association, 54(4), 265-277.

59. Kim, T. (2023). Introduction to development of comprehensive land management technology using satellite image information bigdata. Korean Journal of Remote Sensing, 39(5-4), 1069-1073.

60. Kim, W., Jeong, J., and Choi, M. (2022). Evaluation of reservoir monitoring-based hydrological drought index using Sentinel-1 SAR waterbody detection technique. Korean Journal of Remote Sensing, 38(2), 153-166.

61. Korea Rural Community Corporation. (2024). Rural agricultural water resources information system.

62. Kye, C., Shin, D.-K., Yi, J., and Kim, J. (2021). Waterbody detection from Sentinel-2 using NDWI: Hwanggang Dam case. Korean Journal of Remote Sensing, 37(5-1), 1207-1214.

63. Lee, D., Park, S., Seo, D., and Kim, J. (2022). Waterbody detection using U-Net-based Sentinel-1 SAR image. Korean Journal of Remote Sensing, 38(5-3), 901-912.

64. Lee, E.-R., and Jung, H.-S. (2023). Development and application of an inland water body training dataset using Sentinel-1 SAR. Korean Journal of Remote Sensing, 39(6-1), 1371-1388.

65. Lee, H.-J., Nam, W.-H., Yoon, D.-H., Jang, M.-W., Hong, E.-M. et al. (2020). Estimation of water storage in small agricultural reservoir using Sentinel-2. Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers, 62(6), 1-9.

66. Lee, H.-J., Sur, C., Cho, J., and Nam, W.-H. (2023). Convergence of remote sensing and digital geospatial information for monitoring unmeasured reservoirs. Korean Journal of Remote Sensing, 39(5-4), 1135-1144.

67. Lee, J., Kim, K., and Lee, K. (2023). Surface soil moisture mapping using Sentinel-1 and Sentinel-2 on Google Earth Engine. Korean Journal of Remote Sensing, 39(5-1), 599-608.

68. Lee, S., Jeong, J., Oh, S., Jeong, H., and Choi, M. (2022). Multi-resolution SAR-based agricultural reservoir monitoring. Korean Journal of Remote Sensing, 38(5-1), 497-510.

69. Lettenmaier, D. P., Alsdorf, D., Dozier, J., Huffman, G. J., Pan, M. et al. (2015). Inroads of remote sensing into hydrologic science during the WRR era. Water Resources Research, 51, 7309-7342.

70. Luo, Z., Shao, Q., Wan, W., Li, H., and Chen, X. (2021). A new method for assessing satellite-based hydrological data products using water budget closure. Journal of Hydrology, 594, 125927.

71. McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17(7), 1425-1432.

72. Moradi, M., Sahebi, M., and Shokri, M. (2017). Modified Optimization Water Index (MOWI) for Landsat-8 OLI/TIRS. International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-4/W4, 185-190.

73. Moumane, A., Bahouq, T., Karmaoui, A., Laghfiri, D., Yassine, M. et al. (2025). Lake Iriqui's remarkable revival: Field observations and a Google Earth Engine analysis. Land, 14(1), 104.

74. Mutanga, O., and Kumar, L. (2019). Google Earth Engine applications. Remote Sensing, 11(5), 591.

75. Nam, W. H., and Choi, J. Y. (2014). Development of an irrigation vulnerability assessment model in agricultural reservoirs utilizing probability theory and reliability analysis. Agricultural Water Management, 142, 115-126.

76. Nam, W. H., Lee, H. J., and Cho, J. H. (2022). Construction of spatial information for monitoring ungauged reservoir surface using drone LiDAR and multibeam echo sounder data. Magazine of the Korean Water Resources Association, 55(12), 18-24.

77. Odey, J., and Cho, Y. (2025). Event-Based vs. Continuous Hydrological Modeling with HEC-HMS: A Review of Use Cases, Methodologies, and Performance Metrics.

78. Ogilvie, A., Belaud, G., Massuel, S., Mulligan, M., Le Goulven, P., and Calvez, R. (2018). Surface water monitoring in small water bodies: Potential

and limits of multi-sensor Landsat time series. Hydrology and Earth System Sciences, 22(8), 4349-4380.
79. Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, 9(1), 62-66.

80. Park, J., Kang, K.-M., and Hwang, E.-H. (2021). Extraction of water body area using micro-satellite SAR: Daecheng Dam case study. Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies, 24(4), 41-54.

81. Park, S.-E. (2016). Detection of water bodies from Kompsat-5 SAR data. Korean Journal of Remote Sensing, 32(5), 539-550.

82. Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N., and Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540, 418-422.

83. Rawls, W. J., Brakensiek, D. L., and Saxton, K. E. (1982). Estimation of soil water properties. Transactions of the ASAE, 25(5), 1316-1320.

84. Roy, D., Begam, S., Ghosh, S., and Jana, S. (2013). Calibration and validation of HEC-HMS model for a river basin in Eastern India. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 8, 40-56.

85. Sheffield, J., Wood, E. F., Pan, M., Beck, H., Coccia, G. et al. (2018). Satellite remote sensing for water resources management. Water Resources Research, 54, 9724-9758.

86. Shin, E. C., and Lee, J. K. (2012). Safety management improving way of small agricultural reservoir. Journal of the Korean Geosynthetics Society, 11(3), 53-58.

87. Song, X. M., Kong, F. Z., and Zhu, Z. X. (2011). Application of Muskingum routing method with variable parameters in ungauged basin. Water Science and Engineering, 4, 1-12.

88. Sodhi, T. S., Dahiphale, P., and Arora, M. (2024). Assessment of water dynamics and water quality parameters over Gobind Sagar reservoir, India. Water Conservation Science and Engineering, 9, 37.

89. Supe, M. S., Taley, S. M., and Kale, M. U. (2015). Rainfall-runoff modeling using HEC-HMS for Wan river basin. International Journal of Research in Engineering Science and Technologies, 1, 20-28.

90. Tao, L., Ryu, D., Western, A., and Lee, S. G. (2022). Comparison of KOMPSAT-5 and Sentinel-1 radar data for soil moisture estimations using a new semi-empirical model. Remote Sensing, 14(16), 4042.

91. Ud Din, A. M. (2018). Analysis of the effect of loss and baseflow methods and catchment scale on performance of HEC-HMS model for Kelani River Basin, Sri Lanka.

92. Varol, B., Yılmaz, E. Ö., Maktav, D., Bayburt, S., and Gürdal, S. (2019). Detection of illegal constructions in urban cities: Comparing LiDAR data and stereo KOMPSAT-3 images. European Journal of Remote Sensing, 52(1), 335-344.

93. Ye, C. S. (2016). Water body extraction using block-based image partitioning. Korean Journal of Remote Sensing, 32(5), 471-482.

94. Yoo, C., and Park, H. (2007). Analysis of morphological characteristics of farm dams in Korea. Journal of the Korean Geographical Society, 42(6), 940-954.

95. Yoon, D. H., Nam, W. H., Lee, H. J., Jeon, M. G., Lee, S. I., and Kim, H. J. (2021). Development of extraction technique for irrigated area and canal network. Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers, 63(4), 23-32.

96. Yoon, S., Lee, S., Park, K., Jang, S., and Rhee, J. (2018). Development of a storage level and capacity monitoring technique in Yongdam Dam basin using high-resolution satellite imagery. Korean Journal of Remote Sensing, 34(6-1), 1041-1053.

97. Song, X. M., Kong, F. Z., and Zhu, Z. X. (2011). Application of Muskingum routing method in ungauged basin. Water Science and Engineering, 4, 1-12.

98. Supe, M. S., Taley, S. M., and Kale, M. U. (2015). Rainfall-runoff modeling using HEC-HMS for Wan River Basin. International Journal of Research in Engineering Science and Technologies, 1, 20-28.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
조영현	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 총괄, 분야별 연구 ○ 참여내역 - 위성정보 빅데이터 연계, DB 구축 - 유역 모델링 기술개발 및 적용 - 저수지 모의운영 기술개발 및 적용	- '22.4 ~ '25.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 -
노준우	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 저수지 운영 모델링 ○ 참여내역 - 저수지 모의운영 기술개발 및 적용	- '22.4 ~ '25.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 -
김동균	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 유역 모델링 ○ 참여내역 - 유역 모델링 기술개발 및 적용	- '22.4 ~ '23.3 - K-water연구원 수자원환경연구소 -
강순구	○ 참여연구원 ○ 참여분야 : 위성정보 연계 ○ 참여내역 - 위성정보 빅데이터 연계, DB 구축	- '22.4 ~ '23.12 - K-water연구원 수자원환경연구소 -
최영도	○ 위촉연구원 ○ 참여분야 : 연구보조 ○ 참여내역 - 자료구축/분석/자료화, DB 구축 등	- '23.1 ~ '24.1 - K-water연구원 수자원환경연구소
Odey Golden	○ 위촉연구원 ○ 참여분야 : 연구보조 ○ 참여내역 - 자료구축/분석/자료화, DB 구축 등	- '24.11 ~ '25.2 - K-water연구원 수자원환경연구소
이호선	○ 겸직연구원 ○ 참여분야 : 위성정보 연계 ○ 참여내역 - 위성정보 빅데이터 연계, DB 구축	- '24.1 ~ '25.12 - 수자원운영처 -
남우성	○ 겸직연구원 ○ 참여분야 : 위성정보 연계 ○ 참여내역 - 위성정보 빅데이터 연계, DB 구축	- '25.1 ~ '25.12 - 수자원운영처 -
우상선	○ 겸직연구원 ○ 참여분야 : 위성정보 연계 ○ 참여내역 - 위성정보 빅데이터 연계, DB 구축	- '24.1 ~ '24.12 - 신성장전략단 -

부 록

부록 1 : 댐 저수지 운영 모듈 프로그램 소스코드

A. app/main.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import os
import subprocess
from typing import Optional

import pandas as pd

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtCore import pyqtSlot, QSettings
from PyQt5.QtWidgets import QWidget, QMessageBox
from pandas.core.dtypes.inference import is_scalar

from app.user_data import UserData, UserInputType
from app.ui.main_dialog import Ui_MainDialog
from app.ui.chart_dialog import Ui_ChartDialog as ChartDialog
from app.rom import RomThread, RomInput
from app.ui.chartwidget import Color


class MainDialog(QWidget, Ui_MainDialog):
    def __init__(self):
        super().__init__()

        # ChartDialog
        self.chart_dialog = ChartDialog()

        # Data
        self.user_data = UserData()
        self.df = None
        self.rom_inputdata: Optional[RomInput] = None

        # UI 초기화
        self.setupUi(self)
        self.init_ui()

        # UI Setting
        self.settings = QSettings("settings.ini", QSettings.IniFormat)
        self.init_settings()

        # Signal 초기화
        self.init_status_signal()

    def init_ui(self):
        # 버전
        version = "v3.3.3"
        self.setWindowTitle(f"Reservoir Operation Module (ROM) {version}")
        # 유형 선택
        self.sel_dam.setChecked(True)
        self.user_data.selected_type = UserInputType.DAM
        self.sel_rsvr_farm.setChecked(False)
        self.sel_rsvr_unmeter.setChecked(False)
        # 지점 리스트
        self.stnListView.setEditTriggers(QtWidgets.QAbstractItemView.NoEditTriggers)
```

```
        self.stnListView.setSelectionMode(QtWidgets.QAbstractItemView.SingleSelection)
        self.stnListView.setSelectionBehavior(QtWidgets.QAbstractItemView.SelectRows)
        self.stnListView.setContextMenuPolicy(QtCore.Qt.CustomContextMenu)
        self.stnListView.setAlternatingRowColors(False)
        # 지점 리스트 Model
        stn_model = QtGui.QStandardItemModel()
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("광동"))
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("대곡"))
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("사연"))
        self.stnListView.setModel(stn_model)
        # 차트 창 열기 버튼 비활성화
        self.openChartButton.setEnabled(False)
        # 프로그레스바 비활성화
        self.progressbar.setVisible(False)

    def init_settings(self):
        # 현재 실행 절대경로
        if self.settings.value("last_opened_path") is None:
            self.settings.setValue("last_opened_path", "./")
        cur_path = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
        template_path = os.path.join(cur_path, "template")
        if self.settings.value("template_path") is None:
            self.settings.setValue("template_path", template_path)
        else:
            if not os.path.exists(self.settings.value("template_path")):
                self.settings.setValue("template_path", template_path)

    def init_status_signal(self):
        self.openFileButton.clicked.connect(self.open_file)
        self.openTemplatePathButton.clicked.connect(self.open_template_path)
        self.openChartButton.clicked.connect(self.open_chart)
        self.runButton.clicked.connect(self.run)
        self.sel_dam.clicked.connect(self.select_dam)
        self.sel_rsvr_farm.clicked.connect(self.select_rsvr_farm)
        self.sel_rsvr_farm_sat.clicked.connect(self.select_rsvr_farm_sat)
        self.sel_rsvr_unmeter.clicked.connect(self.select_rsvr_unmeter)

    @pyqtSlot(bool, name="select_dam")
    def select_dam(self):
        self.user_data.selected_type = UserInputType.DAM
        stn_model = QtGui.QStandardItemModel()
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("광동"))
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("대곡"))
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("사연"))
        self.stnListView.setModel(stn_model)

    @pyqtSlot(bool, name="select_rsvr_farm")
    def select_rsvr_farm(self):
        self.user_data.selected_type = UserInputType.RSVR_FARM
        stn_model = QtGui.QStandardItemModel()
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("0|동"))
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("천태"))
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("감돈"))
        self.stnListView.setModel(stn_model)

    @pyqtSlot(bool, name="select_rsvr_farm_sat")
```

```
    def select_rsvr_farm_sat(self):
        self.user_data.selected_type = UserInputType.RSVR_FARM_SAT
        stn_model = QtGui.QStandardItemModel()
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("동화"))
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("오봉"))
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("유탕"))
        self.stnListView.setModel(stn_model)

    @pyqtSlot(bool, name="select_rsvr_unmeter")
    def select_rsvr_unmeter(self):
        self.user_data.selected_type = UserInputType.RSVR_UNMETER
        self.stnListView.clearSelection()
        stn_model = QtGui.QStandardItemModel()
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("봉동"))
        stn_model.appendRow(QtGui.QStandardItem("탄부"))
        self.stnListView.setModel(stn_model)

    @pyqtSlot(bool, name="open_template_path")
    def open_template_path(self):
        subprocess.Popen(f'explorer "{self.settings.value("template_path")}"')

    @pyqtSlot(bool, name="open_file")
    def open_file(self):
        # 파일 열기 창: 마지막 선택한 파일 경로 가져오기
        last_opened_path = self.settings.value("last_opened_path")
        file_path = QtWidgets.QFileDialog.getOpenFileName(
            self, 'Open File(*.xlsx)', last_opened_path, 'Excel Files(*.xlsx)')[0]
        if file_path == "":
            self.user_data.file_path = None
            return
        self.user_data.file_path = file_path
        self.settings.setValue("last_opened_path", file_path)
        self.settings.sync()

    @pyqtSlot(bool, name="run")
    def run(self):
        if self.user_data.file_path is None:
            return
        if len(self.stnListView.selectedIndexes()) == 0:
            return
        self.progressbar.show()
        self.runButton.setEnabled(False)

        try:
            if (self.user_data.selected_type == UserInputType.RSVR_UNMETER
                    or self.user_data.selected_type == UserInputType.RSVR_FARM_SAT):
                usecols = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
            else:
                usecols = [0, 1, 2, 3, 4]

            self.rom_inputdata = RomInput(self.user_data.file_path, usecols,
                                          self.stnListView.selectedIndexes()[0].data())
            rom = RomThread(self.rom_inputdata, parent=self)
            rom.signal_update_progress.connect(self.progressbar.setValue)

            rom.signal_complate_run.connect(self.complate_rom_run)
```

```
            rom.signal_complate_run_outflow.connect(self.complate_rom_outflow_run)
            rom.signal_complate_run_unmeter.connect(self.complate_rom_unmeter_run)

            # 용수댐
            if self.user_data.selected_type == UserInputType.DAM:
                df = rom.run()
                rom.signal_complate_run.emit(df)
            # 농업용저수지
            elif self.user_data.selected_type == UserInputType.RSVR_FARM:
                df = rom.run_outflow()
                rom.signal_complate_run_outflow.emit(df)
            # 농업용저수지(위성)
            elif self.user_data.selected_type == UserInputType.RSVR_FARM_SAT:
                # 농업용저수지 알고리즘
                df = rom.run_outflow(is_stroage_m3_converted=False)
                df = self.complate_rom_outflow_run(df, not_execute_complate=True, is_storage_m3_converted=False)
                # 미계측저수지 알고리즘
                sat_df = rom.run_surface_to_wl(update_storage_using_inflow=False)
                self.complate_rom_run(df, added_df=sat_df, is_storage_m3_converted=False)
            # 미계측저수지
            elif self.user_data.selected_type == UserInputType.RSVR_UNMETER:
                df = rom.run_surface_to_wl()
                rom.signal_complate_run_unmeter.emit(df)
        except Exception as e:
            QMessageBox.critical(self, "Error", str(e))
        else:
            self.openChartButton.setEnabled(True)
        finally:
            self.runButton.setEnabled(True)

    @pyqtSlot(bool, name="open_chart")
    def open_chart(self):
        self.chart_dialog.show()

    @pyqtSlot(int, name="update_progress")
    def update_progress(self, value):
        self.progressbar.setValue(value)

    @pyqtSlot(pd.DataFrame, name="complate_rom_run")
    def complate_rom_run(self, df, added_df=None, is_storage_m3_converted=True):
        self.chart_dialog.chart_widget.clear_data()
        stn_name = f"{self.stnListView.selectedIndexes()[0].data()}"
        self.chart_dialog.chart_widget.set_chart_stnname(stn_name)

        self.df = df.copy()
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_frame(self.df)
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_date(pd.to_datetime(self.df['date']))
        # ==== 용수댐 ===
        if self.user_data.selected_type == UserInputType.DAM:
            # 수표면적
            self.chart_dialog.chart_widget.hide_chart_surface()
            # 수위 (obs, cal)
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_elevation_obs(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['elevation'])
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_elevation_calc(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['elevation(Cal)'])
```

```
            # 저수량 (obs, cal)
            if is_storage_m3_converted:
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_obs(
                    pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage_m3']/1000000)
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_calc(
                    pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage(Cal)']/1000000)
            else:
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_obs(
                    pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage_m3'])
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_calc(
                    pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage(Cal)'])
            # 유입량 (obs)
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_inflow_obs(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['inflow'])
            # 방류량 (obs)
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_outflow_obs(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['outflow'])
        # === 농업용저수지 ===
        elif self.user_data.selected_type == UserInputType.RSVR_FARM:
            # 수표면적
            self.chart_dialog.chart_widget.hide_chart_surface()
            # 수위 (cal)
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_elevation_calc(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['elevation(Cal)'])
            # 저수량 (obs, cal)
            if is_storage_m3_converted:
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_obs(
                    pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage_m3']/1000000)
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_calc(
                    pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage(Cal)']/1000000)
            else:
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_obs(
                    pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage_m3'])
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_calc(
                    pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage(Cal)'])
            # 유입량 (obs-modeling)
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_inflow_obs(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['inflow'], name="Observed (Modeling)")
            # 방류량 (cal)
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_outflow_calc(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['outflow'])
        # === 농업용저수지(위성) ===
        elif self.user_data.selected_type == UserInputType.RSVR_FARM_SAT:
            # self.df ()에 컬럼을 추가한다.
            self.df['area'] = added_df['area']
            self.df['elevation(Sat)'] = added_df['elevation']
            self.df['storage(Sat)'] = added_df['storage']
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_frame(self.df)
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_date(pd.to_datetime(self.df['date']))
            # 수표면적
            self.chart_dialog.chart_widget.show_chart_surface()
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_surface_obs(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['area'],
                name="Observed (Satellite)", pen_color=Color.BLUE)
            # 수위
            self.chart_dialog.chart_widget.set_data_elevation_calc(
```

```
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['elevation(Cal)'],
                name="Simulated",
                pen_color=Color.RED)
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_elevation_sat(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['elevation(Sat)'],
                name="Simulated (Satellite + Survey): 관계식 활용",
                pen_color=Color.DARK_GREEN)

        # 저수량 (obs, cal)
        calivation_value = 1
        if is_storage_m3_converted:
                calivation_value = 1000000
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_obs(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage_m3'] / calivation_value,
                name="Observed",
                pen_color=Color.BLUE)
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_calc(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage(Cal)'] / calivation_value,
                name="Simulated",
                pen_color=Color.RED)
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_sat(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage(Sat)'],
                name="Simulated (Satellite + Survey): 관계식 활용")
        # 유입량 (obs-modeling)
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_inflow_obs(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['inflow'], name="Observed (Modeling)")
        # 방류량 (cal)
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_outflow_calc(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['outflow'], name="Simulated")
# === 미계측저수지 ===
elif self.user_data.selected_type == UserInputType.RSVR_UNMETER:
        # 수표면적
        self.chart_dialog.chart_widget.show_chart_surface()
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_surface_obs(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['area'], name="Observed (Satellite)")
        # 수위 (cal)
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_elevation_calc(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['elevation'], name="Simulated (Satellite + Survey): 관계식 활용",
                pen_color=Color.DARK_GREEN)
        # 저수량 (obs, cal)
        if is_storage_m3_converted:
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_calc(
                        pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage(Cal)']/1000000,
                        name="Simulated (Satellite + Survey): 관계식 활용", pen_color=Color.DARK_GREEN)
        else:
                self.chart_dialog.chart_widget.set_data_storage_calc(
                        pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['storage(Cal)'],
                        name="Simulated (Satellite + Survey): 관계식 활용", pen_color=Color.DARK_GREEN)
        # 유입량 (obs-modeling)
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_inflow_obs(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['inflow'], name="Observed (Modeling)")
        # 방류량 (cal)
        self.chart_dialog.chart_widget.set_data_outflow_calc(
                pd.to_datetime(self.df['date']), self.df['outflow'], pen_color=Color.DARK_GREEN)

self.open_chart()
```

```
            self.chart_dialog.chart_widget.auto_range()

    @pyqtSlot(pd.DataFrame, name="complate_rom_outflow_run")
    def complate_rom_outflow_run(self, df, not_execute_complate=False, is_storage_m3_converted=True):
            self.df = df.copy()
            self.rom_inputdata.dataframe = self.df
            rom = RomThread(self.rom_inputdata, parent=self)
            rom.signal_update_progress.connect(self.progressbar.setValue)
            rom.signal_complate_run.connect(self.complate_rom_run)
            df = rom.run(is_stroage_m3_converted=is_storage_m3_converted)
            if not_execute_complate:
                return df
            rom.signal_complate_run.emit(df)
            return df

    @pyqtSlot(pd.DataFrame, name="complate_rom_unmeter_run")
    def complate_rom_unmeter_run(self, df, not_execute_complate=False):
            self.df = df.copy()
            self.rom_inputdata.dataframe = self.df
            rom = RomThread(self.rom_inputdata, parent=self)
            rom.signal_update_progress.connect(self.progressbar.setValue)
            rom.rom_input.dataframe = rom.run_outflow(is_stroage_m3_converted=False, use_new_outflow_function=True)
            rom.rom_input.dataframe = rom.run(is_stroage_m3_converted=False)
            self.df = rom.rom_input.dataframe.copy()
            if not_execute_complate:
                return self.df
            self.complate_rom_run(self.df, is_storage_m3_converted=True)
            return self.df


if __name__ == "__main__":
    import sys
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    dialog = MainDialog()
    dialog.show()

    sys.exit(app.exec_())
```

B. app/rom.py

```
from datetime import datetime

import pandas as pd
import numpy as np
from PyQt5 import QtCore

import app.STtoWL as STtoWL


class RomInput:
    dataframe: pd.DataFrame
    stn_name: str
    start_date: datetime
```

```
    end_date: datetime

    def __init__(self, input_file_path:str, usecols: list[int], stn_name: str):
        self.dataframe = pd.read_excel(input_file_path, usecols=usecols, nrows=None)
        self.stn_name = stn_name
        self.start_date = self.dataframe.iloc[0, 0]
        self.end_date = self.dataframe.iloc[-1, 0]


class RomThread(QtCore.QObject):
    rom_input: RomInput

    signal_update_progress = QtCore.pyqtSignal(int)
    signal_complate_run = QtCore.pyqtSignal(pd.DataFrame)
    signal_complate_run_outflow = QtCore.pyqtSignal(pd.DataFrame)
    signal_complate_run_unmeter = QtCore.pyqtSignal(pd.DataFrame)

    def __init__(self, rom_input: RomInput, parent=None):
        super().__init__(parent)

        self.rom_input = rom_input
        self._function_change_date_set = {
            # 용수댐
            '광동': ['2005-01-01', '2014-07-01', '2023-03-29'],
            '대곡': ['2005-01-01', '2019-10-23', '2020-10-29'],
            '사연': ['2005-01-01', '2019-10-23', '2020-10-29'],
            # 농업용 저수지
            '이동': ['1997-01-01', '1997-01-01', '1997-01-01'],
            '천태': ['2007-01-01', '2007-01-01', '2007-01-01'],
            '감돈': ['1997-01-01', '1997-01-01', '1997-01-01'],
            # 농업용 저수지(위성)
            '동화': ['1997-01-01', '1997-01-01', '1997-01-01'],
            '오봉': ['1997-01-01', '1997-01-01', '1997-01-01'],
            '유탕': ['1997-01-01', '1997-01-01', '1997-01-01'],
            # 미계측 저수지
            '봉동': ['1997-01-01', '1997-01-01', '1997-01-01'],
            '탄부': ['1997-01-01', '1997-01-01', '1997-01-01'],
        }
        # 계획홍수위 (계획 홍수위 보다 큰 값이면 수위가 Nan으로 처리됨)
        self._elevation_limit = {
            # 용수댐
            '광동': ['675.30'],
            '대곡': ['122.70'],
            '사연': ['63.20'],
            # 농업용 저수지
            '이동': ['43.00'],
            '천태': ['53.0'],
            '감돈': ['33.3'],
            # 농업용 저수지
            '동화': ['324.60'],
            '오봉': ['130.00'],
            '유탕': ['124.00'],
            # 미계측 저수지
            '봉동': ['4.64'],
            '탄부': ['144.48'],
        }
```

```
def run(self, is_stroage_m3_converted=True):
    startdate = self.rom_input.start_date
    enddate = self.rom_input.end_date
    df = self.rom_input.dataframe.copy()

    # Button Directory 함수
    df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])

    if pd.isna(df['date'].iloc[0]):
        result_message = 'There is no initial time value.'
        raise Exception(result_message)
    else:
        for idx in range(0, len(df) - 1):
            if pd.isna(df.at[idx + 1, 'date']):
                df.at[idx + 1, 'date'] = df.at[idx, 'date'] + pd.DateOffset(days=1)

    if pd.isna(df['storage'].iloc[0]):
        result_message = 'There is no initial water storage value.'
        raise Exception(result_message)

    df['elevation'] = df['elevation'].fillna(0)
    df['storage'] = df['storage'].fillna(0)

    df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
    startdate = min(df['date'])
    enddate = max(df['date'])

    # Run 함수
    df = df[(df['date'] >= startdate) & (df['date'] <= enddate)]
    date_len = len(df['date'])
    elevation_len = len(df['elevation'])
    storage_len = len(df['storage'])
    inflow_len = len(df['inflow'])
    outflow_len = len(df['outflow'])
    if not (date_len == elevation_len == storage_len == inflow_len == outflow_len):
        raise Exception("데이터의 길이 또는 형태가 서로 다릅니다. 오류가 있을 수 있습니다.")

    # 단위 맞추기
    if is_stroage_m3_converted:
        df['storage_m3'] = df['storage'] * 1000000
    else:
        df['storage_m3'] = df['storage']
    df['inflow_day'] = df['inflow'] * 60 * 60 * 24
    df['outflow_day'] = df['outflow'] * 60 * 60 * 24

    # 저수량 계산
    df['storage(Cal)'] = 0
    df.loc[0, 'storage(Cal)'] = df['storage_m3'].iloc[0]


    for i in range(date_len - 1):
        df.loc[i + 1, 'storage(Cal)'] = (df['storage(Cal)'].iloc[i]) + (
                (df['inflow_day'].iloc[i + 1]) - (df['outflow_day'].iloc[i + 1]))
        # 저수량이 음수가 되면
        if df.loc[i + 1, 'storage(Cal)'] <= 0:
```

```
                    # date_error=str(df.loc[i + 1, 'date'])
                    # result_message = f'{date_error} 에 저수량이 0보다 작거나 같아 0.1으로 바꾸었습니다.'
                    # messagebox.showinfo("Error",  result_message)
                    df.loc[i + 1, 'storage(Cal)'] = 0.1

            # target_date의 지정
            basin_name = self.rom_input.stn_name
            if basin_name in self._function_change_date_set:
                function_change_date = [pd.to_datetime(self._function_change_date_set[basin_name][:3])]
                function_change_date = np.array(function_change_date)
            else:
                raise Exception("지역명이 잘못되었습니다.")

            # 수위 계산
            df['elevation(Cal)'] = 0
            df['elevation(Cal)'].iloc[0] = df['elevation'].iloc[0]

            i = 0
            look_back = 10  # 이전 10개 값의 평균을 사용

            for i in range(date_len):
                print(f"run: {(i + 1) / date_len * 100}")
                self.signal_update_progress.emit(int((i + 1) / date_len * 100))
                date = df['date'].iloc[i]
                if is_stroage_m3_converted:
                    storage = df['storage(Cal)'].iloc[i] / 1000000
                else:
                    storage = df['storage(Cal)'].iloc[i]

                # DEBUG
                debug_obj = None
                # if str(date) == '2005-05-20 00:00:00':
                #       debug_obj = STtoWL.DebugObj(f"debug_{basin_name}_{date.strftime('%Y-%m-%d')}.csv", str(date))
                # if str(date) == '2005-11-11 00:00:00':
                #       debug_obj = STtoWL.DebugObj(f"debug_{basin_name}_{date.strftime('%Y-%m-%d')}.csv", str(date))

                # if basin_name == '광동' and (i == 6809 or i == 6810 or i == 6811):  #  광동 2023-08-24, 25, 26
                #       debug_obj = STtoWL.DebugObj(f"debug_{basin_name}_{date.strftime('%Y-%m-%d')}.csv", str(date))
                # else:
                #       debug_obj = None
                #
                # if basin_name == '대곡' and (i == 881 or i == 882 or i == 883 or i == 3343 or i == 3344 or i == 3345):
# 대곡 2007-06-01, 02, 03, 2014-02-26, 27, 28
                #       debug_obj = STtoWL.DebugObj(f"debug_{basin_name}_{date.strftime('%Y-%m-%d')}.csv", str(date))
                # else:
                #       debug_obj = None

                if date < function_change_date[(0, 1)]:
                    elevation_cal = STtoWL.get_wl(basin_name, storage, STtoWL.get_sto1, debug_obj)
                elif date <= function_change_date[(0, 1)] or date < function_change_date[(0, 2)]:
                    elevation_cal = STtoWL.get_wl(basin_name, storage, STtoWL.get_sto2, debug_obj)
                elif date >= function_change_date[(0, 2)]:
                    elevation_cal = STtoWL.get_wl(basin_name, storage, STtoWL.get_sto3, debug_obj)
                else:
                    raise Exception("날짜가 잘못되었습니다.")
```

```
            # if debug_obj:
            #     debug_obj.write_head_csv()
            #     debug_obj.write_data()

            if elevation_cal < 0 or elevation_cal > float(self._elevation_limit[basin_name][0]):
                previous_values = df['elevation(Cal)'].iloc[max(0, i - look_back):i]
                elevation_cal = previous_values.mean()

            if elevation_cal == 0:
                elevation_cal = 0.0001
            df['elevation(Cal)'].iloc[i] = elevation_cal
        self.signal_update_progress.emit(100)
        return df

    def run_outflow(self, is_stroage_m3_converted=True, use_new_outflow_function=False):
        df = self.rom_input.dataframe.copy()

        date_len = len(df['date'])
        elevation_len = len(df['elevation'])
        storage_len = len(df['storage'])
        inflow_len = len(df['inflow'])
        outflow_len = len(df['outflow'])
        if not (date_len == elevation_len == storage_len == inflow_len == outflow_len):
            raise Exception("데이터의 길이 또는 형태가 서로 다릅니다. 오류가 있을 수 있습니다.")

        # 단위 맞추기
        if is_stroage_m3_converted:
            df['storage_m3'] = df['storage'] * 1000000
        else:
            df['storage_m3'] = df['storage']
        df['inflow_day'] = df['inflow'] * 60 * 60 * 24

        # 방류량 계산
        df['outflow'] = 0
        df.loc[0, 'outflow'] = df['inflow'].iloc[0]
        df.loc[0, 'outflow_day'] = df['inflow_day'].iloc[0]

        for i in range(date_len - 1):
            print(f"outflow: {(i + 1) / date_len * 100}")
            self.signal_update_progress.emit(int((i + 1) / date_len * 100))
            if not use_new_outflow_function:  # 미계측에서만 False (용수댐, 농업용저수지에서는 True, 기존 방식 사용)
                df.loc[i + 1, 'outflow_day'] = (df['storage_m3'].iloc[i]) + (
                        (df['inflow_day'].iloc[i + 1]) - (df['storage_m3'].iloc[i + 1]))
                df.loc[i + 1, 'outflow'] = df.loc[i + 1, 'outflow_day'] / (60 * 60 * 24)
            else:
                df.loc[i, 'outflow_day'] = df['storage_m3'].iloc[i] - df['storage_m3'].iloc[i + 1] + df['inflow_day'].iloc[i]
                df.loc[i, 'outflow'] = df.loc[i, 'outflow_day'] / (60 * 60 * 24)
        self.signal_update_progress.emit(100)
        return df

    def run_surface_to_wl(self, update_storage_using_inflow=True):
        df = self.rom_input.dataframe.copy()

        date_len = len(df['date'])
        area_len = len(df['area'])
        inflow_len = len(df['inflow'])
```

```
        if not (date_len == area_len == inflow_len):
            raise Exception("데이터의 길이 또는 형태가 서로 다릅니다. 오류가 있을 수 있습니다.")

        # 방류량
        df['inflow_day'] = df['inflow'] * 60 * 60 * 24

        # 단위 맞추기
        df['area_m2'] = df['area'] * 1000000

        # 면적 to 수위 계산
        for i in range(date_len):
            print(f"surface to water level: {(i + 1) / date_len * 100}")
            self.signal_update_progress.emit(int((i + 1) / date_len * 100))
            elevation = STtoWL.get_surface_to_wl(self.rom_input.stn_name, df['area_m2'].iloc[i])
            df.loc[i, 'elevation'] = elevation
            storage = STtoWL.get_storage_from_wl(self.rom_input.stn_name, elevation)
            df.loc[i, 'storage_m3'] = storage
            df.loc[i, 'storage'] = storage

            if update_storage_using_inflow:
                if i == 0:
                    df.loc[i, 'storage_m3'] = storage
                else:
                    # 저수량 update
                    df.loc[i, 'storage_m3'] = storage + df['inflow_day'].iloc[i - 1]
                    df.loc[i, 'storage'] = df.loc[i, 'storage_m3']
        self.signal_update_progress.emit(100)
        return df
```

C. app/STtoWL.py

```
from typing import Callable
# 저수위 설정 변경, 이동 32 --> 31.3, 천태 48.5 --> 45, 감돈 29 --> 24 (2024.09.05)


def get_lwl(n: int):
    # 용수댐
    if n == 25:  # 광동
        return 662
    elif n == 26:  # 대곡
        return 91
    elif n == 27:  # 사연
        return 45
    # 농업용 저수지
    elif n == 28:  # 이동
        return 31.3
    elif n == 29:  # 천태
        return 45
    elif n == 30:  # 감돈
        return 24
    # 미계측 저수지
    elif n == 31:  # 봉동
        return 0.4
```

```
    elif n == 32:  # 탄부
        return 130.52
    # 농업용 저수지(위성)
    elif n == 101:  # 동화
        return 320
    elif n == 102:  # 오봉
        return 130
    elif n == 103:  # 유탕
        return 122
    elif n == 104:  # 테스트 지점
        return 130


################################################
# 용수댐
################################################
# 수위->저수량/ 광동, 대곡, 사연
# 광동 2006.01.01(적용 시작일 정확히 모름)
# 광동 2014.07.01
# 광동 2023.03.29

def gdSTOr1(wl):
    if wl <= 652.69:
        return (0.025238556 * wl**2 - 16.3606 * wl - 5.2770288E-14) / 1000
    elif wl < 663.38:
        return (0.028244366 * wl**3 - 36.774707 * wl**2 + 11970.376 * wl - 0.0000035697178) / 1000
    else:
        return (0.040627185 * wl**3 - 53.121034 * wl**2 + 17364.858 * wl - 0.0026254318) / 1000


def gdSTOr2(wl):
    if wl <= 661.16:
        return 0.000567599068 * wl**3 - 1.097693806197 * wl**2 + 707.573998336979 * wl - 152024.3587297
    elif wl <= 668.79:
        return 0.000984848485 * wl**3 - 1.940226190494 * wl**2 + 1274.50186040152 * wl - 279147.209764545
    else:
        return 0.001244949495 * wl**3 - 2.48508441543 * wl**2 + 1654.27348871292 * wl - 367236.14230356


def gdSTOr3(wl):
    if wl <= 654.65:
        return 0.0002217593 * wl**3 - 0.4208642857 * wl**2 + 226.0357868045 * wl - 56008.737277389
    elif wl <= 661.82:
        return 0.0006589226 * wl**3 - 1.2784120707 * wl**2 + 826.7664410227 * wl - 178225.735776644
    elif wl <= 666.94:
        return 0.0010302778 * wl**3 - 2.0313911903 * wl**2 + 1335.4649948222 * wl - 292732.251586092
    elif wl <= 671.62:
        return 0.0007989815 * wl**3 - 1.5717884129 * wl**2 + 1031.0690349037 * wl - 225537.278897685
    else:
        return -0.0002596766 * wl**3 + 0.569366229 * wl**2 - 412.4625222002 * wl + 98869.8297095055


# 대곡 2006.01.01
# 대곡 2019.10.23
# 대곡 2020.10.29
```

```
def dgSTOr1(wl):
    if wl < 88.32:
        return 88.32
    elif 88.32 <= wl <= 107.89:
        return 0.00018913488 * wl**3 - 0.03346832 * wl**2 + 1.4863319 * wl - 0.0000088739715
    else:
        return  0.00032427877 * wl**3 - 0.060078073 * wl**2 + 2.78434449 * wl - 0.021376812


def dgSTOr2(wl):
    if wl <= 81.54 :
        return 0.000196807*wl**3 - 0.0458872784*wl**2 + 3.5659968855*wl - 92.3646791102
    elif wl <= 85.92 :
        return 0.0008684192*wl**3 - 0.2123390983*wl**2 + 17.3135518192*wl - 470.7485725540
    else:
        return 0.0005950230*wl**3 - 0.1496443804*wl**2 + 12.6125455087*wl - 356.2555795853


def dgSTOr3(wl):
    if wl <= 82.08:
        return 0.0001975312 * wl**3 - 0.0463431601 * wl**2 + 3.6241649944 * wl - 94.471891875
    elif wl <= 87.25:
        return 0.0007174963 * wl**3 - 0.1751487711 * wl**2 + 14.2572233849 * wl - 386.9856729273
    elif wl <= 103.93:
        return 0.0004420026 * wl**3 - 0.1072274816 * wl**2 + 8.6940958537 * wl - 235.6760135158
    elif wl <= 114.95:
        return 0.000229174 * wl**3 - 0.0301239246 * wl**2 - 0.412704252 * wl + 116.8838166631
    else:
        return 0.0005211118 * wl**3 - 0.1242934549 * wl**2 + 9.6846129438 * wl - 242.9154323494


# 사연 2006.01.01
# 사연 2019.10.23
# 사연 2020.10.29(


def sySTOr1(wl):
    if wl <= 43.67:
        return 0.000559*wl**3 - 0.04365*wl**2 + 1.146279*wl - 10.103192
    elif wl <= 54.15:
        return -0.000338*wl**3 + 0.094685*wl**2 - 5.840291*wl + 105.88965
    else:
        return 0.000569*wl**3 - 0.053205*wl**2 + 2.203484*wl - 40.047717


def sySTOr2(wl):
    if wl <= 47.51:
        return 0.0005435727*wl**3 - 0.0414197936*wl**2 + 1.0871810205*wl - 9.8552320619
    elif wl > 59.43:
        return 0.000408637*wl**3 - 0.0261452258*wl**2 + 0.7051307177*wl - 11.6481361674
    else:
        return -0.0002071314*wl**3 + 0.0742454245*wl**2 - 4.7219682202*wl + 85.5633220154


def sySTOr3(wl):
```

```
    if wl <= 35.25:
        return -0.000083466 * wl ** 3 + 0.0177811725 * wl ** 2 - 0.7638981665 * wl + 9.3082875421
    elif wl <= 46.82:
        return 0.0005502987 * wl**3 - 0.0427216688 * wl**2 + 1.1582454588 * wl - 11.0277287866
    elif wl <= 58.62:
        return -0.0004057729 * wl**3 + 0.105900898 * wl**2 - 6.3977270233 * wl + 115.0714525625
    else:
        return 0.0004409478 * wl**3 - 0.0322585839 * wl**2 + 1.0933978763 * wl - 19.8605062972

##############################################
# 농업용 저수지
##############################################
# 이동저수지
# 곡선식 수정 (2024.09.05)

def idongSTOr1(wl):
    if wl >= 0:
        return 0.000269361545933045 * wl**3 + 0.109292732359632 * wl**2 - 7.45182373224057 * wl +
117.977036088489
    else:
        return 0.0


def idongSTOr2(wl):
    if wl >= 0:
        return 0.000269361545933045 * wl**3 + 0.109292732359632 * wl**2 - 7.45182373224057 * wl +
117.977036088489
    else:
        return 0.0


def idongSTOr3(wl):
    if wl >= 0:
        return 0.000269361545933045 * wl**3 + 0.109292732359632 * wl**2 - 7.45182373224057 * wl +
117.977036088489
    else:
        return 0.0


# 천태저수지
# 곡선식 수정 (2024.09.05)

def cheontaeSTOr1(wl):
    if wl >= 0:
        return -0.000343691947758185 * wl**3 + 0.0594755919595196 * wl**2 - 3.1543624172743 * wl +
53.0214302206681
    else:
        return 0.0


def cheontaeSTOr2(wl):
    if wl >= 0:
        return -0.000343691947758185 * wl**3 + 0.0594755919595196 * wl**2 - 3.1543624172743 * wl +
53.0214302206681
    else:
        return 0.0
```

```
def cheontaeSTOr3(wl):
    if wl >= 0:
        return -0.000343691947758185 * wl**3 + 0.0594755919595196 * wl**2 - 3.1543624172743 * wl + 53.0214302206681
    else:
        return 0.0


# 감돈저수지
# 곡선식 수정 (2024.09.05)

def gamdonSTOr1(wl):
    if wl >= 0:
        return -0.00136505417927912 * wl**3 + 0.13050211584963 * wl**2 - 3.86210499203365 * wl + 36.4169044209083
    else:
        return 0.0


def gamdonSTOr2(wl):
    if wl >= 0:
        return -0.00136505417927912 * wl**3 + 0.13050211584963 * wl**2 - 3.86210499203365 * wl + 36.4169044209083
    else:
        return 0.0


def gamdonSTOr3(wl):
    if wl >= 0:
        return -0.00136505417927912 * wl**3 + 0.13050211584963 * wl**2 - 3.86210499203365 * wl + 36.4169044209083
    else:
        return 0.0

################################################
# 농업용 저수지(위성) 수위 -> 저수량
################################################
# 동화
def donghwaSTOrFromWL1(wl):
    x = wl
    if wl >= 0:
        # 2차 계수 수위 311까지 적용
        # return 11833.21113*x**2 - 6403221.773*x + 866278428.1
        # 2차 계수 수위 모두 적용
        return 11996.48978*x**2 -6497073.139*x + 879735516.9
    # if wl <= 400:
    #     # return 180.61*x**3 - 141186*x**2 + 4E+07*x - 3E+09
    #     return -182.37*x**3 + 187758*x**2 - 6E+07*x + 7E+09
    # elif wl <= 311:
    #     return 11402*x**2 - 6E+06*x + 8E+08
    # elif wl <= 300:
    #     return 112.93*x**3 - 84499*x**2 + 2E+07*x - 2E+09
    # else:
    #     return 180.61*x**3 - 141186*x**2 + 4E+07*x - 3E+09
```

```
# 오봉
def obongSTOrFromWL1(wl):
    x = wl
    if wl >= 0:
        return 13318.94301*x**2 -2341209.985*x + 103516966.5


# 유탕
def yutangSTOrFromWL1(wl):
    x = wl
    if wl >= 0:
        # return 97.363*x**3 - 27404*x**2 + 3E+06*x - 8E+07
        return 4792.56*x**2 -957883.28*x + 47893081.63
    else:
        return 0.0

# 테스트 지점
def testSTOrFromWL1(wl):
    x = wl
    if wl >= 0:
        return 13318.94301*x**2 -2341209.985*x + 103516966.5


################################################
# 농업용 저수지(위성) # 저수면적 to 수위 변환 함수
################################################
def donghwaSufaceToWL(area: float) -> float:
    x = area
    if area >= 0:
        return 1E-17*x**3 - 3E-11*x**2 + 6E-05*x + 268.13 + 5.023530774
    else:
        return 0.0


def obongSufaceToWL(area: float) -> float:
    x = area
    if area >= 0:
        return 2E-17*x**3 - 7E-11*x**2 + 9E-05*x + 77.187 + 3.283612205
    else:
        return 0.0


def yutangSufaceToWL(area: float) -> float:
    x = area
    # if area >= 0:
    #     return 3E-25*x**5 - 2E-19*x**4 + 5E-14*x**3 - 6E-09*x**2 + 0.0005*x + 92.743

    if area <= 92800:
        return -1.82552E-09*x**2 + 0.000348727*x + 93.54188649 + 0.237714769
    elif area <= 177600:
        return -8.73125E-10*x**2 + 0.000347252*x + 84.10260708 + 0.237714769
    elif area <= 255500:
        return -1.57182E-09*x**2 + 0.000857312*x + 7.607658285 + 0.237714769
```

```
################################################
# 미계측 저수지
################################################
## 봉동 저수지
def bdSTOr1(wl):
    if 0.4 < wl <= 1.7:
        return 769.45 * wl ** 3 - 1090.7 * wl ** 2 + 650.12 * wl + 146.69
    elif 1.7 < wl <= 2.7:
        return 23999 * wl**3 - 1292.8 * wl**2 - 239195 * wl + 295661
    elif 2.7 < wl <= 10.0:
        return 239351 * wl - 538638
    return 0.0

## 탄부 저수지
def tbSTOr1(wl):
    if 130.52 < wl <= 144.48:
        return 1160.4 * wl**2 - 305594 * wl + 2E+07 + 119719
    return 0.0


################################################
# 미계측 저수지 # 저수면적 to 수위 변환 함수
################################################
## 봉동
def bdSufaceToWL(area: float) -> float:
    if 0 < area <= 3820.838:
        return -1E-07 * area**2 + 0.0007 * area + 0.5265  # 2차
    elif 3820.838 < area <= 225902.5:
        return -6E-12 * area**2 + 5E-06 * area + 1.823  # 2차
    elif 225902.5 < area <= 300000.0:
        return -7E-10 * area**2 + 0.0004 * area - 51.825  # 2차
    else:
        return 0.0

## 탄부
def tbSufaceToWL(area: float) -> float:
    if 0 < area <= 29800:
        return 4E-13 * area**3 - 2E-08 * area**2 + 0.0007 * area + 130.87
    else:
        return 0.0

def get_storage_from_wl(stn_nm: str, wl: float) -> float:
    # 미계측 저수지
    if stn_nm == '봉동':  # 봉동 저수지
        return bdSTOr1(wl)
    elif stn_nm == '탄부':  # 탄부 저수지
        return tbSTOr1(wl)
    # 농업용 저수지(위성)
    elif stn_nm == '동화':  # 동화 저수지
        return donghwaSTOrFromWL1(wl)
    elif stn_nm == '오봉':  # 오봉 저수지
        return obongSTOrFromWL1(wl)
    elif stn_nm == '유탕':  # 유탕 저수지
        return yutangSTOrFromWL1(wl)
    else:
        raise ValueError("Invalid reservoir station name.")
```

```
def get_surface_to_wl(stn_nm: str, area: float) -> float:
    # 미계측 저수지
    if stn_nm == '봉동':  # 봉동 저수지
        return bdSufaceToWL(area)
    elif stn_nm == '탄부':  # 탄부 저수지
        return tbSufaceToWL(area)
    # 농업용 저수지(위성)
    elif stn_nm == '동화':  # 동화 저수지
        return donghwaSufaceToWL(area)
    elif stn_nm == '오봉':  # 오봉 저수지
        return obongSufaceToWL(area)
    elif stn_nm == '유탕':  # 유탕 저수지
        return yutangSufaceToWL(area)
    else:
        raise ValueError("Invalid reservoir station name.")


# 인덱스에 맞게 수위


def get_sto1(n: int, h: float):
    if n == 25:
        return gdSTOr1(h)
    elif n == 26:
        return dgSTOr1(h)
    elif n == 27:
        return sySTOr1(h)
    elif n == 28:
        return idongSTOr1(h)
    elif n == 29:
        return cheontaeSTOr1(h)
    elif n == 30:
        return gamdonSTOr1(h)
    elif n == 31:
        return bdSTOr1(h)
    elif n == 32:
        return tbSTOr1(h)
    elif n == 101:  # 동화
        return donghwaSTOrFromWL1(h)
    elif n == 102:  # 오봉
        return obongSTOrFromWL1(h)
    elif n == 103:  # 유탕
        return yutangSTOrFromWL1(h)

def get_sto2(n: int, h: float):
    # 용수댐
    if n == 25:  # 광동
        return gdSTOr2(h)
    elif n == 26:  # 대곡
        return dgSTOr2(h)
    elif n == 27:  # 사연
        return sySTOr2(h)
    # 농업용 저수지
    elif n == 28:  # 이동
```

```
            return idongSTOr2(h)
        elif n == 29:  # 천태
            return cheontaeSTOr2(h)
        elif n == 30:  # 감돈
            return gamdonSTOr1(h)
        # 미계측 저수지
        elif n == 31:  # 봉동
            return bdSTOr1(h)
        elif n == 32:  # 탄부
            return tbSTOr1(h)
        # 농업용 저수지(위성)
        elif n == 101:  # 동화
            return donghwaSTOrFromWL1(h)
        elif n == 102:  # 오봉
            return obongSTOrFromWL1(h)
        elif n == 103:  # 유탕
            return yutangSTOrFromWL1(h)

def get_sto3(n: int, h: float):
        if n == 25:
            return gdSTOr3(h)
        elif n == 26:
            return dgSTOr3(h)
        elif n == 27:
            return sySTOr3(h)
        elif n == 28:
            return idongSTOr3(h)
        elif n == 29:
            return cheontaeSTOr3(h)
        elif n == 30:
            return gamdonSTOr1(h)
        elif n == 31:
            return bdSTOr1(h)
        elif n == 32:
            return tbSTOr1(h)
        elif n == 101:  # 동화
            return donghwaSTOrFromWL1(h)
        elif n == 102:  # 오봉
            return obongSTOrFromWL1(h)
        elif n == 103:  # 유탕
            return yutangSTOrFromWL1(h)


# 수치 미분(numerical differentiation)


def diff_fx(n, h, get_sto: Callable) -> float:
        step = 0.001
        numerator = -1 * get_sto(n, h + 2 * step) + 8 * get_sto(n, h + step) - 8 * get_sto(n, h - step) + get_sto(n, h - 2
* step)
        diff = numerator / (12 * step)
        return diff

class DebugObj:
        def __init__(self, filename: str, date: str):
            self.dates = []
```

```
            self.counts = []
            self.fxs = []
            self.diffs = []
            self.h1s = []
            self.h2s = []
            self.date = date
            self.filename = filename

        def append(self, count: int, fx: float, diff: float, h1: float, h2: float):
            self.dates.append(self.date)
            self.counts.append(count)
            self.fxs.append(fx)
            self.diffs.append(diff)
            self.h1s.append(h1)
            self.h2s.append(h2)

        def write_head_csv(self):
            # write head for seprate comma
            with open(self.filename, 'w') as f:
                f.write("date,count,fx,diff,h1,h2\n")

        def write_data(self):
            with open(self.filename, 'a') as f:
                for i in range(len(self.dates)):
                    f.write(f"{self.dates[i]},{self.counts[i]},{self.fxs[i]},{self.diffs[i]},{self.h1s[i]},{self.h2s[i]}\n")

# 뉴턴-랩슨(Newton-Raphson)

def get_wl(n: chr, v: float, get_sto: Callable, debug_obj=None) -> float:
    if n == "광동":
        n = 25
    elif n == "대곡":
        n = 26
    elif n == "사연":
        n = 27
    elif n == "이동":
        n = 28
    elif n == "천태":
        n = 29
    elif n == "감돈":
        n = 30
    elif n == "봉동":
        n= 31
    elif n == "탄부":
        n = 32
    elif n == "동화":
        n = 101
    elif n == "오봉":
        n = 102
    elif n == "유팅":
        n = 103

    h1 = get_lwl(n)
    h2 = h1 + 5
    count = 0
    while abs(h2 - h1) > 0.01 and count < 50:
```

```
            h1 = h2
            fx = get_sto(n, h1) - v
            diff = diff_fx(n, h1, get_sto)
            h2 = h1 - fx / diff
            if debug_obj:
                debug_obj.append(count, fx, diff, h1, h2)
            count += 1
        return h2
```

D. app/user_data.py

```
from enum import Enum
from typing import Optional


class UserInputType(Enum):
    DAM = "dam"
    RSVR_FARM = "rsvr_farm"
    RSVR_FARM_SAT = "rsvr_farm_sat"
    RSVR_UNMETER = "rsvr_unmeter"


class UserData:
    selected_type: Optional[UserInputType]
    selected_stn: Optional[str]
    file_path: Optional[str]

    def __init__(self):
        self.selected_type = None
        self.selected_stn = None
        self.file_path = None
```

E. app/ui/chart_dialog.py

```
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtWidgets import QWidget

from app.ui.chartwidget import ChartWidget


class Ui_ChartDialog(QWidget):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setupUi(self)

        self.data_export_button.clicked.connect(self.chart_widget.export_data)
        self.image_export_button.clicked.connect(self.chart_widget.export_image)

    def setupUi(self, ChartDialog):
```

```
        ChartDialog.setObjectName("ChartDialog")
        ChartDialog.resize(980, 575)
        self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(ChartDialog)
        self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
        self.chart_widget = ChartWidget(ChartDialog)
        self.chart_widget.setObjectName("chart_widget")
        self.gridLayout.addWidget(self.chart_widget, 1, 0, 1, 1)
        self.horizontalLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
        self.horizontalLayout.setObjectName("horizontalLayout")
        spacerItem = QtWidgets.QSpacerItem(40, 20, QtWidgets.QSizePolicy.Expanding, QtWidgets.QSizePolicy.Minimum)
        self.horizontalLayout.addItem(spacerItem)
        self.data_export_button = QtWidgets.QPushButton(ChartDialog)
        self.data_export_button.setObjectName("data_export_button")
        self.horizontalLayout.addWidget(self.data_export_button)
        self.image_export_button = QtWidgets.QPushButton(ChartDialog)
        self.image_export_button.setObjectName("image_export_button")
        self.horizontalLayout.addWidget(self.image_export_button)
        self.gridLayout.addLayout(self.horizontalLayout, 0, 0, 1, 1)

        self.retranslateUi(ChartDialog)
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(ChartDialog)

    def retranslateUi(self, ChartDialog):
        _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
        ChartDialog.setWindowTitle(_translate("ChartDialog", "Chart"))
        self.data_export_button.setText(_translate("ChartDialog", "Data Export"))
        self.image_export_button.setText(_translate("ChartDialog", "Image Export"))


if __name__ == "__main__":
    import sys

    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    ChartDialog = QtWidgets.QDialog()
    ui = Ui_ChartDialog()
    ui.setupUi(ChartDialog)
    ChartDialog.show()
    sys.exit(app.exec_())
```

F. app/ui/chartwidget.py

```
import os
from typing import Optional

from PyQt5.QtCore import pyqtSlot
from PyQt5 import QtWidgets
import pyqtgraph as pg
import pyqtgraph.exporters
import pandas as pd
import numpy as np

from app.user_data import UserInputType
```

```
class Color:
    DARK_GREEN = (2, 151, 72)
    BLUE = (0, 0, 255)
    RED = (255, 0, 0)


class XAxisItem(pg.AxisItem):
    x_timestamp_datas: Optional[pd.Series]

    def __init__(self, x_timestamp_datas=None, orientation='bottom'):
        super().__init__(orientation=orientation)
        self.x_timestamp_datas = x_timestamp_datas

    def tickStrings(self, values, scale, spacing):
        if self.x_timestamp_datas is None:
            return [str(value) for value in values]
        tick_strings = []
        for value in values:
            if value < 0 or value >= len(self.x_timestamp_datas):
                tick_strings.append('')
            else:
                tick_strings.append(self.x_timestamp_datas[value].strftime('%Y-%m-%d'))
        return tick_strings


class YAxisItem(pg.AxisItem):
    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)

    def tickStrings(self, values, scale, spacing):
        strings = super().tickStrings(values, scale, spacing)
        new_strings = []
        for i, s in enumerate(strings):
            new_strings.append(s.rjust(10))  # 강제로 10칸으로 맞춘다.
        return new_strings


class DataValueLabelItem(pg.LabelItem):
    def __init__(self, parent=None, justify='right'):
        super().__init__(parent=parent, justify=justify)

    def set_text_with_data(self, date, cal, obs, sat, observed_text='Observed', simulated_text='Simulated',
sat_simulated_text='Simulated (Satellite+Survey)'):
        date_text = f"<span style='font-size: 12pt'>date={date}</span>,  "
        observed_text = f"<span style='color: blue; font-size: 12pt'>{observed_text}={obs:,.3f}</span>,  " if obs is not None
else ""
        simulated_text = f"<span style='color: red; font-size: 12pt'>{simulated_text}={cal:,.3f}</span>," if cal is not None else
""
        sat_simulated_text = f"<span style='color: green; font-size: 12pt'>{sat_simulated_text}={sat:,.3f}</span>" if sat is not
None else ""
        self.setText(date_text + observed_text + simulated_text + sat_simulated_text)


class ChartWidget(pg.GraphicsLayoutWidget):
```

```
    V_LINE_KEYNAME = "v_line"
    H_LINE_KEYNAME = "h_line"

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent=parent)

        self.df = pd.DataFrame()

        self.label = DataValueLabelItem(justify='right')
        self.label.set_text_with_data(' ', 0.0, 0.0, 0.0)
        self.addItem(self.label)

        # X Axis
        self.x_ticks = np.arange(0)
        self.xaxis_elevation = XAxisItem()
        self.xaxis_storage = XAxisItem()
        self.xaxis_inflow = XAxisItem()
        self.xaxis_outflow = XAxisItem()
        self.xaxis_surface = XAxisItem()

        # Infinite Line
        self.v_line_elevation = pg.InfiniteLine(angle=90, movable=False)
        self.h_line_elevation = pg.InfiniteLine(angle=0, movable=False)
        self.v_line_storage = pg.InfiniteLine(angle=90, movable=False)
        self.h_line_storage = pg.InfiniteLine(angle=0, movable=False)
        self.v_line_inflow = pg.InfiniteLine(angle=90, movable=False)
        self.h_line_inflow = pg.InfiniteLine(angle=0, movable=False)
        self.v_line_outflow = pg.InfiniteLine(angle=90, movable=False)
        self.h_line_outflow = pg.InfiniteLine(angle=0, movable=False)
        self.v_line_surface = pg.InfiniteLine(angle=90, movable=False)
        self.h_line_surface = pg.InfiniteLine(angle=0, movable=False)

        # Background Color
        self.setBackground('w')

        # PlotItem - Surface
        self.plot_item_surface = self.add_plot_item(
            title="Surface Area (km<sub>2</sub>)",
            row=0, col=0,
            x_axis=self.xaxis_surface,
            v_line=self.v_line_surface,
            h_line=self.h_line_surface,
        )

        # PlotItem - Elevation
        self.plot_item_elevation = self.add_plot_item(
            title="Water Level (EL. m)",
            row=1, col=0,
            x_axis=self.xaxis_elevation,
            v_line=self.v_line_elevation,
            h_line=self.h_line_elevation,
        )

        # PlotItem - Storage
        self.plot_item_storage = self.add_plot_item(
            title="Storage (10<sup>6</sup>m<sup>3</sup>)",
```

```
            row=2, col=0,
            x_axis=self.xaxis_storage,
            v_line=self.v_line_storage,
            h_line=self.h_line_storage,
        )

        # PlotItem - inflow
        self.plot_item_inflow = self.add_plot_item(
            title="Discharge (m<sup>3</sup>/sec)",
            row=3, col=0,
            x_axis=self.xaxis_inflow,
            v_line=self.v_line_inflow,
            h_line=self.h_line_inflow,
        )

        # PlotItem - Outflow
        self.plot_item_outflow = self.add_plot_item(
            title="Discharge (m<sup>3</sup>/sec)",
            row=4, col=0,
            x_axis=self.xaxis_outflow,
            v_line=self.v_line_outflow,
            h_line=self.h_line_outflow,
        )

        # DATA
        self.data_surface_obs = []
        self.data_surface_calc = []
        self.data_elevation_calc = []
        self.data_elevation_obs = []
        self.data_elevation_sat = []
        self.data_storage_calc = []
        self.data_storage_obs = []
        self.data_storage_sat = []
        self.data_inflow_calc = []
        self.data_inflow_obs = []
        self.data_outflow_calc = []
        self.data_outflow_obs = []

    def add_plot_item(self, title: str, row: int, col: int, x_axis: XAxisItem, v_line, h_line) -> pg.PlotItem:
        plot_item = (
            self.addPlot(title=title,
                         row=row,
                         col=col,
                         axisItems={
                             # 'left': pg.AxisItem(orientation='left', maxTickLength=3),
                             'left': YAxisItem(orientation='left', maxTickLength=3),
                             'bottom': x_axis},
                         ))
        plot_item.setLabel('left', title)
        plot_item.setLabel('bottom', 'Date')
        plot_item.showGrid(True, True, 0.7)

        plot_item.addItem(v_line, ignoreBounds=True, name=ChartWidget.V_LINE_KEYNAME)
        plot_item.addItem(h_line, ignoreBounds=True, name=ChartWidget.H_LINE_KEYNAME)
        plot_item.scene().sigMouseMoved.connect(self._mouse_moved)
        plot_item.addLegend()
```

```
        return plot_item

    @pyqtSlot(bool, name="export_data")
    def export_data(self):
        file_path = QtWidgets.QFileDialog.getSaveFileName(self, 'Save Data File', '', 'Excel(*.xlsx)')[0]
        if file_path != "":
            self.df.to_excel(file_path, index=False)
            os.startfile(file_path)

    @pyqtSlot(bool, name="export_image")
    def export_image(self):
        file_path = QtWidgets.QFileDialog.getSaveFileName(self, 'Save Chart Image', '', 'PNG(*.png)')[0]
        exporter = pg.exporters.ImageExporter(self.scene())
        if file_path != "":
            exporter.export(file_path)
            os.startfile(file_path)

    @pyqtSlot(object)
    def _mouse_moved(self, evt):
        pos = evt
        surface_scene_contains = self.plot_item_surface.sceneBoundingRect().contains(pos)
        elevation_scene_contains = self.plot_item_elevation.sceneBoundingRect().contains(pos)
        storage_scene_contains = self.plot_item_storage.sceneBoundingRect().contains(pos)
        inflow_scene_contains = self.plot_item_inflow.sceneBoundingRect().contains(pos)
        outflow_scene_contains = self.plot_item_outflow.sceneBoundingRect().contains(pos)

        if surface_scene_contains or elevation_scene_contains or storage_scene_contains or inflow_scene_contains or
outflow_scene_contains:
            v_line = None
            h_line = None
            data_obs = None
            data_cal = None
            data_sat = None
            plot_item = None

            if surface_scene_contains:
                v_line = self.v_line_surface
                h_line = self.h_line_surface
                plot_item = self.plot_item_surface
                data_cal = self.data_surface_calc
                data_obs = self.data_surface_obs
            elif elevation_scene_contains:
                v_line = self.v_line_elevation
                h_line = self.h_line_elevation
                plot_item = self.plot_item_elevation
                data_cal = self.data_elevation_calc
                data_obs = self.data_elevation_obs
                data_sat = self.data_elevation_sat
            elif storage_scene_contains:
                v_line = self.v_line_storage
                h_line = self.h_line_storage
                plot_item = self.plot_item_storage
                data_cal = self.data_storage_calc
                data_obs = self.data_storage_obs
                data_sat = self.data_storage_sat
            elif inflow_scene_contains:
```

```
                    v_line = self.v_line_inflow
                    h_line = self.h_line_inflow
                    plot_item = self.plot_item_inflow
                    data_cal = self.data_inflow_calc
                    data_obs = self.data_inflow_obs
                elif outflow_scene_contains:
                    v_line = self.v_line_outflow
                    h_line = self.h_line_outflow
                    plot_item = self.plot_item_outflow
                    data_cal = self.data_outflow_calc
                    data_obs = self.data_outflow_obs

                mouse_point = plot_item.vb.mapSceneToView(pos)
                index = int(mouse_point.x())
                if 0 <= index < len(self.x_ticks):
                    data_frames = data_obs or data_cal
                    try:
                        x_label = data_frames[0][index].strftime('%Y-%m-%d')
                    except IndexError:
                        x_label = ""
                    obs_value = data_obs[1][index].astype(float) if data_obs else None
                    cal_value = data_cal[1][index].astype(float) if data_cal else None
                    sat_value = data_sat[1][index].astype(float) if data_sat else None

                    self.label.set_text_with_data(date=x_label, cal=cal_value, obs=obs_value, sat=sat_value)
                v_line.show()
                h_line.show()
                v_line.setPos(mouse_point.x())
                h_line.setPos(mouse_point.y())
            else:
                self.v_line_storage.hide()
                self.h_line_storage.hide()
                self.v_line_elevation.hide()
                self.h_line_elevation.hide()
                self.v_line_outflow.hide()
                self.h_line_outflow.hide()

    def set_chart_stnname(self, stn_name):
        title_surface = f"{stn_name} 수표면적"
        title_elevation = f"{stn_name} 수위"
        title_storage = f"{stn_name} 저수량"
        title_inflow = f"{stn_name} 유입량"
        title_outflow = f"{stn_name} 방류량"
        self.plot_item_surface.setTitle(title_surface)
        self.plot_item_elevation.setTitle(title_elevation)
        self.plot_item_storage.setTitle(title_storage)
        self.plot_item_inflow.setTitle(title_inflow)
        self.plot_item_outflow.setTitle(title_outflow)

    def hide_chart_surface(self):
        self.plot_item_surface.hide()

    def show_chart_surface(self):
        self.plot_item_surface.show()

    def set_data_frame(self, df):
```

```
        self.df = df.copy()

    def set_data_date(self, x_data):
        self.xaxis_surface.x_timestamp_datas = x_data
        self.xaxis_elevation.x_timestamp_datas = x_data
        self.xaxis_storage.x_timestamp_datas = x_data
        self.xaxis_inflow.x_timestamp_datas = x_data
        self.xaxis_outflow.x_timestamp_datas = x_data
        self.x_ticks = np.arange(len(x_data))

    def set_data_surface_obs(self, x_data, y_data, name='Observed (Satellite)', pen_color=Color.BLUE):
        self.data_surface_obs = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_surface.plot(x_ticks, y_data, pen=pen_color, name=name)

    def set_data_surface_calc(self, x_data, y_data, name='Simulated', pen_color=Color.BLUE):
        self.data_surface_calc = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_surface.plot(x_ticks, y_data, pen=pen_color, name=name)

    def set_data_elevation_calc(self, x_data, y_data, name='Simulated', pen_color=Color.RED):
        self.data_elevation_calc = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_elevation.plot(x_ticks, y_data, pen=pen_color, name=name)

    def set_data_elevation_obs(self, x_data, y_data, name='Observed', pen_color=Color.BLUE):
        self.data_elevation_obs = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_elevation.plot(x_ticks, y_data, pen=pen_color, name=name)

    def set_data_elevation_sat(self, x_data, y_data, name='Simulated (Satellite + Survey): 관계식 활용',
pen_color=Color.DARK_GREEN):
        self.data_elevation_sat = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_elevation.plot(x_ticks, y_data, pen=pen_color, name=name)

    def set_data_storage_calc(self, x_data, y_data, name='Simulated', pen_color=Color.RED):
        self.data_storage_calc = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_storage.plot(x_ticks, y_data, pen=pen_color, name=name)

    def set_data_storage_obs(self, x_data, y_data, name='Observed', pen_color=Color.BLUE):
        self.data_storage_obs = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_storage.plot(x_ticks, y_data, pen=pen_color, name=name)

    def set_data_storage_sat(self, x_data, y_data, name='Simulated (Satellite + Survey): 관계식 활용',
pen_color=Color.DARK_GREEN):
        self.data_storage_sat = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_storage.plot(x_ticks, y_data, pen=pen_color, name=name)

    def set_data_inflow_calc(self, x_data, y_data, name='Simulated'):
        self.data_inflow_calc = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_inflow.plot(x_ticks, y_data, pen=Color.RED, name=name)
```

```
    def set_data_inflow_obs(self, x_data, y_data, name='Observed'):
        self.data_inflow_obs = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_inflow.plot(x_ticks, y_data, pen=Color.BLUE, name=name)

    def set_data_outflow_calc(self, x_data, y_data, name='Simulated', pen_color=Color.RED):
        self.data_outflow_calc = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_outflow.plot(x_ticks, y_data, pen=pen_color, name=name)

    def set_data_outflow_obs(self, x_data, y_data, name='Observed'):
        self.data_outflow_obs = [x_data, y_data]
        x_ticks = np.arange(len(x_data))
        self.plot_item_outflow.plot(x_ticks, y_data, pen=Color.BLUE, name=name)

    def clear_data(self):
        for data_item in self.plot_item_surface.listDataItems():
            self.plot_item_surface.removeItem(data_item)
        for data_item in self.plot_item_elevation.listDataItems():
            self.plot_item_elevation.removeItem(data_item)
        for data_item in self.plot_item_storage.listDataItems():
            self.plot_item_storage.removeItem(data_item)
        for data_item in self.plot_item_inflow.listDataItems():
            self.plot_item_inflow.removeItem(data_item)
        for data_item in self.plot_item_outflow.listDataItems():
            self.plot_item_outflow.removeItem(data_item)
        self.df = pd.DataFrame()
        self.x_ticks = np.arange(0)
        # DATA
        self.data_surface_obs = []
        self.data_surface_calc = []
        self.data_elevation_calc = []
        self.data_elevation_obs = []
        self.data_elevation_sat = []
        self.data_storage_calc = []
        self.data_storage_obs = []
        self.data_storage_sat = []
        self.data_inflow_calc = []
        self.data_inflow_obs = []
        self.data_outflow_calc = []
        self.data_outflow_obs = []

    def auto_range(self):
        self.plot_item_surface.autoRange()
        self.plot_item_elevation.autoRange()
        self.plot_item_storage.autoRange()
        self.plot_item_inflow.autoRange()
        self.plot_item_outflow.autoRange()
```

G. app/ui/main_dialog.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```

```
# Form implementation generated from reading ui file 'main.ui'
#
# Created by: PyQt5 UI code generator 5.15.11
#
# WARNING: Any manual changes made to this file will be lost when pyuic5 is
# run again.  Do not edit this file unless you know what you are doing.


from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainDialog(object):
    def setupUi(self, MainDialog):
        MainDialog.setObjectName("MainDialog")
        MainDialog.resize(426, 309)
        self.groupBox = QtWidgets.QGroupBox(MainDialog)
        self.groupBox.setGeometry(QtCore.QRect(20, 20, 391, 71))
        self.groupBox.setObjectName("groupBox")
        self.sel_dam = QtWidgets.QRadioButton(self.groupBox)
        self.sel_dam.setGeometry(QtCore.QRect(20, 30, 59, 16))
        self.sel_dam.setObjectName("sel_dam")
        self.sel_rsvr_farm = QtWidgets.QRadioButton(self.groupBox)
        self.sel_rsvr_farm.setGeometry(QtCore.QRect(110, 30, 101, 16))
        self.sel_rsvr_farm.setObjectName("sel_rsvr_farm")
        self.sel_rsvr_unmeter = QtWidgets.QRadioButton(self.groupBox)
        self.sel_rsvr_unmeter.setGeometry(QtCore.QRect(250, 30, 131, 20))
        self.sel_rsvr_unmeter.setObjectName("sel_rsvr_unmeter")
        self.sel_rsvr_farm_sat = QtWidgets.QRadioButton(self.groupBox)
        self.sel_rsvr_farm_sat.setGeometry(QtCore.QRect(110, 50, 141, 16))
        self.sel_rsvr_farm_sat.setObjectName("sel_rsvr_farm_sat")
        self.stnListView = QtWidgets.QListView(MainDialog)
        self.stnListView.setGeometry(QtCore.QRect(20, 110, 181, 141))
        self.stnListView.setObjectName("stnListView")
        self.progressbar = QtWidgets.QProgressBar(MainDialog)
        self.progressbar.setGeometry(QtCore.QRect(20, 270, 391, 23))
        self.progressbar.setProperty("value", 24)
        self.progressbar.setObjectName("progressbar")
        self.layoutWidget = QtWidgets.QWidget(MainDialog)
        self.layoutWidget.setGeometry(QtCore.QRect(210, 110, 201, 141))
        self.layoutWidget.setObjectName("layoutWidget")
        self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.layoutWidget)
        self.verticalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
        self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
        self.openTemplatePathButton = QtWidgets.QPushButton(self.layoutWidget)
        self.openTemplatePathButton.setObjectName("openTemplatePathButton")
        self.verticalLayout.addWidget(self.openTemplatePathButton)
        self.openFileButton = QtWidgets.QPushButton(self.layoutWidget)
        self.openFileButton.setObjectName("openFileButton")
        self.verticalLayout.addWidget(self.openFileButton)
        self.runButton = QtWidgets.QPushButton(self.layoutWidget)
        self.runButton.setObjectName("runButton")
        self.verticalLayout.addWidget(self.runButton)
        self.openChartButton = QtWidgets.QPushButton(self.layoutWidget)
        self.openChartButton.setObjectName("openChartButton")
        self.verticalLayout.addWidget(self.openChartButton)
```

```
        self.retranslateUi(MainDialog)
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainDialog)

    def retranslateUi(self, MainDialog):
        _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
        MainDialog.setWindowTitle(_translate("MainDialog", "Reservoir Operation Module (ROM)"))
        self.groupBox.setTitle(_translate("MainDialog", "저수지 선택 (유형별)"))
        self.sel_dam.setText(_translate("MainDialog", "용수댐"))
        self.sel_rsvr_farm.setText(_translate("MainDialog", "농업용 저수지"))
        self.sel_rsvr_unmeter.setText(_translate("MainDialog", "미계측 저수지(위성)"))
        self.sel_rsvr_farm_sat.setText(_translate("MainDialog", "농업용 저수지(위성)"))
        self.openTemplatePathButton.setText(_translate("MainDialog", "입출력 폴더 열기"))
        self.openFileButton.setText(_translate("MainDialog", "업로드 파일 선택"))
        self.runButton.setText(_translate("MainDialog", "저수지 운영 Simulation 실행"))
        self.openChartButton.setText(_translate("MainDialog", "저수지 운영 Graph 보기"))


if __name__ == "__main__":
    import sys
    app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
    MainDialog = QtWidgets.QDialog()
    ui = Ui_MainDialog()
    ui.setupUi(MainDialog)
    MainDialog.show()
    sys.exit(app.exec_())
```

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
국토지능화/공간정보 수자원 통합관리기술	수탁	2025.12.31

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
위성정보 빅데이터 활용 국토종합관리 기술개발	2022.1.1.~2024.12.31
(6) 연구수행부서	(7) 연구수행자(소속)
한국수자원공사, K-water연구원 수자원환경연구소	수자원환경연구소 조영현 외 8인
(8) 수행부서 주소	(9) 연구의뢰기관
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125	

(10) 초록

본 연구는 다양한 종류의 국내외 위성정보와 부가 공간정보를 통합한 위성정보 빅데이터 기반 수자원 관리 기술을 개발하고, 특히 저수지 수체변화 모니터링과 연계 가능한 유역 및 저수지 운영모델 구축기술을 개발하는 것을 목표로 수행되었다. 이를 위해 장·단기 강우-유출 모의가 가능한 HEC-HMS 유역모델, 저수지 일일 운영을 재현하는 HEC-ResSim 및 Reservoir Operation Module(ROM)을 선정·구축하였으며, DEM·토지피복·토양·기상·수문자료 등 입력자료 DB를 통합적으로 활용하였다.

한편, Google Earth Engine(GEE)을 기반으로 NDWI, Otsu 기법을 활용하여 2005-2025년 장기 수표면적 시계열을 자동 추출하고, 이를 계측·미계측 저수지 모두에 적용 가능한 위성 기반 면적-저수량 변환 모듈로 연계하였다. 이를 통해 미계측 저수지의 유입량(HMS)·저수량(위성 기반)·저수율(ROM) 모두를 산정할 수 있는 통합 체계를 구축하였다.

총 11개의 계측 저수지 및 미계측 저수지를 대상으로 모델 구축, 매개변수 검·보정, AI 기반 예측결과 비교 검증을 수행한 결과, 실측 수위·저수량과 높은 일치도를 확보하였다. 최종적으로 위성 기반 수체 변화, 유역모델 유입량, 저수지 운영모의 결과를 모두 통합한 웹 기반 저수지 모니터링 시스템을 구축하여 6개 저수지에 적용하였다.

본 연구는 위성 빅데이터-유역모델-저수지운영모델을 통합한 국내 최초의 실증적 저수지 모니터링 체계를 제시하였으며, 향후 전국 단위 확대 및 실시간 운영체계 구축 등 국토·수자원 관리의 디지털 전환을 위한 핵심 기반을 마련하였다.

(11) 키워드

위성정보, 빅데이터, 인공지능, 수자원관리, 수체탐지

(12) #태그

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	157

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
National Geo-Intelligence/ Geospatial Information IWRM Technologies	Commissioned Implementation	Dec. 31, 2025

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Development of a comprehensive land management technology using satellite information big data	April. 1, 2022 ~ Dec. 31, 2025
(6) Performing Organization Water Resources and Environment Research Center, KIWE, K-water	**(7) Author(s)** Yunghyun Cho et al.
(8) Performing Organization Address 125, Yuseong-daero 1689 beon-gil, Yuseong-gu, 34045	**(9) Sponsoring Agency**

(10) Abstracts

This study aims to develop a satellite big-data-based water resources management technology by integrating various domestic and international satellite datasets with auxiliary spatial information, with a particular focus on establishing watershed and reservoir operation modeling techniques that can be linked to reservoir water surface monitoring. To this end, the HEC-HMS watershed model—capable of long- and short-term rainfall-runoff simulation—and the HEC-ResSim model and Reservoir Operation Module (ROM)—which reproduce daily reservoir operations—were selected and constructed. Input datasets such as DEM, land cover, soil, meteorological, and hydrological information were systematically incorporated into an integrated modeling database.

Using Google Earth Engine (GEE), long-term reservoir surface area time series (2005-2025) were automatically extracted based on NDWI and Otsu thresholding methods. These were then linked to a satellite-based area-to-storage conversion module applicable to both gauged and ungauged reservoirs. Through this framework, a unified estimation system was established to derive inflow (via HMS), storage (via satellite-derived surface area), and storage ratio (via ROM) for ungauged reservoirs.

Model development, parameter calibration, and validation—including comparison with AI-based prediction models—were performed for a total of 11 gauged and ungauged reservoirs. The results demonstrated high agreement with observed water levels and storage. Finally, a web-based reservoir monitoring system was developed by integrating satellite-derived water surface dynamics, watershed-model inflows, and reservoir operation simulations, and applied to six representative reservoirs.

This study presents the first fully integrated, satellite big-data-driven reservoir monitoring framework in Korea, combining satellite observations, watershed modeling, and reservoir operation modeling. The outcomes establish a critical foundation for nationwide scaling and the development of real-time digital platforms that will advance the digital transformation of national land and water resources management.

(11) Keyword
satellite information, big data, artificial intelligent, water resources management, water body detection

(12) # Tag

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	157

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2025
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2025. 12. 31.
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 125
Tel. (042) 870-

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.